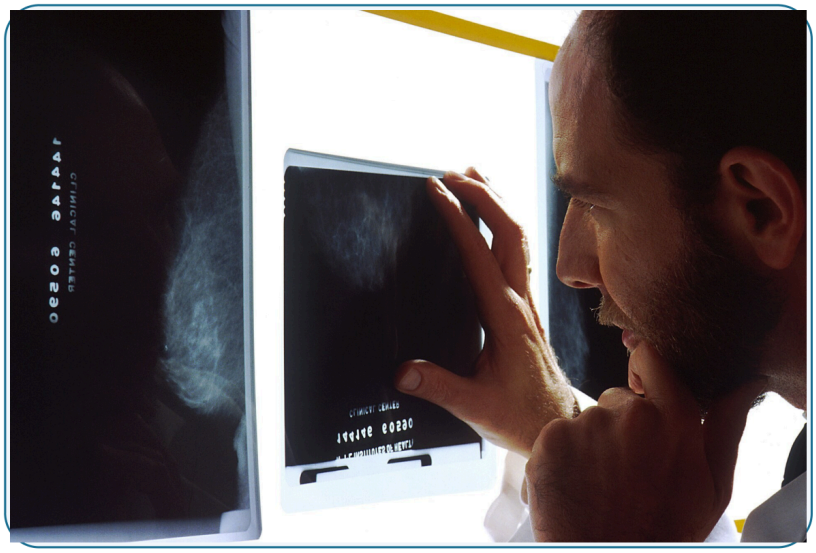
Решение о человеке: кто смотрит, кто подписывает, кто платит

Лекция 7

Сегодня чей-то снимок прочтут раньше, чем на него посмотрит человек.



Чем эта лекция отличается от прошлой по предмету: там накопленное считалось в изделиях, здесь — в людях. Партию бракованных деталей отзывают; принятое клиническое решение отозвать нельзя, даже когда ошибку нашли сразу после. Это меняет саму постановку вопроса о цене ошибки, и курс идёт в медицину вторым не случайно — чтобы цена отказа стала видна по контрасту.

Что значит «процедура удерживает цену ошибки»: двойное чтение снимка, второе мнение коллеги, консилиум при спорном случае, информированное согласие перед вмешательством — ни одно из этих устройств не придумано ради искусственного интеллекта. Все они существовали задолго до него и решали одну задачу: чтобы ошибка одного человека не стала окончательным решением без проверки. Модель входит в уже сложившуюся процедуру; своей она не строит. Поэтому и вопрос лекции — о самой процедуре и о человеке внутри неё: что с ними происходит, когда рядом появляется участник, который не устаёт, не сомневается и не просит паузы.

Почему именно медицина идёт после машиностроения: предмет тот же — та же пара вопросов «что стоит пропуск» и «что стоит ложная тревога», то же устройство разбора через цену обеих ошибок. Граница допустимого риска при этом проведена в другом месте, и увидеть её можно по контрасту с уже разобранной отраслью; абстрактное рассуждение её не показывает.

Что стоит унести, даже если к концу лекции забудутся все числа: спрашивать надо предметно: что именно в каждом конкретном случае делает человек после того, как модель уже посмотрела. Ответом на этот вопрос лекция и занята, случай за случаем. Оценок инструментам она не выставляет — предъявляет то, что инструмент сделал с работой вокруг себя.

Прежде чем смотреть, что обученная модель делает в медицине, стоит увидеть предмет целиком: какие стадии у цикла оказания помощи существуют, что на каждой делают и какое решение о человеке каждая принимает. Названия здесь взяты те, которыми стадии называются в отрасли. Это сделано нарочно: инженер, пришедший в медицинский проект, услышит в нём именно эти слова, и разговор начнётся с них.

Первая полоса — пока решают. **Первичный скрининг и отбор на обследование** решает один вопрос: звать ли этого человека смотреть вообще. Скрининг — это обследование людей без жалоб, по формальному признаку, чаще всего по возрасту и интервалу с прошлого обследования. **Инструментальная и лабораторная диагностика** отвечает на другой вопрос: что про человека измерено и с какой точностью. **Постановка диагноза** собирает жалобы, осмотр и результаты исследований вместе и отвечает, какая болезнь объясняет наблюдаемое и какую проверку назначить следующей.

Вторая полоса — решили и лечат. **Назначение терапии и подбор дозы** отвечает, чем лечить, сколько и кого можно не лечить; доза уточняется по измерениям, и подбор этот повторяют много раз, пока показатель не уляжется в целевые границы. **Хирургическое вмешательство и интраоперационный мониторинг** решает, оперировать ли, каким доступом и что делать на столе, когда картина оказалась не той, которую ожидали.

Третья полоса — после решения. **Динамическое наблюдение и клинические тревоги** отвечает на повторяющийся вопрос: вмешиваться сейчас или на следующем обходе. Читается здесь направление дорожки измерений: пульс сам по себе говорит мало, пульс, растущий при падающем давлении, говорит много.

Ведение медицинской документации отвечает на вопрос о следующем читателе: что должен узнать тот, кого при приёме не было и кто будет принимать решение по записи.

Две стадии в этот ряд не ложатся, и выстраивать их в ряд было бы подменой. **Допуск, надзор и ответственность** — это процедура, которая стоит вокруг всех стадий сразу: подпись под заключением как юридический акт, информированное согласие, разбор случая после исхода, допуск изделия к применению и надзор за ним после допуска. Решение, которое принимает эта стадия, звучит так: кто отвечает за сделанное и что меняется в порядке работы, когда разбор нашёл расхождение. Отдельным шагом цикла её не поставить. **Профессиональная квалификация: поддержание и износ** — это замер по самому человеку: держится ли он в форме. Профессия не спрашивает об этом врача, она считает за него — объёмом практики, аккредитацией и повторной сертификацией. Шаг работы такого замера не показывает вовсе.

И ещё одна стадия стоит до начала всего цикла. **Разработка лекарственных средств** отвечает на вопрос, откуда вообще берётся то, что на стадии назначения назначают: мишень в организме, молекула, которая на неё действует, доклиника на культурах клеток и животных, затем фазы испытаний на людях.

Теперь о порядке, потому что он не декоративный и не удобство изложения. Порядок первых стадий держат три опоры, и каждую можно проверить.

Кого позвали. Смотреть можно только того, кто попал в поле зрения. Человека, которого не позвали, не видит ни одна система, какой бы точной она ни была. Поэтому решение о том, кого звать, принимается раньше всех остальных и определяет, кто вообще станет предметом последующих решений.

На какой группе считали. Группу, на которой посчитаны свойства измерения, собирает стадия отбора. Доли, которыми описывают любую систему «болен или нет», считаются на разных группах людей: одна — на тех, у кого болезнь есть, другая — на тех, у кого её нет. Доля верных тревог среди всех поднятых тревог зависит от того, насколько болезнь распространена в обследованной группе, и свойством прибора эта доля не является вовсе. Одна и та же система в поголовном обследовании и в профильном отделении положит врачу на стол совершенно разную картину.

Порог «болен». Точку, за которой система объявляет «болен», выбирает протокол под цену исхода — под ту цену, которая назначена до всякой точности: что хуже, пропустить находку или позвать лишнего. Выбор этот сделан раньше разработчика, и разработчик его не отменяет.

Дальше порядок держится тем же способом. Решать можно только по измеренному. Наблюдать имеет смысл только после того, как решение принято. Читать запись можно только после того, как её сделали. Перестановки, при которой это работает, нет ни одной.

Допуск изделия — вопрос, который инженер в медицинском проекте слышит раньше вопроса о точности модели. Пока изделие не допущено, применить его к человеку нельзя при любой точности. После допуска точность до следующего изменения изделия никто не пересматривает. Поэтому порядок допуска входит в инженерное задание наравне с выбором модели.

Начнём с американской стороны, потому что через неё прошло больше изделий с машинным обучением, чем через любую другую. Все медизделия в США разделены на три класса по риску для человека: класс I — бинты и ручной инструмент, класс II — инфузионные насосы и большинство диагностических систем, класс III — то, что поддерживает или замещает жизненно важную функцию: кардиостимуляторы, искусственные клапаны. Класс присвоен типу изделия, и таких типов у регулятора тысячи. Класс определяет, какой порядок допуска обязателен, и в этом смысле решение о пути принято задолго до того, как разработчик написал первую строку.

Обычный порядок для класса II называется 510(k) — по номеру статьи закона. Производитель не доказывает безопасность и эффективность с нуля. Он доказывает, что его изделие существенно похоже на уже легально продающееся — на предшественника. Сравнивают назначение и технические характеристики, иногда стендовые данные, изредка минимальные клинические. Проспективных клинических испытаний этот путь почти никогда не требует, и долгосрочного исхода у человека тоже. Целевой срок рассмотрения — около 124 дней, и это общее время, которое регулятор делит с заявителем, а не время работы экспертов. Полный цикл — PMA — требует собственных клинических данных, полного досье производства, у значимых заявок ещё и публичного заседания внешней панели; целевой срок около 285 дней. Между этими двумя путями есть

третий, De Novo: он придуман для изделия умеренного риска, у которого предшественника нет, и после него изделие само становится предшественником для чужих будущих заявок.

Отдельно стоит назвать то, что в схеме не поместилось: часть изделий не проходит никакого предпродажного рассмотрения. Среди типов изделий класса I освобождены около 89,7%, среди типов класса II — около 13,3%. Освобождение снимает рассмотрение, но не снимает регистрацию производства, требования к системе качества, маркировку и отчётность о нежелательных явлениях.

Российский порядок устроен иначе на обоих концах. Классов четыре — 1, 2а, 2б и 3, — и назначаются они по длительности применения и инвазивности, а не по назначению изделия: два изделия одного назначения могут получить разные классы. Форм оценки соответствия три. Технические испытания проводит аккредитованная лаборатория, регламентный срок — 30 рабочих дней. Токсикологические исследования обязательны при всех классах, включая первый. Клинические испытания требуют отдельного разрешения Росздравнадзора и бывают в двух формах, и это место стоит прочесть по тексту приказа. Пункт 37 перечисляет, когда нужны испытания с участием человека: новый вид изделия; применение новых сложных, уникальных или специальных методов; случай, когда анализ и оценка клинических данных эффективность и безопасность не подтвердили. Дальше дословно: «В остальных случаях клинические испытания медицинских изделий проводятся в форме анализа и оценки клинических данных». Ворота здесь — новизна изделия или метода. Класса риска в самом пункте нет вовсе, и наличия зарегистрированного аналога тоже: слова «аналог» в этом пункте нет ни в одном из трёх поднятых текстов — официальной публикации приказа № 2н 2014 года, его зеркале и документе Минюста по приказу № 885н 2021 года.

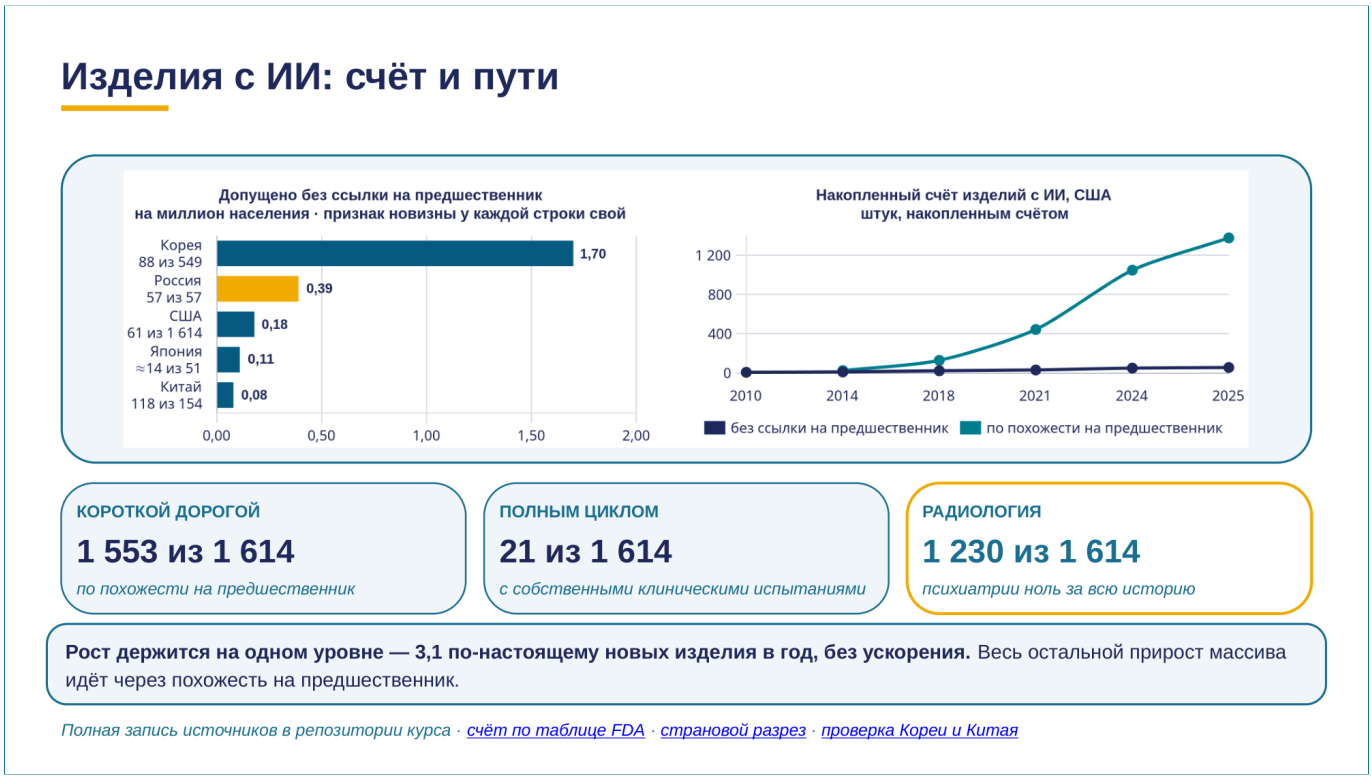
И последняя ступень, которой у американского короткого пути нет совсем: государственная экспертиза качества, эффективности и безопасности. Её проводит ВНИИИМТ, и только по заданию Росздравнадзора, а не по заявлению производителя. Основание регистрации сформулировано через союз «и»: результаты испытаний и экспертиза. Это два параллельно обязательных основания, и класс риска определяет объём экспертизы, а не её необходимость. Регламентные сроки по сводным источникам — до 20 рабочих дней на экспертизу качества, эффективности и безопасности и до 10 на экспертизу клинических данных; на практике, когда в деле есть клинические испытания, проходит до полугода, потому что длительность самих испытаний не регламентирована.

Цена вопроса в деньгах: за рассмотрение по короткому пути в США обычный заявитель платит 26 067 долларов, за полный цикл — 579 272; малому бизнесу в обеих графах вчетверо меньше. Российская пошлина за экспертизу привязана к классу: 72, 104, 136 и 184 тысячи рублей, плюс 11 тысяч за выдачу удостоверения. Те же суммы кодекс устанавливает и для союзной регистрации — разница между национальным и союзным треком не в тарифе.

Сумма на кадре, 0,6–3 млн рублей по классам от первого до третьего, — не пошлина, а полная стоимость регистрации «под ключ». Это коммерческая оценка регистраторов-посредников, а не тариф регулятора: сама пошлина входит в неё лишь частью, остальное — услуги лаборатории, токсикологов и подготовки досье. Официального норматива на полную стоимость нет, потому что ВНИИИМТ не публикует сводный прейскурант в рублях по всем классам в одном месте.

Две оговорки на день чтения. Приказ № 885н сменяется с 1 сентября 2026 года приказом № 421н; по сводкам основания для испытаний с участием человека там сформулированы тем же способом, но полный текст стоит взять напрямую. Американские пошлины взяты из отраслевых сводок тарифной сетки, а не из акта регулятора, и за год они выросли на 7,1% — у обеих категорий.

Источники. Приказ Минздрава № 2н от 09.01.2014, официальная публикация «Российской газеты» · приказ № 885н от 30.08.2021, документ Минюста · НК РФ ст. 333.32.2, редакция от 01.10.2026 · постановление Правительства № 1684 от 30.11.2024 · FDA, MDUFA Performance Goals FY2023–2027 · ВНИИИМТ об экспертизе для государственной регистрации



Числа сняты с таблицы регулятора напрямую, прямым чтением страницы, а не взяты из отраслевой сводки — это важно, потому что сводки по этому предмету расходятся между собой на сотни изделий. В списке FDA на 17 октября 2026 года — 1 614 изделий с ИИ или машинным обучением. Знаменатель дальше везде этот, и его стоит произнести один раз громко: все доли ниже считаны от 1 614.

Путей три, и доли между ними распределены крайне неравномерно. По короткому пути, через похожесть на предшественник, прошли 1 553 изделия — 96,2%. Новый класс через De Novo получили 40 — 2,5%. Полный цикл с собственными клиническими испытаниями прошли 21 изделие — 1,3%. Для сравнения: по всем медизделиям за историю системы доля полного цикла около 1,87%, то есть у изделий с ИИ она даже ниже средней. Практический смысл этой дроби такой: типовая модель попадает в клинику, доказав похожесть на уже допущенное изделие, а исход у пациентов при этом никто не измерял.

Структура по специальностям объясняет, что такое «ИИ в медицине» на самом деле. Радиология — 1 230 изделий, 76,2%. Кардиология — 154, это 9,5%. Неврология — 73, 4,5%. Дальше идут анестезиология, гастроэнтерология, гематология, патология, офтальмология, хирургия и клиническая химия — у каждой от 9 до 30 изделий. Психиатрии в списке нет ни одного изделия за всю историю. То есть ИИ в медицине на 2026 год — это преимущественно работа с изображениями, и остальные специальности вместе не дают и четверти.

Теперь про динамику, и здесь надо разделить два счёта, которые легко перепутать. Весь массив изделий с ИИ растёт быстро: 6 изделий в 2014 году, 335 в 2025-м, то есть каждое десятое новое медизделие в США в 2025 году — с ИИ, против двух на тысячу в 2015-м. Но если убрать короткий путь и оставить только

изделия, допущенные без ссылки на предшественник, картина другая: накопленным счётом их было 7 к 2010 году и 56 к концу 2025-го. Плюс 49 за шестнадцать лет, в среднем по 3,1 изделия в год. Эта линия почти горизонтальна: 7 в 2021 году, 2 в 2022-м, 7 в 2023-м, 10 в 2024-м, 6 в 2025-м — ни одного признака ускорения.

Рядом — противофакт, без которого рост массива читается неверно. Весь поток новых решений о допуске медизделий в США за десять лет вырос в 1,07 раза, то есть остался на месте: около 3 063 решений в 2015 году и около 3 265 в 2025-м. Изделия с ИИ не замещали собой что-то другое, они прибавлялись сверху.

Страновой перечень требует отдельной оговорки, и она важнее самих цифр. Каждая строка считана по собственному признаку новизны, потому что единого международного определения «реально нового изделия» не существует. Корея: 88 изделий из 549 кумулятивно на первый квартал 2026 года, признак — добровольный инновационный статус, который регулятор присваивает сам; на 51,7 миллиона населения выходит 1,70. Если взять другой корейский признак — прошло ли изделие возмещение по страховке, — остаётся 49 из 549, и показатель падает до 0,95. Два честных числа по одной стране, разные критерии. Китай: 118 изделий из 154 прошли собственное клиническое испытание как путь допуска, по классу высокого риска отдельно — 116 из 123; на 1 409 миллионов населения это 0,08. Япония: около 14 из 51, и это экстраполяция общей доли по всем программным медизделиям на часть опытов с ИИ, а не прямой подсчёт. США: 61 из 1 614 на 342 миллиона населения — 0,18.

Российская строка стоит на другом признаке, и это надо сказать залу прямо. Росздравнадзор не публикует разбивку «сколько изделий прошли испытания с участием человека, а сколько оценку по документам», поэтому в числителе стоят все 57 зарегистрированных изделий, а на 146 миллионов населения это даёт 0,39. Признак новизны к ним не применён — его нечем применить. Достоверно известно про первые два российских изделия 2020 года, Webiomed и Botkin.AI: аналогов в реестре у них не было, и оба прошли полноценные клинические испытания с участием пациентов. К 2026 году в реестре накопилось больше десяти продуктов анализа медицинских изображений, и для новых заявок той же товарной категории доказательная база по документам уже существует. Значит, строка 0,39 сравнима с остальными по способу счёта только условно, и приравнивать 57 российских изделий к 57 «реально новым» в американском смысле неверно. На рейтинге рядом стоит столбец, собранный из двух разных счётов: четыре строки — по признаку новизны, одна — по всему реестру.

Источники. FDA, AI/ML-Enabled Medical Devices · Корея, кумулятивный счёт 549, отраслевой дайджест · Корея, возмещение 49 из 549 · Китай, пути клинической оценки, JMIR Medical Informatics 2026 · Япония, итоговый отчёт по программным медизделиям с ИИ · Webiomed, первое российское изделие с ИИ

До этого места речь шла о том, сколько изделий допущено. Допуск — ещё не применение, и счётчики тут разные: допущено, установлено, используется, обработано случаев за год. Каждое число дальше подписано, какой это счётчик, потому что их постоянно складывают между собой, и получается величина, которой никто не измерял.

Сколько врачей пользуется. По США есть ряд, снятый одной методикой: 38 процентов в опросе 2023 года, 66 процентов в опросе ноября 2024-го. Знаменатель — практикующие врачи США, и он сам не сходится к одному числу: перепись лицензий даёт 1 082 тысячи, ассоциация медицинских колледжей — 1 032 тысячи, независимая оценка 2025 года — около 1,11 миллиона. Берём 1,1 миллиона как рабочее среднее; расхождение в восемь процентов порядок величины не меняет. В абсолюте это рост примерно с 410 до 720 тысяч врачей за год. Рядом стоит второй, более строгий счёт — опрос профессиональной сети Doximity, зима 2025–2026: 63 процента по той же базе. Разрыв между счётами не ошибка: один считает любое профессиональное обращение к ИИ, включая разовое, другой — регулярную работу в клиническом процессе. Оба числа честные.

По Европе прямого общеврачебного опроса нет, есть два косвенных замера. Европейское общество радиологии, опрос 2024 года: 47,9 процента респондентов применяют ИИ в практике, и здесь важен знаменатель — ответили 572 человека из 28 тысяч приглашённых, то есть это самоотбор, а не случайная выборка. Британская перепись рентгенологических отделений 2025 года: ИИ хотя бы в одном применении есть в 75 процентах отделений, но счётчик здесь отделение, а не врач. Там же любопытный разворот: снижение нагрузки от ИИ-черновика отчёта отмечают 24 процента отделений, рост нагрузки — 37 процентов, и ещё

56 процентов изменений не видят.

По России единого ежегодного опроса одной методикой нет вовсе, и это свойство самих данных. Есть разовые: больше половины врачей хотя бы раз работали с нейросетями, регулярно применяют 15–25 процентов. Знаменатель — 771,7 тысячи врачей в 2025 году, причём ряд по годам не монотонный; Минздрав отдельно называет 614 тысяч врачей в государственных организациях, то есть более узкую корзину. На диапазоне доли это 115–190 тысяч человек, и это оценка по доле, не прямой замер абсолюта.

Сколько случаев проходит через модель. Эти развёртывания — разные категории работы, и это важно сказать до чисел. Aidoc — 60 миллионов случаев диагностического триажа в год, Qure.ai — 7 миллионов обследований на туберкулёз за один финансовый год, Annalise в британской системе — 2,8 миллиона рентгенограмм в год на сорока с лишним трастах, московская платформа — 16 миллионов исследований по отчёту 2026 года (более ранний отчёт того же года — 9–10 миллионов, методика не раскрыта ни там, ни там). Эти четыре — одна категория, диагностическая визуализация, и только их можно честно сложить: 60 плюс 7 плюс 2,8 плюс 16 — 85,8, то есть 79–86 миллионов исследований в год с учётом вилки московской платформы. Дальше — две категории другого типа работы, и в эту сумму они не входят: цифровой помощник врача от СберМедИИ — 30 миллионов сводок о состоянии, это документация, не диагноз; решения об оплате в Medicare Advantage — 53 миллиона, это административное решение. Сложить все шесть в одно число значило бы то, от чего предупреждает глава скрининга этой лекции: одна и та же фраза «проходит через модель» здесь означает разные процедуры без общей единицы. Viz.ai в диагностическую сумму не включён по другой причине: он стоит в тех же американских больницах, что и Aidoc, и сложение задвоило бы часть одних и тех же снимков. Собственное число Viz.ai назову отдельно: две тысячи больниц и 230 миллионов человек в зоне покрытия — это охват территории обслуживания, не случаи за год.

Доля от общего потока. Мировой объём диагностической визуализации — 3,6–4,2 миллиарда процедур в год: рентген больше 2,5 миллиарда, ультразвук больше 500 миллионов, компьютерная томография около 375 миллионов, магнитно-резонансная — 100–150 миллионов. Против него диагностическая подсумма — 79–86 миллионов — это 1,9–2,4 процента мирового потока. Это пол счёта: в нём нет Китая, где больше 1 200 больниц высшего уровня применяют ИИ-диагностику, но объём потока через них не раскрыт; нет большей части автоматической записи приёмов — в этой категории около шестидесяти компаний и ни одного отраслевого итога; нет Кореи и Японии.

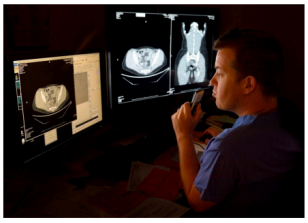
И категория, которая затрагивает больше людей разом, чем любая диагностическая платформа: административная. 53 миллиона решений о предварительной авторизации оплаты за 2024 год при 34,1 миллиона застрахованных в Medicare Advantage — это 1,55 решения на человека в год. Не все они прошли алгоритмическую проверку в равной мере, но порядок величины

понятен: ИИ в медицине не сводится к диагнозу.

Последние два числа — про разрыв между допуском и оплатой, и он везде измеряется порядком величины, а не процентами. США: 1 614 одобренных алгоритмов, код оплаты хоть какой-то есть у 26, постоянный с гарантированной оплатой — у трёх. Корея: 549 допущенных, возмещение получили 49, то есть 500 изделий допущены и остались вне страховки. Германия: постоянно или предварительно оплачиваются 56–59 цифровых приложений, но знаменателя поданных заявок в открытых источниках нет. Франция: три устройства телемониторинга получили возмещение, и все мобильные приложения отклонены — для целого класса это ноль. Германскую и французскую строки я называю без доли намеренно: знаменателя у них не опубликовано, и доля от неизвестного знаменателя ничего не измеряет.

Источники. AMA, использование ИИ врачами США · Doximity, State of AI in Medicine 2026 · Европейское общество радиологии, опрос 2024 · Британская перепись отделений, 2025 · Россия, обзор опросов врачей · Aidoc, 60 миллионов случаев в год · Viz.ai, две тысячи больниц и 230 миллионов человек · Мировой поток визуализации · Medicare Advantage, застрахованные · Оплата изделий с ИИ в США · Корея, возмещение 49 из 549

Две стороны приёма: врач и пациент



Врач

Пациент

Без модели	Врач	➡	Решение	➡	Пациент	
С моделью	Врач	➡	Модель	➡	Решение	➡	Пациент

Модель встаёт не рядом с приёмом, а внутри него

У приёма две стороны: у врача мерили поведение на задаче, у пациента — согласие с решением, и это разные предметы измерения.

Полная запись источников

Этот кадр нужен ровно затем, чтобы следующие два не слиплись в один. Про влияние ИИ на человека обычно говорят одним словом «человек», и получается каша: в одну кучу идут врач, который принимает решение, и пациент, который это решение принимает или не принимает. Это разные люди, разные механизмы и, что важнее для нас, разные замеры — их мерили разными способами, на разных выборках, и складывать их результаты между собой нельзя.

Схема говорит одну вещь. До модели в приёме две стороны: врач принимает решение, пациент его получает. С моделью сторон по-прежнему две, но между ними появляется третий участник, и он влияет на обе. Это не «инструмент у врача в руках» — пациент тоже знает или не знает, что модель участвовала, и от этого меняется его поведение. Поэтому модель стоит в схеме не сбоку, а в самой цепочке.

Со стороны врача меняется, как он принимает решение. Три вещи: на что он смотрит, чему верит и что умеет без помощника. На что смотрит — это буквально про движение глаза, и это измерено. Чему верит — про то, принимает ли он подсказку, когда она неверна, и это тоже измерено, причём на больших группах. Что умеет без помощника — про то, что остаётся, когда инструмент выключили, и это единственная из трёх вещей, измеренная не в лаборатории, а в живой работе.

Со стороны пациента меняется другое: согласен ли он. Кому доверяет — врачу, который пользуется моделью, или врачу, который от неё отказался. Что просит перепроверить — и в какую сторону просит, потому что просьба несимметрична. От чего отказывается — и здесь выясняется, что отказ направлен не на модель вообще, а на модель, оставленную без человека.

Почему разбирать порознь. Соблазн свести всё в одну картину велик, и он

обманывает. У врача мерили поведение на задаче: читает снимок, ставит заключение, находит или пропускает. У пациента мерили согласие: выберет ли он такой приём, попросит ли перепроверку, доверяет ли врачу после того, как ему сказали про модель. Это разные предметы. Фраза «ИИ влияет на человека» их объединяет и тем самым врёт: влияние на того, кто решает, и влияние на того, кто с решением соглашается, — это два разных влияния, и они даже направлены в разные стороны. Врач модели доверяет слишком сильно; пациент — слишком слабо. Если произнести это одной фразой, получится бессмыслица, а порознь — два измеренных факта.

И последнее, что стоит сказать здесь, а не на следующих кадрах. Ни один из замеров, которые будут дальше, не доходит до исхода пациента. Мерили работу врача и мерили согласие пациента; что стало со здоровьем человека на столе — не мерил никто из тех, на кого мы ссылаемся. Это честная граница всего блока, и назвать её лучше на входе, чем оправдываться на выходе.

Ещё одно различие, которое стоит назвать здесь, потому что дальше оно будет мешать. Влияние на врача измеряли почти всегда в лаборатории: собирали набор случаев, нарочно портили часть подсказок, смотрели, что человек сделает. Влияние на пациента измеряли опросом и описанием случая: спрашивали, что он выберет, если. Ни то ни другое не есть наблюдение живой практики, и у обоих способов своя слабость. У лабораторного замера доля испорченных подсказок куда выше, чем в жизни, — значит и провал там резче. У опроса человек отвечает про воображаемую ситуацию, а не про ту, в которой ему страшно. Когда дальше прозвучат резкие числа, эту оговорку надо держать в уме: они верно показывают направление и завышают величину.

У кого в работе рядом встал инструмент, который меняет не результат, а то, как вы к нему приходите?

Источники. Полная запись — разбор работы об искажениях при взаимодействии человек — модель.

Рамка этого кадра — не наша. Три механизма предложены работой об искажениях при взаимодействии человек — модель, и медицинские замеры всей этой лекции ложатся на два из трёх как частный случай. Произносить это надо прямо: механизмы проверены в трёх областях на двух с лишним тысячах человек совокупно, значит медицина не особая. Возражение «у врачей так, потому что медицина» на одном медицинском замере не снимается, а на трёх областях снимается.

Первая строка — единственная с контрольной ветвью, и поэтому она головная. Люди классифицировали выражение лиц в наборах по двенадцать; их ответы отдали свёрточной сети, та усилила исходное смещение, и рядом с ней работала новая группа людей. Доля смещённых ответов у этой группы выросла с сорока девяти и девяти десятых до пятидесяти шести и трёх десятых из ста. Контрольная ветвь устроена так же, только вместо модели — другие люди: там доля не изменилась, пятьдесят и шесть десятых против пятидесяти одного с половиной, различия нет. Вот это и есть содержание механизма: усиливает не согласие с чужим мнением вообще, усиливает именно модель. И усиление растёт: в первом блоке взаимодействия смещённых ответов было пятьдесят и семь десятых из ста, в последнем — шестьдесят один и четыре. Снежный ком, и он измерен, а не назван.

Вторую строку надо произнести вместе с тем единственным приёмом, который якорение снимает, иначе кадр учит бессилию. Семьсот семьдесят пять менеджеров в двух опытах оценивали работу сотрудников после подсказки, и оценки стягивались к подсказке. Величину работа в реферате не печатает, и ставить сюда похожее число из другого опыта нельзя. Зато та же работа называет своим вторым вкладом приём, который якорение снимает: потребовать

от человека рассмотреть противоположное. Это не то же, что предупредить. Предупреждение — сообщение, которое человек принимает к сведению и продолжает делать как делал; рассмотрение противоположного — действие, которое он обязан выполнить. Разница между сообщением и действием и есть практический вывод. И тонкость: источник подсказки взаимодействовал с величиной якоря — при высоком якоре человек и модель давали разные оценки, при низком разницы не было. Значит «модель влияет сильнее человека» верно не всегда, и это говорит сама работа.

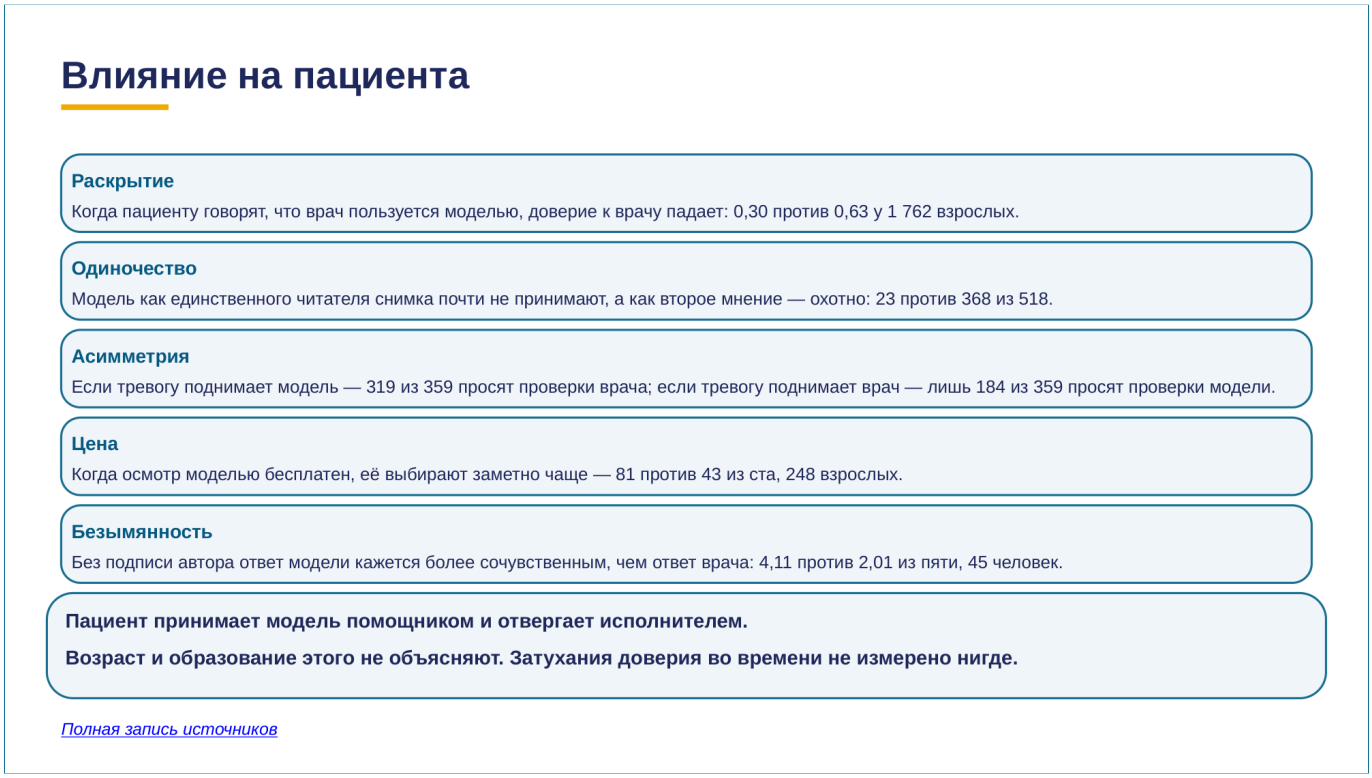
Третья строка — наследование, и у неё самый аккуратный замер из трёх: шестьсот шестьдесят шесть участников проходили тест критического мышления БЕЗ доступа к модели, и связь частоты пользования с результатом оказалась отрицательной и значимой. Коэффициента не называю: полный текст закрыт по всем маршрутам, включая ссылку, которую обещает указатель открытого доступа. Рядом там же две вещи, о которых спрашивают: чем моложе участник, тем сильнее опора на модель и ниже результат; а образование связано с результатом независимо от пользования. Два других замера этого же механизма: пятьдесят четыре человека писали эссе с моделью и без под замером токов мозга, и снижение сохранялось в сессиях без модели; шестьдесят семь человек оценивали правдивость новостей, и разговор с моделью веру в дезинформацию снижал, а устойчивого навыка различения не оставлял.

Четвёртая и пятая строки — те же второй и третий механизмы, снятые в медицине. Двести двадцать читателей снимков грудной клетки: при верной подсказке доля верных заключений девяносто два и восемь десятых, при заведомо неверной — двадцать три и шесть. Это якорение в чистом виде, и падение здесь больше, чем прибавка от верной подсказки. Доля процедур с найденным предраковым образованием: в процедурах БЕЗ помощника она упала с двадцати восьми и четырёх десятых до двадцати двух и четырёх — двести двадцать шесть находок из семисот девяноста пяти процедур до внедрения, сто сорок пять из шестисот сорока восьми после. Разряд у этой строки слабее остальных: ретроспективное наблюдательное, окна по три месяца, повторения нет, и причинности авторы не утверждают. Врачей было девятнадцать — шестнадцать гастроэнтерологов и три хирурга; числа этого нет в реферате самой работы, оно из разбора рецензируемого журнального клуба, то есть источник второго разряда. Оттуда же возражение, которое надо произнести вместе с падением: среднее число находок на процедуру изменилось незначимо — ноль пятьдесят четыре против ноль сорока трёх, — и по продвинутым находкам разницы нет вовсе. То есть упала доля процедур с находкой, а не количество найденного.

Последняя подпись отвечает на вопрос, который зал задаёт сам: почему этого не видно изнутри. В той же первой работе участников спросили, насколько на них повлиял каждый алгоритм, и они назвали смещающий менее влиятельным, чем точный, — то есть ровно наоборот. А без всякой модели человек своё смещение правит сам: доля падала с пятидесяти шести и семи десятых до пятидесяти одного и девяти по ходу опыта. Способность к самокоррекции у него есть; рядом

с моделью она не работает. И честная половина того же замера: точный алгоритм точность участников поднимал. Кадр не говорит, что модель вредна — он говорит, куда смотреть.

Источники. Полная запись — разбор работы владельца об искажениях (рамка трёх механизмов и все 18 источников) и свод медицинских замеров. Числа первой строки и последней подписи сняты из полного текста Glickman и Sharot, Nature Human Behaviour 2025, PMID 39695250; четвёртой — Prinster и соавт., Radiology 2024;313(2), опыт с имитированной подсказкой; пятой — Budzyń и соавт., PMID 40816301.



У врача мерили поведение на задаче. У пациента мерят согласие — чем он отвечает на сам факт, что в его случае участвовала модель. И первое для зала: согласие это не одно число. Пациент принимает модель помощником и отвергает исполнителем, причём обе величины сняты на одних и тех же людях.

Замер, который прямее остальных. Тысяча семьсот шестьдесят два взрослых, представительных для населения Соединённых Штатов, случайно разделены на четыре группы по признаку пользования ИИ. Профиль врача у всех один. Шкала пятиступенчатая, приведённая к отрезку от нуля до единицы; лестница вышла ровная: шестьдесят три сотых, пятьдесят, тридцать четыре, тридцать. Раскрытие стоит пациенту двадцати пунктов доверия от середины шкалы. И менее ожидаемое: прямой отказ от ИИ приносит врачу тринадцать пунктов сверх того, что он имеет, когда об ИИ не сказано вовсе. Молчание — не нейтральная позиция, а уже проигрышная относительно заявленного отказа.

Вторая и третья строки сняты на одной выборке и читаются вместе. Пятьсот восемнадцать женщин, пришедших на снимок молочной железы. Модель единственным читателем согласились принять двадцать три человека; вторым читателем — триста шестьдесят восемь из тех же пятисот восемнадцати. Разница в шестнадцать раз: пациент против не модели, а её одиночества. Третья строка показывает, что согласие несимметрично. Трёмстам пятидесяти девяти участницам задали оба вопроса: тревогу подняла модель — пусть посмотрит врач? триста девятнадцать да. Вызвал врач — пусть посмотрит модель? сто восемьдесят четыре. Перепроверка просится вверх и почти не просится вниз.

Четвёртая строка про то, чем согласие двигается на самом деле. Двести сорок восемь взрослых с диабетом первого типа: пора на ежегодный осмотр глаз,

доступна самостоятельная модель вместо направления к специалисту. Снятие доплаты в пятьдесят долларов подняло выбор модели с сорока трёх до восьмидесяти одного из ста, почти вдвое, а кто за неё платит — страховщик или разработчик, — на выбор не повлияло. Рядом то, что деньгами не сдвинулось: выбравшие модель хотели перепроверки у специалиста заметно сильнее обратного, и хотели её даже при нормальном результате. Произносить это надо парой: цена согласие покупает, доверия не покупает.

Пятая строка — противоположный знак, и его надо назвать честно. Сорок пять человек с онкологическим диагнозом оценивали ответы на вопросы о болезни: четыре ответа на вопрос, три машинных и один врачебный, перемешанные и без подписи. Сочувствие в машинном ответе они оценили в четыре целых одиннадцать сотых из пяти, во врачебном — в две целых одну сотую. Строка говорит не то, что машина сочувствует: человек, не знающий авторства, выбирает машинный текст, а знающий — снижает доверие к врачу за один факт пользования. В одну фразу эти две строки не складываются: выборки и вопросы разные, и у пятой сорок пять участников, почти все старше шестидесяти пяти.

Про новизну. Сто два взрослых курильщика пять недель разговаривали с чат-ботом поддержки отказа от курения, удовлетворённость замерялась каждую неделю. Кривая ровно та, которую новизна и даёт: три целых четыре десятых на входе, три целых семь на первой неделе — вершина, — и три целых ноль к пятой. Причину авторы называют предположительно, и на исход вмешательства падение не повлияло. И прямо скажу, чего нет: замера затухания доверия пациента к медицинской модели во времени не нашлось ни одного. Всё, что есть рядом, — срез по частоте собственного пользования ИИ в работе о раскрытии: у тех, кто пользуется часто, разрыв доверия меньше. Это срез, а не наблюдение во времени.

Про возраст и образование, потому что спрашивают именно об этом. В работе о раскрытии падение доверия оказалось одинаковым по возрасту, полу, образованию и политическим взглядам: отказ широкий, а не свойство группы, — и это снимает удобное «не привыкли старшие». Одобрение модели в принципе у образованных выше, отношение шансов около двух, но это другой вопрос и другие люди.

И последнее, прикладное. Три тысячи взрослых выбирали между описаниями приёма; цена двух признаков названа числом: присутствие врача поднимает вероятность выбора на восемнадцать пунктов, уровень модели выше специалиста — на тридцать два. Вот и ответ, чем лечить недоверие: качеством модели и человеком, оставленным в контуре. Объяснения и кампании в этом замере не участвовали.

Источники. Полная запись всех шести замеров с выборками, интервалами и разрядом — свод доверия пациента к модели. Там же §8 — две пары, которые намеренно не собраны, и §9 — чего не нашлось.

Вся работа ниже существовала до всякой автоматики и существует сейчас в том же виде. Модель входит в этот сложившийся порядок; своего она не строит, и потому разговор о ней начинается с устройства самого порядка.

Сначала о том, откуда вообще берутся данные о человеке, потому что способов шесть и они дают разное. И получают их этими же шестью способами и там, где рядом работает модель: способ получить данные она не меняет — меняется то, кто и как по полученному решает. Приём у врача даёт жалобы, анамнез и осмотр — то, что человек рассказал, и то, что врач увидел руками. Инструментальное исследование даёт величины, снятые прибором: обзорный снимок, томограмма, эндоскопия. Лабораторный анализ даёт показатели крови, мочи, ткани, посева — и у части из них свой срок, который никуда не денется: посев мокроты идёт три недели. Удалённое исследование устроено так, что снимают человека в одном месте, а читает изображение специалист в другом; это не экзотика, на этом держится лучевая диагностика в районах, где рентгенолога нет. Разбор уже имеющихся документов карты нового измерения не добавляет вовсе — он извлекает из того, что уже записано, и сам становится источником решений. Приглашения по реестру населения в этом перечне нет намеренно, и сказать об этом стоит вслух: данных о человеке в нём ещё никаких нет, его зовут по году рождения и полу — это не способ получить данные, а вход в воронку. Разбирается он на стадии отбора, где и есть его место. И последний способ, который за двадцать лет стал массовым: измерения, которые пациент снимает сам, — монитор глюкозы, домашний тонометр, дневник симптомов.

Теперь о том, как на каждой стадии решают без всякой модели. Классические режимы надо называть по именам: сравнивать модель придётся именно с ними. Модель, сравнённая с пустым местом, выигрывает всегда, и выигрыш этот ничего

не значит.

На отборе работает двойное чтение. Снимок скринингового обследования читают двое, и слово «независимо» здесь несущее: второй читатель не видит заключения первого. Как только он его видит, два мнения перестают быть двумя — второй начинает отвечать на вопрос «согласен ли я», а это другая задача и другая доля ошибок. Выигрыш двойному чтению даёт несовпадение ошибок: пропуски двух людей приходятся на разные снимки. Расхождение двух независимых чтений надо чем-то разрешать, и для этого существует арбитраж — третий читатель, подключаемый только на расхождении и не писавший ни одного из двух заключений.

На диагностике работает пара долей. Чувствительность — из всех, у кого болезнь есть, какую долю система назвала больными. Специфичность — из всех, у кого болезни нет, какую долю она не стала пугать. Эти две доли считаются на разных группах людей и всегда называются парой, потому что движутся вместе: сдвинь порог — одна вырастет, другая упадёт. Поэтому доли всегда приводят для одного порога, и порог этот выбирает протокол под цену исхода.

На постановке диагноза работает дифференциальный диагноз, и он складывается из двух движений, повторяющихся по кругу: выписать болезни, способные объяснить наблюдаемое, и назначить проверку, которая эти болезни между собой различит. Порядок проверок здесь — отдельное решение: часть проверок сама опасна или дорога, поэтому первыми идут дешёвые, отсекающие много. Рядом стоят второе мнение — заключение по тому же случаю от того, кто первого заключения не видел, консилиум и клинические рекомендации.

На наблюдении работает шкала раннего предупреждения. Устройство у неё из четырёх шагов: каждая измеренная величина получает баллы за отклонение от нормы, баллы складываются, сумма сравнивается с порогом, порог назначает действие. Эскалация — это и есть назначенное действие: участить измерения, позвать дежурного врача, вызвать реанимационную бригаду. Два свойства этой конструкции стоит назвать вслух. Баллы передаются между сменами, а суждение «мне кажется, он сдал» не передаётся. И веса в таблице назначены людьми и опубликованы: любой может посмотреть, почему при такой частоте дыхания получается именно столько баллов.

На документации работает структура записи — жалобы, анамнез, осмотр, диагноз, план, — вычитка и подпись. Выписной эпикриз, документ, который получает следующий стационар, устроен так же и читается тем, кого при приёме не было.

И поверх всего стоит надзор: разбор случая после исхода и изменение порядка работы по его итогам. Расхождение, которое повторяется, становится основанием поправить документ — порядок оказания помощи, регламент отделения, форму листа наблюдения, порог эскалации.

Общее у всех этих режимов одно, и его стоит забрать с собой в любую отрасль.

Каждый существует потому, что один человек ошибается, и процедура знает это заранее. Процедура не делает людей внимательнее — она устроена так, чтобы ошибка одного была поймана до того, как стала необратимой, или разобрана после того, как стала.

Разложить четыре устройства помогает один признак — кто смотрит первым. Смотрит первым: человек читает данные сам, модель подключается после него или не подключается вовсе. Это классический режим, и именно с ним модель сравнивают. Смотрит вторым: первый проход сделан моделью, человек читает её результат и подтверждает либо отклоняет. Смотрит только спорное: человек подключается там, где модель и второй источник не сошлись или где модель отметила случай сомнительным; остального потока он не видит. Подписывает не глядя: формально требование выполнено, человек в контуре стоит и подпись его есть — фактически участия нет. Шкала не ранжирует ступени по качеству: на каждой есть и выигрыш, и своя слепота. Разница между первой ступенью и четвёртой при этом больше, чем между двумя моделями, и это стоит произнести прямо: спор о том, чья модель точнее, идёт внутри одной ячейки, а переход с «смотрит первым» на «подписывает не глядя» меняет саму процедуру. Разберу четыре ступени по отдельности, потому что дальше каждый разбор лекции будет размечен одной из них. Смотрит первым: человек читает данные сам, модель подключается после него или не подключается вовсе, — это классический режим, и именно с ним модель сравнивают. Смотрит вторым: первый проход сделан моделью, человек читает её результат и подтверждает либо отклоняет. Смотрит только спорное: человек подключается там, где модель и второй источник не сошлись или где модель отметила случай сомнительным; остального потока он не видит вовсе. Подписывает не глядя: формально требование выполнено, человек в контуре стоит и подпись его есть — фактически участия нет.

Обоснование участия начинается отрицанием точности, и это не фигура речи: измерено, что часто человек не точнее, и опора, стоящая на его точности, рассыпалась бы на первом же разборе. Опоры другие. Право подписи выдано

человеку: ни в одной из рассмотренных стран модель права подписи не имеет, заключение оформляется подписью человека, а при разборе случая оценивают действия человека. Отсюда прямое следствие: вопрос о модели оказывается вопросом о процедуре вокруг неё. Ошибается иначе: выигрыш паре даёт несовпадение ошибок; превосходство одной из сторон его не даёт — если человек и модель ошибаются на одних и тех же случаях, пара не даёт ничего. Отменить нельзя: изделие отозвать можно, и отзывают; решения, принятые по нему до отзыва, не отзываются.

Три проверки нужны не только в медицине. Первая: если вывод проверяют по самообъяснению модели, это не проверка — объяснение построено той же системой и согласовано с выводом по устройству. Вторая: нужны две доли сразу, доля отклонённых подсказок и доля верных отклонений; без второй первая не подтверждает ничего, отклонять можно всё подряд. Если отклонений нет вовсе или они никем не разбирались, участие человека не подтверждено — ни опровергнуто, именно не подтверждено, и разница тут та же, что между «проверили и чисто» и «не проверяли». Третья: у вопроса «успевает ли» бывает ответ «нет», и дальше он будет назван числом. Три проверки связаны с лестницей напрямую, и связь эта — последнее, что стоит сказать здесь. Контур, не прошедший их, и есть четвёртая ступень: подпись под решением стоит, а участия за ней нет. Ступень поэтому определяется не тем, что записано в регламенте, а тем, что человек успевает увидеть до того, как подписать.

Пример работы системы человек–ИИ: 50 врачей читают описания случаев

медианный балл структурированного рассуждения, % от максимума

разница пары с одиноким человеком — 2 пункта, незначима

Три секунды и ноль рублей против 48 секунд человеческого чтения. *Единицы разные — сравнение на разряд.*

Как мерили. Пятьдесят практикующих врачей читали по пять описаний реальных случаев и строили рассуждение: гипотезы, обоснование, какие проверки назначить. Оценивали слепо по шкале структурированного рассуждения. Два человеческих состояния разведены жребием; «модель одна» в жребий не входила.

Удешевили чтение данных — платят шагом, который делает человек.

Чем платят: внимание — смотрит после модели · навык — перестаёт делать сам · подпись — ставят не читая · **арбитраж — дороже прежнего чтения**.

Модель посмотрела первой. Что теперь делает человек — и кто это измерял?

Goh и соавт., JAMA Network Open 2024

Чтение медицинских данных стало стоить три секунды и ноль рублей — против 48 секунд человеческого чтения в среднем и 25 по медиане. Единицы у этих двух величин разные: снимок грудной клетки и маммограмма читаются по-разному, поэтому сравнение годится только на разряд величины, и именно так оно на кадре и названо. Инструмент открывается в браузере, вычисление идёт на том же ноутбуке, снимок не уходит на сервер, барьера входа нет вообще. Дальше читается то, что у этого удешевления на другом конце, и адресов платежа четыре.

Тройка на полосе плашек — это один замер, и назвать его надо целиком. Пятьдесят практикующих врачей читали письменные описания реальных случаев — жалобы, анамнез, уже готовые результаты исследований, — по пять случаев на врача и строили рассуждение: гипотезы, обоснование, какие проверки назначить. Оценивали их слепо по шкале структурированного рассуждения, и рандомизированы были два человеческих состояния: врач как обычно — семьдесят четыре из ста, врач поверх модели — семьдесят шесть. Разница в два пункта статистически незначима: p равно нулю целых шестидесяти сотым, то есть такая разница свободно получается случайно, и прибавкой её называть нельзя. Прогон модели в одиночку — девяносто два — рандомизированной ветвью не был и стоит ниже по силе свидетельства. Отсюда короткая формула, которой читается вся лекция: куплено девяносто два, работает семьдесят шесть, и в отчётности этой разницы нет. Причину нулевого результата испытание называет само: подсказка приходила в готовом виде, и никто не учил врачей, как её спрашивать и когда ей не верить. Инструмент выдали, процедуру работы с ним — нет.

Внимание. Человек смотрит после модели, и его зрительный поиск сужается —

это измерено движением глаз, причём в обе стороны: при верной подсказке охват снимка падает, и качество чтения при этом растёт; при подсказке, пропустившей находку, охват падает так же, а качество чтения обваливается.

Навык. Человек перестаёт делать сам то, что делал годами. Измерено это отключением помощника: доля обнаружения в процедурах без него у тех, кто к нему привык, оказалась ниже, чем до его появления. Состав свидетельства здесь слабее остальных трёх, и его стоит назвать составом: на реальной работе следствие измерено один раз и спорно, то же явление измерено случайным распределением в учёбе, повторения на реальной работе нет ни одного.

Подпись. Человек подтверждает решение, которого не читал. Требование, чтобы человек оставался последним звеном, у регулятора записано; проверку же этого требования нашли у 56 радиологических изделий из 717 — у восьми процентов.

Арбитраж. Разбор одного расхождения дороже прежнего чтения: снимок занимает 48 секунд в среднем при медиане 25 — разбор расхождения — две минуты двенадцать секунд, то есть пять чтений. И когда первичных человеческих чтений стало вдвое меньше, объём арбитража вырос больше чем наполовину.

Половина этой оси курсу знакома с прошлой лекции: подешевел шаг — платят на другом. Своё здесь одно, и ради него ось и объявлена — адрес платежа. Платят тем шагом, который делает человек, — ни деньгами, ни вычислительным временем.

Теперь о том, как эти четыре слова живут дальше, потому что услышать их один раз мало. Словарь форм влияния на процесс курсу знаком с прошлой лекции, и девять его имён держат почти каждый разбор, который пойдёт дальше: «нагрузка переехала на другой шаг», «сменился исполнитель», «сместилась цена ошибки». Четыре адреса платежа этот словарь не отменяют и не повторяют — они отвечают на другой вопрос об одном и том же случае. Форма говорит, что сделалось с работой: где она теперь стоит, сколько её, чья рука её делает, чем кончается ошибка. Адрес говорит, на каком человеческом шаге это сделалось: смотрит он вторым, перестал ли делать сам, подписал ли непрочитанное, разбирает ли расхождение.

Отсюда порядок, по которому идёт каждый разбор дальше. Каждый кончается формой — или названным отказом её присвоить, и отказ этот такой же вердикт, как имя. В сборке формы сводятся обратно к четырём адресам, и сводятся счётом: по каждому адресу стоит измерение с названным разрядом. Держать в голове надо обе половины: формой измеряется работа, адресом измеряется человек. Смешивать их нельзя: работа переезжает так, что ни один человеческий шаг этого не чувствует, и человек платит там, где работа осталась на месте.

Источники. Goh E. и соавт., JAMA Network Open 2024;7(10):e2440969, 28 октября 2024 · снимок: NIAID, Викисклад, CC BY 2.0

Девять форм переезда: чем каждая выглядит и где мы её встретим

	форма	чем выглядит в примере	кейс и блок
1	нагрузка переехала на другой шаг	сортировка ушла на приём — платить некому	чат-бот первой линии · **Отбор**
2	шаг исчез совсем	кандидат проверен и отпал	прочерк · **Сборка**
3	шаг появился	решение, кому нужно второе чтение	шведский скрининг · **Отбор**
4	нагрузка выросла на том же месте	тревога часто, подтверждается редко	раннее предупреждение · **Наблюдение**
4а	нагрузка на том же месте упала	тот же поток, работы меньше	шведский скрининг · **Отбор**
5	сменился исполнитель	«направить или нет» выдаёт устройство	глазное дно · **Отбор**
6	изменился порядок работ	переставлен, но не посчитан	отказ от обещания · **Лекарства**
7	сместилась цена ошибки	ошибка модели — ошибка подписавшего	норма без проверки · **Надзор**
8	исполнитель тот же, но стал хуже	без помощника находят меньше	доля упала · **Квалификация**
8а	*исполнитель тот же, но стал лучше*	*измерений нет*	*номер держим пустым*

Каждый разбор дальше кончается названной формой — или названным отказом её присвоить, и отказ такой же вердикт, как имя. Чисел в словаре нет намеренно: счёт под каждой формой соберётся из разборов, и к концу разговора под семью формами из девяти будет стоять измеренная величина, а под двумя измерений не будет.

Словарь форм пришёл из прошлой лекции и там же доказал, зачем он нужен. Привычный образ — «нагрузка уехала вправо» — врёт сразу в нескольких направлениях. Он описывает один случай из девяти возможных и молча подставляет его вместо остальных восьми. Работа может переехать на другой шаг, целиком сохранившись в объёме. Может удвоиться, оставшись там же, где была. Может исчезнуть, и это самый редкий из случаев. Может появиться впервые — такой работы раньше не делал никто. Может достаться другой руке при том же месте и том же объёме. Может остаться точно такой же, а измениться только последствие промаха. И может остаться совсем такой же во всём, кроме состояния руки, которая её делает. Девять строк нужны ровно затем, чтобы эти случаи не слиплись в один.

Делится словарь по вопросу, который к нему задан. Первые пять форм мерят место и объём: где работа теперь стоит и сколько её стало. Четвёртая и четыре-а — пара с противоположными знаками на одном месте: нагрузка либо выросла, либо упала, и обе половины встречаются по-настоящему, иногда на одном и том же измерении. Следующие четыре мерят руку, порядок, последствие промаха и состояние самой руки. Разделение это не формальное: именно на последней форме держится самое неудобное наблюдение лекции — исполнитель остался тот же, место то же, объём тот же, а результат стал хуже.

Восьмая форма заведена этой темой, и до неё словаря с такой осью не было. Её легко спутать с двумя соседними, поэтому различение стоит запомнить сразу. В пятой форме сменилась рука: работу делает другой. В четыре-а упал объём: работы стало меньше. В восьмой рука и объём те же, упало качество того, что эта рука находит. Быстрая проверка — вопрос о том, из чего считается доля. У четыре-а доли нет вовсе, там считается абсолютный объём работы. У восьмой доля есть, и считается она из того же: те же случаи, те же люди, другая доля находок.

Строка восемь-а держится пустой намеренно, и пустой её надо и читать. Обратный случай — исполнитель тот же, и стал лучше без помощника рядом — звучит так же правдоподобно, как восьмой, и измерения под ним нет ни одного. Номер под него зарезервирован, имя названо, счёта нет. Замазать эту пустую строку похожим случаем нельзя: любой случай, где человек стал лучше, пока помощник включён, мерит другое — он мерит пару, а не руку.

Теперь про то, чем словарь форм не является. Он не отвечает на вопрос, хорошо это или плохо. Форма только называет, что произошло с работой; выигрыш это или цена, решается отдельно, числом и базой. Переезд нагрузки на другой шаг бывает чистым выигрышем, когда на новом шаге её меньше, и бывает чистой ценой, когда на новом шаге за неё некому платить. То же с падением объёма на том же месте: один и тот же замер зрительного поиска показывает и выигрыш, и цену, в зависимости от того, верной была подсказка или нет.

И последнее, ради чего словарь выдаётся именно здесь, в начале. Рядом с ним работает вторая разметка — четыре адреса платежа: внимание, навык, подпись, арбитраж. Эти две вещи отвечают на разные вопросы об одном и том же случае, и путать их нельзя. Форма говорит, что сделалось с работой: где она теперь, сколько её, чья рука её делает, чем кончается промах. Адрес говорит, на каком человеческом шаге это сделалось: смотрит человек вторым, перестал ли делать сам, подписал ли непрочитанное, разбирает ли расхождение. Работа умеет переезжать так, что ни один человеческий шаг этого не чувствует, — и человек умеет платить там, где работа осталась ровно на месте.

И различение, которое с кадра снято, потому что оно уже прозвучало на оси и повторять его экраном незачем: форма говорит, что сделалось с работой, а адрес платежа — на каком человеческом шаге это сделалось. Девять имён отвечают на первый вопрос, четыре адреса — на второй, и смешивать их нельзя: работа переезжает так, что ни один человеческий шаг этого не чувствует, и человек платит там, где работа осталась на месте.

1. Первичный скрининг и отбор на обследование

Кого вообще смотреть. Скрининг — обследование людей без жалоб, по формальному признаку. Прежде чем кого-то лечить, кто-то решает, кого вообще посмотреть.

По порядку: **Пример 1, без модели: шведская программа зовёт по возрасту** · **Пример 2: чат-бот первой линии вместо звонка в практику** · **Пример 3: глазное дно снимают на приёме** · **Пример 4: Москва, Россия — модель на месте второго читателя маммограмм**

Вход кончился осью и словарём: удешевили чтение данных, а платят вниманием, навыком, подписью и арбитражем; девять форм переезда выданы до первого употребления, чтобы дальше к ним возвращаться одним словом. И кончился он вопросом, который теперь будет задаваться на каждой стадии: модель посмотрела первой — что теперь делает человек и кто это измерял. Здесь этот вопрос задаётся впервые, и задаётся он на самой первой стадии пути, потому что раньше неё нет ничего: смотреть можно только того, кого позвали. Женщина с письмом по возрасту, с которой началась лекция, стоит ровно здесь — её позвали, и дальше разбирается, кто и как решает, кого звать и кого смотреть внимательнее.

Состав раздела: четыре разбора одной работы с четырёх разных сторон, и один из них — провал: чат-бот первой линии, единственный случай лекции, где проверка «уберите модель» ответила «сервис продолжит работать». Каждый из трёх занимает больше одного кадра: у первого отдельно считается цена арбитража, у второго — устройство, у третьего и то и другое.

Дальше лекция разбирает решения о человеке, который уже попал в поле зрения, а здесь решается, попадёт ли он вообще — и это решение принимается до всякого диагноза, часто без врача и всегда без участия самого пациента в момент, когда оно принимается.

Четыре разбора показывают одну работу с четырёх сторон. Шведская программа встала внутри уже действующего канала по списку приглашений и решала не «направить или нет», а «кому достанется второе человеческое чтение»; разбирается она через то, что измерило рандомизированное испытание, и через то, что оно не измеряло вовсе — устройство самого арбитража и асимметрию

доверия находке, отдельным следующим кадром. Чат-бот первой линии встал на входе в поток обращений и решал, кого направить; разбирается он через то, что предъявили публично, и через то, что удешевлённый вход сделал с экономикой канала. Глазное дно на приёме — случай, где выигрыш измерен не точностью чтения, а явкой: 22 из ста против ста из ста. Числа и базы — на самих кадрах.

Общее между тремя разборами — не тема и не отрасль, а то, что все три показывают: отбор решает не только «кого лечить», но прежде — «кого вообще стоит заметить», и ошибка на этом шаге не видна там, где её обычно ищут, потому что она случается раньше любого диагноза и любого измерения точности.

Снимок рядом — техник ставит человека к маммографу: та самая минута, в которую приглашение по возрасту превращается в процедуру. Женщина с письмом стоит сейчас именно здесь: решение о ней принято не ею и не врачом, а программой — по году рождения. Работа отбора выглядит так: не драматично, а буднично, и в этой будничности она чаще всего и остаётся незамеченной.

Раздел открывается описанием стадии, потому что иначе непонятно, во что инструмент вмешивается. Названа стадия тем именем, которым её называет отрасль: первичный скрининг и отбор на обследование. Инженер, пришедший в медицинский проект, услышит в нём именно эти слова, и разговор начнётся с них.

Скрининг — обследование людей, у которых нет жалоб, по признаку принадлежности к группе: возраст, пол, профессия, предшествующий диагноз. Польза скрининга держится на одном допущении: находка, сделанная раньше жалобы, меняет исход. Если болезнь при раннем обнаружении лечится так же, как при позднем, скрининг остаётся чистой стоимостью плюс вред от ложных вызовов.

Данные о человеке на этой стадии скудные, и это её главное свойство. Возраст. Пол. Интервал с прошлого обследования. Иногда анкета или одна жалоба, с которой человек пришёл сам. Ничего из того, что обычно называют медицинскими данными, здесь ещё нет: ни снимка, ни анализа, ни осмотра. Вопрос, который на этих данных решают, тоже один: звать ли этого человека смотреть вообще.

Способов получить эти данные четыре, и дают они разное. Приглашение по реестру населения — случай, когда данных о человеке ещё нет и его зовут по формальному признаку: год рождения, пол, интервал. Обращение самого человека с жалобой устроено обратным ходом: он пришёл, потому что что-то почувствовал, и дальше его ведёт симптом; вероятность болезни у него на входе совсем другая, и в следующем разделе от этой вероятности будет зависеть смысл любого положительного результата. Направление от другого врача приносит вместе с человеком чужую гипотезу. Разбор уже имеющихся документов карты

нового измерения не добавляет вовсе — он извлекает из того, что записано, и сам становится источником решения.

Решение, которое принимает стадия, звучит коротко: попадёт человек в поле зрения или не попадёт. За решением следует либо обследование, либо ничего — до следующего интервала или до того дня, когда человек почувствует сам.

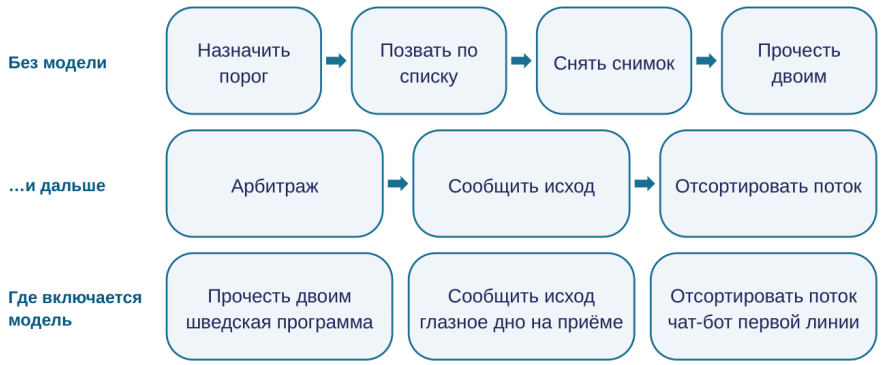
Теперь о том, почему эта стадия стоит первой, потому что порядок здесь не удобство изложения. Опор три, и каждую можно проверить. Первая — кого позвали: смотреть можно только того, кто попал в поле зрения, и человека, которого не позвали, не видит ни одна система, какой бы точной она ни была. Вторая — на какой группе считали: группу, на которой посчитаны свойства любого измерения, собирает именно эта стадия, и доля верных тревог среди всех поднятых зависит от того, насколько болезнь распространена в собранной группе. Третья — где стоит порог «болен»: точку, за которой система объявляет «болен», назначает протокол под цену исхода, и цена эта назначена до всякой точности — тем, кто решил, что хуже, пропустить находку или позвать лишнего. Все три опоры лежат на этой стадии, и потому переставить её некуда.

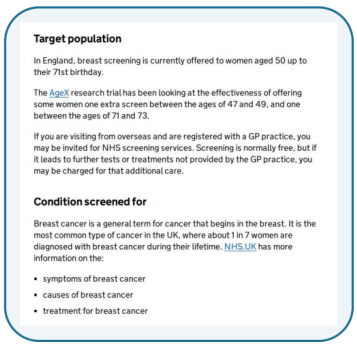
И последнее до разборов — как это решение принимают без всякой обученной модели. Называть эту работу надо по именам, потому что сравнивать модель придётся именно с ней: модель, сравнённая с пустым местом, выигрывает всегда, и выигрыш этот ничего не значит. Порядка работы здесь три. Первый — звать всех по возрасту и интервалу: работает программа, человек в решении не участвует. Второй — ждать жалобу: не делать ничего, пока человек не придёт сам. Третий — сортировать уже обратившийся поток по тяжести: кого смотреть сегодня, а кого через две недели; классический инструмент этой сортировки — пять категорий тяжести, которые присваивает медсестра по протоколу, и каждой категории назначено нормативное время до осмотра врачом. Классическими режимами отбора, посчитанными в одной цене, из этих трёх работают два — первые два; их числа, база и оговорки стоят в этом разделе отдельным кадром. Третий порядок считают иначе и в другой единице. Внутри скринингового чтения стоят ещё два режима, придуманных до всякой автоматики: двойное чтение, где снимок читают двое, не видя заключения друг друга, и арбитраж — третий читатель, подключаемый только на расхождении.

Ошибка этого шага не видна там, где её обычно ищут: она случается раньше любого диагноза и любого замера точности.

Профессия — четвёртый признак группы наряду с возрастом, полом и прежним диагнозом: по ней зовут на профосмотры, и это тот же скрининг без жалоб. За решением стадии следует либо обследование, либо ничего — до следующего интервала или до того дня, когда человек почувствует сам. Порог, назначенный документом, — это возраст, с которого зовут, интервал между приглашениями и критерий отзыва на дообследование.

Семь действий стадии скрининга — и три, на которых включается модель





Target population

In England, breast screening is currently offered to women aged 50 up to their 71st birthday.

The AgeX research trial has been looking at the effectiveness of offering some women one extra screen between the ages of 47 and 49, and one between the ages of 71 and 73.

If you are visiting from overseas and are registered with a GP practice, you may be invited for NHS screening services. Screening is normally free, but if it leads to further tests or treatments not provided by the GP practice, you may be charged for that additional care.

Condition screened for

Breast cancer is a general term for cancer that begins in the breast. It is the most common type of cancer in the UK, where about 1 in 7 women are diagnosed with breast cancer during their lifetime. NHS.UK has more information on the:

- symptoms of breast cancer
- causes of breast cancer
- treatment for breast cancer

Семь действий стадии — и три шага, на которых включается модель

Письмо, с которого началась лекция, вышло отсюда: программа берёт список жителей, отбирает по возрасту и полу и рассылает приглашения. Человек не обращался — его позвали.

Порог, приглашение, съёмка и арбитраж остались людям. Новый шаг — добыть годный снимок.

У кого в рабочем контуре стоит автоматический фильтр — и кто разбирает отфильтрованное?

Программа скрининга NHS England, GOV.UK, снято 13 октября 2026

Стадия названа, и теперь по шагам: из каких действий она сложена и кто каждое делает. Женщина с письмом, с которой началась лекция, пришла — и дальше про неё решает устройство, в котором она не участвует ни на одном шаге. На слайде семь действий этого устройства названы одной строкой, здесь — каждое.

Назначить порог. Возраст, с которого зовут, и интервал между приглашениями записаны в документе органа здравоохранения. Их назначает не разработчик и не врач у монитора, а тот, кто решил, что хуже — пропустить или позвать лишнего.

Позвать по списку. Письмо приходит человеку, который ни на что не жаловался: его выбрал признак группы — возраст, пол, профессия, прежний диагноз.

Снять исследование. Снимок делает лаборант, и это отдельная квалификация, отдельное рабочее место и отдельная очередь.

Прочесть двумя. Двойное чтение придумано до всякой автоматики и ради одного: чтобы ошибка одного человека не стала решением. Выигрыш даёт несовпадение ошибок — пропуски двух людей приходятся на разные снимки, и держится это на том, что второй не видит заключения первого.

Разрешить расхождение. Третий читатель подключается только там, где двое разошлись, и разрешать расхождение должен тот, кто обоих заключений не писал.

Сообщить исход. Письмо «норма» либо звонок с приглашением на дообследование — и недели ожидания между ними.

Отсортировать пришедших без приглашения. Здесь решают, кого смотреть

сегодня, а кого через две недели. Вошедшего в приёмное отделение относят к одной из пяти категорий тяжести: медсестра задаёт несколько вопросов, снимает несколько величин и сверяет с таблицей. Каждой категории назначено нормативное время до осмотра врачом. Недооценка — человек с развивающимся инфарктом сидит в очереди; переоценка — занят ресурс, которого не хватило кому-то другому. Обе ошибки платит одна смена.

Теперь то же поле с моделью, и сказать надо точно, на каком шаге она включается в каждом из разборов этого раздела — иначе примеры и стадия живут двумя слоями. Третий ряд схемы называет это именами.

Шаг «прочесть двоим» — шведская программа скрининга. Первое чтение остаётся человеческим, мимо радиолога не проходит ни одно исследование; модель ставит снимку оценку риска и по ней решает, нужно ли этому исследованию второе независимое чтение. Вторым читателем она не работает: для большинства потока шаг второго чтения просто снят.

Шаг «сообщить исход» — съёмка глазного дна без офтальмолога. Там модель включается сразу после съёмки и берёт на себя и чтение, и исход: «направить или нет» выносится на месте, меньше чем за минуту, а шага арбитража в этом порядке нет вовсе.

Шаг «отсортировать поток» — чат-бот первой линии. И здесь важная оговорка, которую схема сказать не может: чат-бот стоит на другом входе стадии. По списку туда никого не зовут — люди приходят сами, с жалобой, и место, которое занимает модель, прежде занимала телефонная линия сортировки с оператором по протоколу. Единого конвейера у стадии нет, и это не придирка: цена ошибки на безжалобном и жалобном входах разная, а устройство шага — то же.

Чего модель не занимает. Порог она не назначает: за ним стоит цена обеих ошибок и подпись под ней. Приглашение, съёмку и арбитраж она не трогает. И один шаг она добавляет — добыть годный снимок: у специалиста такой операции не существовало, он компенсировал условия съёмки сам.

За «нет» не следует ничего, и нигде не записано: события, которого не было, в карте нет. Эта строка с кадра снята по месту, но произносится обязательно — на ней держится вопрос, которым кадр кончается.

И свойство этой шкалы, которое встретится ещё не раз: веса в ней назначены людьми и опубликованы. Обученная модель на том же месте выдаёт тот же выход — категорию или приоритет — и весов своих не предъявляет. Сравнение с ней становится возможным только по результату.

Путь той женщины внутри этого устройства выглядит так: снимок делает лаборант; читают двое рентгенологов, которые её не видели и между собой о ней не говорят; разошлись — снимок уходит третьему; через несколько недель приходит письмо «норма» либо звонок на дообследование. Ни на одном из этих шагов её не спрашивают.

Женщина с письмом, с которой началась лекция, пришла — и дальше вокруг неё работает устройство, в котором она не участвует ни на одном шаге: снимок делает лаборант, читают двое рентгенологов, которые её не видели и между собой о ней не говорят, разошлись — снимок уходит третьему, через несколько недель приходит письмо «норма» либо звонок на дообследование.

Скрининговые программы по странам и участие модели

МОДЕЛЬ В АРХИТЕКТУРЕ

Польша · Хорватия

лёгкое, с 2020; охвата источники не дают

МОДЕЛЬ С ОТДЕЛЬНОЙ ОПЛАТОЙ

Япония, с 2024

колоректальный: 43% и 28% больниц

ЭФФЕКТ НА ИСХОД ПАЦИЕНТА

не измерен нигде

измерены участие, охват, оплата

Строка — страна, столбец — её программа. Где столбца нет, там нет и программы: простата в США, лёгкое в Нидерландах — оба раза решение, а не пробел в данных.

Национальные отчёты по программам скрининга, 2022–2025 — десять источников перечислены в заметках

Четыре программы, которые до этого места в лекции не звучали: лёгкое, шейка матки, колоректальный рак и простата. У каждой свой ответ на вопрос, кого вообще позовут, и свой ответ на вопрос, участвует ли в отборе обученная модель. Диаграмма разложена по странам, а не по программам, нарочно: вопрос, с которым инженер приходит в такой проект, звучит «как устроено здесь», а не «где в мире выше процент».

Доли считаются от разных оснований — приглашённых, явившихся или всей целевой группы по регистру, — и знаменатель стоит подписью у конца каждого столбца, рядом с числом. Сложить их в один рейтинг нельзя, и диаграмма этого не предлагает: внутри страны столбцы стоят в одном и том же порядке программ, поэтому глаз сравнивает страну со страной по одной и той же полосе.

Скрининг лёгкого — ежегодный низкодозный КТ людям из группы риска по курению. В США соответствуют критериям 12,8 миллиона человек, а проходят скрининг 18,7 процента из них — рост с 4,5 процента в 2022 году, почти вчетверо за два года, при всё ещё низком абсолютном охвате. В Нидерландах национальной программы нет вовсе — и это при том, что именно нидерландско-бельгийское испытание NELSON больше десяти лет назад доказало снижение смертности от такого скрининга. Доказанная эффективность метода и построенная программа — две разные вещи, и разрыв между ними здесь превышает десятилетие. Зато в Польше и Хорватии модель встроена прямо в архитектуру национальной программы с самого начала, а не надстроена поверх неё поставщиком: Хорватия с 2020 года — первая страна Евросоюза с полностью интегрированным скринингом лёгкого. Знаменателя целевой группы источники для обеих стран не называют, поэтому на диаграмме охвата их нет: факт внедрения модели есть, числа охвата, которое можно с чем-нибудь сравнить, нет.

Шейка матки даёт зеркальную картину. Охват здесь отлажен десятилетиями и везде выше: Швеция 83–85 процентов, Великобритания 68,8 из 16,5 миллиона, Австралия 74,2 и снижается, Нидерланды 54,4. Модель при этом нигде не встроена в саму программу — только в отдельные коммерческие лабораторные системы (Hologic в США, Techcyte в Австрии) и в необязательную рекомендацию профессиональной ассоциации в Великобритании.

Колоректальный рак — сильнейший случай участия модели в этом блоке. Нидерланды держат один из самых высоких охватов в мире, 67,1 процента, полтора миллиона человек на домашнем тесте кала; заметно выше охвата той же страны на шейке матки в тот же год — явка зависит от типа теста, домашний против визита, а не только от общей культуры скрининга. США держат 63,5–67,4 процента по двум замерам 2023 года. Япония даёт устойчивый разрыв между мужчинами и женщинами: 49,1 против 42,8 процента; на диаграмме это один столбец, а подпись у его конца называет обе исходные цифры, не среднее. А с февраля 2024 года Япония платит отдельную страховую надбавку именно за программный ИИ-компонент колоноскопии — EndoBRAIN-EYE, первый в мире случай, когда оплачивают не прибор вообще, а именно его модельную часть. Условие сужает круг: надбавка положена только эндоскописту со стажем не менее пяти лет. К началу 2025 года систему развернули 43 процента университетских и 28 процентов региональных больниц; абсолютного числа таких больниц источники не дают, и это я называю пробелом, а не достраиваю оценкой.

Две страны на диаграмму не попали, и это стоит назвать вслух, а не умолчать: Корея на скрининге лёгкого держит 51,2–58,6 процента по двум замерам 2023 года, Австралия на шейке матки — 74,2 и снижается. Обе несут по одному столбцу, и обе программы на диаграмме уже показаны другими странами; полоса кадра держит пять групп так, чтобы подписи оставались читаемыми, а не семь. Отдельно — корейский колоректальный охват отсутствует по другой причине, и она содержательная: доступная цифра 74,4 процента считает охват шестью видами скрининга совместно, а не колоректальным отдельно. Поставить её в колоректальный столбец значило бы подставить чужой знаменатель — ровно та склейка, которую разбирает весь этот раздел.

Простата — случай, где вопрос про модель не стоит первым. Действующая рекомендация профильной рабочей группы США с 2018 года: решение о ПСА-тесте для мужчин 55–69 лет индивидуальное, после разговора с врачом; вне этого коридора, включая 70 лет и старше, популяционный скрининг не рекомендован вовсе. Это не пробел измерения, а согласованная позиция регуляторов: рак простаты у многих мужчин растёт настолько медленно, что при жизни никогда не проявился бы, а цена гипердиагностики — операция или лучевая терапия с недержанием и нарушением эрекции — для таких случаев перевешивает пользу находки. Подтверждённое исключение одно, и оно на диаграмме стоит: Швеция с 2020 года организует приглашение по регистру для мужчин 50–74 лет в шестнадцати регионах из двадцати одного, 256 тысяч

приглашённых, участие 43 процента. Программа при этом организована вокруг ПСА-теста, а не вокруг модели; узкий пилот чтения МРТ моделью внутри неё отдельным числом не измерен.

И последнее, самое важное на этом кадре. Эффект самого ИИ-компонента на исход пациента — находку болезни раньше, смертность — источники не измеряют ни в одной из этих стран. Измерено участие, охват целевой группы или факт оплаты, то есть то, что произошло с организацией, а не то, что это меняет для человека. Отсюда прямой вопрос поставщику: если он говорит «внедрено», спрашивайте, во что именно — в архитектуру программы или поверх неё отдельным слоем, — платит ли кто-нибудь за это отдельно, и есть ли вообще измерение эффекта, или дело ограничилось регуляторным допуском.

Источники. Американское онкологическое общество — охват скрининга лёгкого в США, 2025 · Национальная служба здравоохранения Англии — скрининг шейки матки, 2023–24 · Институт здравоохранения Нидерландов — мониторинг скрининга шейки матки, 2024 · Институт здравоохранения Нидерландов — мониторинг колоректального скрининга, 2024 · Австралийский институт здоровья — отчёт о программах скрининга, 2025 · Рабочая группа профилактических служб США — скрининг рака простаты · Шведская организованная программа тестирования на рак простаты, руководство 2025 · Cybernet — страховая надбавка за EndoBRAIN-EYE, февраль 2024 · Европейская обсерватория ВОЗ — национальный скрининг лёгкого в Хорватии, 2025 · Lancet Western Pacific — скрининг лёгкого в Польше00066-0/fulltext)

До всякого разговора о модели — откуда вообще взялась сама идея осматривать здорового человека, у которого нет жалоб. Ответ лежит не в медицине изображений и не в статистике, а в истории организации самой медицины, и он старше любого компьютера.

В 1920-е годы в США на одного врача приходилось около 800 человек населения. Историк медицины Стэнли Райзер в разборе происхождения скрининга приводит прямой расчёт современников: чтобы осмотреть всё население страны поголовно, каждому врачу пришлось бы тратить на это около двух с половиной часов в день — сверх всей остальной практики. Осмотреть каждого было физически невозможно, и вопрос «кого смотреть, если жалоб нет» долгое время не вставал вовсе: медицина лечила обратившегося, а не искала больного среди здоровых.

Первый массовый случай, который показал, что скрытая болезнь есть у огромной доли людей, выглядящих здоровыми, — призывная медкомиссия Первой мировой войны. Из примерно 2,7 миллиона американцев, призванных на военную службу, у 47 процентов нашли физические дефекты — от плоскостопия до болезней сердца, ни разу не диагностированные раньше, потому что их никто специально не искал. Это был первый опыт национального масштаба: осмотр по формальному признаку (возраст, годность к службе) нашёл болезнь там, где никто её не предполагал.

Из этого в 1920-е годы родилось общественное движение за регулярный осмотр здорового человека. В 1914 году открылся Институт продления жизни (Life Extension Institute) — за первое десятилетие он провёл больше 250 тысяч осмотров. В 1917 году больше 10 процентов из трёхсот крупнейших корпораций США уже спонсировали регулярные медосмотры своих сотрудников. В 1922 году

Американская медицинская ассоциация (AMA) формально одобрила ежегодный осмотр как практику, а в 1923 году Национальный совет здравоохранения запустил кампанию «пройди осмотр в день своего рождения» с целью провести 10 миллионов осмотров. Вторая мировая война повторила тот же урок на ещё большем масштабе: с 1940 по 1946 год призывная медкомиссия осмотрела около 20 миллионов американцев, и около трети получили отвод по медицинским показаниям.

Параллельно шёл второй процесс — не осмотр отдельного человека, а организованный скрининг целой популяции одним методом. Самый измеренный пример — кампания против туберкулёза в Глазго весной 1957 года. За пять недель, с 11 марта по 12 апреля, тридцать семь передвижных рентгеновских установок, прикомандированных со всей Великобритании, обследовали 714 915 человек — это 76 процентов всего взрослого населения города. Нашли 2369 случаев туберкулёза — около 60 процентов всех случаев, зарегистрированных в городе в тот год. Темп снижения заболеваемости туберкулёзом в городе после кампании ускорился больше чем вдвое — с 2,3 процента в год до неё до 5,4 процента в год после. Рентген грудной клетки как инструмент существовал и раньше; новым было то, что его направили не на обратившегося больного, а на всё население города сразу, по формальному признаку «живёт в Глазго».

Третий классический пример — мазок на цитологию, предложенный Георгиосом Папаниколау ещё в 1928 году и клинически описанный в начале 1940-х годов вместе с Гербертом Траутом. Путь от лабораторного метода до организованной программы занял больше двадцати лет: Британская Колумбия в Канаде одной из первых превратила отдельный тест в постоянную систему приглашений, и это тоже скрининг целой популяции по формальному признаку — на этот раз по полу и возрасту, а не по месту жительства. [VFY-day-of: точные годы и цифры охвата канадской программы и эффект на смертность по провинции расходятся у разных вторичных источников — перед устным использованием сверить по первоисточнику Popadiuk/bcmj.org отдельно.]

К 1968 году накопленного опыта хватило, чтобы Всемирная организация здравоохранения формализовала сам вопрос: когда скрининг вообще оправдан как практика. Джеймс Уилсон и Гуннар Юнгнер сформулировали десять критериев, действующих до сих пор без единой модели внутри: у болезни должна быть распознаваемая скрытая или ранняя стадия, должно существовать признанное лечение и мощности его провести, тест должен быть приемлем для населения, а сам скрининг — не разовой кампанией, а постоянным процессом. Ни один из этих десяти критериев не говорит о точности алгоритма — все десять были написаны за много десятилетий до первой обученной модели, и это сам по себе урок: вопрос «оправдан ли скрининг» не сводится к вопросу «насколько точна модель внутри него», и первый вопрос был поставлен и формализован задолго до второго.

Так закрывается общая картина происхождения скрининга как класса практики. Дальше раздел возвращается к одной конкретной его стадии — отбору на

обследование — и к тому же самому вопросу в более узкой форме: кого именно и по какому формальному признаку позовут смотреть.

Источники. Wilson, Jungner — Principles and practice of screening for disease, WHO 1968 · Reiser — The Emergence of the Concept of Screening for Disease, Milbank Memorial Fund Quarterly 1978 · Глазго 1957, массовая кампания против туберкулёза, PLOS Medicine 2024 · препринт того же исследования, medRxiv · история мазка Папаниколау в Британской Колумбии, bcmj.org

Порог вмешательства — это документ. Возраст, с которого зовут. Интервал между приглашениями. Критерий, по которому человека отзывают на дообследование. Всё это записано в документе органа здравоохранения, и записано задолго до того, как кто-нибудь измерил точность какого-нибудь прибора. Разработчик модели порога не назначает; врач у монитора порога не назначает; его назначает тот, кто решил, что хуже — пропустить или позвать лишнего. С этого и начинается разбор любого случая: пока не названа цена обеих ошибок, никакая точность не читается.

Цена пропуска в первом режиме считается долей рака, найденного между двумя приглашениями: программа его не поймала, поймал симптом. Единица честная, потому что считается она на тех же людях, которых программа смотрела, — один и семьдесят шесть сотых случая на тысячу обследованных за два года наблюдения. У этого числа есть вторая половина — столько же в плече с моделью, — и предъявляется она там, где разбирают чтение снимка, вместе с оговоркой о значимости: без неё улучшение читается сильнее, чем измерено.

Цена ложного вызова — два человека из ста обследованных вызваны повторно. За этим стоит повторный снимок, иногда биопсия и несколько недель, которые человек живёт с открытым вопросом. Последнее в отчёты не ставят, и это тоже цена — её платит не программа и не поставщик, а тот, кого позвали.

База у этих чисел одна, и называть её надо вместе с ними: контрольная группа шведской рандомизированной программы скрининга, пятьдесят две тысячи восемьсот семьдесят две женщины, двойное чтение без всякой модели, наблюдение два года. Сколько в этом порядке работы находят: пять случаев с десятой на тысячу обследованных — это число посчитано на другой, меньшей

выборке той же программы, восьмидесяти тысячах тридцати трёх распределённых женщинах, и подписано ею на кадре отдельно. Дальше, на кадре с моделью, обе эти величины пойдут в тех же единицах, и сравнивать их можно будет прямо. Распределение по группам случайное, исходы написаны заранее — сильнее этого в лекции не будет ничего, и именно поэтому контрольная группа годится как точка отсчёта для всего остального.

Второй классический режим — не делать ничего и ждать, пока человек придёт сам. Считать его труднее первого, потому что нулём он не работает: тот, кого не позвали, всё равно однажды придёт — позже и с другой стадией. Значит сравнивать надо не «нашли или не нашли», а когда нашли. Единственный момент, когда этот режим измеряли случайным распределением, — время, когда скрининг только вводили. Мальмёское испытание набирало участниц с середины семидесятых по середину восьмидесятых и распределяло приглашение случайно: две группы отличались ровно тем, позвали человека или нет. Доля стадии II и выше среди найденных случаев составила девяносто один случай из ста пятидесяти девяти в группе без приглашения — пятьдесят семь из ста — против шестидесяти двух из ста шестидесяти в приглашённой, то есть тридцати девяти из ста.

Оговорка, без которой второе число нельзя употреблять. Испытание шло почти полвека назад: другой прибор, другое лечение, другая эпоха. Это измерение режима, а не свойств аппаратуры, и переносить его на сегодняшнюю технику нельзя. Складывать его с числами шведской программы тоже нельзя: две разные программы и две разные эпохи, и вместе они дают только одно — две стороны цены, назначенные до всякой модели. Сегодня такое сравнение не поставить вовсе, потому что программу не отменяют ради замера. Воспроизведение: по направлению эффекта — многократно, разными программами разных стран; по величине — нет, и от эпохи величина зависит сильно.

Главное, что стоит унести с этого кадра: обе цены и оба режима назначены и посчитаны до всякой модели и без всякой модели. Когда дальше кто-то скажет «система снижает число пропусков на столько-то процентов», первый вопрос будет не про проценты, а про то, какую из двух цен эта система должна была уменьшать, кто это решил и с каким именно «раньше» её сравнили.

Та женщина, которой пришло письмо, попала под первый режим целиком. В решении позвать её нет ни одного её собственного признака: ни жалобы, ни находки, ни наследственности — только год рождения и интервал, записанные в документе. Это стоит произнести вслух, потому что дальше лекция будет считать, что с её случаем делает модель, а первое решение о ней принято без неё и до всякой модели. Порог — тоже решение, и подпись под ним стоит у организатора программы, а не у читателя снимка.

Две оговорки, снятые с кадра, но обязательные к произнесению. Первая: два числа режимов взяты с разных программ и разных эпох — вместе они дают не сумму, а две стороны цены, назначенной до всякой модели. Вторая: доля поздних

стадий среди найденных не зависит от того, сколько случаев нашли, — только от того, когда их нашли; поэтому она и годится для сравнения двух порядков работы, тогда как «сколько нашли» сравнивало бы заодно охват, мощность программы и численность групп.

О чём спросить поставщика прямо на этом кадре: он сравнивает «с тем, как было раньше» — спрашивайте, какое именно «раньше» он посчитал.

Единицы плашек названы полностью: ложный вызов — два человека из ста обследованных, повторно вызванные в контрольном плече шведской программы, где снимок читали двое людей без всякой модели и наблюдение шло два года. Поздние стадии — доля стадии II и выше среди найденных случаев в Мальмёском испытании, которое распределяло приглашение случайно.

Источники. MASAI, анализ безопасности, Lancet Oncology 2023 · MASAI, итоговый анализ, The Lancet 2026

Шведская программа поставила испытание со случайным распределением: одно плечо читало снимки по-прежнему — двое людей с арбитражем на расхождении, — во втором модель ставила снимку оценку риска по десятибалльной шкале и по ней рассортировала поток: при оценке от одного до девяти второе независимое чтение не выполняется вовсе, при десяти остаётся двойное. Первое чтение осталось человеческим: радиолог читает случай сам и выдаёт своё заключение, мимо него не проходит ни одно исследование, — а второго независимого заключения большинство обследованных уже не получает. Исходы написаны заранее. Вторым читателем модель при этом не работала, и назвать это надо точно: шаг второго чтения для большинства потока снят — отсюда и падение объёма на 44,3 процента, а не вдвое.

Публикаций у программы две, и выборки у них разные: промежуточный анализ безопасности на восьмидесяти тысячах распределённых женщин и итоговый на ста шести тысячах. Числа из них в один список складывать нельзя: объём человеческого чтения принадлежит промежуточному анализу, а пара 74 и 81 из ста женщин с раком — итоговому. Доля не напуганных здоровых в обоих плечах одинакова, 98,5 из ста. И третья пара, которая на кадре не стоит: найдено 6,1 против 5,1 на тысячу обследованных в промежуточном анализе, p равно нулю целым пятидесяти двум тысячным, то есть значимости не достигла, — поэтому на экран её не вынесли, а произносится она с этой оговоркой. Поставленное под чужую выборку число становится другим утверждением.

Ответ этого разбора на вопрос раздела: большинство обследованных второго независимого человека больше не получает. Двойное чтение как механизм несовпадения ошибок заменено одним человеческим чтением поверх модели плюс арбитраж — и цена лежит здесь, в устройстве процедуры, а не в точности

прибора. И стадия здесь по-прежнему своя: модель не ставит диагноз и не читает за человека, она решает, кого прочтут дважды, — то есть отбирает, как и вся эта стадия.

Германская программа стоит для контраста, и доверия ей меньше, чем шведской: это наблюдательное внедрение, применять модель каждый радиолог решал сам, распределения по группам не было. Поэтому направление подтверждено, а величину приписывать модели нельзя. Устройство работы опубликовано — двойное чтение с поддержкой модели против обычного двойного чтения, то есть второго читателя в Германии не заменяли. Отсюда вывод, которого одно внедрение дать не может: фраза «внедрили модель в скрининг» означает две разные процедуры, и вопрос «выросло ли выявление» ни о чём не говорит, пока не назван порядок работы, внутри которого оно выросло.

А вот где охват сообщают, а устройство работы — нет: отечественная платформа лучевой диагностики. Больше шестнадцати миллионов исследований в семидесяти пяти регионах, методика подсчёта не раскрыта; сколько всего лучевых исследований делается в стране за год, не опубликовано — значит доля охвата не вычисляется. Независимого протокола сравнения с врачом без модели в открытом доступе нет. Это утверждение об одном источнике, и на скрининговые программы оно не распространяется.

Устройство системы названо на кадре ровно в том объёме, в каком его называют публикации: на вход идёт цифровая маммограмма, на выходе — оценка риска и место исследования в очереди чтения. На чём система обучена, не публикует ни одна из трёх программ, и собственного имени у неё в этих работах тоже нет — сказано «коммерчески доступная система». Режим занимают Transpara, Lunit INSIGHT MMG и iCAD ProFound; какая именно стояла в шведской программе, из опубликованного не следует, и подставлять имя по догадке нельзя. Это стоит произнести вслух: разбор, который нельзя перепроверить по имени изделия, проверяется только по устройству процедуры — и именно поэтому процедура здесь и разбирается.

Уровни значимости с кадра сняты, и назвать их надо здесь, иначе они потеряются вовсе. Пара 74 и 81 из ста: чувствительность 80,5 процента при интервале от 76,4 до 84,2 против 73,8 при интервале от 68,9 до 78,3, уровень значимости 0,031 — различие устойчиво. Пара 5,1 и 6,1 на тысячу: отношение частот 1,2 при интервале от 1,0 до 1,5, уровень 0,052 — значимости не достигла, и нижняя граница интервала упирается в единицу. Разница между этими двумя парами и есть то, ради чего они стоят рядом.

Два числа кадра стоят на разных выборках, и складывать их в один список нельзя: объём человеческого чтения принадлежит промежуточному анализу безопасности, пара 74 и 81 из ста женщин с раком — итоговому. Поставленное под чужую выборку число становится другим утверждением. На чём обучена система, не публикует ни одна из трёх программ, и какая именно из названных стояла в шведской — из опубликованного не следует; подставлять имя по

догадке нельзя.

Источники. MASAI, анализ безопасности, Lancet Oncology 2023 · MASAI, итоговый анализ, The Lancet 2026 · Eisemann и соавт., PRAIM, Nature Medicine 2025

Шведское испытание, с которого начался этот разбор, измерило, что стало с объёмом и точностью чтения. Это испытание не измерило, что происходит с самим шагом арбитража, который модель не снимает, а меняет по составу, — это сделало отдельное британское исследование, не шведское, и путать два испытания нельзя.

Два центра Национальной службы здравоохранения Англии, 50 000 женщин, модель вторым читателем. Без модели на арбитраж уходило 3,9 процента чтений в одном центре и 11,3 процента в другом; с моделью вторым читателем — 9,4 процента и 13,8 процента: рост на 142 процента в первом центре и на 22 процента во втором. Разброс между центрами — не шум измерения, а разница протокола: первый центр разбирает на арбитраже только случаи расхождения по отзыву, второй — все случаи отзыва вообще, и этот выбор протокола определяет итоговую нагрузку не меньше, чем сама модель. Отдельное норвежское измерение на 441 276 случаях посчитало это в секундах: одно первичное чтение маммограммы занимает в среднем 48 секунд (медиана 25), а разбор одного расхождения на арбитраже — 2 минуты 12 секунд (медиана 1 минута 55 секунд). Один арбитраж по времени равен примерно пяти первичным чтениям. Это прямой ответ на вопрос «что делает человек после модели»: не просматривает подсказку мимоходом, а выполняет операцию, которая по времени стоит как пять обычных.

У этого нового шага — измеренная асимметрия доверия, и она разворачивает привычный сюжет. Отдельное шведское рандомизированное предрегистрированное испытание на 54 991 женщине (исследование ScreenTrustCAD) ставило находку любого из трёх независимых чтений — двух радиологов и модели — в один и тот же шаг консенсусного обсуждения и мерило, что происходит с находкой каждого источника. Находка одного радиолога в

одиночку уходила в консенсус-разбор в 14,2 процента случаев (263 из 1858) при точности подтверждения 3,4 процента (9 из 263); находка модели в одиночку уходила в разбор лишь в 4,6 процента случаев (86 из 1886) — но её точность подтверждения была 22 процента (19 из 86), то есть более чем в шесть раз выше. Люди систематически перепроверяют находку коллеги чаще, чем находку модели, при том что находка модели оказывается точнее в разы. Это первое прямое измерение именно такой, недостаточной, стороны доверия — весь остальной материал курса о доверии говорит про чрезмерное доверие человека к модели; здесь измерено обратное, у профессионалов, на выборке почти в 55 тысяч женщин. И это не те 80,5 против 73,8 процента, которыми измерена находка рака, — там речь о доле найденного рака среди имевшегося на выборке 105 934 женщин, здесь — о доле находок, уходящих в повторный разбор, на другой выборке 54 991 женщина. Два числа легко спутать именно потому, что оба про «модель и доверие», и разводить их нужно явно.

Германская программа стоит для контраста. Выявление выросло — 6,7 против 5,7 на 1000 у 463 094 обследованных женщин, — но устройство работы здесь другое, и названо оно в первой фразе резюме публикации: сравнивали двойное чтение с поддержкой модели против обычного двойного чтения. Сказать это числом, а не общей фразой: модель заменила ноль процентов человеческих чтений — оба радиолога продолжали читать все случаи без исключения. Авторы той же публикации отдельно пересчитали другой, невнедрённый сценарий: если бы случаи, которые модель отнесла к норме, человек вообще не читал, нагрузка упала бы на 56,7 процента. Эта цифра — не наблюдение, а гипотетический пересчёт на тех же данных, и сами авторы называют его именно так. Конфликт интересов здесь называется прямо, не эвфемизмом: исследование профинансировано производителем системы (Vara), и часть соавторов — его сотрудники. Разрыв между 0 процентов замены (что произошло) и 56,7 процента (что посчитали бы при другом устройстве работы) на одной и той же базе данных — это одновременно инженерная деталь и разбор завышенного заявления, выданного за измерение.

И последнее — честно названный пробел, а не домысленный. Ни для шведской модели (Transpara, разработчик ScreenPoint Medical), ни для германской (Vara) источники не раскрывают ни объём и состав обучающей выборки, ни частоту переобучения после внедрения, ни протокол мониторинга дрейфа на реальном потоке. В обоих случаях это коммерческая модель закрытого вендора, и степень раскрытия здесь ниже, чем у случая глазного дна дальше в этом разделе, где хотя бы порядок величины обучающей выборки и один конкретный регуляторный документ об обновлении нашлись. Разница между «пробел, названный прямо» и «пробел, о который никто не спросил» — та же, которую этот курс уже требует не терять.

Источники. Warren и соавт., «Impact of using artificial intelligence as a second reader in breast screening including arbitration», Nature Cancer 2026 · Hovda, Holen, Hofvind, European Radiology 2026 · Dembrower, Crippa, Eklund, Strand, «ScreenTrustCAD», Radiology 2025 · Eisemann и соавт., PRAIM, Nature Medicine 2025

Цена обеих ошибок в сортировке обращений: пропустить того, кому помощь нужна сейчас, — цена в исходе; занять приём тем, кому он не нужен, — цена во времени врача и в чьём-то отложенном визите. Третья цена, которую обычно не считают вовсе: сортировка стоит денег тому, кто её содержит, и устройство оплаты решает, выживет ли она.

Что предъявили. В июне 2018 года публично заявили, что приложение набрало восемьдесят один процент против семидесяти двух на экзаменационных вопросах для начинающих врачей — против среднего результата живых врачей. Коллегия врачей общей практики публично назвала эти заявления сомнительными.

Изделие и сервис называются своими именами: приложение — Babylon, сервис первой линии на его основе — «GP at Hand». На вход подавалась жалоба свободным текстом, на выходе был маршрут «куда вам сейчас». А вот на чём обучено — неизвестно, и неизвестность эта содержательная. О внутреннем устройстве говорили двое, и это разные люди с разным правом голоса — свести их в одно «он же» значит ошибиться в том самом, чему учит этот раздел. Хью Харви работал в компании в 2016–2017 годах главой регуляторных вопросов по клиническому ИИ: по его публичному заявлению, обучать было нечего, внутри стояло дерево решений «если — то» в обычной таблице. Дэвид Уоткинс — врач общей практики, в компании никогда не работавший: он с февраля 2017 года документировал пропуски и писал о них регулятору, доведя претензии до «критического» уровня к 2018-му. Первое — слова человека изнутри про устройство; второе — письма человека снаружи про поведение системы. Ни то, ни другое не проверка, и выдать любое за установленный факт значило бы сделать то, за что случай и разбирают. Порознь они разбираются дальше, вместе с тем,

что опубликовала сама компания.

Слова участника — не последнее, что нашлось об устройстве бота: у самой компании есть собственная техническая публикация, и верить ей можно иначе — её я разбираю отдельно, чтобы два разных свидетельства не слиплись в один факт. Масштаб пилота для контекста: с национальной службой здравоохранения он начался в январе 2017 года и был доступен примерно 1,2 миллиона жителей северного Лондона; один случай в чате занимал около двух минут.

Почему экзаменационная метрика не читается как основание. Вопрос экзамена приходит сформулированным и содержит нужные признаки. Живое обращение приходит без формулировки: человек говорит «мне плохо», а «загрудинная боль с иррадиацией в левую руку» он не произносит. Экзаменационная метрика измеряет работу с готовой формулировкой — ровно ту часть задачи, которой в открытом потоке нет. И правильное сравнение существовало и было проигнорировано: за год до демонстрации независимое сопоставление трёх приложений на тех же задачах поставило это приложение на последнее место — типовые болезни оно распознавало хуже всех.

Теперь вторая половина случая — цена, и классический режим здесь посчитан в деньгах. Практика получает от национальной службы около ста пятидесяти пяти фунтов на зарегистрированного человека в год, и эта сумма не зависит от числа обращений. Классическая частота обращений — четыре раза в год у людей от двадцати пяти до сорока четырёх и три с четвертью у людей от пятнадцати до двадцати четырёх. База выбрана эта, а не среднее по стране: больше восьмидесяти процентов списка сервиса были младше сорока, и среднее разницу бы занизило. В сервисе обращений стало четыре и три десятых на человека в год.

Дальше арифметика проводится делением, и в ней вся соль. Сверху — фиксированная сумма за человека в год. Снизу — выросшее число обращений. Каждое следующее обращение бесплатно для пациента и оплачивается тем же платежом, поделённым на большее число обращений. Нагрузка переехала с сортировки на приём, и платить за это стало некому. Двигатель переезда стоит назвать отдельно: доступность канала, а не качество модели. Вход стал мгновенным и бесплатным, и обращений стало больше.

Что получили и чего это потребовало. Получили круглосуточную сортировку и низкий порог обращения. Потребовало: экономику в минус на каждом пациенте, более десяти миллионов фунтов дополнительных расходов заказчика услуги за год при списке около сорока девяти тысяч человек и задокументированный случай, когда симптомы, похожие на инфаркт, не были распознаны. В сумме: оценка на выходе через слияние — четыре с лишним миллиарда долларов, банкротство в августе 2023 года, активы проданы за пятьсот тысяч фунтов.

Оговорки к числам кадра. Возрасты взяты не средние по стране — причина названа выше. Частота обращений в сервисе — оценка независимого отчёта по двенадцати месяцам данных, причём личные обращения посчитаны по единственному месяцу, который дали посчитать; это оценка с продолжением

тренда, и отчёт сам это пишет. Последняя плашка несёт две разные величины в разных валютах, а не одну в двух точках времени, и стрелки между ними нет именно поэтому: оценка компании считалась в долларах при слиянии, выручка от продажи активов — в фунтах при банкротстве, и в части сообщений та же сумма названа как 620 тысяч долларов.

Чего эти числа не доказывают: был ли рост обращений непокрытой потребностью или спросом, который создал сам сервис, — отчёт честно говорит, что не знает. Плохо ли сортировало само дерево решений, данных тоже нет: здесь измерена перестройка экономики канала, а не качество сортировки.

Случай всё равно взят: это провал условия, и цена заявления о модели там, где модели не было, — его содержание. Урок — проверяемый критерий: демонстрационная метрика не служит основанием для допуска в открытый поток, и спрашивать надо, на каком материале она получена.

Редкое от частого в открытом потоке этот режим не отличает. Запись приёма под диктовку в нём принимается — её разбирает раздел о ведении документации; сортировка обращения после этого случая — нет.

Пример 2, устройство: кто что сказал про внутренности Babylon

Говорили трое, и это не один источник. Хью Харви, глава регуляторных вопросов компании в 2016–2017: внутри дерево «если — то» в таблице. **Дэвид Уоткинс**, врач со стороны: с 2017 года писал регулятору о пропусках. **Сама компания**, публикация 2016 года: граф вероятностей и правила для красных флагов поверх него — на схеме.

Слова изнутри · письма снаружи · собственная публикация. Независимой проверки нет ни одной.

Обученной модели, принимающей решение, здесь не было вовсе.

Middleton и соавт., arXiv:1606.02041, 2016 — публикация самой компании

О том, как бот устроен внутри, говорили трое, и первое, что надо сделать, — развести их. Хью Харви работал в компании главой регуляторных вопросов по клиническому ИИ в 2016–2017 годах; его публичное заявление — что внутри «ИИ-алгоритма» стояло дерево решений «если — то» в обычной таблице — это слова человека изнутри о внутреннем устройстве. Дэвид Уоткинс в компании не работал никогда: врач общей практики, он с февраля 2017 года документировал пропуски распознавания и направлял их регулятору, доведя претензии до «критического» уровня к 2018 году — это свидетельство со стороны и о поведении системы, а не о её внутренностях. Свести их в одно «он же» — ошибка атрибуции, и она дважды стояла в черновиках этой самой главы; раздел, который учит спрашивать, откуда взялось утверждение, обязан быть точен в том, кто его сделал. Третье свидетельство — собственная техническая публикация компании 2016 года, и верить ей можно иначе: не независимая проверка, но и не пересказ одного человека. У самой компании есть собственная техническая публикация 2016 года, и верить ей можно иначе: это не независимая проверка, но и не пересказ одного бывшего сотрудника, а то, что компания сама опубликовала о своей архитектуре. Путать эти два свидетельства нельзя: дерево решений «если — то» — слова участника; то, что описано ниже, — опубликованная архитектура.

Публикация описывает систему как вероятностную графовую модель первичной медицинской помощи: направленный ациклический граф, в котором заболевания и симптомы связаны априорными вероятностями и условными зависимостями. Структуру графа — какие узлы с какими связаны — строят и проверяют врачи-эксперты, а не инженеры-одиночки. Это уже не дерево решений «если — то» в таблице, о котором говорил участник; это вероятностная модель с собственной структурой.

Но поверх вероятностной части стоит отдельный механизм, и его нельзя путать с самим графом. Для определённого списка «красных флагов» — заданных сочетаний симптомов — триаж-решение не выводится вероятностным рассуждением вовсе, а принудительно задаётся правилом: такое сочетание ведёт прямо к «вызвать скорую» независимо от того, что в этот момент показывает вероятностная часть. И отдельно от обеих частей публикация называет нейросеть, но её роль там одна: она ускоряет вычисление по вероятностной модели, а не заменяет его и не принимает решение сама. Из трёх компонентов — граф, жёсткие правила, нейросеть — обученная модель, принимающая решение, не стоит ни в одном.

Отсюда прямой вывод, и он стоит утверждением, а не оговоркой о нехватке материала: системного дизайна обученной модели, принимающей решение, — того, что требует от инженерного случая любой другой разбор этой лекции, — здесь не было вовсе. Это не пробел поиска: это и есть честный ответ на вопрос «как устроена инженерия» для этого случая.

На выходе система выдавала не бинарное «да/нет», а один из шести взаимоисключающих вариантов: вызов скорой, обращение в неотложную помощь, срочный визит к врачу, визит без срочности, обращение в аптеку, самопомощь. Шесть исходов, а не два, — и это тоже часть устройства, не деталь оформления: чем больше различимых исходов на выходе, тем больше точек, в которых правило или граф может ошибиться по-разному.

Контур обратной связи — кто и как часто переписывает правила графа, что происходит конкретно после зафиксированной ошибки — не описан как процесс ни в одном найденном источнике, включая саму эту публикацию компании. Там стоит только общая фраза про «итеративное экспертное ревью»: без частоты, без привязки к конкретным зафиксированным случаям, без ответа на вопрос, обновили ли правило именно после пропущенного инфаркта, о котором шла речь на предыдущем кадре, и если да — как быстро. Разница между «пробел, названный прямо» и «пробел, о который никто не спросил» — та же, которую этот курс уже требует не терять: пустое место, которое не назвали, читатель не отличит от пустого места, которое не искали.

Доверия к разным звеньям этого разбора разное количество, и это стоит сказать явно, раз источники у них тоже разные. Подушевая сумма и частота обращений, которыми посчитана цена, — официальная статистика и независимый отчёт об оценке: им верить можно. Экзаменационное сравнение и независимый тест годом раньше взяты из пересказов, первичные публикации не открыты. Заявление про дерево решений — слова участника, и это самое слабое из перечисленного. Архитектура графа и правил — собственная техническая публикация компании: весомее слов одного участника, но слабее независимой проверки, потому что компания описывает свою же систему. Факты банкротства и суммы сделки, которыми разбор заканчивается, — открытые документы и деловая пресса.

Источники. Middleton и соавт., «Sorting out symptoms», arXiv:1606.02041, 2016

Цена обеих ошибок называется здесь до всякой точности. Пропустить поражение глазного дна у человека с диабетом — значит дойти до потери зрения: до поздних стадий оно бессимптомно, человек ничего не чувствует и потому не приходит. Лишнее направление стоит визита к специалисту, которого в районе может не быть. И третья величина, решающая всё: теряют на неявке. Тест, до которого человек не дошёл, имеет нулевую чувствительность, какой бы она ни была в лаборатории.

Оба классических режима посчитаны в одной единице — в явке. Первый: раз в год человек с диабетом идёт к офтальмологу, тот сам снимает и читает; до теста доходят двадцать два человека из ста. Отдельный визит к отдельному специалисту в отдельный день, часто в другом городе, притом что человек ничего не чувствует, — режим теряет людей по дороге. Второй режим называть неприятно, и распространён он шире: не обследовать вовсе. Явка у него ноль, и получена она определением, а не измерением. Так устроено наблюдение там, где офтальмолога в районе нет.

Модель против этих режимов. Снимок делает медсестра или техник первичного звена, решение «направить или нет» выдаётся на месте меньше чем за минуту, без офтальмолога — доходят сто из ста. База: испытание со случайным распределением, подростки от восьми до двадцати одного года с диабетом, восемьдесят один человек против восьмидесяти трёх, один прибор. Чувствительность прибора здесь не произносится: распространённости поражения в этих выборках в источниках нет, а точность без группы и распространённости не читается.

Второй шаг того же пути посчитан внутри того же испытания: из двадцати пяти

человек, у кого результат оказался отклонением, до офтальмолога дошли шестнадцать — шестьдесят четыре из ста против двадцати двух в контроле. Критерий, который разбор оставляет: автономия переносит ответственность, но не отменяет работу — перекладывает её на другой шаг и другого человека. Если этот шаг не посчитали, внедрение считается дешевле, чем есть.

Про устройство прибора стоит сказать и то, что известно, и то, что нет. Вход — два снимка глазного дна, снятые медсестрой или техником в кабинете первичного звена; выход — метка «направить или нет», выданная на месте меньше чем за минуту; обучена система на порядка 25 000 полных обследований (University of Iowa и проект EyeCheck) — первоисточник этого числа полным текстом не вскрылся, и точнее, чем «порядка», оно здесь не утверждается. Имени прибора, который работал в этом испытании, публикация не называет. Имена у режима есть, и они проверяемы: первое в истории разрешение на автономную диагностику без интерпретации врачом выдано в 2018 году системе IDx-DR, которая сегодня называется LumineticsCore; ретроспективный поток на сто одну тысячу визитов, о котором речь дальше, снят на приборе EyeArt.

Второй классический режим называть неприятно, и распространён он шире первого: не обследовать вовсе. Явка у него ноль, и получена она определением, а не измерением. Так устроено наблюдение там, где офтальмолога в районе нет. На кадре он не стоит, но произносится обязательно — иначе выигрыш в явке читается только против визита к специалисту, а он получен и против ничего.

Чувствительность прибора здесь не произносится намеренно: распространённости поражения в этих выборках в источниках нет, а точность без группы и распространённости не читается. Критерий, который разбор оставляет: автономия переносит ответственность, но не отменяет работу — перекладывает её на другой шаг и другого человека. Если этот шаг не посчитали, внедрение считается дешевле, чем есть.

Порядка 25 000 — осторожная оценка, не точное число: первоисточник не вскрылся полным текстом, и выдавать её за более точную в пересказе нельзя. На кадре этой строки нет, но произносится она обязательно: разбор, в котором обучающая выборка названа лишь порядком величины, обязан сказать это прямо, а не округлить до определённости, которой не было.

Источники. Wolf и соавт., Nature Communications 2024

Ведущая форма изменения здесь — сменился исполнитель. Решение «направить или нет» перешло от офтальмолога к допущенному регулятором устройству целиком, и вместе с решением сместилась ответственность за пропуск: прежде она лежала на решении врача, теперь — на изделии. Это единственный случай всей лекции, где исполнитель сменился по документу: первое разрешение на автономную диагностику без интерпретации врачом выдано в 2018 году. Производная форма — появился шаг, которого не было: добиться годного снимка. У офтальмолога такой операции не существовало, потому что условия съёмки он компенсировал сам, на месте.

Сколько стоит этот новый шаг, измерено — но на другом материале, и это надо называть вслух. На зрелом потоке у прибора другого производителя и у взрослых пациентов пять процентов снимков негодны по качеству: счёт идёт на сто одну тысячу визитов в четырёхстах с лишним клиниках, и семьдесят пять с лишним процентов потока специалист не видит вовсе. С явкой двадцать два против ста эти числа в одну бухгалтерию не складываются: две разные программы, два разных прибора, две разные возрастные группы. Сложить их в одну пару «дало — потребовало» означало бы ровно ту склейку выборок, которую эта лекция разбирает.

Что стало с офтальмологом. Он видит примерно пятую часть потока, и это та часть, которую отобрала модель. Прежде именно специалист решал, что нормально; теперь нормальное к нему не приходит — и проверить, что оно действительно было нормальным, он не может. Это и есть переезд, названный точно: работа не исчезла, она перешла к другому исполнителю, а вместе с ней перешла и возможность её проверить.

Чем этот случай отличается от шведского скрининга, где тоже «внедрили модель»: там модель распределяла снимки, а заключение оставалось за человеком — сменился порядок работы. Здесь заключение выдаёт устройство — сменился исполнитель. Одними словами эти два внедрения описывать нельзя, хотя описывают.

Критерий, который этот разбор оставляет и который переносится дальше: автономия переносит ответственность и не отменяет работу — она перекладывает её на другой шаг и на другого человека. Если этот шаг не посчитали, внедрение считается дешевле, чем оно есть. Здесь его посчитали, и потому разбор годен: до специалиста доведены 64 процента, а не сто.

Скажу целиком, насколько этому можно верить, чтобы выигрыш не прозвучал крупнее, чем он измерен: распределение по группам случайное — сильнее этого свидетельства не бывает, — но выборка мала, один прибор и узкая возрастная группа. Воспроизведения нет ни одного.

Почему три числа отказного потока нельзя сложить с явкой в одну пару «дало — потребовало»: это две разные программы, два разных прибора и две разные возрастные группы. Сложить их означало бы ровно ту склейку выборок, которую эта лекция разбирает. Поэтому отказной поток стоит на кадре отдельным блоком с явной оговоркой, а не внутри счёта выигрыша.

Про единицу отказного потока: пять снимков из ста негодны по качеству — это зрелый поток у прибора другого производителя и у взрослых пациентов, тогда как явка 22 против 100 измерена на подростках и другим прибором. Поэтому числа и стоят отдельным блоком с оговоркой. И про семьдесят пять процентов: именно столько потока специалист не видит вовсе — это и есть переезд решения, названный в единицах работы, а не в словах.

Источники. решение регулятора США DEN180001, 2018

Ведущая форма изменения здесь — сменился исполнитель. Решение «направить или нет» перешло от офтальмолога к допущенному регулятором устройству целиком, и вместе с решением сместилась ответственность за пропуск: прежде она лежала на решении врача, теперь — на изделии. Это единственный случай всей лекции, где исполнитель сменился по документу: первое разрешение на автономную диагностику без интерпретации врачом выдано в 2018 году. Производная форма — появился шаг, которого не было: добиться годного снимка. У офтальмолога такой операции не существовало, потому что условия съёмки он компенсировал сам, на месте.

Сколько стоит этот новый шаг, измерено — но на другом материале, и это надо называть вслух. На зрелом потоке у прибора другого производителя и у взрослых пациентов девять десятых процента снимков негодны по качеству — девятьсот десять из ста одной тысячи семисот десяти визитов, прошедших валидацию, в четырёхстах с лишним клиниках, и семьдесят пять с лишним процентов потока специалист не видит вовсе. С явкой двадцать два против ста эти числа в одну бухгалтерию не складываются: две разные программы, два разных прибора, две разные возрастные группы. Сложить их в одну пару «дало — потребовало» означало бы ровно ту склейку выборок, которую эта лекция разбирает. Поэтому отказной поток и стоит отдельным кадром с явной оговоркой, а не внутри счёта выигрыша.

Что стало с офтальмологом. Он видит примерно пятую часть потока, и это та часть, которую отобрала модель. Прежде именно специалист решал, что нормально; теперь нормальное к нему не приходит — и проверить, что оно действительно было нормальным, он не может. Это и есть переезд, названный точно: работа не исчезла, она перешла к другому исполнителю, а вместе с ней

перешла и возможность её проверить. Семьдесят пять процентов — это и есть размер переезда, названный в единицах работы, а не в словах.

Про единицу отказного потока стоит сказать отдельно, потому что её легко прочесть крупнее, чем она есть. Пять снимков из ста негодны по качеству — это зрелый поток, прибор другого производителя и взрослые пациенты, тогда как явка двадцать два против ста измерена на подростках и другим прибором. Числа верны оба; неверно было бы поставить их в один счёт.

Чем этот случай отличается от шведского скрининга, где тоже «внедрили модель»: там модель делила поток, а заключение по каждому исследованию оставалось за человеком — сменился порядок работы. Здесь заключение выдаёт устройство — сменился исполнитель. Одними словами эти два внедрения описывать нельзя, хотя описывают.

Критерий, который этот разбор оставляет и который переносится дальше: автономия переносит ответственность и не отменяет работу — она перекладывает её на другой шаг и на другого человека. Если этот шаг не посчитали, внедрение считается дешевле, чем оно есть. Здесь его посчитали, и потому разбор годен: до специалиста доведены шестьдесят четыре процента, а не сто.

Сила свидетельства назову целиком, чтобы выигрыш не прозвучал крупнее, чем он измерен: рандомизированное испытание — верхняя ступень лестницы, — но малая выборка, один прибор и узкая возрастная группа. Воспроизведения нет ни одного. А числа этого кадра пришли вовсе не из испытания: это ретроспективный счёт по записям клиник, и равнять его с рандомизированной явкой нельзя.

Источники. решение регулятора США DEN180001, 2018

Отказной поток EyeArt измерен на другом материале — другой прибор и другая программа, названные на прошлом кадре с явной оговоркой о несводимости. Дальше — что известно про обучение самого устройства IDx-DR/LumineticsCore, как его обновляют после допуска, и что показало отдельное измерение на новой выборке.

Германское исследование в третичном диабетическом стационаре (Карлсбург, 2020–2021, 875 пациентов, средний возраст 52 года, диапазон от 8 до 92 лет) проверило тот же прибор, IDx-DR, что дал пивотальные 87,2 и 90,7 процента чувствительности и специфичности на выборке регистрации. На этой германской выборке 26,1 процента снимков система сама отметила непригодными для анализа — против 96,1 процента пригодных на пивоте. Это не доказательство дрейфа во времени: германская выборка — стационарные, более пожилые и более тяжёлые диабетики, с большей вероятностью катаракты и суженного зрачка, а не целевое первичное звено США, под которое устройство получило допуск в 2018 году. Верно читать это как измерение чувствительности результата к составу обследуемых, не как ухудшение прибора с годами.

Чувствительность на этой же германской выборке оказалась разной по тяжести поражения, а не единым числом: 94,4 процента при тяжёлой форме диабетической ретинопатии — близко к пивотальным цифрам — и только 60,9 процента при умеренной форме. Точное совпадение с заключением офтальмолога по градации тяжести — всего 54,2 процента случаев. Разброс настолько широк, что одного числа чувствительности для этого прибора попросту не существует: оно привязано к тому, кого именно обследуют.

В том же исследовании нашёлся отдельный и сильный эффект — обучение

оператора камере, не изменение алгоритма: доля непригодных снимков у одного и того же исследователя упала с 46,9 процента в первый день работы с камерой до 0 процентов на четвёртый день практики. Решение модели здесь не менялось вовсе — менялась рука человека, который держит камеру.

Допуск 2018 года не фиксирует устройство навечно. При регистрации согласован протокол контроля изменений: технические правки, способные повлиять на частоту ложных срабатываний, требуют нового уведомления регулятора до внедрения, а не тихого обновления. Конкретный пример отработки этого механизма — заявка 510(k) номер K213037, обновившая классификатор качества изображения с версии 2.1.1 до 2.3.0. Полный текст заявки не вскрылся читаемым текстом при прямом обращении к документу, но сам факт подачи и номер документа подтверждены на сайте регулятора — это ровно второе из трёх состояний пробела: искали добросовестно, нашли документ, но не его содержание.

У прибора другого производителя, EyeArt — того самого, что дал отказной поток и семьдесят пять с лишним процентов потока на прошлом кадре, — архитектура устроена иначе, судя по патентным документам: две свёрточные сети на общих слоях, одна сегментирует структуры сетчатки, вторая оценивает качество самого снимка. Отказ по качеству здесь не отдельный фильтр перед диагностикой, а встроен в тот же механизм, что ставит находку. Деталей обучающей выборки для сертифицированной версии прибора источники не раскрывают — есть только смежный валидационный массив другого происхождения, и равнять его с обучающим набором нельзя.

Пять вопросов инженерной глубины для этого случая закрываются неравномерно, и это стоит сказать прямо: вход-выход и порог закрыты полностью (два кадра назад), обучение — лишь порядком величины, обновление — фактом механизма без содержания самой правки, а дрейф — вовсе не этим же прибором на той же популяции, а чужой выборкой того же устройства. Разница между «закрыто» и «закрыто частично» здесь не повод снимать разбор — она и есть честный ответ на вопрос, который большинство материалов о медицинском ИИ не задают вовсе.

Источники. Scientific Reports / PMC12864748, «Real-world performance of the AI diagnostic system IDx-DR in the diagnosis of diabetic retinopathy and its main confounders», 2026 · FDA 510(k) K213037, accessdata.fda.gov

Этот разбор — первый российский в разделе, и взят он не ради географии. Он единственный в деке, где видно, как модель допускают к массовому потоку и что с ней делают после допуска; три предыдущих разбора этой работы не делают, а у шведского порядка на предыдущем кадре про обучение и дрейф не сказано вообще ничего — источники молчат.

Начну с того, что за случай. Москва, маммографический скрининг, часть городского опыта по компьютерному зрению в лучевой диагностике, который идёт с двухтысячного двадцатого года. За время этого опыта пятьдесят две разные модели обработали почти четырнадцать миллионов исследований — это рамка, в которой стоит наш случай, а сам случай один: модель «Цельс Маммография» на маммографическом потоке города.

Теперь самое важное про механику, и именно здесь этот пример расходится со шведским. В шведской программе модель отбирает — ставит снимку оценку риска и по ней решает, выполнять ли второе человеческое чтение; заключение по каждому снимку всё равно выдаёт человек. Здесь устроено иначе: модель читает снимок первой, врач читает вторым, и замысел городского опыта назван прямо — заменить второго радиолога зарегистрированным медицинским изделием. Это один слот, и два разных способа его занять. Одна стадия, разные механики, поэтому это два разбора, а не один.

Про устройство — то, чего зал до сих пор ни на одном кадре этого раздела не получил. Вход — стандартная маммограмма в четырёх снимках: две проекции на каждую грудь. Выход — не категория и не слово, а число от нуля до единицы на каждую грудь: вероятность признаков рака. Внутри — свёрточная сеть обнаружения Faster R-CNN с остовом ResNet-50; обучена она на трёх тысячах

шестистах сорока одном снимке. Задержитесь на этой паре чисел: обучающая выборка — три с половиной тысячи снимков, проверочный поток — пятьсот девяносто три тысячи двести шестьдесят одно исследование. Отношение почти один к ста шестидесяти. Это не упрёк разработчику, это свойство задачи: разметить снимок с подтверждённым гистологией исходом дорого, и столько, сколько проходит через город за год, разметить нельзя.

Цену обеих ошибок назову в тех же единицах, в которых её уже посчитал шведский порядок, потому что складывать разные единицы здесь нельзя. Пропустить рак — это интервальный рак: он придёт сам, позже и стадией крупнее, и у шведов это одна целая семьдесят шесть сотых случая на тысячу обследованных. Поднять ложную тревогу — это вызов женщины на второй снимок, у шведов две из ста. А теперь цена, которую меряет именно наш случай, и она другого рода: на входе в проверку у модели чувствительность ноль целых шестьдесят две сотых. Переведу: из ста признаков рака на наборе, где их искали, модель не нашла тридцать восемь. И с этой чувствительностью у неё уже было регистрационное удостоверение Росздравнадзора и европейский знак соответствия — оба получены в двадцать первом году, до того, как городская проверка началась. Вот это и есть главный урок кадра: регистрация изделия и работоспособность изделия — два разных факта, и первый не влечёт второго.

Два классических режима, с которыми надо сравнивать, у нас уже посчитаны: двойное чтение двумя врачами с третьим на расхождении — тот самый порядок, который модель здесь и замещает, — и одно чтение одним врачом, которое шире распространено и которое нулём не работает. А теперь то, что я обязан сказать честно и чего многие пересказы этой работы не говорят: сравнения «модель вместо второго врача против двух врачей» по исходам в ней нет. Авторы не собирали ни выявляемость, ни долю вызовов, ни интервальные раки — и называют это собственным ограничением, в тексте, своими словами. Значит у этого случая нет измеренного выигрыша по исходам, и приписывать его модели мы не станем. Что в нём измерено — на следующем кадре; измерено там много, но измерено другое.

Источники. Васильев, Румянцев, Владзимирский и соавт., Diagnostics 2025

Теперь то, ради чего этот разбор здесь стоит: что с моделью делали после регистрации и до того, как город начал платить за её работу из страховых денег. Весь круг занял два года и девять месяцев.

Первая проверка — функциональная, и она останавливает модель на двух пунктах, ни один из которых не про точность. Первое: в выходном документе и в дополнительной серии снимков не было пометки «только для исследовательских целей». Второе, и его стоит запомнить: находку модель подсвечивала цветом — а маммографические мониторы монохромные, и на них цветную подсветку не различить. Модель могла быть сколь угодно точной; её ответ физически не читался на том оборудовании, которое стоит в кабинете. Это и есть инженерная работа, которой не заменишь ни одной метрикой: пока кто-то не сел за реальный монитор, этого не видно.

Вторая проверка — калибровочная, на сотне исследований с подтверждённой разметкой, и здесь модель не прошла по площади под кривой: напомню шкалу, ноль пять десятых — монетка, единица — без промаха. Порог был назначен ноль восемьдесят одна сотая, и взят он не с потолка: это нижняя граница доверительного интервала, который на той же задаче даёт сам радиолог. То есть требование сформулировано так: будь не хуже худшего правдоподобного человека. Модель дала ноль семьдесят три сотых и была отправлена обратно.

Что разработчик переписал за следующий месяц — список стоит произнести, потому что он отвечает на вопрос «а что вообще делают, когда модель не прошла». Расширили обучающий набор. Доработали предобработку снимка. Добавили отдельный канал с подбором окна яркости и выравниванием гистограммы. Завели голову, которая оценивает качество входного изображения.

Сменили остов сети с ResNet-50 на ResNeSt. Заменили грубое приведение области к размеру на точное. Поменяли функцию активации. После этого площадь под кривой стала ноль восемьдесят одна — ровно порог, не выше, — и модель пустили в поток. Дальше было ещё два пересмотра: на девятом месяце добавили класс фиброзно-кистозных изменений и разметку по международной шкале описания молочной железы, причём добавили по прямой просьбе радиологов; на пятнадцатом — ещё два класса находок, оценку качества снимка и деление на квадранты, а сеть перевели на другую архитектуру. К четвёртой версии площадь под кривой дошла до ноль девяносто четырёх сотых, а перед допуском к оплате была пятая калибровка, и на ней показатель оказался чуть ниже пика. Пересматривают не только вверх.

Технические отказы — отдельная история и, пожалуй, самая полезная для инженера. Они упали с девяти процентов до одного, и это настоящее улучшение устойчивости. Но посмотрите на состав: большая часть отказов — это не разобранный целиком снимок, когда модель обработала один, два или три кадра из четырёх, и причины названы прямо — неверная настройка маммографа, параметры исследования, выставленные техником, и сбои самого городского архива. То есть значительная доля того, что в отчёте числится дефектом модели, дефектом модели не является. Без этого разбора цифра «отказы упали в девять раз» читалась бы как заслуга сети.

И два нюанса, которые меняют надёжность всего, что я назвал; оба стоят на кадре. Первый: точность считана на ста исследованиях калибровочного набора — не на пятистах девяноста трёх тысячах. Поток такого размера мерил отказы, согласие врача и экспертную оценку, а не точность; авторы называют это ограничением сами. Второй: в проспективной части эталоном служило заключение врача — того самого, которого модель замещает. Такой мерой модель не может оказаться лучше человека даже теоретически, а общий промах обоих не виден вовсе. Добавлю третий, помельче: клинический обзор вёл один врач-эксперт за раз, и на пятнадцатом месяце он сменился — то есть сам измерительный прибор посреди замера поменялся, и авторы это оговаривают.

Что переехало. Решение «годен ли выход модели» переехало от разработчика к городскому тестировщику: требования к выходу опубликованы, калибровка обязательна, отчёт уходит разработчику каждый месяц. А у врача появился шаг, которого не было: тридцать три радиолога за время наблюдения нажали кнопку «не согласен» тысячу семьсот сорок пять раз из восьми тысяч четырёхсот шести ответов — каждый пятый раз. Это «Несогласие», пятый из шести механизмов, которые мы назвали на входе: расхождение с моделью разбирают отдельным шагом, и шаг этот оплачивается рабочим временем. В январе двадцать третьего года город ввёл отдельную оплачиваемую услугу — описание и интерпретация маммографии с применением модели. Два года девять месяцев от начала проверки до тарифа.

Источники. Васильев, Румянцев, Владзимирский и соавт., Diagnostics 2025

Вывод раздела: выигрыш в доступе, точности модель не прибавила

Получается: дотянуться до тех, кто иначе не придёт — **22 → 100 из ста** · снять объём чтения там, где процедура плотная — **второго чтения на 44,3 процента меньше**.

Не получается: назначить порог — за ним подпись · открытый поток — единственная состоявшаяся попытка кончилась банкротством · отвечать за годность снимка.

С работой: нагрузка переехала с сортировки на приём, и платить за неё стало некому · сменился исполнитель, и появился шаг — добыть годный снимок.

Отсеянное фильтром не проверяет ни одна процедура. В скрининге человек прочёл каждое исследование; где решала модель — её «норма» до него не дошла.

Соберём стадию по четырём вопросам, которые будут задаваться на каждой. Числа стоят на разборах, откуда эти обобщения взяты.

Что получается. Выигрыш в обоих разборах измерен доступом — тем, сколько людей дошло до обследования и сколько снимков прочёл второй человек. Берут его двумя способами: снимают объём человеческого чтения там, где процедура уже плотная, и дотягиваются до тех, кто иначе не придёт. Второй способ в этом разделе сильнее, и причина простая: тест, до которого человек не дошёл, имеет нулевую чувствительность. Точности модели здесь не прибавила ни в одном разборе.

Что не получается. Три границы, и ни одна не про качество модели. Порог модель не назначает: что хуже — пропустить или позвать лишнего — решает тот, кто это подписывает. В открытом потоке обращений выигрыша не дал ни один разбор, а единственная состоявшаяся попытка кончилась банкротством. И за годность снимка автономное чтение не отвечает: добывать её приходится человеку без профильной подготовки. И одна граница, которую легко расширить не по делу: охват публикуют, а устройство работы — нет. Так бывает, но по стране это не делится: отечественная платформа лучевой диагностики публикует охват без устройства, и ровно на ней же, на московском маммографическом разборе, устройство раскрыто полнее, чем в любом другом случае этого раздела, — архитектура, объём обучающей выборки, происхождение порога, состав отказов. Шведская и германская программы скрининга устройство публикуют обе, а про обучение и дрейф не говорят ни одна. Значит делится это не по стране, а по тому, кто именно отчитывается: платформа отчитывается охватом, проверка изделия — устройством.

Что стало с работой. Две формы, названные по словарю. На сервисе первой линии нагрузка переехала на другой шаг — с сортировки на приём, — и платить за переехавшую нагрузку оказалось некому. На автономном скрининге глазного дна сменился исполнитель: решение целиком перешло к допущенному устройству, и производной формой появился шаг, которого не было. Третье следствие не форма, а свойство процедуры: второго независимого человека большинство обследованных больше не получает.

Что это держит. Порог вмешательства, записанный документом задолго до всякого прибора. Двойное чтение и арбитраж при расхождении — там, где второго читателя не заменили. И то, чего нет: процедуры, которая проверяла бы отсеянное фильтром. Ответ на вопрос «кто разбирает то, что он отфильтровал» чаще всего «никто», и это не упущение одной организации, а пустое место в самом порядке работы.

Что уходит дальше — и обобщать это одной фразой нельзя, хотя соблазн велик. Там, где модель решает вместо человека, её «норма» ему действительно не достаётся: чат-бот отвечает «идти незачем» сам, а на съёмке глазного дна решение выносится на месте, без офтальмолога. А в обеих программах скрининга человек прочёл КАЖДОЕ исследование, и смещение там другое: он читает, видя оценку модели, а снято второе независимое чтение — то есть смещён не состав потока, а устройство чтения. Ошибку отбора в первом случае обнаруживает только следующий виток, другой человек в другой день; во втором её ищут на расхождении. Поэтому следующий раздел и начинается с того, что вообще значит «измерили».

И один механизм из тех шести, что названы на входе, этот раздел встретил по-настоящему: «Несогласие». На московском маммографическом потоке тридцать три радиолога нажали «не согласен» тысячу семьсот сорок пять раз из восьми тысяч четырёхсот шести ответов — каждый пятый раз, — и разбор каждого такого расхождения оплачивается рабочим временем, которого до модели на этом шаге не тратили.

Третье следствие переезда — не форма словаря, а свойство процедуры: второго независимого человека большинство обследованных больше не получает. А ответ на вопрос «кто разбирает то, что фильтр отсеял» чаще всего «никто», и это не упущение одной организации, а пустое место в самом порядке работы.

Что держит эту нагрузку, с кадра снято и произносится: порог вмешательства, записанный документом задолго до всякого прибора, и двойное чтение с арбитражем при расхождении — там, где второго читателя не заменили. В открытом потоке обращений выигрыша не дал ни один разбор, а единственная состоявшаяся попытка кончилась банкротством.

Выигрыш этого раздела взят двумя способами, и второй сильнее: тест, до которого человек не дошёл, имеет нулевую чувствительность, какой бы она ни была в лаборатории. Поэтому явка здесь — не организационная мелочь, а то, чем измеряется польза модели на этой стадии.

И счёт по сетке курса, который дальше будет расти от раздела к разделу: на этом шаге занято три ячейки из сорока двух, и ни одна не про лечение. Разницу между ними стоит заметить сразу: режим, который принимает решение, принимается туго, а режимы, которые оформляют уже принятое, расходятся быстро. Сортировка обращения словами после разобранного случая стоит на месте; автономное решение без врача допущено единицами и только там, где вопрос бинарный; а модель вторым читателем растёт шире всех — потому что не отменяет ни одной подписи.

2. Инструментальная и лабораторная диагностика

В скрининге решали, кого посмотреть. Здесь человека измеряют прибором и превращают его состояние в величину, которую прочтут в другом месте и в другое время.

По порядку: **Пример 1: Москва — профилактические снимки, которые не читает человек · Пример 2: Москва — кровоизлияние в череп, где автономию не дали · Пример 3: Таиланд — чтение глазного дна в кабинете первичного звена · Пример 4: кожа и состав набора · Пример 5: отбор в программу повышенного внимания — балл вместо решения врача**

На кадре оставлено имя стадии, одна её несущая мысль с числами и перечень пяти разборов; остальное отсюда проговаривается. Стадия стоит второй по месту в работе. В первом разделе решали, кого вообще позвать смотреть; здесь человек уже в поле зрения, и про него снимают данные — делают снимок, берут анализ, подключают прибор, нагружают по протоколу и смотрят, как меняется измеряемое. В отрасли эта стадия так и называется: инструментальная и лабораторная диагностика. Термин раскладывается на две половины по тому, откуда взялось измерение. Инструментальная — то, что сняли прибором с самого человека. Лабораторная — то, что измерили в пробе, взятой у человека и унесённой в лабораторию. Дело у обеих половин одно: превратить состояние человека в величину, которую можно записать, передать и прочесть в другом месте и в другое время.

Границу с третьим разделом стоит провести сразу, потому что без неё оба раздела сливаются, как они и были слиты в прежней редакции этой деки. Здесь стадия производит величины. Вывод о болезни по этим величинам сделают в следующем разделе, и сделает его другой человек. Поэтому всё, что будет на этих кадрах, — про то, годится ли измерение и что оно означает, а не про то, какой диагноз из него следует.

Теперь мысль, которую трудно удержать при чтении рекламных материалов, и ради неё этот раздел в лекции стоит. Любая доля — чувствительность, специфичность, точность — посчитана на конкретной группе людей, и при переносе на другую группу она перестаёт означать то же самое. Числа на кадре это и показывают: одна система с одной рабочей точкой даёт восемь верных тревог из ста в поголовном потоке и семьдесят девять из ста в профильном отделении. Внутри системы при этом не меняется ни одна строка — меняется

только доля больных в группе, а назначил её тот, кто решил, кого звать на обследование. Полный счёт в людях разберём через кадр.

Отсюда и порядок раздела: сначала то, во что ИИ вмешивается, потом вмешательство. Сперва из чего сделана работа стадии — какие на ней действия, кто назначает порог, кто решает, годно ли измерение. Потом отдельным кадром классический режим, который делается без всякой модели: контроль годности снимка. Потом обзор по странам — какой объём снимков и анализов внутри обычного потока направлений проходит через обученную модель. И только после этого пять разборов, и первые два из них отечественные.

Назвать их стоит здесь, чтобы потом узнавать слайд по уже сказанному имени. Каждый из пяти выйдет на экран ровно под этим заголовком.

Москва, профилактические снимки — единственный разбор лекции, где автономное применение модели не провалилось и где его цену посчитали числом. Чувствительность выставили на единицу, специфичность объявили незначимой, и больше половины профилактического потока перестал читать человек: 315 491 снимок из 575 549. Цена — 290 клинически значимых пропусков и то, что в обычной работе их никто бы не нашёл.

Москва, кровоизлияние в череп — тот же город, тот же круг зарегистрированных изделий, обратный ответ. На 3 409 томограммах головы модель одна подняла 293 ложные тревоги против четырёх у врача. Это единственный разбор раздела, где провалилось само чтение, а не место, набор или цель.

Остальные три берут своё место, где можно провалиться, не ошибившись в чтении.

Таиланд — провал развёртывания. Автономное чтение снимков глазного дна в одиннадцати клиниках отклоняет по качеству двадцать один снимок из ста, и обе причины про место съёмки, а не про модель: освещение в кабинете и медленная связь.

Кожа и состав набора — провал состава обучающих данных. Три модели теряют от девяти до пятнадцати пунктов площади под кривой на тёмных тонах кожи, которых в обучающих наборах было мало. Это единственный разбор лекции, где предметом стал сам обучающий набор, а не алгоритм, развёртывание или цель. И единственный, где исправление измерено: дообучение на представительном наборе разрыв снимает, а три алгоритмических метода против смещения его не сняли.

Отбор в программу повышенного внимания — провал определения цели. Целевой переменной взяли будущие расходы на лечение, а решение принималось о болезни, и расходы отражают обращаемость, которая у разных групп при одинаковом здоровье разная.

Два упоминания идут с числом и разборами не становятся: систематический обзор работ по снимкам при ковидной пневмонии — из двух тысяч двухсот

двенадцати работ отобрали шестьдесят две, и ни одна не годна для клиники, — и смещение прибора насыщения крови кислородом, в котором обученной модели нет вовсе.

Чего в разделе нет и почему. Нет сравнения моделей между собой: это не обзор рынка. Нет лабораторных показателей точности в отрыве от группы — по тому же правилу раздела. И нет ни одного случая, где провалилось бы само чтение: такого среди разобранных не оказалось, и вывод раздела говорит об этом прямо.

Снимок рядом — настоящее рабочее место, где снимают данные. Разговор про доли начинается отсюда: сначала кто-то ставит человека к прибору.

Про женщину с письмом — её линия идёт через всю лекцию, и в этом разделе она стоит в самом неудобном месте. Она пришла без жалоб, по возрасту, то есть ровно в поголовном потоке, где больных около одного на сотню. Значит все доли, которые ей кто-нибудь назовёт, посчитаны не на её группе, а доля верных тревог на её группе — худшая из возможных. Кадр со счётом двух групп к этому и ведёт, и там её имя произносится прямо.

Исследование: шесть действий стадии и два, которые заняла модель

Шесть действий стадии; модель заняла два

Четыре способа снять величину, и заменять один другим нельзя:

- **Инструментальное исследование** — прибор работает по самому человеку
- **Лабораторный анализ** — человека рядом уже нет, переснять по месту невозможно
- **Функциональная проба** — протокол нагрузки входит в условия измерения
- **Удалённое исследование** — читающий пациента не видел

Модель заняла два действия из шести, и не самые трудные. Порог под цену ошибки не назначает, переснять не умеет, годность входа оставляет человеку.

Вам называют «точность 94 процента». На какой группе она посчитана?

Roberts и соавт., Nature Machine Intelligence 2021

Стадия называется инструментальной и лабораторной диагностикой, и этим именем её называет отрасль. Человек на ней уже в поле зрения: предыдущая стадия решила, что его смотрят. Теперь про него снимают величины — делают снимок, берут анализ, подключают прибор, записывают измерение в карту.

Данные здесь другого рода, чем на отборе. Там были год рождения и интервал; здесь — изображение, сигнал прибора, показатель крови, мочи, ткани или посева. И вопросов на этих данных решают два, а не один. Первый — что измеренные величины означают. Второй, который в рекламных материалах не встречается никогда, — годятся ли эти величины к чтению вообще.

Способов получить такие данные четыре, и назвать их надо все, потому что дальше разборы разойдутся по ним. Инструментальное исследование даёт величины, снятые прибором: обзорный снимок, томограмма, эндоскопия. Лабораторный анализ даёт показатели крови, мочи, ткани, посева — и у части из них свой срок, который никуда не денется: тот самый посев мокроты идёт три недели. Функциональная проба снимает величины под нагрузкой, то есть добавляет к измерению условие, в котором оно снято. Удалённое исследование устроено так, что человека снимают в одном месте, а читает изображение специалист в другом; это не экзотика — на этом держится лучевая диагностика в районах, где своего рентгенолога нет.

Решение, которое принимает стадия, звучит так: что про человека измерено и с какой точностью. Дальше следует интерпретация — чтение измеренного и заключение по нему, и это работа следующей стадии.

Теперь почему эта стадия стоит после отбора, а не до него. Точность измерения описывают двумя долями, и считают их на разных группах: чувствительность

берёт только больных, специфичность только здоровых. Обе называются парой и всегда для одного порога, а порог выбирает протокол под цену исхода — и выбран он раньше, чем разработчик приступил к работе. Врачу же на приёме достаётся третья доля, верных тревог среди всех поднятых, и зависит она от того, сколько больных в обследованной группе. Группу собрала предыдущая стадия. Поэтому порядок принудительный: знаменатель приходит из отбора, и до него у измерения нет смысла, который можно прочесть. Во что это обходится, следующий кадр считает в людях.

И как это решение принимают без всякой модели — классическими режимами, по именам. Контроль годности исследования: человек смотрит на полученное измерение и решает, можно ли его читать или надо переснять, а правило, по которому он решает, написано в инструкции кабинета, не в приборе. Чтение измерения специалистом при названной рабочей точке: порог объявления «болен» задан протоколом, и читающий работает на этом пороге, своего не назначая. Первому из них отдан следующий кадр целиком — и отдан потому, что именно на нём, а не на чтении, провалился третий из пяти разборов этого раздела, тайский.

И то же поле с моделью, названное до разборов. Из шести действий обученная модель заняла два: чтение измерения целиком, без специалиста, и сообщение результата — где вместо величины на стол приходит один балл и отбор по порогу. Порог она не назначает, переснять не умеет, годность входа остаётся человеку без профильной подготовки, а пересчёт под свою распространённость делает тот, кто применяет. Один шаг она добавляет — повторный визит тем, чьё измерение не прошло по качеству. Выигрыш же её здесь в постоянстве: десятитысячный кадр читается так же, как первый.

Систематический обзор работ по ковидной пневмонии отобрал из двух тысяч двухсот двенадцати публикаций шестьдесят две и не нашёл среди них ни одной, пригодной для клиники. Доли считали все; группу, на которой они посчитаны, почти никто. Оговорка обязательна: это вывод о качестве исследовательских работ, про внедрённые системы он не говорит ничего. Упоминание это разбором не становится — цены обеих ошибок в числах у него нет, счёта против классического режима тоже.

И вопрос залу, который стоит задать здесь, а не в конце. Вам называют «точность девяносто четыре процента». На какой группе она посчитана — и кто у вас на работе задаёт этот вопрос вслух? Зал в этой аудитории почти весь работает в ИТ, и у части слушателей такая система стоит на приёмке прямо сейчас; пусть скажут, что у них с ложными тревогами. Ответ на этот вопрос — следующий кадр, и он посчитан.

И последнее, что стоит произнести до разборов. Два действия, которые заняла модель, — не самые трудные из шести. Трудные остались людям: назначить порог под цену ошибки и решить, годно ли измерение. Это общий сюжет всей лекции, и в этом разделе он виден отчётливее всего.

Источники. Roberts и соавт., Nature Machine Intelligence 2021

Счёт здесь короткий, и группа сделает его быстрее, чем я проговорю. Возьмём одну систему с одной рабочей точкой: она ловит 94 больных из ста и напрасно пугает 11 здоровых из ста. Эти два числа — иллюстрация методики, взятая из опубликованной рабочей точки модели чтения снимков грудной клетки; характеристикой конкретного изделия они не служат, и ни одно решение о закупке на них опирать нельзя.

Применим её в двух группах, которые отличаются ровно одним — долей больных среди обследованных.

Поголовный поток: десять тысяч человек подряд, болезнь у одного из ста, то есть у 100 из 10 000. Верных тревог 94, ложных 1 089, всего 1 183. Профильное отделение: те же десять тысяч, но сюда людей уже отобрали по жалобе или направлению, болезнь у тридцати из ста, то есть у 3 000. Верных 2 820, ложных 770, всего 3 590.

Теперь то, ради чего счёт и ведётся. Врач на приёме чувствительности не видит вовсе — он видит, какая доля пришедших к нему тревог оказалась болезнью. В первом случае это 94 из 1 183, то есть 8 из ста. Во втором 2 820 из 3 590, то есть 79 из ста. Разница почти десятикратная, и внутри системы при этом не изменилась ни одна строка: менялась только группа, а долю больных в ней назначил тот, кто решил, кого звать на обследование, — не разработчик. Это решение об отборе, принятое за всех ещё до того, как кто-нибудь посмотрел на точность.

У доли два имени, потому что в двух профессиях она называется по-разному. Инженеру она знакома как точность по положительному классу. В клинических работах она стоит под именем прогностической ценности положительного

результата, и зависит от распространённости — доли больных в обследованной группе. Распространённость свойством прибора не служит.

Что это значит для врача. Объяснять пациенту одну ложную тревогу из десяти и девять ложных из десяти — две разные профессии, и разговоры эти устроены по-разному. Что это значит для инженера. Перенос системы из профильного отделения в поголовное обследование меняет смысл выхода: один и тот же сигнал «болен» в первом случае почти достоверная находка, во втором — повод для дообследования, которое в девяти случаях из десяти кончится словом «норма».

И отсюда три способа поднять долю верных тревог, ни один из которых не состоит в улучшении модели. Поднять порог: ложных тревог станет меньше, пропущенных больных больше, и обменный курс здесь назначает цена обеих ошибок. Изменить группу: обследовать тех, у кого болезнь встречается чаще. Поставить второй, подтверждающий тест и объявлять «болен» только по двум — именно так устроены две ступени скрининговых программ: первая настроена на то, чтобы не пропустить, её выход не диагноз, а приглашение на дообследование, и доля верных тревог на ней низкая по устройству. Программа, в которой первая ступень объявляет диагноз, теряет вторую ступень целиком.

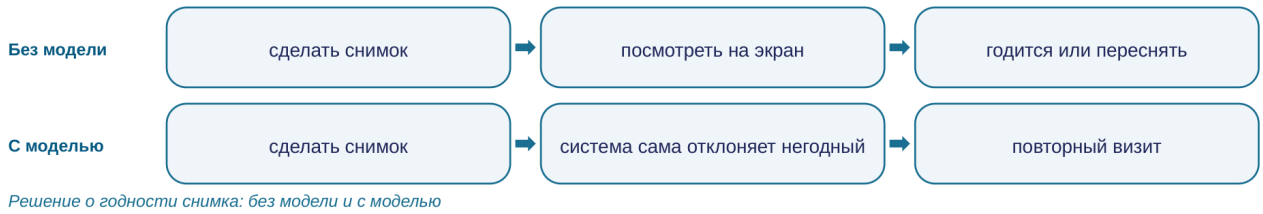
Отсюда и правило, которое раздел выдаёт всей лекции: заявленная точность без названной группы и названной распространённости не читается. Правильная пара вопросов к любому заявлению о точности звучит так: какие две доли и на какой группе; и какова распространённость там, где вы собираетесь это применять.

Одно уточнение словоупотребления, которое это правило делает заметным. «Выявляется шесть случаев на тысячу обследованных» и «распространённость шесть на тысячу» — разные утверждения. Первое говорит о результате работы программы на обследованной группе, второе — о свойстве населения. Подмена первого вторым встречается в пересказах постоянно и ломает весь счёт, потому что в знаменатель подставляется величина, которую никто не измерял.

Теперь о женщине с письмом, потому что эта арифметика про неё. Она пришла без жалоб, по возрасту, и стоит в том самом поголовном потоке, где больных около одного на сотню. Значит доля верных тревог на её группе — левая, восемь из ста, а не правая. Если ей позвонят и пригласят на дообследование, восемь шансов из ста, что находка подтвердится, и девяносто два — что это ложная тревога, и каждый из этих девяноста двух человек проживёт свои недели с открытым вопросом. Ни одна строка внутри системы при этом не меняется.

Источники. Rajpurkar и соавт., CheXNet 2017

Классический режим: годность снимка решает техник у аппарата



Решение о годности снимка: без модели и с моделью

Классический режим стадии — **контроль годности измерения.**

По какому правилу решает техник: инструкция кабинета и видимое качество кадра. В приборе этого правила нет.

Чем это кончается, если негодный снимок уйдёт на чтение: заключение поставят по тому, что видно, — и дальше по цепочке идут неверный диагноз, повторное исследование, потерянные недели и лечение, начатое не вовремя. **Заметит это никто,** пока не понадобится пересмотр.

С моделью развилка не исчезает, а раздваивается: негодный снимок она отклоняет сама — и тогда человеку достаётся повторный визит; не отклонит — читает то, что ей дали.

Этот кадр называет классический режим — так же, как стадия требований в инженерной лекции предъявляет «требование, которое можно нарушить» прежде всякого инструмента. Номера «Пример N» он не носит: цены обеих ошибок в числах у него нет, счёта против модели тоже, и быть их здесь не должно. Он описывает работу, которая делается без всякой модели.

Кабинет флюорографии районной поликлиники. Техник ставит пациента к аппарату, снимает, смотрит на экран и решает: годится или переснять. Решает он по тому, что видно на кадре, — положение пациента, захват объёма, наличие артефактов, видимость того, что должно быть видно. Это правило живёт в инструкции кабинета и в глазах того, кто снимал; в самом приборе его нет вовсе. Схема на кадре и есть эти три шага, и больше в классическом режиме ничего нет.

Единица счёта у этой работы своя, и назвать её надо здесь, пока режим ещё классический: одно решение о годности на один снимок, принятое на месте и почти никогда не записанное. Записи не остаётся — значит и посчитать потом, сколько снимков переснимали, по документам нельзя. Именно поэтому в разборе, который идёт следом, доля негодных снимков оказалась неожиданной для всех: в классическом порядке её никто не мерил, потому что мерить было нечего.

Если негодный снимок уйдёт на чтение, читать будут артефакт — и читающий об этом может не узнать, потому что пациента он не видел. Диагноз поставят по тому, что видно, а не по тому, что было на самом деле. Заметить подмену, кроме техника, некому: обратная связь к нему не возвращается, и до пересмотра случая никто обычно и не узнаёт, что снимок был негодным.

Отсюда общее утверждение, которое стоит произнести прежде всякого разбора: до всякого чтения кто-то решает, пригодно ли измерение, и решает это человек.

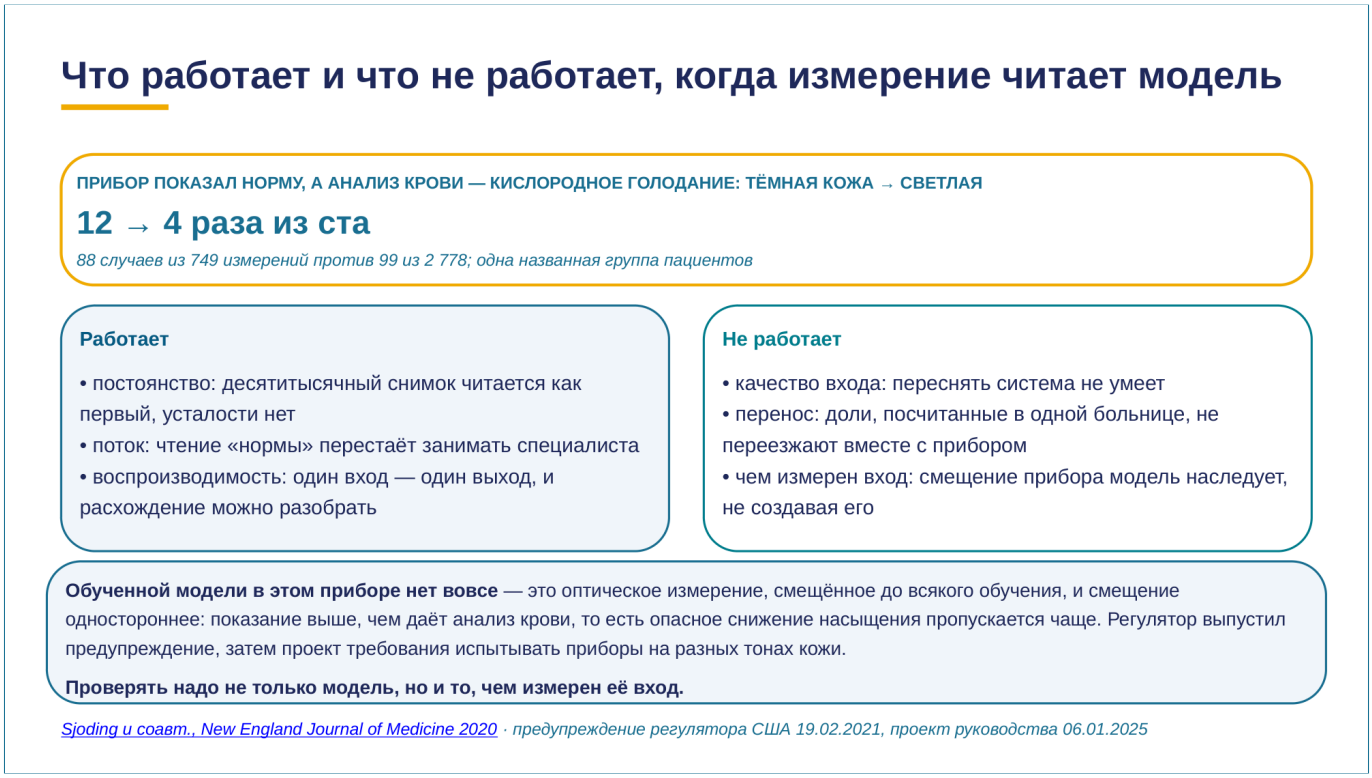
Контроль годности — процедура, и свойством прибора он не становится.

У этой работы есть объём, и объём этот меряется. Техник переснимает, пациент переодевается второй раз, очередь стоит. В разборе, который идёт следом, эта работа посчитана прямо: при автономном чтении снимков глазного дна в одиннадцати клиниках по качеству отклонили 393 снимка из 1 838 — то есть 21 из каждых ста за первые полгода.

И вот где сцена перестаёт быть бытовой. Пока чтение делает человек, годность остаётся внутренним делом кабинета: не понравилось — переснял. Когда чтение становится автономным и выполняется на месте, годность превращается в условие, от которого зависит результат: переснять некому, и посмотреть на заключение специалисту тоже некому. Из трёх режимов чтения — двойное чтение, арбитраж и контроль годности — из них этот раздел разбирает только третий; первые два придут позже, вместе с человеком, который читает рядом с моделью, и там же будут посчитаны.

Стоит сказать, почему этот кадр вообще отдельный, а не строка в описании стадии. Из трёх классических режимов чтения — двойное чтение, арбитраж, контроль годности — этот раздел разбирает один, и именно его потому, что именно этот режим первый же разбор застанет изменившимся. Двойное чтение и арбитраж придут в следующем разделе, вместе с человеком, который читает рядом с моделью, и там же будут посчитаны в числах. Здесь они только названы.

Вопрос залу, который здесь уместен: у кого на работе стоит автоматическая проверка входных данных — и что у вас с её ложными отказами? Зал в этой аудитории почти весь вайбкодит и многие работают в ИТ, так что история про «система отклонила годный вход, и переделывать пришлось человеку» у части слушателей своя. Пусть расскажут: это тот же самый режим, только не в поликлинике.



Прежде чем смотреть, где внедрения провалились, стоит назвать обе половины честно — и начать с той, которую легко принять за реверанс. Она не реверанс.

Постоянство. Система читает десятитысячный снимок так же, как первый, и не устаёт. У человека к концу смены доля пропусков меняется, и это измерено в литературе по чтению скрининговых снимков. Поток: чтение «нормы» перестаёт занимать специалиста, и его время перераспределяется на спорное. Воспроизводимость: один и тот же вход даёт один и тот же выход, и вот это свойство недооценивают сильнее двух первых — оно делает возможным разбор расхождений. У двух людей такой возможности нет: переспросить вчерашнего себя нельзя.

Теперь вторая половина, и в ней три вещи, причём ни одна не про качество модели.

Качество входа: система не умеет переснять. Решение «годится или переснять» принимает человек у прибора, и в приборе этого правила нет — об этом был предыдущий кадр.

Перенос: доли, посчитанные в одной больнице, не переезжают в другую вместе с прибором, потому что переезжает прибор, а группа остаётся на месте. Это тот же счёт, что мы вели двумя кадрами раньше, только с другой стороны.

И третье — чем измерен сам вход. Здесь стоит задержаться, потому что это единственный случай раздела, где смещение доказано до всякой модели, и он самый неудобный для разговоров о «предвзятом алгоритме».

Прибор, определяющий насыщение крови кислородом по поглощению света в

тканях, расходится с прямым анализом крови у пациентов с тёмной кожей в 11,7 процента измерений против 3,6 у светлокожих. Знаменатели называю, потому что без них число не читается: 88 расхождений из 749 измерений против 99 из 2 778. Это одна названная когорта одной работы; многоцентровая когорта той же статьи даёт другие числа, и рядом с этими они не произносятся — два набора из одной работы читаются как одна выборка и склеиваются.

Смещение одностороннее, и направление здесь важнее величины. Прибор показывает выше, чем даёт анализ, значит опасное снижение насыщения он пропускает чаще — ошибка идёт в сторону «всё в порядке». Регулятор выпустил предупреждение в феврале 2021 года, а в январе 2025-го — проект руководства с требованием испытаний на разных тонах кожи. То есть это не предположение исследователей, а признанная проблема измерения, закреплённая документом.

И вот то, ради чего прибор стоит на этом кадре. Обученной модели в нём нет. Это оптика и арифметика по поглощению света, придуманные задолго до всякого машинного обучения. Система, которая берёт насыщение крови на вход — а его берут системы раннего предупреждения, с одной такой мы встретимся в следующем разделе, — смещение наследует. Не создаёт, не усиливает по своей вине, а просто получает уже смещённое число и работает с ним как с измерением.

Отсюда вывод, который раздел несёт дальше и который легко упустить, споря о справедливости алгоритмов: проверять надо не только модель, но и то, чем измерен её вход. Вопрос «на каких данных обучали» задают часто. Вопрос «чем получена каждая величина в этих данных» — почти никогда, и он дешевле: на него отвечает документация прибора, а не исследование.

Сила свидетельства: проспективное сравнение с прямым анализом крови, направление подтверждено независимо и закреплено документом регулятора — сила свидетельства высокая.

И у кадра есть вопрос в зал, он короткий. У кого в рабочем контуре на входе стоит величина, снятая прибором, а не введённая человеком? Если такая величина есть — кто проверял сам прибор?

Источники. Sjoding и соавт., New England Journal of Medicine 2020

Сколько потока читает модель: одно основание на три страны

Вопрос один: из ста снимков грудной клетки, которые в стране делают, сколько прочитала модель. Любое другое сравнение стран здесь — склейка выборок.

У английской доли два официальных знаменателя. Числитель 2,8 млн называет разработчик. Статистика службы здравоохранения даёт 8,19 млн рентгенограмм — выходит 34 из ста; государственное сообщение называет «свыше 7 миллионов» — те же 2,8 млн дают 40 из ста.

У США числа этого вида нет. Публикуют долю изделий в реестре (76,5 из 1 430 за тридцать лет) и долю врачей, применяющих модель (34 по опросу). Второе похоже на английское до совпадения цифр и меряет другое.

Васильев и соавт., Digital Diagnostics 2025;6(1):5–22 · *NHS England, Diagnostic Imaging Dataset Annual Statistical Release 2023/24, таблица 6* · *сообщение правительства Великобритании 10.06.2026*

Вопрос этого кадра задан так, чтобы на него можно было ответить числом одного вида, и основание выбрано не для удобства. Из каждых ста снимков грудной клетки, которые в стране делают, сколько прочитала обученная модель. Любое другое сопоставление стран по этому вопросу оказывается склейкой выборок — ровно той ошибкой, которую весь раздел учит ловить, и было бы странно совершить её на кадре, который к разборам ведёт.

Москва, профилактический поток: пятьдесят пять из ста. Точнее — 54,8 процента: модель получила 575 549 профилактических снимков грудной клетки за пять месяцев 2024 года и 315 491 из них отнесла к норме, после чего их не читал ни один человек. Это доля на названной выборке, с опубликованной методикой и названной рабочей точкой. Разбор самого случая идёт следующим кадром, и число оттуда же.

Англия, рентген грудной клетки: тридцать четыре из ста. И здесь стоит остановиться, потому что доля зависит от знаменателя сильнее, чем кажется на слух. Числитель — 2,8 миллиона снимков в год — это слова разработчика инструмента, не государства. Знаменатель взят не у него, а из официальной статистики службы здравоохранения: за год к марту 2024 года в Англии выполнено 8 194 405 рентгенограмм грудной клетки по всем направлениям. Деление даёт 34 из ста.

Но правительственное сообщение о том же самом развёртывании в той же публикации называет собственный знаменатель — свыше семи миллионов рентгенограмм грудной клетки в год. С ним тот же числитель даёт сорок из ста. Два официальных знаменателя на один вопрос, расхождение больше миллиона снимков, разброс доли в шесть пунктов. Это названо здесь вслух, а не выбрано

молча одно из двух: кадр, который учит читать знаменатель, не вправе свой собственный спрятать.

Стоит отдельно назвать, кто какое число произносит, потому что это разные разряды свидетельства. Числитель 2,8 миллиона — заинтересованная сторона. Правительство числителя не даёт вовсе: оно называет долю трастов — инструмент работает в половине трастов Англии — и число людей, четыре миллиона, получивших быстрее диагноз или снятие подозрения. Доля трастов и доля снимков совпадать не обязаны: траст может быть подключён и присылать малую часть своего потока.

Теперь США, и тут на кадре стоит не число, а пробел, названный словами. Доли снимков, прочитанных моделью, США не публикует. Публикуется другое: кумулятивно 1 430 авторизаций изделий с обученной моделью на конец 2025 года, 76,5 процента из них в радиологии. Это доля изделий в реестре допусков за тридцать лет, а не доля потока за год.

Есть и второе американское число, и соблазн поставить его рядом силён именно потому, что оно похоже: по опросу профессионального объединения радиологов тридцать четыре процента опрошенных врачей применяют модель в практике. Рядом с английскими тридцатью четырьмя из ста снимков оно стоять не может — там доля снимков, здесь доля врачей. Врач, применяющий модель, может пропускать через неё один снимок из двадцати. Поставить эти два числа на одну ось значило бы совершить подмену знаменателя прямо на кадре, и совпадение первых двух цифр сделало бы её незаметной.

И что остаётся по России целиком, помимо московской выборки. Московские сервисы расшифровывают 1,4 миллиона исследований в месяц, около восьмидесяти процентов из них приходит из регионов; накопленным итогом свыше восемнадцати миллионов исследований, 75 регионов, около двух с половиной тысяч медицинских организаций. Мэрия оценивает этот поток как четверть всех снимков, которые выполняются в России. Знаменателя к этой оценке не публикует никто — ни числа снимков в год по стране, ни правила, по которому в него что-то включают. Поэтому на ось она не поставлена: там стоит только то, у чего знаменатель назван числом.

Три разряда свидетельства на одном кадре, и читать их как один ряд нельзя. Московская доля — рецензируемое проспективное исследование с опубликованной выборкой. Английская — числитель от заинтересованной стороны, знаменатель из государственной статистики, и само государство даёт второй. Оценка «четверти» — заявление должностного лица без знаменателя.

Дальше идут разборы, и первые два из них отечественные: один про то, как на этом самом московском потоке модель отправили работать без человека, второй — про задачу в том же городе, где её работать без человека не пустили.

Источники. Васильев и соавт., *Digital Diagnostics* 2025;6(1):5–22 · NHS England, Diagnostic Imaging Dataset 2023/24, таблица 6 · сообщение правительства

Великобритании, 10.06.2026

Пример 1: Москва — профилактические снимки, которые не читает человек

Васильев и соавт., Digital Diagnostics 2025;6(1):5–22

Начать стоит с цены обеих ошибок, потому что из неё выведено всё инженерное решение этого случая. Профилактический снимок грудной клетки делают человеку без жалоб. Пропущенный инфильтрат на таком снимке — это туберкулёз или опухоль, которые заметят на следующем круге, через год, и цена пропуска меряется стадией, на которой болезнь застанут. Лишняя тревога на профилактическом снимке дешевле несопоставимо: человека позовут на уточняющее исследование. Асимметрия здесь предельная, и ровно она назначила рабочую точку.

Классические режимы, посчитанные в той же единице. Первый: рентгенолог читает каждый профилактический снимок. Доля клинически значимых пропусков у человека на рентгенограмме грудной клетки — три-четыре процента, и число это взято у того же центра, который вёл исследование, на выборке 8 815 снимков и 403 специалистах. Второй режим — двойное чтение, два рентгенолога на один профилактический снимок. В массовом потоке он не применяется, и не из-за методики: читающих не хватает на одно чтение. Деньги у первого режима тоже названы, и названы тарифом обязательного медицинского страхования: чтение одной профилактической флюорограммы человеком — 132 рубля 98 копеек.

Теперь модель против этих режимов, и устройство здесь важнее результата. Рабочую точку выставили так: чувствительность 1,0 при доверительном интервале от единицы до единицы, специфичность признана незначимой. Это инженерное решение, а не свойство модели. При такой настройке система обязана поднять тревогу на всём, что хоть отчасти похоже на отклонение, и платит за это тем, что в «не норму» уходит почти половина потока.

Дальше поток делится надвое. Снимки, отнесённые к «не норме», уходят

рентгенологу референс-центра — их 260 058, сорок пять из ста. Снимки, отнесённые к норме, не читает никто: заключение модели уходит прямо в электронную карту. Их 315 491, пятьдесят пять из ста, и это весь выигрыш случая целиком.

Проверили его так, как в обычной работе не проверяют и проверять не будут. Все 315 491 «нормы» перечитали рентгенологи федеральной академии — организации, не участвовавшей в развёртывании. Они подняли 942 подозрения. Торакальный рентгенолог подтвердил 411 из них, а остальные 531 оказались ложными тревогами самого проверяющего врача — и это число стоит задержать в голове: проверяющий человек ошибался здесь чаще, чем проверяемая машина. Из 411 подтверждённых 290 клинически значимые, 121 нет.

Итог в одной строке: 290 клинически значимых пропусков на 575 549 снимков, то есть пять на десять тысяч, при доверительном интервале от четырёх до шести на десять тысяч. Сортировка верна в 99,95 процента случаев.

Сравнивать эти пять на десять тысяч с человеческими тремя-четырьмя процентами прямо нельзя, и сказать это надо вслух, потому что сравнение само просится и выглядит разгромным. Человеческая доля посчитана на всём потоке, где есть и трудные снимки. Доля модели — только на том подмножестве, которое она сама отобрала как лёгкое. Одного знаменателя у этих двух чисел нет, и разница в шестьдесят раз из них не следует.

Что именно пропущено, стоит назвать поимённо. Инфильтрат или консолидация — 188 случаев из 290. Участок затемнения — 78. Расширенное средостение — девять, выпот в полости — пять, нарушение целости костной пластины — три, ателектаз — три, диссеминация — два, полость — два. Две первые позиции дают девяносто два процента всех клинически значимых пропусков, и это ровно те находки, ради которых профилактический снимок и делают.

Цену этого выигрыша — деньги, нормативную правку и исчезнувший слой проверки — разбирает следующий кадр.

Источники. Васильев и соавт., *Digital Diagnostics* 2025;6(1):5–22

Первое, что переехало, — исчез слой, который ловил ошибку. В обычной работе ни один из 290 пропусков не нашёл бы никто. Их нашли только потому, что протокол исследования требовал перечитать людьми все 315 491 «нормы». Когда исследование кончится, этого слоя не будет, а доля пропусков останется прежней. Иначе говоря: число, которым мы только что хвалили модель, получено средствами, которых в её штатной работе нет.

Второе: чтение стало дороже штучно. Тариф на чтение флюорограммы, отнесённой к «не норме», — 155 рублей 62 копейки против 132 рублей 98 копеек за прежнее сплошное чтение. Рентгенограмма — 157 рублей 56 копеек. Подорожал каждый снимок, который человек всё-таки читает. Автономное заключение модели при этом стоит 6 рублей 90 копеек за флюорограмму и 8 рублей 80 копеек за рентгенограмму — в двадцать с лишним раз дешевле человеческого чтения.

Поэтому арифметика экономии выглядит именно так, как выглядит. За пять месяцев расходы по тарифам составили 43 миллиона 89 тысяч рублей против 76 миллионов 537 тысяч по модели расходов прежнего режима — минус сорок три и семь десятых процента, экономия 33 миллиона 448 тысяч. И берётся она не из того, что читать стало дешевле: читать стало дороже. Берётся она из того, что больше половины потока не читает никто.

Третье: прежде работы потребовалась правка нормативной базы. В тарифное соглашение программы обязательного медицинского страхования на 2024 год внесли четыре новые услуги. Без этой правки модель работать не могла вовсе — платить за её заключение было нечем. Это стоит заметить инженеру: техническая готовность системы и возможность её включить здесь оказались

разными вещами, и вторая решалась не в технической плоскости.

Четвёртое: нагрузка пропусков легла неравномерно. Половина потока — люди от восемнадцати до сорока четырёх лет, 155 898 человек из 315 491, и доля пропусков у них наибольшая: двенадцать на десять тысяч против семи в старших группах. У мужчин отношение шансов клинически значимого расхождения 1,32 при интервале от 1,04 до 1,66. Средняя доля по потоку — пять на десять тысяч — ни одной из этих групп не описывает.

Пара, которой закрывается разбор. Дало: 33 миллиона 448 тысяч рублей за пять месяцев и половину потока, снятую с рентгенолога. Потребовало: 290 пропущенных клинически значимых находок, из которых в обычном режиме работы не будет найдена ни одна.

И урок целиком, потому что это первый случай раздела, где автономное применение модели не провалилось. Устроено оно честно: задача узкая — сортировка на «норму» и «не норму», а не диагноз; рабочая точка выставлена под асимметрию цены; выигрыш посчитан против названного классического режима в его собственных рублях; цена названа числом и адресом. И он же показывает, на чём это держится: доля пропусков известна ровно потому, что её мерили, а в штатной работе мерить её нечем.

Источники. Васильев и соавт., *Digital Diagnostics* 2025;6(1):5–22

Цена обеих ошибок здесь другого порядка, чем на профилактическом потоке, и из этого всё остальное. Кровоизлияние в полость черепа — состояние, при котором счёт идёт на минуты: от того, насколько быстро его увидят на томограмме, зависит, доживёт человек до вмешательства или нет. Пропуск здесь не отложенная на год стадия, а смерть или необратимое поражение. Но и ложная тревога здесь не бесплатная: это развёрнутая экстренная бригада и место в операционной, занятое напрасно. Главное же — времени на то, чтобы спокойно проверить тревогу, в этом пути нет.

Классический режим: рентгенолог читает томограмму головы сам. В этом исследовании он и взят за точку сравнения — но взят в особом виде, и вид надо назвать прежде чисел. Врачу был доступен результат модели как вспомогательный. Отдельного измерения «врач без подсказки» в работе нет. Значит, что именно дала подсказка, это исследование не измеряет; оно измеряет другое — модель одну против врача с подсказкой.

Выборка: 3 409 томограмм головы, из них 1 101 с кровоизлиянием, тридцать два из ста. Шестьдесят семь медицинских организаций Москвы, набор с апреля 2022 по декабрь 2024 года. Сравнивались три зарегистрированных сервиса с заключением врача.

Врач с подсказкой превзошёл модель по всем показателям, и по долям разница выглядит умеренной. Из ста больных находит девяносто девять против девяноста шести. Из ста здоровых не пугает девяносто девять и восемь десятых против восьмидесяти семи и четырёх. Вторая пара и есть вся история, но в долях она не читается — читается она в случаях. На одной и той же выборке модель подняла 293 ложные тревоги, врач — четыре. В семьдесят три раза больше.

Главное наблюдение разбора, и ради него он здесь стоит: пропуски не совпали ни в одном случае. Все сорок пять кровоизлияний, пропущенных моделью, нашёл врач. Все двенадцать, пропущенных врачом, нашла модель. Согласие двух методов — восемьдесят девять и шесть десятых процента.

Что из этого переехало. Автономный режим здесь не рассматривается вовсе: 293 ложные тревоги на 3 409 исследований означают, что каждая двенадцатая томограмма пошла бы в экстренный путь напрасно, а в экстренном пути напрасный вызов стоит дороже, чем очередь. Взаимодополняемость пропусков переводит модель из первого читателя во второго — её ценность не в том, что она читает лучше, а в том, что она ошибается в других местах. И за это приходит работа разбирать 293 ложные тревоги, причём делает её тот же врач, которому модель помогает.

Пара, которой закрывается разбор. Дало: двенадцать кровоизлияний, которые врач пропустил, а модель увидела. Потребовало: двести восемьдесят девять лишних разборов на те же 3 409 исследований.

И урок, ради которого эти два отечественных разбора стоят рядом. Задача та же — чтение снимка обученной моделью. Город тот же, круг изделий тот же, надзор тот же. Вывод обратный: там модель отправили работать без человека и измерили, во что это обошлось; здесь авторы прямо пишут, что место модели — второй читатель, а не первый. Отличает эти два случая не качество моделей, а цена ложной тревоги и наличие времени. На профилактическом потоке ложная тревога стоит одного уточняющего исследования, и время есть. В экстренном пути она стоит развёрнутой бригады, и времени нет. Из одного и того же свойства модели — поднимать тревогу щедро — в одной задаче получается разрешение работать без человека, в другой запрет на него.

И последнее, что этот разбор добавляет разделу: это единственный из пяти, где провалилось само чтение. Не место, не состав обучающего набора, не определение цели — чтение.

Источники. Хоружая и соавт., *Journal of Clinical Medicine* 2025;14(16):5700

Цена обеих ошибок считается здесь в исходах и в визитах, а не в деньгах. Пропущенное поражение глазного дна у человека с диабетом — это необратимая потеря зрения: до поздних стадий оно бессимптомно, человек ничего не чувствует и сам не приходит. Ложная тревога — направление к офтальмологу, которого в районе может не быть вовсе, и очередь, в которой стоят те, кому направление нужно. Денежных оценок для этой страны в открытых источниках нет, а американские сюда не переносятся, поэтому цена названа исходом и визитом.

Классический режим произносится словами и без числа: раз в год человек с диабетом идёт на приём к офтальмологу, тот сам снимает и сам читает. Своего счёта этого режима на той же тайской выборке в источнике нет, и подставлять сюда явку из другого испытания — другая страна, другая возрастная группа — значило бы склеить две выборки в одну. Второй классический режим в этой задаче просто отсутствует: двойного чтения снимков глазного дна в первичном звене не бывает, читать их там некому вовсе, и это сказано здесь, а не замолчано.

Модель против этого режима: автономное чтение двух снимков глазного дна прямо в кабинете первичного звена, результат меньше чем за минуту, без офтальмолога. Вход — два снимка, выход — та же метка, что поставил бы специалист. Обучена она на лабораторном наборе из снимков, прошедших отбор по качеству, и вот здесь лежит весь разбор: в поле этот отбор делает человек, которому правила не назвали. Имени системы оценка не называет — назвать его нечем, и это отказ, а не пропуск.

Пятый вопрос чек-листа инженерной глубины — обучение, обновление, дрейф —

для этой конкретной инсталляции закрывается честным отказом, и это полноправный ответ, не оговорка о нехватке материала. Об объёме и составе обучающей выборки, о частоте переобучения после развёртывания в Таиланде и о протоколе мониторинга дрейфа источник молчит вовсе. Причина не в том, что поиск оборвался: Beede и соавторы пишут наблюдательное исследование внедрения — оно описывает место и его проблемы, а не инженерию модели, и требовать от него того, чего такой жанр публикации не даёт, значит путать пробел поиска с природой источника.

И вот что показало поле. За первые полгода развёртывания в одиннадцати клиниках по качеству отклонён 21 снимок из ста — 393 из 1 838 сделанных. Причины названы и обе про место, а не про модель: освещение в кабинете, где снимали, и медленная связь, из-за которой снимок не успевал уйти на обработку. Ни одна из двух на лабораторном наборе не видна.

Два числа рядом стоять не должны, и это стоит произнести прямо: 21 из ста — доля негодных снимков, а не доля неявки. Явку мерил другой разбор, на другой выборке и в другой стране.

Лабораторная точность модели-предшественника опубликована, и в этом разборе она не произносится — по тому самому правилу раздела: у неё нет ни названной группы, ни названной распространённости. Правило применяется к числу, которое разбору было бы выгодно.

Теперь то, что переехало в работе, и это ведущее изменение случая. Нагрузка выросла на том же месте. Место и рука те же — техник первичного звена, та же камера, — а объём работы больше: у него появилась работа добиться годного снимка. У офтальмолога такой операции не было вовсе, потому что он компенсировал условия съёмки сам: подправил положение, переснял, посмотрел собственными глазами на результат. Рядом появился шаг, которого в классическом порядке не существовало: повторный визит для тех, чей снимок не прошёл. Это 21 человек из каждых ста обследованных, и каждому из них нужно прийти второй раз.

Пара, которой разбор закрывается. Дало: результат в кабинете первичного звена, без направления и без ожидания специалиста. Потребовало: годного снимка в условиях, под которые систему не проверяли. В сумме: на старте развёртывания результат оказался хуже лабораторного замера, и разница объясняется устройством места, а не устройством модели.

Урок, который стоит унести с этого разбора целиком. Провалилось развёртывание — чтение сработало. Модель приехала готовой, место под неё — нет, и ровно это место никто не измерял до внедрения. Ни одно из двух названных изменений не про модель: оба про место.

И честная оговорка о силе свидетельства. Это полевое наблюдательное исследование внедрения: одиннадцать клиник, первые полгода. Измерено однажды, прямого повторения нет — и это произносится рядом с числом, а не

вместо него.

Источники. Beede и соавт., CHI 2020 · иллюстрация — Skevas и соавт., BMC Ophthalmology 2024, рис. 3

Цена обеих ошибок называется здесь стадией. Пропущенное злокачественное образование кожи — лечение на поздней стадии, а не на ранней; единого числа выживаемости по группам, посчитанного на одной когорте за один период, в открытых сводках нет, поэтому цена названа стадией, а не процентом. Лишняя тревога — биопсия, рубец и месяцы ожидания результата.

Оба классических режима взяты из одной работы и одной методологии: метаанализ прямого сравнения показал, что осмотр невооружённым глазом находит восемьдесят шесть больных из ста при специфичности семьдесят семь, а дермоскопия у обученного специалиста — девяносто один при специфичности семьдесят четыре. Свежий обзор по той же задаче даёт для осмотра другие числа, а сводной оценки дермоскопии не даёт вовсе из-за разнородности работ; две методологии рядом не ставятся, иначе сравнение пойдёт между методиками подсчёта, а не между режимами.

Модель против этих режимов. На наборе из шестисот пятидесяти шести изображений, каждое с подтверждённой биопсией, три модели дают площадь под кривой на тёмных тонах кожи на девять-пятнадцать пунктов ниже, чем на светлых. Состав набора назван поимённо: двести восемь светлых тонов, двести сорок один средних, двести семь самых тёмных. Знаменатель приличный, и говорить о «нескольких примерах» здесь нельзя.

Устроено это так: на входе снимок кожного образования, на выходе оценка «показать врачу или нет». Обучающие наборы у трёх моделей свои, и тёмных тонов в них мало — в этом весь разбор, и это единственный случай в лекции, где предметом стал состав обучающих данных, а не алгоритм, развёртывание или выбор цели. Имён самих моделей публикация не даёт; названа проверочная

выборка — DDI, и по ней работу можно найти.

Одну ходовую цифру разбор произносить отказывается, и отказ стоит произнести вслух. Формулировка «на тёмной коже чувствительность падает на двадцать-тридцать процентов» в публикации не найдена, источник её не опознаётся. Ближайшее измеренное выглядит иначе и относится к одной из трёх моделей: шестьдесят девять больных из ста на светлых тонах против двадцати трёх на тёмных. Правило раздела применяется к числу, которое разбору было бы выгодно, — и именно поэтому применяется.

Единица замера названа точно: это пункты площади под кривой, мера различения больного и здорового, а не доля найденных больных. Подменять одно другим нельзя — величины разной природы, и разрыв в пунктах площади не переводится в проценты пропущенных. Если кто-нибудь в зале переведёт его в проценты, он получит число, которого никто не мерил.

И про силу свидетельства, прежде чем идти к цене. Это проверка на отобранном корпусе с биопсийным подтверждением, а не полевое наблюдение внедрения: про то, как эти модели ведут себя в настоящем кабинете, работа не говорит ничего. Знаменатель назван, состав назван, единица названа — и этим её ценность исчерпывается. Переносить вывод на конкретное изделие нельзя: моделей три, и ни одна не поименована.

По-человечески случай устроен так. Идти ли с этим образованием к врачу — вопрос, который человек задаёт себе сам, и до всякой модели решали его тремя способами: посмотреть глазом, посмотреть через дермоскоп у специалиста и сфотографировать телефоном, отдав снимок модели. Получилось вот что: модель работает, и работает неодинаково для разных людей — причём разница лежит не в алгоритме, а в том, из чьих снимков её учили. Это классификация изображений, и в этом месте курса она уже знакома; новое здесь не устройство модели, а то, что предметом разбора стал её обучающий набор.

Источники. Daneshjou и соавт., Science Advances 2022 · Vestergaard и соавт., British Journal of Dermatology 2008

Форма здесь одна, и она называется прямо: сместилась цена ошибки. Место то же и исполнитель тот же, а то, во что обходится ошибка, распределилось иначе — по разным людям по-разному. Средняя точность по набору остаётся приличной, и отчёт о внедрении с одним числом покажет благополучие. Платит подгруппа, изображений которой в обучающем наборе было мало, и в среднюю её вклад тонет по построению: она меньшая часть набора.

Исправление в этом разборе измерено, и это редкий случай — обычно про смещение говорят, не проверяя лечения. Дообучение на представительном наборе разрыв снимает и даже переворачивает. Три алгоритмических метода борьбы со смещением значимо его не уменьшили. Вывод отсюда неудобный для инженерного вкуса: чинит разрыв сбор и разметка — та часть работы, которую чаще всего отдают на сторону и считают черновой. Модель его не чинит.

Что из этого стоит унести инженеру. Состав обучающего набора — не черновая работа и не то, что отдают стажёру: здесь он оказался единственным, что лечит измеренный разрыв, причём три метода, созданных именно для борьбы со смещением, его не вылечили. Это неудобный вывод, и он проверяемый — проверка лежит в той же работе, рядом с самим разрывом.

Пара, которой закрывается разбор. Дало: постоянную оценку кожного образования там, где дерматолога нет, — доступ, а не точность. Потребовало: набора, который повторяет состав тех, на ком система будет работать, и знания этого состава заранее. В сумме: средняя держится, цена ошибки переехала на подгруппу, и заметить это по средней нельзя.

И строка, которая несёт весь разбор. Разрыв по тону кожи измерен у модели, а у классических методов не измерен вовсе: по тону кожи точность не разбивает ни

метаанализ прямого сравнения, ни обзоры. Значит сказать «модель хуже человека на этой подгруппе» не с чем, и утверждать это было бы ровно тем, за что разбор и взят. Верное утверждение другое и проверяемое: у модели разрыв измерен и назван, у человека не измерен никем, и отсутствие замера — не свидетельство равенства.

Это стоит задержать на секунду, потому что обратное слышится чаще. Из того, что у классического осмотра разрыв по тону кожи не измерен, не следует, что у него разрыва нет: следует только, что никто не смотрел. Разница между «измерено и равно нулю» и «не измерено» — это и есть разница между свидетельством и его отсутствием, и путать их в обе стороны одинаково неправильно.

Отсюда рабочий вопрос к любому поставщику: на ком посчитана ваша средняя и какие подгруппы в этой средней растворились. Вопрос этот стоит задавать до покупки, а не после внедрения, потому что после внедрения средняя будет единственным числом в отчёте — и будет выглядеть хорошо.

И про то, как эта цена выглядит в отчёте. Если бы такую систему внедрили и измерили одним числом — средней точностью по всем снимкам, — отчёт показал бы ровное благополучие, и показал бы его честно: средняя действительно держится. Увидеть сместившуюся цену можно только разбив замер по подгруппам, то есть зная заранее, по каким именно подгруппам разбивать. В этой работе разбивали по тону кожи; какая подгруппа окажется существенной в следующей задаче, из самой модели не следует никак, и назвать её должен тот, кто знает предмет.

Источники. Daneshjou и соавт., Science Advances 2022

Речь о программе повышенного внимания: больница выделяет ограниченное число мест для людей, за которыми нужно присматривать плотнее обычного. Цена обеих ошибок считается местами. Не попал тот, кому программа нужна, — болезнь развивается без присмотра, и узнают об этом на госпитализации. Попал тот, кому не нужна, — потрачено место и время координатора, то есть кто-то третий не попал.

Оба классических режима посчитаны на одной выборке. При отборе решением лечащего врача доля рассматриваемой группы среди фактически отобранных — 19,2 из ста. При отборе одним баллом по прогнозу расходов — 17,2 из ста. Два числа близки, различаются только ярлыком режима, и потому подряд они не произносятся.

Ограничение этого счёта надо назвать вслух, и оно существенное: врач, отбиравший пациентов, уже видел балл — выше порога ему приходила подсказка. Значит посчитан отбор врачом, у которого балл под рукой; отбора, не видевшего балла, в публикации нет вовсе. Сравнение поэтому идёт не между «человеком» и «моделью», а между двумя режимами, в одном из которых человек работает с подсказкой.

Модель против этих режимов. Система считает каждому пациенту один балл, отбор идёт по порогу, а целевой переменной взяты будущие расходы на лечение. Результат: при равном балле у одной группы болезней оказалось на 26 процентов больше. То есть чтобы попасть в программу, им нужно было быть болезненнее при той же оценке риска. База названа целиком: 49 618 пациентов одной академической больницы, 100 009 пациенто-лет, 2013–2015 годы. Знаменатель относится к одной больнице, и выводы о величине перекоса относятся к нему, а

не к отрасли.

Устроено это так: на входе записи карты и данные о расходах, на выходе один балл на человека и отбор по порогу. Имени у промышленного алгоритма публикация не даёт — и это отказ назвать, а не пропуск: авторы разбирают систему, которую не вправе поименовать.

Механизм стоит разобрать медленно: выбор целевой переменной был инженерно разумным и поучителен именно поэтому. Расходы есть у всех пациентов, они числовые, не требуют разметки и действительно связаны с болезнью. Но расходы отражают обращаемость — сколько человек пользовался медициной, — а обращаемость у разных групп населения разная при одинаковом состоянии здоровья. Ошибка не в модели и не в данных по отдельности: никто не записал, что решение считает целью, и ею стало то, что было в данных.

Авторы посчитали, что было бы, если убрать разрыв в здоровье на границе отбора: доля этой группы пациентов среди отобранных поднялась бы с наблюдаемых 17,7 до 46,5 из ста. Произносить это надо условным наклонением, иначе упражнение выдаётся за внедрённое исправление. Устроен расчёт так: на границе более здорового пациента заменяют более больным, пока разрыв не исчезнет, и смотрят, какой состав получится. Внедрения за этим нет, переобучения тоже.

Настоящее переобучение авторы тоже сделали, и оно слабее расчёта. Их предсказатель на числе активных хронических состояний даёт в группе высшего риска 26,7 из ста против 14,1 у их же предсказателя расходов, обученного на тех же данных. А наблюдаемая доля 17,7 принадлежит промышленному алгоритму, который авторы разбирают, — это третья модель, и вычитать одно из другого нельзя: такой разности в первоисточнике нет. Урок точнее: смена целевой переменной двигает состав отобранных и всё равно не доходит до 46,5.

Что переехало. Сменился исполнитель: отбор делал лечащий врач, стал делать один балл. И сместилась цена ошибки — на группу, у которой при равном балле больше болезней. Пара, которой закрывается разбор: дало последовательный отбор там, где ручной непоследователен; потребовало совпадения расходов с болезнью, которого нет; в сумме для одной группы отбор стал хуже прежнего, а исправление до сих пор только посчитано.

Про масштаб и его знаменатель — отдельно, потому что два числа тут легко сложить неправильно. Модели этого класса применяются, по оценке отрасли, примерно к 200 миллионам человек в год. Это оценка охвата, а не выборка измерения: перекос измерен на 49 618 пациентах одной больницы, и выводы о его величине относятся к этому знаменателю, а не к двумстам миллионам. Числа эти стоят в разных единицах и складывать их нельзя — на кадре поэтому стоит только второе.

И то, что стоит сказать инженеру прямо. Целевую переменную в этой задаче выбирали не из лени: расходы есть у каждого пациента, они числовые, не

требуют разметки и действительно коррелируют с болезнью. Любой из сидящих в зале выбрал бы её же при тех же данных и том же сроке. Ошибка лежит не в выборе, а в том, что никто не записал, что система считает своей целью, — и потому никто не проверил, совпадает ли она с целью решения. Процедуры такой проверки в порядке работы нет, и об этом говорит вывод раздела.

И последнее, о пределах урока. Измерено это на одной академической больнице за три года, на 49 618 пациентах. Вывод о механизме — выбор целевой переменной двигает состав отобранных — переносится; конкретная величина перекоса не переносится никуда, и произносить её как отраслевую нельзя.

Источники. Obermeyer и соавт., Science 2019

Соберём стадию. Польза настоящая, измеримая, и специалист её возьмёт: постоянство чтения и разгрузка потока. Система читает десятитысячный снимок как первый, а у разбора расхождений появляется воспроизводимая сторона — переспросить машину можно, вчерашнего себя нельзя.

Граница одна, и она та же, с которой раздел начинался. Доли посчитаны на группе, и вместе с группой меняется смысл выхода. Один и тот же сигнал «болен» означает в поголовном потоке и в профильном отделении разные вещи, и разница между ними почти десятикратная — восемь из ста против семидесяти девяти.

Риск сформулируем так, чтобы он запоминался. Вход измеряет прибор. Набор собирает человек. Цель задаёт переменная. Ошибиться можно в трёх местах, не ошибившись в модели, — и три разбора раздела ровно такие: в чтении глазного дна провалилось развёртывание, в оценке кожи состав обучающего набора, в отборе в программу определение цели. Ни в одном из этих трёх не провалилось само чтение, и подтвердилось другое — что место под модель, данные для неё и её цель никто не измерял до внедрения.

А два отечественных разбора добавляют то, чего в первых трёх нет. В задаче о кровоизлиянии в череп модель одна дала 293 ложные тревоги против четырёх у врача на тех же 3 409 томограммах и пропустила сорок пять кровоизлияний: здесь провалилось именно чтение. И рядом — тот же город, тот же круг изделий, профилактический поток, где та же самая щедрость на тревоги оказалась выигрышем: больше половины снимков перестал читать человек, и это сэкономило 33 миллиона рублей за пять месяцев. Из одного и того же свойства модели в одной задаче вышло разрешение работать без человека, в другой —

запрет на него. Различает их цена ложной тревоги и наличие времени: на профилактическом потоке напрасная тревога стоит одного уточняющего исследования, в экстренном пути — развёрнутой бригады, и проверять её некогда. Это и есть то, что инженеру стоит унести с раздела вместо вопроса «хороша ли модель».

Что стало с работой. Нагрузка выросла на том же месте: у техника первичного звена появилась работа добиться годного снимка, которой у офтальмолога не было, потому что тот компенсировал условия съёмки сам. Появился шаг: повторный визит для тех, чей снимок не прошёл. Сменился исполнитель: отбор в программу делал лечащий врач, стал делать один балл. И сместилась цена ошибки — дважды, с разными механизмами: в разборе про кожу её сдвинул состав обучающих данных, в разборе про отбор — выбор целевой переменной.

Чем эту нагрузку держат. Рабочая точка, назначенная под цену обеих ошибок протоколом, а не разработчиком. Контроль годности измерения — процедура, написанная в инструкции кабинета. И пересчёт доли под свою распространённость перед тем, как чужое число применять у себя. Прочерк здесь один, и он набран полужирным не для красоты: цель системы не проверяет никто. Ни одна из трёх процедур не спрашивает, что именно алгоритм считает своей целью, — а в третьем разборе именно это и подвело.

И одно обнадёживающее наблюдение, которое стоит произнести, потому что раздел иначе читается безнадёжно. Единственное исправление, измеренное в этом разделе, пришло из состава данных: дообучение на представительном наборе разрыв по тону кожи сняло и даже перевернуло, а три названных алгоритмических метода борьбы со смещением его значимо не уменьшили. Это та часть работы, которая действительно находится в руках инженера, — не выбор метода, а сбор и разметка.

Теперь про клетки сетки курса, занятые этой стадией, — их четыре, и четвёртая самая интересная. Классификация на изображении: автономное чтение глазного дна и оценка кожного образования, причём оба класса устройств минуют специалиста и оба дают только сортировку «показать врачу или нет». Распознавание на изображении: детекция и сортировка потока на рентгене и томографии — это то, чем заняты платформы из обзора по странам. Прогноз на структурированных данных: счёт риска внутри медицинской карты, и покупает его администрация или плательщик, то есть решение о том, кого взять под присмотр, принимается там, где считают деньги. А четвёртая клетка — измерение и сигнал прибора — занята без всякой обученной модели: смещение прибора насыщения крови приходит до неё. Сетка целиком соберётся в итогах, по всем разделам сразу.

Дальше по циклу всё, что раздел прочитал, попадает к человеку, который примет решение и подпишется под ним. Что происходит с этим человеком — предмет следующего раздела.

Этот кадр — то, что от раздела стоит унести, если не уносить больше ничего. Он короткий намеренно: пять вопросов, и каждый уже оплачен разобранным случаем, так что ни один не повиснет общим советом.

Формулировка такая. Прежде чем спрашивать про точность, спросите: на какой группе посчитаны доли; чем измерен вход; из чего собран обучающий набор; что система считает своей целью; и во что обходится её ложная тревога.

Первый вопрос — про группу, и он прошит через весь раздел. Мы начали с того, что одна и та же система даёт восемь верных тревог из ста и семьдесят девять из ста, и разницу назначает не прибор, а тот, кто решил, кого обследовать. Но у этого вопроса есть и вторая, менее очевидная половина, и её сорвал Таиланд. Лабораторный набор, на котором измеряли точность чтения, собран из снимков, уже прошедших отбор по качеству. В поле отбор тоже есть — его делает человек, которому никто не сказал, по какому правилу он отбирает. То есть группа, на которой посчитаны доли, и группа, на которой система работает, различались не диагнозами, а качеством входа, и этого никто не измерил до внедрения.

Второй — чем измерен вход. Это самый дешёвый из четырёх вопросов и самый редко задаваемый. «На каких данных обучали» спрашивают часто; «чем получена каждая величина в этих данных» — почти никогда, хотя отвечает на это документация прибора, а не исследование. Пульсоксиметр здесь стоит как доказательство, что смещение бывает до всякого обучения: расхождение с прямым анализом крови 11,7 процента измерений у пациентов с тёмной кожей против 3,6 у светлокожих, восемьдесят восемь из семисот сорока девяти против девяноста девяти из двух тысяч семисот семидесяти восьми, смещение одностороннее, и регулятор это признал документом.

Третий — из чего собран обучающий набор. Разбор про кожу: три модели теряют от девяти до пятнадцати пунктов площади под кривой на тёмных тонах, которых в наборах было мало. И здесь же единственная хорошая новость раздела: это чинится сбором и разметкой, а не выбором метода. Дообучение на представительном наборе разрыв сняло; три алгоритмических метода против смещения не сняли.

Четвёртый — что система считает своей целью. Отбор в программу повышенного внимания: целевой переменной взяли будущие расходы на лечение, потому что они есть у всех, они числовые, они не требуют разметки и они связаны с болезнью. А отражают они обращаемость, которая при одинаковом здоровье у разных групп разная. Никто не записал, что именно решение считает своей целью, и целью стало то, что было в данных.

Теперь про счёт, потому что он у этого кадра честный, а не круглый. Вопросов четыре, а внедрений в разделе три — и соблазн сказать «каждый вопрос сорвал по внедрению» надо погасить. Три вопроса сорвали по внедрению: группа — Таиланд, набор — кожу, цель — отбор в программу. Четвёртый, про вход, не сорвал ни одного, потому что у пульсоксиметра обученной модели нет вовсе: там нечему было внедряться. И именно это делает его в четвёрке самым полезным — он единственный проверяет то, что лежит до модели и переживёт любую её замену.

Если спросят, почему вопрос о точности поставлен пятым и нужен ли он вообще. Нужен, но он производный: ответ на него читается только после первых двух. Заявленная точность без названной группы и названной распространённости не читается — это правило раздел выдаёт всей лекции, и оно же объясняет, почему порядок вопросов такой, а не обратный.

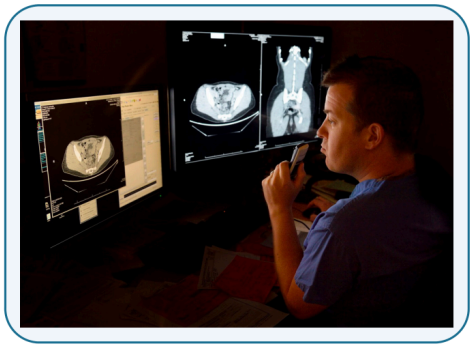
Пятый — во что обходится ложная тревога и есть ли время её проверить. Этот вопрос в разделе появился последним и оказался тем, который решает вопрос об автономии. Два московских случая стоят рядом не для равновесия: город один, надзор один, круг зарегистрированных изделий один. На профилактическом потоке модель настроили поднимать тревогу щедро — и отправили работать без человека, потому что напрасная тревога стоит там одного уточняющего исследования, а время есть. На экстренных томограммах головы та же щедрость дала 293 ложные тревоги против четырёх у врача, и авторы прямо пишут: место модели — второй читатель, не первый. Напрасная тревога стоит там развёрнутой бригады, и проверять её некогда. Качество моделей эти два случая не различает.

И вопрос в зал на этом кадре такой. Возьмите классификатор из своей практики, работающий на редком событии. Можете ли вы назвать его рабочую точку, группу, на которой она посчитана, и частоту события там, где он применяется? Если хотя бы одно из трёх неизвестно — напишите в чат, какое именно; интересно, какой из трёх пропадает чаще.

3. Постановка диагноза

Там стадия производила величины — здесь по ним выносят заключение, и подпись ставит человек. Читает он теперь не только снимок, но и подсказку рядом: от порядка их предъявления зависит результат.

По порядку: **Пример 1: замер взгляда — при ложной и при верной подсказке** · **Пример 2: патологи читают срезы — с подсказкой и без** · **Пример 3: шведское испытание — второе человеческое чтение заменено моделью** · **Пример 4: хирурги оценивают риск — сами и после знакомства с моделью** · и, уже из непрерывного наблюдения, **Пример 5: модель раннего предупреждения о сепсисе** · **Пример 6: Москва, Россия — модель предлагает заключительный диагноз по медкарте**



Раздел переходит через ту же границу, что отделила второй раздел от первого, только с другой стороны: данные уже измерены и прочитаны системой, но заключение подписывает человек. Подсказка встаёт рядом со снимком, и вопрос раздела в том, что человек после этого смотрит — сам снимок, подсказку или уже привычку доверять экрану. В отрасли стадия называется постановкой диагноза, и решает она один вопрос: чем объясняется найденное. Решение её — назвать болезнь и подписаться под этим именем.

Без обученной модели стадию держат три режима, и все три стоят отдельными кадрами дальше. Чтение одним специалистом с подписью. Двойное независимое чтение, где двое смотрят порознь и не знают мнения друг друга. И арбитраж — третий, который разбирает расхождение. Независимость здесь не вежливость, а условие: как только у двоих появляется общий источник подсказки, второе мнение перестаёт быть вторым, и измеренные доли расхождения это показывают.

Шесть разборов идут по возрастанию того, что именно измерено, и назвать их стоит здесь, чтобы потом узнавать слайд по уже сказанному имени.

Первый — замер взгляда. Тот же читатель на тех же маммограммах, и там, где подсказка молчала, он пропускает вдвое больше раков; видно это в движении глаза — ложная подсказка сузила зрительный поиск. На том же кадре стоит та же величина с обратным знаком: в другой программе, где разметку читатель запрашивает сам, пропущенных раков стало меньше. Обе половины на одном кадре нарочно: без второй первый разбор читается как провал, а не как измерение механизма, и знак эффекта задаёт не подсказка сама по себе, а её правота.

Второй — патологи читают срезы. То же устройство эффекта, перенесённое со взгляда на решение: одна и та же подсказка поднимает шансы верного ответа вчетверо, когда модель права, и роняет вчетверо, когда неправа, а на группе в целом прибавка незначима. Отчёт с одним числом показал бы здесь «эффекта нет» — и это самое полезное, что раздел может сказать про усреднение.

Третий — шведское испытание. Единственное в разделе испытание со случайным распределением и предрегистрированными исходами, и единственный разбор, где пара вышла сильнее обеих сторон: одно человеческое чтение поверх модели с арбитражем на расхождениях против двойного человеческого чтения, причём человеческого чтения вдвое меньше.

Четвёртый — хирурги оценивают риск. Тот разбор, который был обещан в прошлой лекции. На трёх исходах из четырёх пара точнее хирурга одного, а на септическом шоке — единственном, где у человека было своё преимущество, — она ушла ниже и человека, и модели.

Третий и четвёртый стоят рядом нарочно: инструмент один, а результаты противоположны, и расходится у них не модель, а устройство процедуры — сохранена ли независимость двух мнений и в каком порядке предъявлена подсказка.

Пятый — модель раннего предупреждения о сепсисе, и он единственный в разделе, где решение принимается непрерывно, а не по одному случаю. Пришёл он из стадии непрерывного наблюдения, которая в этой лекции самостоятельным разделом не идёт, поэтому на дивайдере он назван по своей работе, а не по месту в цикле. Держится разбор на двух базах, которые нельзя путать: тревога приходит на восемнадцать госпитализаций из ста, а подтверждается двенадцать из ста поднятых тревог. Чтобы найти один случай, смена разбирает восемь тревог. Классический режим тут не ноль, а балльная шкала, которую считали руками, и подтверждалась она восемь из ста против двенадцати у модели — из этой полосы модель не вышла.

Между разборами стоят два кадра без номера, и номера у них нет по делу, а не по забывчивости. Кардиограмма с неверной машинной расшифровкой отвечает на вопрос, по какому признаку откалибровано доверие, и цены обеих ошибок не назначает. Обзор ста шести опытов собирает правило из чужих измерений: где пара сильнее человека и где слабее модели. Ни тот, ни другой по форме подробного разбора не проходит, и выдавать их за разборы значило бы задваивать счёт.

Раздел держит одну линию, и её стоит назвать до разборов. Пара «человек плюс модель» не равна ни человеку, ни модели в отдельности, и какая сторона перевесит, заранее сказать нельзя — это измеряют. Обычно же измеряют что угодно, кроме этого: точность модели отдельно, удовлетворённость врача отдельно, а третью величину, ради которой пара и собиралась, не считает никто.

Сетка «задача × вид данных» в разделах не рисуется — она собирается один раз,

в сборке, по всем разделам сразу.

Снимок рядом — настоящее рабочее место чтения: врач за двумя мониторами, на обоих срезы компьютерной томографии, диктофон в руке.

Стадия названа, и теперь по шагам. Действий на ней семь: собрать данные, выписать объясняющие болезни, назначить различающую проверку, вычеркнуть опровергнутое, прочесть вторым независимо, разрешить расхождение третьим, подписать заключение. На схеме стоят первые четыре — те, что сужают список; пятое, шестое и седьмое идут уже после него и разбираются на следующем кадре. Здесь — существенное о каждом из семи.

Собрать данные. Жалобы, осмотр, то, что уже измерено на предыдущей стадии. Это всё, что у врача есть на входе.

Выписать список. Болезни, способные объяснить наблюдаемое: затяжной бронхит стоит первым как частая причина, туберкулёз — потому что картина классическая и пропустить его дорого, лимфома — те же два признака, прочитанные иначе, аутоиммунное поражение — реже, но ложится сюда же.

Назначить различающую проверку. Снимок и анализ крови идут первыми не случайно: сначала то, что стоит мало и отсекает много. Клиническая версия перебора гипотез жёстче инженерной в одном — часть проверок сама опасна или дорога, поэтому порядок проверок становится отдельным решением, которое приходится обосновывать.

Вычеркнуть опровергнутое. Бронхит снят снимком: изменений в верхней доле при бронхите не бывает. Аутоиммунное снято спокойными воспалительными показателями. Осталось два диагноза, которые по снимку не различаются, и решает их посев мокроты — три недели ожидания, часть цены, которую платит пациент.

Прочесть вторым, независимо. Второе мнение — заключение по тому же случаю,

сделанное тем, кто не видел первого; вся работа этого определения держится на второй половине.

Разрешить расхождение. Третий читатель видит оба заключения и включается только там, где двое разошлись.

Подписать заключение. Подпись — то место, где ответственность становится именной.

Выбрать неверно из списка — ошибка, которую заметят: придёт результат проверки и не совпадёт с ожиданием. Не вписать в список то, что должно было там стоять, — ошибка без следа: проверки никто не назначит, случай уйдёт с другим диагнозом и вернётся через год.

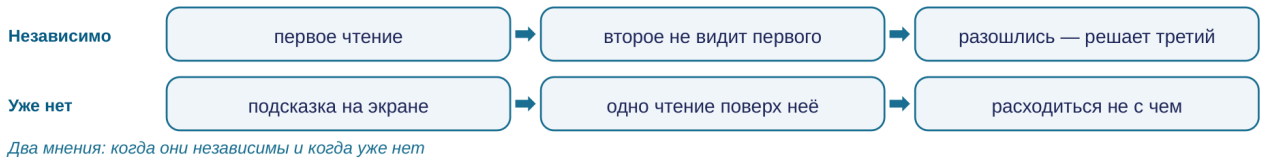
И то же поле с моделью, названное до разборов. Из семи действий обученная модель заняла три. Второе — подсказка правит состав списка, добавляя строку, которой у усталого врача не появилось бы, или убирая ту, которая должна была там стоять. Пятое — вторым независимым читателем становится она. Седьмое — подпись, и на четвёртой ступени участия она ставится не глядя. Один шаг добавляется — решить, верить ли подсказке, и операции этой у врача прежде не было вовсе. Три места, где она не работает, названы именами того, что ломается: независимость — подсказка видна до собственного вывода, и ошибка модели у всех читателей одна, то есть удваивается вместо усреднения; избирательность — не поверить именно там, где модель ошиблась, не смогла ни одна группа; объяснимость — упрощённое объяснение неверной рекомендации роняет результат ниже работы вообще без модели.

Вопрос залу, пока список на экране. Какую свою гипотезу вы не записали — и как узнали, что её не хватало? Ответ ждём короткий, в одну фразу: чаще всего узнают так же, как в клинике, — по тому, что пришёл результат, которого никто не ждал, потому что проверки на незаписанное не назначают. Кто-то назовёт разбор аварии, кто-то — отладку, в которой причина оказалась вне списка рассматриваемых. Это тот же механизм, и он здесь нужен затем, чтобы второй ряд схемы читался не как улучшение, а как смена места ошибки: модель правит состав списка, то есть вмешивается ровно в то действие, промах на котором не оставляет следа.

И последнее, ради чего стоит задержаться на втором ряду схемы. Из семи действий обученная модель заняла три — состав списка, второе чтение, подпись, — и четвёртое добавила сама: решить, верить ли подсказке. Этой операции у врача прежде не было вовсе, ей не учат, и на неё не отводят времени в нормативе приёма. Весь остаток раздела измеряет именно её: чем кончается попытка человека отличить верную подсказку от неверной. Три места, где она не работает, названы по имени того, что ломается. Независимость — подсказка видна до собственного вывода, и ошибка модели у всех читателей одна, то есть удваивается вместо усреднения. Избирательность — не поверить именно там, где модель ошиблась, не смогла ни одна группа из тех, что мы разберём. Объяснимость — упрощённое объяснение неверной рекомендации роняет

результат ниже работы вообще без модели.

Второе мнение: чем оно держится и когда перестаёт быть вторым



Два мнения: когда они независимы и когда уже нет

Держится независимостью: второму читателю закрывают доступ к первому заключению, а расхождение разбирает третий.

Второе мнение от модели, подсказавшей первое, — уже не второе: ошибка общая и удваивается вместо усреднения.

Порядок предъявления измерен. Подсказка до того, как человек составил своё мнение, против подсказки после — **8,9 пункта** по решениям к действию. *70 врачей, 254 случая.*

Кто из вас просил у модели второе мнение по решению, которое принял сам? Что сделали, когда она не согласилась?

Goh и соавт., продолжение того же испытания

Второе мнение — заключение по тому же случаю, сделанное тем, кто не видел первого. Вся работа этого определения держится на второй половине.

Существует устройство потому, что одиночное чтение пропускает, и пропускает у любого читателя: внимание ограниченно, снимок большой, признак бывает мелким и стоит там, где его не ждали. Полезным второе мнение делает одно наблюдение: пропуски двух читателей не совпадают. Первый не заметил уплотнение, потому что отвлёкся на кальцинаты в центре; второй отвлёкся на другое. Если бы оба систематически не видели одно и то же, второй читатель не добавлял бы ничего, кроме стоимости. Выигрыш двойного чтения создаётся несовпадением ошибок и ничем больше — силу первого читателя он не удваивает.

Независимость делается руками организации: отдельная очередь чтения, скрытое поле заключения, иногда отдельная смена или учреждение. На добросовестность читателя она не опирается. Проверяемый признак один — мог ли второй читатель физически увидеть первое заключение в момент чтения; ответ дают права доступа; регламент здесь не доказательство. Перегородка стоит денег, и её убирают первой, когда ищут, на чём сэкономить. Формальная независимость выглядит так же и работает иначе: доля расхождений падает, и руководство читает это как рост согласованности.

Арбитраж — третий читатель, который видит оба заключения и включается там, где два первых не совпали. Объём его работы задан числом разногласий, то есть считается заранее и управляется порогом. Консилиум устроен иначе: несколько специалистов обсуждают случай, видя мнения друг друга, и независимость здесь утрачена сознательно — ценность в обмене доводами. Поэтому консилиумом

поток в скрининге не читают.

Подсказка модели ломает независимость с двух сторон. Она видна до того, как сложилось собственное мнение. И она одна и та же для всех читателей: пропуск обученной системы у всех один, поэтому её ошибка на двух читателях удваивается; усреднения, ради которого второго читателя и заводили, не происходит. Отсюда вывод, на котором держится раздел: «добавим второе мнение от модели» и «добавим второго врача» — разные изменения процесса, хотя на схеме выглядят одним блоком.

И одно измерение, которого лекция не берёт, — названное вслух, потому что иначе не видно, как работает её собственное правило. Про якорение в обратную сторону, то есть про то, как врачебный текст двигает машину, есть величина: совпадение модели с поданным ей врачебным рассуждением растёт с 65,8 до 93,5 процента. Величина эта по предмету драгоценная — она бьёт ровно в независимость второго мнения с машинной стороны, — но измерена она в препринте, где живых врачей ноль: врачебное рассуждение в нём имитировано другими моделями. Лекция, которая считает силу свидетельства своим правилом, такое число со сцены не произносит: на этом месте честнее сказать, что измерения нет.

Для женщины с письмом перегородка между двумя читателями и есть то, чем держится её программа: выигрыш двойного чтения берётся из несовпадения ошибок двух людей, а несовпадение бывает только у тех, кто друг друга не видел. Подсказку модели видят оба, и перегородка перестаёт быть свойством процедуры: оба читателя отвечают теперь на вопрос «согласен ли я», а это другая задача и другая доля ошибок. Арбитраж третьим читателем остаётся, но разбирать ему приходится расхождение двух мнений, у которых был общий источник.

И одна проверка, которую стоит назвать вслух, пока схема на экране. Перегородка на ней — не правило поведения, а устройство: проверяемый признак один — мог ли второй читатель физически увидеть первое заключение в момент чтения. Ответ дают права доступа, и регламент здесь не доказательство. Поэтому «добавим второе мнение от модели» и «добавим второго врача» — два разных изменения процесса, хотя на схеме рисуются одним блоком.

Про число на четвёртой ступени, которого теперь нет на кадре: медиана проверки там — 1,99 секунды, и это время ДО того, как решение принять; вторая медиана работы в том же замере — 6,48 секунды. Произносится это вместе со ступенью, а не вместо неё: на экране ступень показана формой, число живёт в речи.

Формула «человек в контуре» отвечает на вопрос, которого никто не задавал: она говорит, что человек присутствует, и ничего не говорит о том, что он делает. Четыре ступени разводят это по тому, что человек успевает увидеть. Читающий первым видит случай и собственный вывод делает до того, как узнает машинный: ступень дороже всех по времени и сохраняет независимость. Читающий вторым видит случай вместе с готовым выводом — независимость утрачена по построению, выигрыш в скорости есть. Читающий только спорное видит выборку, отобранную моделью, и то, что отобрано ошибочно, до него не доходит никогда. Подписывающий не глядя видит только текст заключения.

У четвёртой ступени есть измеренная величина, и найдена она за пределами медицины: двадцать один программист, 1 096 обработанных подсказок ассистента кода, поведенческая телеметрия. Медиана времени над подсказкой до решения её принять — 1,99 секунды. В той же работе есть вторая медиана, и путать их нельзя: если досчитать проверку уже после принятия подсказки, выходит 6,48 секунды, то есть больше половины всей проверки приходится на время, когда решение уже принято. На вопрос «успевает ли человек прочитать прежде, чем подписал» отвечает первая величина. Существеннее другое: подсказка, принятая без предварительной проверки, позже требовала правки с вероятностью 0,53, проверенная до принятия — 0,18. Медицины в этой выборке нет, и перенос на врача держится на аналогии.

Медицинское измерение рядом — про то, что обучение ступень не повышает. База сравнения здесь — работа с верными рекомендациями модели; работы вовсе без подсказки в испытании нет: те же 44 врача — по двадцать два в плече, по шесть клинических задач каждому, то есть 264 прочтения, а не 264 случая — дают 84,9 из ста при верных рекомендациях модели и 73,3, когда часть рекомендаций намеренно неверна; неверные давались в трёх задачах из шести. Поправленная разница — минус 14,0 пункта при интервале от −18,9 до −9,1: знак у точки тот же, что у интервала, и произносить его надо, иначе число читается как прибавка. Сила свидетельства высокая — рецензируемое рандомизированное испытание, не препринт, — выборка маленькая, страна одна, и одно другого не отменяет. Интервал от −18,9 до −9,1 оставляем как есть и не правим: у двух опубликованных версий этой работы границы расходятся, обе центрированы на минус 14,0, и менять границы без чтения журнальной версии мы права не имеем. Человек, прошедший двадцатичасовой курс, остался на той ступени, на которой стоял: курс не делает его читателем, который умеет выборочно не поверить.

И последнее про четвёртую ступень, без чего она читается упрёком. Подписать не глядя — поведение, у которого есть измеренная выгода, и выгода эта создана не интерфейсом, а порядком, в котором случай разбирают после исхода. Врача, который принял машинную подсказку в пользу стандартного лечения, при разборе оценивают как более разумного, чем того, кто подсказку отверг; при нестандартной рекомендации разницы нет. Значит ступень держится не на лени: не согласиться и ошибиться дороже, чем подписать. Само измерение и его оговорки предъявляются в разделе о допуске, надзоре и ответственности — там, где разбираются подпись, процедура и норматив; здесь оно названо затем, чтобы лестница не выглядела шкалой добросовестности.

И сразу оговорка, без которой лестница врёт. Ступень называет, что человек успевает увидеть, и больше ничего: ранжировать разборы по качеству она не умеет, и различать их тоже. Дальше в этом разделе встретятся два разбора на одной и той же ступени «смотрит первым» с противоположными результатами — в одном пара не отличилась от человека без модели и осталась ниже самой модели, в другом вышла сильнее обеих сторон. Различает их устройство процедуры: сохранена ли независимость двух мнений и кому назначен арбитраж при расхождении. Ступень у них одна. А разбор, где пара оказалась ниже и модели, и человека по отдельности, стоит на другой ступени — «смотрит вторым»: подсказку там показали до того, как человек составил собственное мнение.

Источники. Qazi I. A., Ali A., Khawaja A. U. и соавт., Automation Bias in Large Language Model–Assisted Diagnostic Reasoning among Physicians Trained in AI Literacy — A Randomized Clinical Trial, NEJM AI 2026;3(5), 23.04.2026, DOI 10.1056/AIoa2501001; препринт medRxiv 10.1101/2025.08.23.25334280 · Mozannar и соавт., Reading Between the Lines, CHI 2024

Это один из четырёх замеров, которыми закрывается обещание прошлой лекции, и по механизму он самый наглядный: здесь видно не только, насколько изменился результат, но и через что он изменился.

Устройство первого опыта. Десять радиологов читают один и тот же набор из шестидесяти случаев дважды: сначала без подсказок, через шесть недель — с подсказками, нарочно ошибавшимися в обе стороны. Набор обогащён раками до половины, и это надо держать в уме: в живой программе рак встречается у единиц на тысячу.

База — медианная чувствительность того же читателя на тех же случаях без подсказки: 71 из ста, то есть 29 пропущенных раков на сто имевшихся. На четырнадцати случаях, где подсказка молчала, пропущенных стало 61 из ста — вдвое больше, и различие устойчиво. Цена этого числа не абстрактна: пропущенный рак означает лечение позже и хуже.

Вторая половина того же измерения показывает перелом знака внутри одной работы: на четырнадцати случаях с ложноположительной подсказкой специфичность читателя выросла — с 21 до 39 из ста. То есть ошибка подсказки не просто вредна; знак эффекта задаёт то, в какую сторону она ошиблась.

Как именно это произошло — измерено, а не предположено. На поражениях, которые модель пропустила, взгляд читателя задерживался заметно реже. Ложная подсказка сузила зрительный поиск. Переубеждения словами не было: читателю никто не доказывал, что поражения нет, — его глаз просто реже останавливался там, где отметки не стояло. Это и есть самое неудобное в разборе: эффект лежит ниже уровня, на котором человек может себя проконтролировать усилием воли.

Устройство второго опыта и почему он стоит на том же кадре. Двенадцать радиологов программы скрининга из десяти учреждений, стаж от 4 до 32 лет при медиане 12. Сто пятьдесят исследований, тоже дважды, но с допущенной системой — Transpara 2.1.0 производства ScreenPoint Medical. Здесь результат противоположный: пропущенных раков стало меньше, 115 из 900 прочтений против 165. Прибавка 5,6 пункта при интервале от минус 0,3 до плюс 11,4 — значимости нет, и об этом надо сказать прямо; время чтения при этом не изменилось.

Площадь под кривой выросла с 0,93 до 0,97: плюс 0,03 при интервале от 0,02 до 0,05, и выросла она у всех двенадцати читателей без исключения.

Отдельно — число, которое стоит на оси лекции. Модель одна дала 0,99 при интервале от 0,97 до 1,00, то есть выше пары «читатель с системой». Авторы говорят это прямо, и прятать такое мы не станем: в этом опыте человек рядом с моделью не улучшил её, а ухудшил.

Фокусировка измерена и здесь: охват площади снимка фиксациями взгляда упал с 11,1 до 9,5 из ста, а время фиксации в области поражения выросло с 4,4 до 5,4 секунды. То же сужение поиска, что и в первом опыте, — но с другим исходом.

Почему знаки разошлись, и это единственное содержательное объяснение, какое есть. У первой работы отметка выводится вместе со снимком, то есть до того, как у читателя сложилось собственное мнение. У второй разметку читатель запрашивает сам, уже посмотрев. Порядок предъявления — не оформление, а управляемый параметр с измеренной ценой.

Про словарь форм. Нагрузка на том же месте упала: место то же, исполнитель тот же, объём работы ниже. Но знак этой формы задаёт правота подсказки — при ложной подсказке та же форма оказывается ценой, а не выигрышем, потому что пропуск модели становится пропуском читателя.

Сила свидетельства названа вместе с числами. Первая работа — читатель против себя, по механизму сильная, по выборке читателей средняя: их десять, и обобщение на всю профессию отсюда не делается. Вторая — двенадцать читателей из десяти учреждений, то есть шире по местам, но тоже не популяционная. Оба набора обогащены раками; ScreenPoint Medical предоставил испытанную систему, и это названо в самой публикации.

Ступень участия в первом опыте — «смотрит вторым»: подсказку выводят на экран вместе со случаем, то есть до того, как у читателя сложилось собственное мнение. Во втором он смотрит первым и запрашивает подсказку сам. Это разные ступени, и именно они, а не модель, разводят результаты.

Вопрос в зал, короткий. У кого в работе подсказка инструмента приходит до вашего собственного решения — а не после? Если приходит до, замечали ли вы за собой, что перестали смотреть туда, где она молчит?

Источники. Taib A., Partridge G., Phillips P., Chen Y. и соавт., Automation Bias in

Action: Eye Tracking of Humans Reading Screening Mammograms with and without AI Prompts, 2024 · Gommers J. J. J., Sechopoulos I., Broeders M. J. M. и соавт., Radiologists' Performance and Visual Search Patterns When Reading Screening Mammograms with Artificial Intelligence Support, 2025

Два предыдущих измерения показали, что подсказка меняет работу глаза. Это показывает то же на уровне решения.

Уровни значимости произносятся с кадра снятыми, но произносятся. По группе в целом прибавка пары к патологу значимости не достигла: отношение шансов 1,281 при p равном 0,184 — именно это и даёт «эффекта нет» в отчёте с одним числом. А оба четырёхкратных сдвига значимы надёжно: отношение шансов 4,289 при верной подсказке (интервал от 2,360 до 7,794) и 0,253 при неверной, p меньше одной тысячной в обе стороны. Пара читается вместе: на группе эффекта нет, а в каждую сторону он вчетверо.

Устройство опыта, от которого зависит отметка ступени. Одиннадцать патологов разного опыта — трое субспециалистов по желудочно-кишечному тракту, трое специалистов других профилей, трое резидентов и двое, чей профиль не определён, — различают два вида опухоли печени по оцифрованным срезам. Набор — восемьдесят срезов; точность самой модели на независимом тестовом наборе ноль целых восемьсот сорок две тысячных. Один и тот же патолог читал тот же набор дважды в разных сессиях: половина случаев с подсказкой, половина без, с перевёрнутым распределением во второй сессии и отмывочным периодом не меньше двух недель. Сравнение идёт между сессиями: первый и второй взгляд на один случай тут не сравниваются.

База — чтение среза без подсказки. Когда подсказка верна, шансы верного ответа вырастают примерно вчетверо; когда неверна — падают примерно во столько же. Работало это на всех уровнях опыта и на случаях любой сложности одинаково: субспециалист по профилю защищён не был, и это существеннее самой величины.

Как читать «вчетверо», чтобы не ошибиться порядком. Шансы — отношение вероятности верного ответа к вероятности неверного. Если без подсказки патолог отвечал верно в восьми случаях из десяти, выросшие вчетверо шансы дают около девяноста четырёх из ста, а упавшие вчетверо уводят примерно к пятидесяти. Симметрия в шансах даёт асимметрию в долях, потому что у высокой точности есть куда падать и почти некуда расти.

Второй классический режим — второе мнение субспециалиста — назван и не посчитан: на этом наборе его не измеряли, и подставлять число из другой работы было бы той самой склейкой выборок. Средняя прибавка и знакопеременность — одно наблюдение, прочитанное с двух сторон, и получены они на одной выборке. На группе в целом, без разделения случаев на те, где модель права, и те, где неправа, прибавка значимости не достигает. Это и есть цена разбора, и она организационная по природе, клиники в ней нет: отчёт о внедрении, в котором стоит одно число, показал бы отсутствие эффекта ровно там, где эффект был четырёхкратным в обе стороны. Решение по такому отчёту принимается одно — «работает примерно как раньше, оставим», — и принимается оно вслепую.

Что переехало. Форма одна: сместилась цена ошибки. Шаги, объём работы и исполнители остались те же — патолог смотрит тот же срез то же время. Изменилось последствие: ошибка модели стала ошибкой врача, потому что подпись под заключением ставит он. Перенос измерен в обе стороны, и это редкость: обычно измеряют только убыток либо только прибавку.

Пара, которой закрывается разбор, читается прямо с плашек. Дало — прибавку при верной подсказке. Потребовало — равной потери при неверной. В сумме — средняя та же, разброс вырос. Для процедуры это худший исход из возможных: средняя повода вмешаться не даёт; разброс при этом означает, что часть пациентов получила решение хуже прежнего.

Рядом, другим жанром и слабее по силе свидетельства, стоит сводка систем поддержки врачебных решений: неверная подсказка повышает риск неверного решения на двадцать шесть процентов, обзор включил семьдесят четыре исследования из тринадцати тысяч восьмисот двадцати одного просмотренного. Подпись к обзору обязательна: в той совокупности много систем, работающих на правилах, а обученных моделей среди них часть. Поэтому число идёт упоминанием; доводом оно здесь не работает.

Источники. Обучающего набора работа тоже не печатает. Kiani A. и соавт., Impact of a deep learning assistant on the histopathologic classification of liver cancer, npj Digital Medicine 2020, PMC7044422. Устройство опыта: одиннадцать патологов разного опыта — трое субспециалистов по желудочно-кишечному тракту, трое специалистов других профилей, трое резидентов и двое с неопределённым профилем; восемьдесят срезов, два чтения, перевёрнутое распределение подсказок во второй сессии, отмывочный период не меньше двух недель. Упоминание, снятое с кадра как слабейшее по силе свидетельства: Goddard K., Roudsari A., Wyatt J., Automation bias: a systematic review of frequency, effect

mediators, and mitigators, JAMIA 2012;19(1):121–127.

Силу свидетельства надо назвать первым делом: рандомизированное исследование национальной программы скрининга, 105 934 женщины распределены случайно, четыре площадки, набор с апреля 2021 по декабрь 2022, исходы предрегистрированы. Девятнадцать человек исключены из анализа; вошли 53 043 в плечо с моделью и 52 872 в контроль. Дизайн одно-слепой, на не-меньшую эффективность. Это единственное измерение раздела, где измерен исход пациента; в остальных мерили точность чтения, взгляд или балл рассуждения.

Что сравнивалось. Контрольное плечо работало классическим двойным чтением: два независимых радиолога, арбитраж третьего на расхождении, чувствительность 73,8 из ста при интервале от 68,9 до 78,3 — это база; у плеча с моделью 80,5 при интервале от 76,4 до 84,2, и различие устойчиво, p равно 0,031. Уровень значимости с кадра снят, а произнести его стоит: это единственное из трёх чисел испытания, где различие доказано, — у интервальных раков показана не-худшесть, а объём чтения посчитан на другой выборке. Плечо с моделью: модель читает поток, один радиолог читает сам, расхождение между ними разбирает арбитр; чувствительность 80,5 при интервале от 76,4 до 84,2, и прибавка значима. Специфичность в двух плечах одинакова — 98,5 из ста здоровых. То есть заменён второй читатель, а независимость и арбитраж сохранены и переустроены под нового участника.

Арбитраж и порог. Модель выставляет оценку подозрительности, радиолог — своё заключение, при расхождении случай уходит арбитру, который видит оба. Нагрузка арбитра задана долей расхождений, а та — порогом: сдвиг порога в сторону подозрительности растит и число расхождений, и число отзывов на дообследование. В классическом двойном чтении порог тоже был, но его

назначала практика каждого читателя, где он не записан и не настраивается; переход к модели сделал его явным параметром, который теперь кто-то обязан держать. Второй классический режим — одиночное чтение без арбитража, которым работают программы без ресурса на второго читателя, — в испытании не воспроизводился: сравнивали против сильного.

Устройство инструмента названо так же точно и так же неполно, как в прошлом разборе: вход — маммограмма, выход — оценка подозрительности, по которой ставится порог. На чём система обучена и как часто обновляется после развёртывания, публикация не раскрывает — и это не пробел поиска, а природа отчёта об испытании.

Ступень читающего врача — «смотрит первым»: каждое исследование он видит сам и выдаёт собственное заключение, чужого ему не показывают. Арбитр смотрит только спорное, и назначено это устройством программы. Тип задачи — распознавание на изображении. На чём система обучена, программа не публикует: проверить чужое заявление по имени изделия здесь нельзя, а выигрыш кадра всё равно принадлежит не прибору, а устройству процедуры вокруг него.

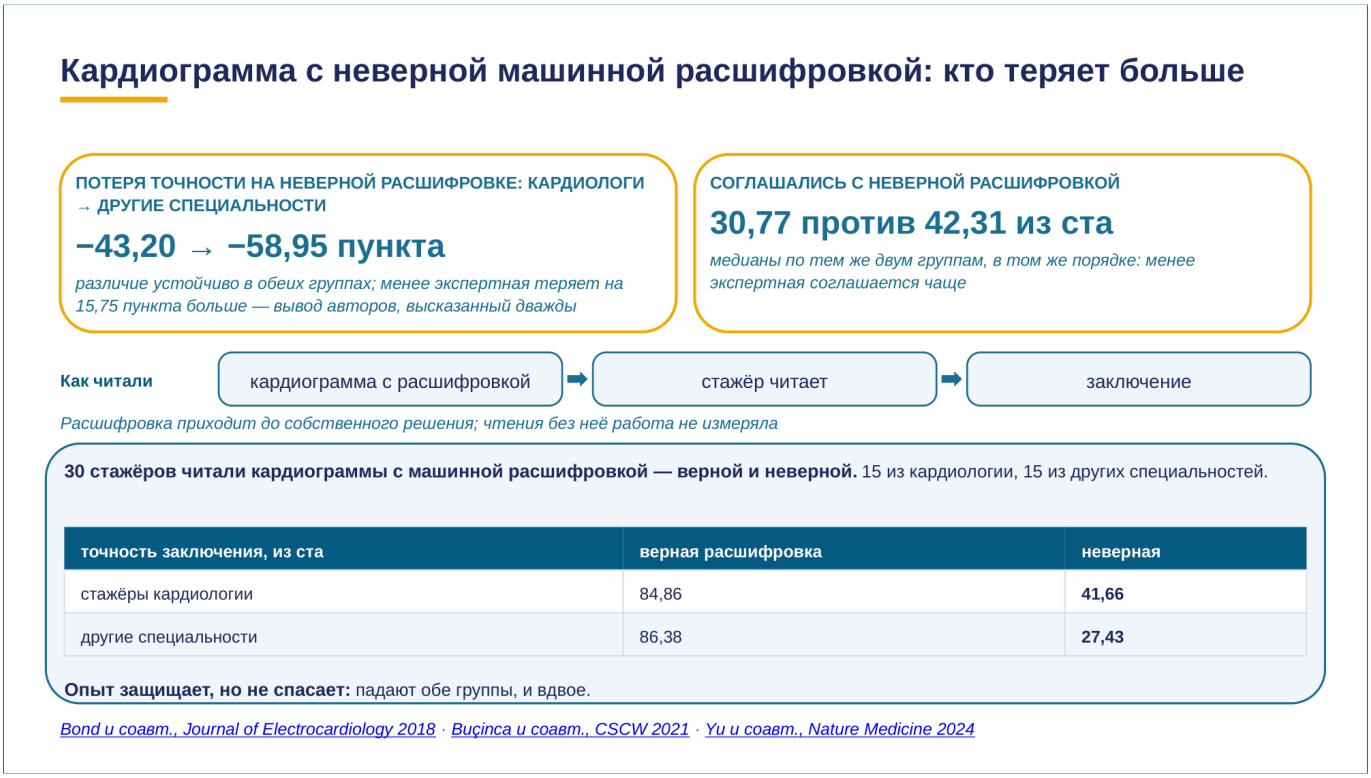
Про интервальные раки — болезнь, найденную между обследованиями, — надо сказать точно. В плече двойного чтения 1,76 на 1000 обследованных, с моделью 1,55: это 93 случая из 52 872 против 82 из 53 043. Отношение частот 0,88 при интервале от 0,65 до 1,18 — интервал пересекает единицу, значимости нет, и дизайном испытания была заявлена не-худшесть. Читать 1,55 против 1,76 как доказанное улучшение нельзя. Доказано другое, и оно сильное: чувствительность выше значимо, исход не ухудшился, состав пропущенного сдвинулся в менее опасную сторону — инвазивных на 16 процентов меньше (75 против 89), крупных, стадии T2 и выше, на 21 процент меньше (38 против 48), агрессивных подтипов на 27 процентов меньше (43 против 59).

Обратный сюжет измерен в другой программе, у профессионалов. Там каждое исследование читают три независимых источника — два радиолога и система; положительная находка любого уходит на обсуждение консенсуса, куда попало 5 489 случаев из 54 991, и отозвано оттуда 1 348. Одиночную находку системы отзывали в 4,6 случая из ста (86 из 1 886), находку радиолога — в 14,2 (263 из 1 858), то есть втрое чаще. При этом находка системы подтверждалась раком в 22 процентах (19 из 86), радиолога — в 3,4 (9 из 263), то есть была точнее в шесть с лишним раз. Почти равные знаменатели важны: сравниваются сопоставимые потоки находок; большой группы против маленькой здесь нет.

И почему этот замер разворачивает весь раздел, а не дополняет его. Четыре предыдущих измерения показывали одно и то же устройство ошибки: человек верит подсказке больше, чем следует, и платит за это внимательностью, шансами верного ответа или напрасно потраченным доступом к инструменту. Здесь то же организационное доверие сломано в обратную сторону: источник, который подтверждался раком в шесть с лишним раз чаще, отзывали втрое реже. Значит,

правило раздела не «люди слишком доверяют машине» — это половина измеренного. Правило в том, что доверие к источнику находки назначается устройством процедуры, а не точностью источника, и калибруется оно независимо от неё — в обе стороны. Вывод не сглаживать: модель и её точность в этом замере исправны, сломалось то, что вокруг неё построили.

Источники. MASAI, итоговый анализ, The Lancet 2026 · Dembrower и соавт., Radiology 2025, ScreenTrustCAD



Что ломается — измерено. Тридцать читателей, девять тысяч прочтений электрокардиограмм: сто кардиограмм, каждую каждый читатель проходил трижды — без расшифровки, с одной расшифровкой (половина неверных) и с несколькими вариантами диагноза. Девять тысяч — повторные измерения на тридцати читателях; независимыми наблюдениями они не являются, и ограничение это называют сами авторы. База падения — верная расшифровка; работы вовсе без подсказки в сравнении нет: те же читатели на тех же ста кардиограммах при правой подсказке и при ошибающейся. У стажёров кардиологии точность падает с 84,86 до 41,66 из ста — на 43,20 пункта; у стажёров других специальностей с 86,38 до 27,43 — на 58,95. Оба падения значимы, p меньше одной тысячной.

Несущий вывод этой работы авторы высказывают сами, и высказывают дважды: менее экспертные читатели затронуты СИЛЬНЕЕ. Разница потерь — 15,75 пункта в пользу экспертной группы, и соглашается она с неверной расшифровкой реже: 30,77 против 42,31 из ста по медианам. То есть опыт защищает, и защищает измеримо, — просто не спасает: падают обе группы, и обе вдвое. Произносить это надо именно в таком порядке, потому что обратный порядок даёт обратный вывод, и ровно эту ошибку кадр нёс до правки: подпись «различает специальность» снимала экспертную ось, которую авторы называют несущей.

Две оговорки к этой паре. Первая: стаж у групп НЕ одинаковый — 36 плюс-минус 11 месяцев против 28 плюс-минус 13. Различает их действительно специальность, но сказать «стаж у них одинаковый» значит сказать неправду, и прежняя редакция кадра говорила именно так. Вторая: столбца «без всякой расшифровки» по группам работа не печатает вовсе. База падения — верная расшифровка, не чтение без подсказки; третьего столбца здесь нет, и сравнения с чистым чтением

у нас нет.

Рядом с этим, не вместо этого: связь между уверенностью читателя и его правотой ослабевает у обеих групп. Из падения точности можно выйти процедурой перепроверки; из сломанной калибровки нельзя, потому что человек не знает, какие случаи на перепроверку отправлять. Ставить это выше групповой разницы, как делала прежняя редакция, нельзя: калибровка — вторая находка работы, а не её главная.

Что не спасает — и это ДРУГАЯ ВЕЛИЧИНА, с кадра снятая именно поэтому. Сто сорок радиологов, пятнадцать задач по рентгенограмме грудной клетки: стаж, субспециализация и знакомство с инструментами не предсказывают, кому помощь модели поможет, а кому повредит; ходовое допущение, что выигрывают слабые читатели, опровергнуто. Предсказывает наличие ошибок модели. Числа у величины нет сознательно: её содержание и есть отсутствие связи. Но мерила эта работа, что предсказывает ПОЛЬЗУ от подсказки, а кардиограммы мерили ГЛУБИНУ ПРОВАЛА на ошибке — это два разных вопроса, и конфликта между источниками нет. Свернуть их в один вывод «стаж не помогает» и значило получить вывод, обратный тому, что печатают авторы кардиограмм; на кадре эта строка стояла прямо под их числами и переворачивала их. Поэтому она теперь здесь, названная своей величиной, а не там.

Где потолок. Сто девяносто девять участников краудплатформы, задача про состав питания — не клиническая и без ставок; точность подсказки имитирована на уровне 75 процентов, модели не обучали. Принудительные приёмы подачи — не показывать подсказку, пока не запросят; сначала своё решение, потом подсказка; задержка перед показом — снизили согласие с неверной подсказкой с 64 до 48 из ста. Посчитана пара на одной задаче набора; на общей метрике по всем задачам сдвиг значимости не достиг. Обе половины держатся вместе: шестнадцать пунктов — настоящее улучшение, и при нём почти половина согласий остаётся. Цена измерена тем же опытом: хуже оценивали именно те интерфейсы, которые сильнее снижали опору.

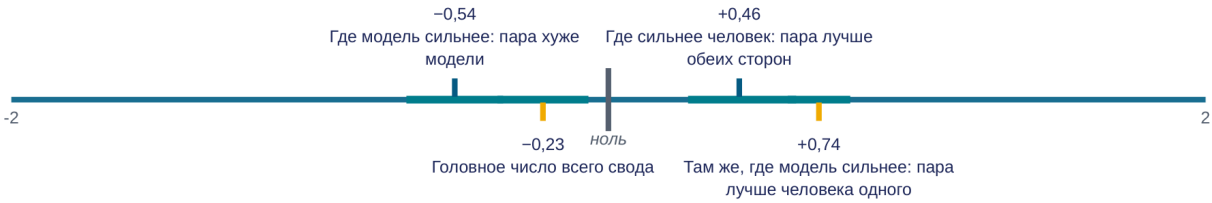
Пробел назван потому, что числа нет в литературе: искали и не нашли.

И общий смысл кадра, ради которого он стоит именно здесь, после трёх разборов подсказки. Во всех трёх человек либо верил подсказке больше, чем следовало, либо не получал от неё ничего, — и ни в одном случае дело не было в том, что он мало знает. Этот кадр называет, по какому признаку доверие на самом деле откалибровано: по тому, кто подписывает; по тому, насколько уверенно звучит ответ; по тому, видел ли человек промах своими глазами. Правота источника в этот счёт не входит вовсе. Но экспертность в него входит — и входит измеримо: она уменьшает и глубину провала, и частоту согласия с неверной подсказкой. Говорить «опыт не помогает» нельзя; верное утверждение — «опыта не хватает». Отсюда и потолок: переустроить подачу можно, и это даёт значимые шестнадцать пунктов, но почти половина согласий с неверной подсказкой остаётся при самой сильной из опробованных мер. Значит, «научим людей не

доверять слепо» — не мера процесса, а пожелание; мерой становится только то, что меняет порядок предъявления и распределение ответственности.

Источники. Bond и соавт., Journal of Electrocardiology 2018 · Yu и соавт., Nature Medicine 2024 · Buçinca и соавт., To Trust or to Think, CSCW 2021 · Dietvorst и соавт., Algorithm Aversion, 2015

Обзор 106 опытов: где пара сильнее человека и где слабее модели



размер эффекта в долях разброса · 74 работы · 106 опытов · 370 размеров эффекта из 5 126 просмотренных

ни один из четырёх интервалов нуля не накрывает

Предрегистрированный обзор с мета-анализом. Брали только тот опыт, где измерены все три величины: человек один, модель одна и пара.

Головное число свода — минус 0,23: в среднем пара хуже сильнейшей из сторон. От него обе половины свода читаются как части, а не как итог.

Там, где модель сильнее человека, обе величины считаны на одних и тех же опытах: пара хуже модели на 0,54 и при этом лучше человека одного на 0,74. Обе разом — и есть правило: пара обходит слабейшую сторону и не догоняет сильнейшую.

По всему своду пара обходит человека одного на 0,64 — но это другая база и другие опыты, рядом с минус 0,54 это число не ставится.

Vaccaro, Almaatouq, Malone, Nature Human Behaviour 2024

Зал только что видел три разбора и три разных исхода: падение чувствительности на замере взгляда, оба знака сразу в патологии и выигрыш на контрольной линии. Отдельное испытание, как бы ярко в нём ни было измерено, остаётся отдельным случаем, и три отдельных случая правилом тоже не становятся. Чтобы говорить о правиле, нужен обзор, и он есть: предрегистрированный обзор с мета-анализом, 74 работы из 5 126 просмотренных, 106 уникальных опытов, 370 размеров эффекта, публикации с января 2020 по июнь 2023. Критерий включения решает здесь всё: опыт брали только тогда, когда измерены все три величины — человек один, модель одна и пара. Без третьей величины сравнивать пару не с чем, и ровно поэтому большинство отчётов о внедрении на этот вопрос не отвечают.

Размер эффекта — мера «насколько сдвинулось», выраженная в долях разброса самих данных. Она нужна там, где надо сложить сто шесть опытов с разными шкалами: один мерил долю верных ответов, другой балл эксперта, третий время. Читаются такие числа по двум признакам: знак и то, лежит ли интервал целиком по одну сторону от нуля. Интервал от −0,71 до −0,37 отрицателен целиком — значит при повторении опытов эффект останется отрицательным. Третий знак после запятой смысла не несёт: содержательно здесь «около половины разброса вниз» против «около половины разброса вверх».

Оговорку надо произносить каждый раз вместе с числом. Головное число свода −0,23 при интервале от −0,39 до −0,07 считается против лучшей из двух сторон; человек тут не база. Именно от него минус 0,54 и читается как часть опытов, а не как итог — и прежняя редакция кадра головного числа не несла вовсе, из-за чего часть опытов выглядело результатом всей работы.

Дальше — различение, на котором легко соскользнуть, и кадр на нём соскальзывал. У работы есть ДВЕ величины «пара против человека одного», и они посчитаны на разных основаниях. Первая — по всему обзору: 0,64 при интервале от 0,53 до 0,74, статистика с девяноста восемью степенями свободы. Вторая — на том же части опытов, где модель сильнее человека: 0,74 при интервале от 0,63 до 0,85, сто четыре степени свободы, то есть ровно те же опыты, на которых считали минус 0,54. Мысль кадра — «пара лучше человека и хуже сильнейшего» — произносится ВТОРОЙ парой, минус 0,54 и 0,74, потому что обе её половины стоят на одном части опытов и на сравнимых степенях свободы. Поставить рядом с минус 0,54 число 0,64, как делала прежняя редакция, значит свести два разных вопроса на двух разных частях опытов в один вывод, и зал прочтёт их как две половины одного замера.

Обратное часть опытов называется тоже: там, где сильнее человек, пара лучше обеих сторон — 0,46 при интервале от 0,28 до 0,66. Прочтение «пара человека и модели работает плохо» эти данные не поддерживают. Верная формулировка одна: пара обычно лучше человека и хуже сильнейшего из двух.

Чего обзор не говорит. Он не про исходы пациентов, разнородность внутри высокая, и медицинских работ там часть. Форма из словаря здесь не определяется: за сводом нет внедрённого процесса — ни места, ни объёма, ни исполнителя, — и подгонять под ближайшую форму нечем. Правило отсюда короткое: сначала измерь, кто сильнее по отдельности, потом решай, кто решает.

Источники. Vaccaro, Almaatouq, Malone, Nature Human Behaviour 2024 · препринт той же работы, открытый доступ

Что из этого произносится, а на кадре снято. Первое: по отдельному испытанию правило не строится — вот оно, собранное из ста шести опытов предрегистрированным мета-анализом, и это другая сила свидетельства, чем у любого из четырёх разборов до него. Второе: после этого кадра вопрос «помогает ли ИИ» читается иначе — как вопрос о том, кто в этой паре сильнее на этой задаче, и он проверяем, в отличие от исходного. Третье: правило не привязано к модальности — оно собрано на опытах с текстом, изображениями и табличными данными сразу, и именно поэтому его можно унести с лекции и приложить к своей работе.

И последнее, без чего кадр читается как приговор паре. Пара не наследует силу сильнейшей стороны — но человека одного она обходит, и обходит устойчиво: на том же части опытов 0,74 при интервале от 0,63 до 0,85, по всему обзору 0,64 при интервале от 0,53 до 0,74, оба целиком выше нуля. То есть вопрос не в том, брать ли модель в работу, а в том, против какой стороны считать выигрыш. Сравнение с человеком без модели даёт одну картину, сравнение с сильнейшей из сторон — другую, и подменять второе первым умеет почти любой отчёт о внедрении.

Задача, в которую мы входим, устроена иначе, чем чтение снимка. Больного привозят по экстренным показаниям, и в ближайшие часы надо решить: везти его в операционную сейчас или не везти. Решение принимает хирург, и принимает он его по тому, что видит — по виду больного, по его возрасту, по тому, чем он болел раньше, по анализам, взятым час назад. Времени на консилиум нет, второго мнения часто нет тоже.

Цена обеих ошибок называется здесь до всякой точности, и половины её несопоставимы по измеримости — это надо сказать прежде любого числа. Недооценить риск означает повезти больного в операционную как рядовой случай: без приготовленного места в реанимации, без переливания наготове, без разговора с семьёй о том, что может быть дальше. Осложнение в таком случае считают на тридцатый день, и считают его хорошо: национальная база контроля качества хирургии собирает именно эти исходы. Переоценить риск означает отложить операцию или не делать её вовсе — и человек умирает от того, чего не сделали. Этой половины в тридцатидневном счёте не видно вообще: больного не оперировали, сравнивать не с чем, и узнать, что операция его бы спасла, невозможно, потому что опыта не было. Половину, которой нет в числах, называют прямо и не заменяют оценкой.

Классических режимов на этом месте не один, а два вида, и посчитаны оба. Первый — формальные шкалы риска, которыми пользуются до всякого машинного обучения: шкала физического состояния больного, шкала экстренной хирургии, открытый онлайн-калькулятор. Все три посчитаны на той же проверочной выборке, что и модель, той же мерой, и это редкость: обычно новую систему сравнивают с опубликованным чужим числом или не сравнивают ни с чем. Три шкалы дают от 0,8743 до 0,8975, модель на той же выборке — 0,9162. Выигрыш,

то есть от 0,019 до 0,042, различим и не разителен, и произносить его надо именно так, а не словами «модель точнее шкал».

Второй вид классического режима — чутьё хирурга без всякой шкалы, и устроен этот опыт так. Тридцать хирургов экстренной помощи распределены жребием на две группы по пятнадцать: одни оценивают риск по письменному описанию случая сами, другие — после знакомства с калькулятором POTTER. Сто пятьдесят случаев, исходы прослежены вперёд на тридцать дней. Больного при этом не осматривал никто из них: работали по описанию, и это ограничение надо называть вслух, а не прятать. Сам калькулятор — дерево решений, не нейросеть, обучен на 382 960 случаях; на входе от четырёх до одиннадцати ответов о больном, на выходе вероятности пяти исходов за тридцать дней. Повторения этого замера нет.

Здесь нужна оговорка о выборках, иначе два ряда чисел слипнутся в один. Три шкалы и модель посчитаны на проверочной выборке 2014 года — это десятки тысяч случаев из той же национальной базы. Хирургов мерили на других ста пятидесяти случаях, прослеженных вперёд тридцать дней. Два ряда стоят рядом как два классических режима одной задачи и в одну бухгалтерию не складываются: сравнивать 0,9162 с 0,820 напрямую нельзя.

Результат по трём исходам из пяти лёг так, как внедрение и обещает: по смертности, по кровотечению и по пневмонии хирурги с подсказкой стали точнее хирургов без неё. На этом большинство отчётов о внедрении и заканчивается, и именно поэтому стоит назвать остальные два.

Четвёртый исход — зависимость от аппарата. Это место, где перевес модели над человеком был наибольшим из пяти: 0,928 против 0,833. Правило, которое лекция только что собрала из ста шести опытов, предсказывает здесь выигрыш пары, и выигрыша нет: 0,834 против 0,833, то есть ровно ноль. Опустить эту строку, оставив четыре удобные, означало бы показать опыт чистой демонстрацией правила.

Пятый исход — септический шок, и это главное число лекции. Здесь человек был точнее модели: 0,820 против 0,816. Разница крошечная, и важна она не величиной, а направлением — это единственное место задачи, где у хирурга было собственное преимущество. Хирург, увидевший подсказку, дал 0,712. Он ушёл не просто ниже модели — он ушёл ниже самого себя, на единственном исходе, где ему не нужна была помощь. Пара оказалась хуже и модели в одиночку, и человека в одиночку, и это надо назвать именно так, а не «пара не улучшила результат».

Что из этого переехало, по словарю. Форма восьмая: исполнитель тот же, но стал хуже. Проверки её выполняются буквально. Место то же — оценка риска делается там же. Объём тот же — те же сто пятьдесят случаев. Рука та же — оценку даёт хирург, и порядок работ не менялся. Изменилось состояние руки: хирург перестал опираться на собственное преимущество там, где оно у него было. Рядом стоит пятая форма — часть оценки риска переехала с опыта хирурга

на экран, — но несущая здесь восьмая, потому что мерится не место работы, а качество того, что рука находит.

Ответ собран: четыре случая, четыре эффекта, один вывод

случай	эффект	вывод
Хирурги и POTTER. 30 хирургов, 150 случаев, жребием	на трёх исходах из четырёх пара точнее хирурга; на септическом шоке **0,712** против 0,820 и 0,816	проиграла там, где человек был сильнее
Врачи с языковой моделью. 50 врачей, жребием	балл рассуждения **76 против 74**: разница 2 пункта, интервал −4…8	от справочника не отличима
Обзор с мета-анализом. 74 работы, 106 опытов	где модель сильнее — пара хуже модели на **0,54**, лучше человека на 0,74; по всему обзору −0,23	счёт идёт против сильнейшей стороны
Замер взгляда. 10 читателей, против себя	где подсказка молчала (14 случаев) — пропущенных раков **29** → **61** из ста	знак задаёт правота подсказки

Ни в одном из четырёх решение человека не дошло до больного. Исходы служат эталоном для счёта точности, а не последствием подсказки.

хирурги: Journal of Trauma 2023 · *врачи с языковой моделью: JAMA Network Open 2024* · *свод: Nature Human Behaviour 2024* · *взгляд: Radiology 2026*

Четыре замера, которые прозвучали в этом разделе, отвечают на один и тот же вопрос, и собрать их надо вслух, иначе они останутся четырьмя разными числами в четырёх разных местах. Вопрос был задан в прошлый раз: бывает ли так, что добавление человека к машине делает результат хуже, и бывает ли это у профессиональных медиков. Ответ — да, и он измерен четыре раза с разной стороны.

Первый замер сильнее остальных по устройству опыта. Тридцать хирургов экстренной помощи разведены по группам жребием, сто пятьдесят случаев прослежены вперёд тридцать дней, обе человеческие группы и модель измерены на одних и тех же случаях. По септическому шоку — единственному исходу, где человек был точнее машины, — пара дала 0,712 против 0,816 у модели в одиночку и 0,820 у хирурга в одиночку. Это прямое измерение обещанного: пара ниже каждой из сторон.

Второй замер — тройка, с которой лекция начиналась. Пятьдесят практикующих врачей, рандомизированы два человеческих условия: врач с обычными справочниками дал 74 из ста, врач поверх модели — 76, и разница эта незначима. Прогон модели в одиночку, 92, равноправной случайной ветвью не был и стоит ниже по силе свидетельства, чем остальные. Задания здесь — составленные описания случаев, осмотра нет, исходов пациентов никто не проверял. То есть замер слабее первого по двум признакам сразу, и назвать их надо оба.

Третий замер — не отдельный опыт, а обзор ста шести. Предрегистрированный обзор с мета-анализом собрал семьдесят четыре работы, и критерий включения там решает всё: опыт брали только тогда, когда измерены все три величины — человек один, модель одна и пара. Там, где модель сильнее человека, пара хуже

модели: минус 0,54 размера эффекта при интервале от минус 0,71 до минус 0,37, то есть отрицательном целиком, — и на том же самом части опытов пара лучше человека одного на 0,74 при интервале от 0,63 до 0,85. Обе половины называются вместе, иначе строка таблицы читается приговором. Головное число всего свода — минус 0,23 при интервале от минус 0,39 до минус 0,07, и от него минус 0,54 читается как часть опытов. Обзор строже каждого отдельного случая по дизайну и шире по предмету: медицинских работ внутри него часть, исходов пациентов он не касается, опыты разной природы.

Четвёртый замер отвечает не «сколько», а «через что». Десять читателей национальной программы скрининга прочитали один и тот же набор из шестидесяти случаев дважды — сначала без подсказок, через шесть недель с подсказками. На случаях, где подсказка пропустила находку, чувствительность того же читателя упала с 71 из ста до 39. Сравнивается человек с самим собой, и этим снят разброс между людьми, который в чтении снимков велик. Слабая сторона названа там же: читателей десять, и обобщать на профессию по десяти нельзя.

Теперь вывод, один на четыре. Пара человека и модели не наследует силу сильнейшей стороны. Это не то же самое, что «пара работает плохо»: человека без модели пара обычно обходит, и у этого есть своё число — размер эффекта 0,64 при интервале от 0,53 до 0,74 по всему обзору (на части опытов «модель сильнее» это 0,74). Формулировка, которую данные поддерживают, звучит так: пара обычно лучше человека и хуже сильнейшего из двух. Отсюда и практическое правило: прежде чем решать, кто решает, надо измерить, кто из двоих сильнее на этой конкретной задаче.

И честная оговорка, которая относится ко всем четырём сразу, — произнести её надо точно, потому что прежняя редакция кадра произносила её неверно. Говорить «исход пациента не измерен ни в одном из четырёх» нельзя: у хирургов первичный исход заявлен прямо — сто пятьдесят больных, тридцать дней проспективного наблюдения, — и кадр хирургов сам говорит, что осложнение считают на тридцатый день. Утверждение об отсутствии было нашим собственным, и проверено оно по заявленному первичному исходу каждой из четырёх работ так же, как мы проверяем чужие числа.

Верная формулировка держится, а мысль остаётся той же: ни в одном из четырёх решение человека не дошло до больного. У хирургов описания случаев составлены по уже случившимся поступлениям, оценки участников в лечение не входили, исходы служат эталоном, по которому считают точность этих оценок. У врачей с языковой моделью больных в опыте нет вовсе — задания составленные. Обзор не про исходы по своему предмету. Замер взгляда мерил точность, время чтения и поведение взгляда. То есть измерено, как человек смотрит и как он меняет верное решение на неверное, — и не измерено, что стало с больным из-за того, что человек стал хуже смотреть. Разница между «исход не измерен» и «решение не дошло до больного» не придирка: первое ложно и проверяемо ложно, второе верно и есть собственно вывод.

Начну с устройства, потому что без него дальше нечего обсуждать. Балльная шкала раннего предупреждения — это таблица, по которой каждая измеренная у постели величина получает баллы за отклонение от нормы: частота дыхания от двенадцати до двадцати даёт ноль, от двадцати одного до двадцати четырёх — два, двадцать пять и выше — три. Баллы складываются, сумма попадает в полосу, полоса назначает действие: продолжать наблюдение, участить измерения и позвать дежурного врача, вызвать реанимационную бригаду немедленно. Веса в этой таблице расставила согласительная комиссия профессионального общества и напечатала на карте, которая лежит в отделении. Отсюда свойство, которого у модели нет: ошибка шкалы разбирается как ошибка документа — собирается комиссия, правит таблицу, выпускает новую редакцию, и всякий, кто не согласен, знает, кому возражать и по какому пункту.

Цену обеих ошибок называю до всяких чисел, и на кадре она стоит двумя плашками. Пропустить ухудшение: сепсис — ведущая причина внутрибольничной смерти, и счёт тут идёт на часы до реанимации, а не на деньги. Поднять ложную тревогу: антибиотик «на всякий случай», время, снятое с другого пациента, и — через сотню таких тревог — привычка закрывать оповещение не читая. Обе ошибки платит одна и та же дежурная смена, и выбор между ними делается по многу раз за ночь.

Теперь числа, и первым — то, с чем модель сравнивают. У шкалы подтверждаются восемь тревог из ста: остальные девяносто две подняты впустую, и это цена классического режима до всякого машинного обучения. Замер сделан на сорока пяти тысячах семистах семидесяти шести пациентах, сепсис у трёх и трёх десятых из ста, одна выборка на все три шкалы разом; у двух других шкал того же замера — двенадцать и восемнадцать. Рядом в литературе

ходит число восемьдесят восемь и восемь десятых — доля ложных тревог прикроватного монитора, — и складывать его с нашими нельзя: там прибор у постели, порог выставлен рукой, обученной модели внутри нет вовсе. Это другая задача и другая база; говорю об этом здесь, чтобы на кадре не стояло двух долей, которые зал сложит.

Что заявлял разработчик и что намерила независимая проверка. По первой версии модели заявлена площадь под кривой от 0,76 до 0,83. Внешняя проверка на 38 455 госпитализациях намерила 0,63 — это различение чуть лучше монетки. Поймано моделью 33 случая сепсиса из ста: не выявлено 1 709 из 2 552. Разработчик после этого выпустил новую версию, и важно здесь не то, что первая оказалась хуже заявленного, а то, что узнали об этом извне: внутренней проверки, которая показала бы то же самое, не было.

Два знаменателя на кадре разные, и путать их нельзя — это главное место, где такие разборы врут. Восемнадцать из ста — это доля госпитализаций, на которые пришла хотя бы одна тревога: шесть тысяч девятьсот семьдесят одна тревога на тридцать восемь тысяч четыреста пятьдесят пять госпитализаций. Двенадцать из ста — доля уже поднятых тревог, которые подтвердились. Считано от разного. Отсюда арифметика, которую стоит произнести медленно: чтобы найти один случай сепсиса, дежурная смена разбирает восемь тревог. Прежняя редакция этого разбора называла пятнадцать — число отозвано эрратой того же журнала, и я называю это вслух, потому что лекция про то, как числа живут в пересказах дольше, чем в первоисточниках.

Вторая проверка, другими авторами и в других больницах, добавляет то, чего первая не меряла, — время. В приёмном отделении сепсис распознаёт врач: осматривает, заказывает анализы, начинает лечение. Проверка сверила время тревоги со временем этого решения на ста сорока пяти тысячах восьмистах восьмидесяти пяти обращениях двух отделений за две тысячи двадцать третий год. Медианное опережение — ноль минут; примерно в половине случаев врачи вели сепсис до того, как модель подала голос. Вывод авторов дословно: «добавляет мало к тому, что врачи и так делают». У действующей версии, проверенной проспективно на двухстах двадцати семи тысячах девяноста одной госпитализации в четырёх системах, различение выросло до полосы от нуля целых восьмидесяти двух до нуля целых девяноста двух, а подтверждение осталось низким — от тринадцати до двадцати шести из ста.

Что переехало. Оповещение появилось и работает без участия человека — круглосуточно, по всем пациентам сразу, по данным, которые уже лежат в карте в машинном виде. Это настоящий выигрыш, и специалист его возьмёт. Но разбор и отклонение тревоги стали отдельной статьёй рабочего времени, которой до внедрения не существовало, а в отдельных больницах у этого шага появился штат. Форма словаря здесь четвёртая — нагрузка выросла на том же месте: место то же, рука та же, вырос объём чтения и отклонения. И форма «шаг появился» — про сам разбор тревоги: у шкалы отклонять было нечего, порог она считала сама.

Источники. Wong, Otles и соавт., JAMA Internal Medicine 2021, с эрратой · сравнение балльных шкал, JAMIA Open 2021 · Ostermayer и соавт., JAMIA Open 2024 · проспективная проверка действующей версии, JAMA Network Open 2026 · объём тревог за эпидемию, JAMA Network Open 2021

Этот кадр — вторая половина разбора: первый сказал, что это за изделие и с чем его сравнивают, этот считает, во что оно обошлось.

Два знаменателя на кадре разные, и путать их нельзя — это главное место, где такие разборы врут. Восемнадцать из ста — доля госпитализаций, на которые пришла хотя бы одна тревога: шесть тысяч девятьсот семьдесят одна тревога на тридцать восемь тысяч четыреста пятьдесят пять госпитализаций. Двенадцать из ста — доля уже поднятых тревог, которые подтвердились. Считано от разного, и если сложить эти два числа в одну мысль, получится неправда.

Отсюда арифметика, которую стоит произнести медленно: чтобы найти один случай сепсиса, дежурная смена разбирает восемь тревог. На тысячу госпитализаций это примерно сто восемьдесят одна тревога и двадцать два подтверждённых случая. Прежняя редакция этого разбора называла пятнадцать тревог на случай — число отозвано эрратой того же журнала, и я называю это вслух, потому что лекция ровно про то, как числа живут в пересказах дольше, чем в первоисточниках.

Сравнение, ради которого всё считалось. У шкалы подтверждается восемь из ста, у модели — двенадцать. Модель из полосы классического режима не вышла. Населения в двух работах разные, поэтому сравнивается порядок величины, а не превосходство; утверждать превосходство нельзя. И обратное тоже неверно: модель не провалилась — она встала примерно туда же, где уже стояла шкала, стоившая несопоставимо дешевле. Вот это «примерно туда же» и есть результат разбора.

Вторая проверка, другими авторами и в других больницах, добавляет то, чего первая не меряла, — время. В приёмном отделении сепсис распознаёт врач:

осматривает, заказывает анализы, начинает лечение. Проверка сверила время тревоги со временем этого решения на ста сорока пяти тысячах восьмистах восьмидесяти пяти обращениях двух отделений за две тысячи двадцать третий год. Медианное опережение — ноль минут; примерно в половине случаев врачи вели сепсис до того, как модель подала голос. Вывод авторов дословно: «добавляет мало к тому, что врачи и так делают». У действующей версии, проверенной проспективно на двухстах двадцати семи тысячах девяноста одной госпитализации в четырёх системах, различение выросло до полосы от нуля целых восьмидесяти двух до нуля целых девяноста двух, а подтверждение осталось низким — от тринадцати до двадцати шести из ста. Сила свидетельства у этих проверок разная, и это надо называть: первая ретроспективная, вторая проспективная и многоцентровая.

Что переехало. Оповещение появилось и работает без участия человека — круглосуточно, по всем пациентам сразу, по данным, которые уже лежат в карте в машинном виде. Это настоящий выигрыш, и специалист его возьмёт: ни одна балльная шкала не пересчитывается по всей больнице каждые пятнадцать минут. Но разбор и отклонение тревоги стали отдельной статьёй рабочего времени, которой до внедрения не существовало, а в отдельных больницах у этого шага появился штат. Форма словаря здесь четвёртая — нагрузка выросла на том же месте: место то же, рука та же, вырос объём чтения и отклонения. Форма «шаг появился» — про сам разбор тревоги: у шкалы отклонять было нечего, порог она считала сама. А формы «исполнитель тот же, но стал хуже» в этом разборе нет, и это проверено: качество работы дежурной смены до внедрения и после него никто не измерял, а выдумать такое измерение нельзя так же, как выдумать число.

И последнее число, которое читается только с базой; оно стоит на кадре парой, и пару надо произнести целиком. В двадцати четырёх больницах за время вирусной эпидемии суточный поток тревог вырос с девятисот пятидесяти трёх до тысячи трёхсот шестидесяти трёх — на сорок три процента. Само по себе это ничего не значит: больных больше, тревог больше. Но загрузка за тот же период упала с десяти тысяч ста пятидесяти девяти до шести тысяч шестисот тридцати четырёх пациентов, то есть на треть. Значит на каждого пациента тревог стало не на сорок три процента больше, а вдвое с лишним: доля пациентов с тревогой выросла с девяти до двадцати одного из ста.

Вот что произошло: распределение входов сдвинулось — другие пациенты, другая болезнь, — а порог остался на месте, потому что порог никто не пересчитывал. Модель не сломалась и не переобучилась; она продолжала считать то же, что считала всегда, на изменившемся потоке. Переносимое за пределы медицины почти без правок: в момент, когда поток меняется сильнее всего, инструмент врёт больше всего, и именно в этот момент у организации меньше всего рук на пересчёт порога.

Источники. Wong, Otles и соавт., JAMA Internal Medicine 2021, с эрратой · Ostermayer и соавт., JAMIA Open 2024 · объём тревог за эпидемию, JAMA Network

Open 2021

Шестой разбор раздела и первый российский в нём. Все пять предыдущих мерили подсказку на одном исследовании: снимок, срез, кардиограмма, балл риска. Здесь модель читает медкарту целиком — и ставит не предварительный диагноз, а заключительный.

Что за случай. Москва, приём терапевта или врача общей практики в городской поликлинике. Система называется AIDA; она встроена в городскую систему поддержки врачебных решений и работает поверх той же электронной медкарты, в которой врач и так сидит. Важное уточнение, чтобы не путать два изделия: раньше в Москве работал сервис, предлагавший три наиболее вероятных предварительных диагноза по жалобам, записанным при обращении. AIDA — следующая работа той же линии, и предмет у неё другой: не предварительный диагноз по жалобе, а заключительный диагноз по всей истории. Для нашей стадии это и есть нужный случай: раздел про то, как по собранным величинам выносят заключение.

Устройство. Вход — не одно поле, а вся карта в текстовом виде: жалобы, анамнез, данные осмотра, результаты лаборатории, протоколы и заключения инструментальных исследований, история ранее выставленных кодов. Выход — один код международной классификации болезней плюс оценка собственной неуверенности. Внутри — языковая модель Longformer, то есть преобразователь с разреженным вниманием, который держит последовательность до восьми тысяч ста девяноста двух токенов; сначала её обучили предсказывать замаскированные слова на неструктурированных врачебных записях, потом донастроили предсказывать код. Обучающий набор — полтора миллиона обезличенных карт городской системы, из них миллион триста пятьдесят тысяч на обучение и сто тридцать три тысячи на проверку. Метками служили диагнозы, подтверждённые

лабораторией или инструментально и помеченные в карте как заключительные.

Две инженерные подробности оттуда же, обе поучительные. Первая: когда в текст подавали полные результаты лаборатории, точность ПАДАЛА — длинная выдача анализов вытесняла из окна старую историю, и модель теряла долгие тренды. Поэтому анализы подают только отклонившиеся от нормы. Вторая: добавление временных промежутков между приёмами, которое кажется очевидно полезным, измеримого улучшения не дало вовсе; рост и вес — тоже. Перебор признаков здесь мерили, а не угадывали, и самыми весомыми оказались жалобы и анамнез, а не лаборатория.

Набор кодов — отдельная история про то, как задача сужается под практику. Сначала взяли двести пятьдесят шесть самых частых диагнозов. Расширили до пятисот семидесяти одного, и этот набор покрывал девяносто пять обращений из ста, кроме акушерства, онкологии и профосмотров. Потом СОКРАТИЛИ до трёхсот шестидесяти трёх, выбросив коды, которые терапевт не ставит, которых нет в клинических руководствах или которые не годятся как заключительные. То есть набор правили не ради метрики, а под то, что на этом месте вообще бывает заключительным диагнозом.

Теперь классический режим, с которым сравнивают. Он здесь один и он измерен: врач решает сам. На наборе размеченных случаев врач даёт девяносто одну целую семь десятых верных из ста. Второго режима — второго мнения коллеги — на приёме в поликлинике просто нет: в разборе второго мнения мы уже говорили, чем оно держится, а на пятнадцатиминутном приёме держать его нечем. Это не пробел замера, это свойство стадии, и я называю его прямо.

И главное число кадра, из-за которого разбор того стоит. Модель даёт восемьдесят семь целых семь десятых против девяносто одной целой семи десятых у врача. Модель ХУЖЕ врача на четыре пункта — и внедрена. Авторы не прячут это и не оправдывают: они пишут, что модель работает как средство проверки и страховки, чтобы ни одна существенная подробность карты не осталась незамеченной. Это важно разделить: аргумент «модель точнее человека» здесь не прозвучал ни разу, а три миллиона рекомендаций за первый год всё равно сделаны. Основание внедрения другое — не точность, а полнота просмотра.

И последнее на этом кадре: модель умеет молчать. Она выдаёт код с оценкой неуверенности — сначала это был просто максимум выходного распределения, потом поставили отдельную модель оценки неуверенности, — и если неуверенность выше порога, ответа нет вовсе, а на экране появляется сообщение, что данных карты недостаточно; отдельно есть предупреждение «особо сложный случай». Отсюда разрыв в числах, который иначе выглядит потерей: пять миллионов запросов за первый год и три миллиона рекомендаций. Два миллиона раз модель отказалась отвечать. Авторы пишут, что именно этот отказ и поднимает доверие врачей к инструменту, — то есть умение молчать здесь часть изделия, а не его недоработка.

Источники. Умеренков, Нестеров, Шапошников и соавт., IJCAI-25, с. 9880–9886

Этот кадр — про то место, которое в разборах подсказки почти всегда пропускают, а оно и есть единственное, где подсказка вообще на что-то влияет.

Набор, на котором всё посчитано: три тысячи пятьсот обезличенных случаев, выгруженных из той же городской системы, но ПОСЛЕ того, как обучающий набор был закрыт, — чтобы обучающие случаи не протекли в проверочные. Каждый случай независимо смотрели трое опытных врачей, видя всю историю; эталоном считался диагноз, на котором сошлись хотя бы двое.

И вот первая вещь, которую стоит произнести медленно, потому что она про саму меру, а не про модель. Все трое сошлись в шестидесяти семи с половиной случаях из ста. Двое из трёх — в двадцати семи с половиной. А в пяти случаях из ста — это сто шестьдесят восемь случаев из трёх тысяч пятисот — трое опытных врачей, глядя на полную историю одного человека, не сошлись ВОВСЕ: три разных диагноза на один случай. Запомните это, когда в следующий раз услышите про точность диагностической модели: та линия, относительно которой её меряют, сама дрожит. Там, где эталон собирается голосованием двух из трёх, «точность» означает «совпадение с большинством», а не «правильность».

Теперь главное число вечера для этого раздела, и я разложу его на три подмножества одного набора. Первое: случаи, где врач и модель дали одно и то же, — две тысячи шестьсот тридцать пять, то есть три четверти набора. Там верны оба практически всегда: девяносто девять из ста. Решать там нечего, подсказка там не нужна, и именно эти случаи дают основную часть красивой общей цифры. Второе: случаи, где врач и модель РАСОШЛИСЬ, — шестьсот девяносто семь, почти ровно пятая часть. И вот здесь: врач прав в шестидесяти четырёх случаях из ста, модель — в сорока пяти. Произнесу вывод прямо, он того

стоит: в той пятой части случаев, где подсказка только и могла бы что-то изменить, не надёжен НИ ОДИН из двоих. Врач прав меньше чем в двух третях, модель — меньше чем в половине. Правило «слушай врача» там даёт треть ошибок, правило «слушай модель» — больше половины.

Третье подмножество добивает картину. Возьмите те девятьсот шестьдесят пять случаев, где трое экспертов сошлись не полностью, то есть объективно трудные. Там обваливаются оба сразу: врач с девяноста семи до семидесяти восьми, модель с девяноста четырёх до семидесяти двух. Падают они вместе и примерно на одинаковую величину. Значит модель не трудна там, где трудно ей, — она трудна там, где трудно человеку, и ошибки у них коррелированы. Для пары это худший возможный расклад: страховка, которая отказывает одновременно со страхуемым, страховкой не является.

И нюанс про сами проценты, который стоит на кадре. Восемьдесят семь целых семь десятых и девяносто одна целая семь десятых получены счётом, в котором синонимичный код классификации зачтён как верный — то есть та же болезнь, записанная другим кодом, считается попаданием. Строгим счётом, код в код: врач девяносто ровно, модель восемьдесят шесть целых одна десятая. Разница небольшая, но направление важно: заголовочная цифра — всегда более щедрая из двух, и спрашивать, какая именно считалась, надо до того, как её повторять.

Что переехало. Три вещи, и ни одна не про точность. Первое: подсказка приходит ДО решения врача и стоит выше него на экране — не рядом, не по запросу, а наверху. Мы называли это механизмом на входе, и имя у него есть: якорение. Заключение сдвигается к подсказке, даже когда подсказка неверна, и порядок предъявления — управляемый параметр, который здесь выставлен в самую рискованную позицию. Второе: у врача появился шаг, которого не было в его работе, — решить, верить ли предложенному коду; в пятой части случаев этот шаг действительно совершается, и мы только что видели, чем он кончается. Третье, и это из опросов самих авторов: больше всего инструмент пригодился молодым специалистам — они с ним увереннее. Разрыв по стажу мы уже встречали на кардиограмме с неверной машинной расшифровкой; здесь он проступает с другой стороны, и честно сказать, что опросы эти качественные, числа у них нет.

Источники. Умеренков, Нестеров, Шапошников и соавт., IJCAI-25, табл. 5, с. 9882

Соберём стадию по четырём шапкам кадра. На кадре от каждой осталось по три пункта, остальное проговаривается здесь.

Что получается. Второй взгляд на поток, который человеку не прочесть целиком: модель читает всё и не теряет чувствительность в пятницу вечером. Напоминание о редком диагнозе работает тем же механизмом, которым подсказка и вредит, — она дополняет состав списка, и строка, которой у усталого врача не появилось бы, появляется. И одно устройство процедуры, где пара измеренно сильнее обеих сторон: чувствительность восемьдесят с половиной против семидесяти трёх и восьми при одинаковой специфичности.

Что не получается. Независимость теряется потому, что так устроен интерфейс; внимательность врача тут не причина. Избирательности не хватает процедуры: инструмента, позволяющего отличить верную подсказку от неверной, не получила ни одна группа, и ни одна с задачей не справилась. Объяснимость имеет измеренную цену: упрощённое объяснение неверной рекомендации роняет выбор ниже той линии, которую тот же врач даёт без модели вообще.

Что стало с работой. Нагрузка на том же месте упала — у замера взгляда это было ценой, у обратного знака выигрышем; значит форма знака не несёт, знак задаёт правота подсказки. Сместилась цена ошибки: пропуск модели стал пропуском читателя, и подпись под ним ставит человек. Сменился исполнитель: вторым читателем стала модель, и падение объёма человеческого чтения — следствие этой смены; отдельным достижением оно не является.

Что это держит. Порядок предъявления подсказки — управляемый параметр с измеренной ценой: интерфейс, показывающий отметку вместе со снимком, покупает скорость дорого. Арбитраж третьим читателем там, где человек и

модель разошлись. И то, что нигде не записано: ступень участия человека. Неназначенная, под нагрузкой она сползает к подписи не глядя.

И механизм входа, который этот раздел встретил сильнее всех остальных: «Якорение». Московский шестой разбор ставит подсказку модели НАВЕРХ рабочего экрана до того, как врач решил, — то есть выставляет порядок предъявления в самую рискованную позицию, какая на этой стадии возможна. Там же измерено, чем это кончается в единственном месте, где подсказка на что-то влияет: в той пятой части случаев, где врач и модель расходятся, прав ни один — врач в шестидесяти четырёх случаях из ста, модель в сорока пяти.

Связку надо произнести: в разборе, где результат упал, и в контрольной линии, где он вырос, работала одна и та же система одного производителя.

Число под строкой об объяснимости стоит назвать, потому что оно против интуиции. В опыте на виньетках с выбором антидепрессанта неверная рекомендация, поданная с упрощённым объяснением, уронила долю верных выборов с 35,7 до 26,2 из ста — то есть ниже той, что получалась вообще без всякой модели. Объяснение не помогло отличить плохой совет от хорошего; оно помогло плохому совету пройти.

И то, чем эта нагрузка держится, — произносим, на кадре этого нет. Держат её две вещи: порядок предъявления подсказки, у которого есть измеренная цена, и арбитраж третьим читателем — но только там, где человек и модель разошлись. Числа к четырём формам словаря не повторяем: каждое стояло на своём разборе, и повтор здесь сделал бы из вывода конспект раздела. Один и тот же инструмент уронил результат в одном разборе и поднял в контрольной линии — разошлось у них устройство процедуры, и это и есть вывод стадии.

Как произносить четыре формы словаря, стоящие строкой. Нагрузка на том же месте упала — у замера взгляда, и знак этой формы задаёт правота подсказки: то же падение объёма осмотра в зеркальной работе оказалось выигрышем. Сместилась цена ошибки — пропуск модели стал пропуском читателя, подписанным человеком. Сменился исполнитель — вторым читателем стала модель, и объём человеческого чтения упал следом, как следствие смены, а не как самостоятельная цель. Исполнитель тот же, но стал хуже — у хирурга на септическом шоке при той же работе просело собственное преимущество; этой формы в словаре до раздела не было, её пришлось завести.

И про полужирную строку. Ступень участия человека не записана нигде: ни в регламенте программы, ни в инструкции к изделию, ни в должностной инструкции читателя. Незаписанная ступень не остаётся нейтральной — она сползает вниз, к подписи не глядя, потому что это самый дешёвый способ закрыть требование «решение принимает человек». Счёт за это предъявляется в разделе о допуске, надзоре и ответственности, и предъявляется он не интерфейсу, а тому, кто ступень не назначил.

4. Ведение медицинской документации

Наблюдение искало ухудшение в цифрах. Здесь то же решение уезжает в текст, и прочтёт его через месяц тот, кто пациента не видел.

• **запись приёма** — её читают сам пациент и следующий врач

• **выписной эпикриз** — его читают участковый врач, следующий стационар, страховщик

По порядку: **Пример 1: автоматическая запись приёма** · **Пример 2: выписной эпикриз** · **Пример 3: голосовой ввод протокола лучевого исследования**

Пропуск в записи и отсутствие события выглядят для читателя одинаково.

Наблюдение искало ухудшение в цифрах; эта работа устроена иначе. Решение по ней принимает не прибор и не дежурная смена, а человек, который читает документ позже, иногда через месяцы, и не видел пациента лично. Качество записи для него — не стиль, а единственный канал, через который к нему попадает чужое решение.

Классических режимов этой работы четыре: врач набирает текст руками сразу после приёма; переносит прежнюю запись в новую, правя изменившееся; диктует живому писцу; либо правит черновик ординатора под свою подпись. Посчитаны из четырёх два, и в разных единицах — письмо врача в минутах на заметку, перенос в доле текста карты; у живого писца и у черновика ординатора числа в наших работах нет, и причина у каждого названа на месте. Модель входит в неё с двух сторон. Первая — запись самого приёма: инструмент слушает разговор и отдаёт черновик заметки, врач вычитывает и подписывает. Вторая — запись исхода госпитализации целиком: модель собирает выписной документ по истории болезни, врач снова вычитывает и подписывает, и дальше по этому документу назначают лечение в другом месте.

Оба разбора держатся одной и той же формой. Классический режим посчитан отдельно от заявленного эффекта модели; измеренный эффект — рандомизированным испытанием или слепым сравнением, а не самоотчётом тех, кто сам выбрал инструмент; и у каждого названа пара — что стало возможно и чего это потребовало.

Разбор записи приёма показывает, как заявленная экономия времени и измеренный результат — две разные величины, посчитанные в разных единицах. Разбор выписного эпикриза идёт дальше: счёт ошибок у модели и у человека

сопоставим, но устройство ошибки другое — не опечатка, а правдоподобно звучащая подробность, которой не было в истории. Прежний навык вычитки «как после коллеги» на этот документ не переносится.

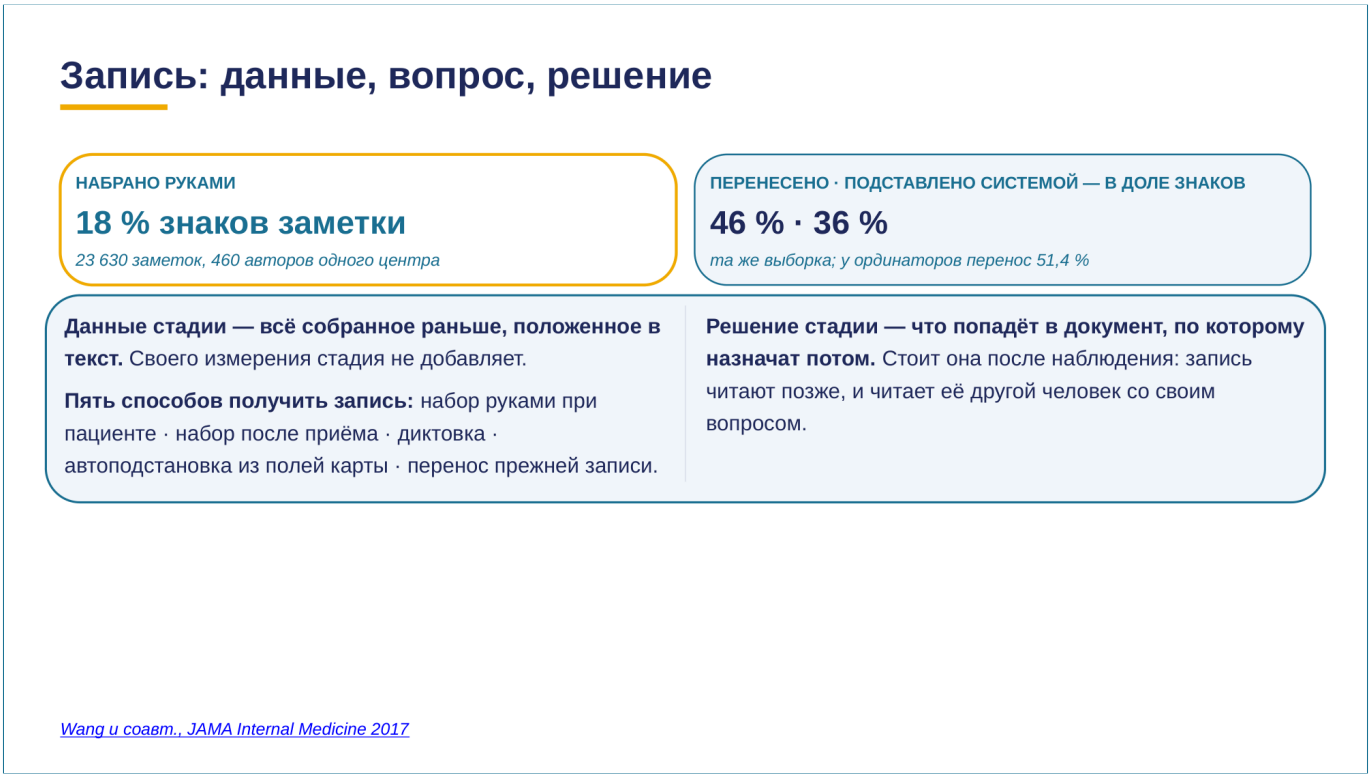
Раздел заканчивается документом, а документ в медицине почти всегда стоит под чьей-то подписью. Это и есть мост к следующему разделу: чем вообще удерживают цену ошибки, если решение уже принято и записано.

Скажу сразу, чем этот раздел устроен иначе предыдущего. На наблюдении предмет был числовой: дорожка величин, балл, порог. Здесь предмет — текст, и проверить его нечем, кроме чтения. У балла есть порог, у записи порога нет: нельзя сказать «эта запись на семьдесят процентов полная» и принять решение по этому числу.

Два читателя этого раздела разные, и цена ошибки у них разная. Запись приёма читают сам пациент и следующий врач — ошибка стоит повторного обследования или неверного продолжения лечения. Выписной эпикриз читают участковый врач, следующий стационар и страховщик — ошибка стоит назначения в другом учреждении, где спросить автора уже не у кого. Поэтому в разделе два разбора, а не один: один инструмент, две стадии, две разные цены.

И одно свойство, которое надо держать в голове весь раздел, потому что оно объясняет обе цены. Пропуск в записи и отсутствие события выглядят для читателя одинаково. Если в документе не написано, что пациенту давали препарат, читатель не может отличить «не давали» от «дали и не записали». Никакая внимательность чтения этого не исправляет: различения просто нет в документе. Из этого следует вещь, неочевидная для инженера: полнота записи здесь важнее её краткости, и всякий инструмент, который делает документ короче, надо проверять именно на этом.

Последнее про порядок двух разборов. Запись приёма идёт первой потому, что на ней есть настоящая рандомизация — самое сильное свидетельство во всей лекции, и начинать стадию стоит с него. Выписной эпикриз идёт вторым потому, что он тяжелее: по нему назначают в другом учреждении, и устройство ошибки там другое — не опечатка, а правдоподобно звучащая подробность, которой в истории болезни не было. Прежний навык вычитки «как после коллеги» на такой документ не переносится, и это и будет главной находкой раздела.



Предыдущая стадия оставила после себя дорожку измерений, тревоги и то, что по ним сделали. Дальше работает уже не дорожка, а документ — и ведение медицинской документации поэтому отдельная работа врача, с отдельной формой, своими сроками и своей ответственностью за содержание. Заполненная карта служит сразу тремя вещами: источником сведений для следующего врача, предметом экспертизы качества помощи и основным доказательством при разборе случая.

Данные этой стадии — всё, что собрали стадии до неё, положенное в текст. Жалобы и анамнез с приёма, найденное при осмотре, числа исследований, сформулированный диагноз, назначение, дорожка повторных измерений. Своего измерения стадия не добавляет ни одного; она переводит собранное в форму, которую можно передать.

Вопрос, который на этих данных решают, один, и он не про архив: что должен узнать следующий читатель, которого при приёме не было. Запись делают не для хранения и не для проверяющего — её делают для человека, который будет действовать по ней, не видев пациента.

Теперь о способах, которыми запись получается, и здесь стоит задержаться, потому что устроено это обратно тому, как стадию обычно представляют. Пять способов стоят на кадре перечнем; пройду по каждому. В современной карте они работают вместе, в одном документе. Перечень этот — про то, откуда в заметке берутся знаки; режимы письма, которые пойдут дальше, — про то, кто кладёт текст в документ. Две разные оси. Набор руками во время приёма — врач печатает, пока говорит с пациентом. Набор после приёма — между пациентами или в конце дня, та самая домашняя работа с картой. Диктовка — речь, которую

расшифровывают в текст, человеком или распознаванием речи. Автоподстановка — содержание, которое система сама втягивает в заметку из структурированных полей: список препаратов, результаты анализов, показатели мониторинга. И перенос предыдущей записи — прежняя заметка переходит в новую, целиком или блоками, с правкой изменившегося.

Пропорцию между ними измерили построчно, и она на экране плашками. Электронная карта крупного медицинского центра считает происхождение каждого знака подписанной заметки: набран он руками, подставлен системой или перенесён. По двадцати трём с половиной тысячам заметок четырёхсот шестидесяти авторов вышло так: восемнадцать процентов знаков набрано руками, сорок шесть перенесено, тридцать шесть подставлено системой. У ординаторов доля ручного набора ещё ниже, а доля переноса выше — одиннадцать и восемь против пятидесяти одного и четырёх.

Единица здесь — знаки, и держать её надо твёрдо: дальше встретится доля переноса в пятьдесят целых одна десятая процента, и это доля СЛОВ у другой работы с другой выборкой. Сорок шесть и пятьдесят один — не одно и то же число, измеренное дважды.

Читать эту пропорцию надо прямо: руками врач пишет меньшую часть заметки. Четыре знака из пяти приходят из прежнего текста либо из полей карты. И отсюда первое, что надо знать про потолок любого инструмента, обещающего снять набор текста: он попадает в те самые восемнадцать процентов. Про силу этого свидетельства стоит сказать здесь же — это одноцентровое поперечное измерение по журналу самой карты, то есть замер поведения, снятый машиной, и обобщаемость на другие учреждения и другие системы карт не проверена.

Формы документа на этой стадии разные, и работа в них неодинаковая: запись приёма в карте, дневниковая запись в стационаре, выписной эпикриз — итоговый документ о госпитализации, по которому дальше работает следующий врач, — и направление к специалисту. Способ и форма — разные вещи: одну и ту же форму можно набрать руками, надиктовать или перенести.

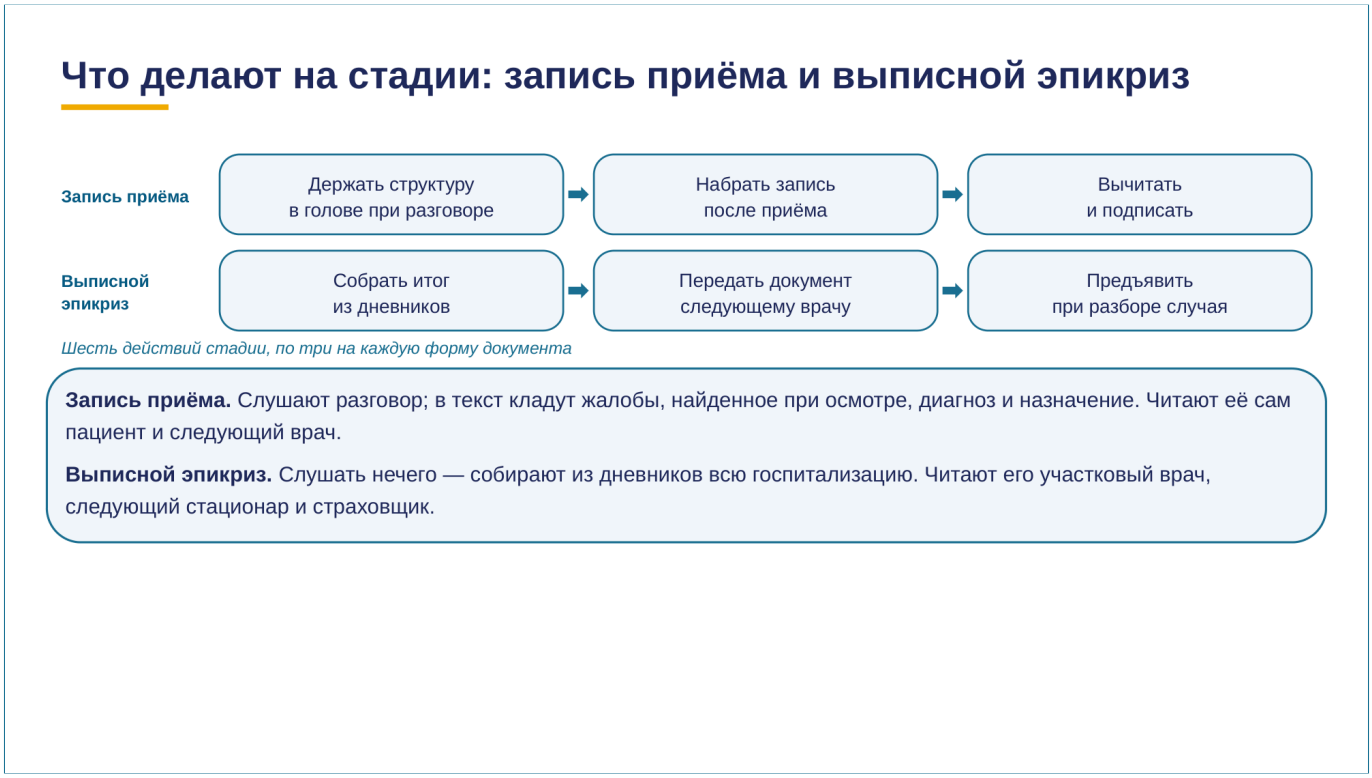
Дальше — читатели, и их я называю голосом: на кадре им места нет. У записи их пять, и каждый по ней действует. Участковый врач через месяц: по записи он поймёт, что уже проверяли, что исключили и чем лечили. Следующий стационар при повторной госпитализации: выписной документ там основной источник сведений о прошлом разе. Другой специалист того же учреждения, которому пациента направили. Экспертная комиссия при разборе случая: она читает запись и решает, соответствовали ли действия врача утверждённым порядкам, и доказательством служит именно запись. И сам пациент, который вправе получить копию.

Отсюда свойство стадии, определяющее цену ошибки: решение по записи принимает тот, кто пациента не видел. Врач, читающий чужую запись, не может отличить «этого не было» от «этого не записали». Пропуск в записи и отсутствие события выглядят для него одинаково, и различить их ему нечем.

Решение, которое стадия принимает, звучит просто и весит много: что попадёт в документ, по которому примут решение потом. Документ запускает действия — по записи назначают и отменяют, по эпикризу принимают в следующем учреждении, по направлению ставят в очередь, по содержанию карты экспертиза оценивает соответствие порядку.

И почему стадия стоит здесь, после наблюдения. Ответ прямой: запись читают после того, как её сделали. Но важнее вторая половина — читает её другой человек, и вопрос у него свой. Наблюдение решало «вмешиваться сейчас или на обходе» по дорожке, которую вело само. Здесь решает тот, у кого дорожки нет, есть только текст, и качество этого текста для него не стиль, а единственный канал, по которому чужое решение к нему попадает.

Источник. Wang, Khanna, Najafi, JAMA Internal Medicine 2017



Дивайдер назвал две формы документа, и дальше весь раздел ходит между ними. Разложу обе по шагам прежде, чем говорить про инструменты: без этого непонятно, во что именно потом вмешивается модель.

Запись приёма делают так. Пока пациент рассказывает, врач держит в голове структуру будущего текста: что из сказанного пойдёт в жалобы, что в анамнез, что в найденное при осмотре. Это первое действие, и оно идёт параллельно живому разговору — в этом вся его тяжесть. Второе действие — набрать запись; чаще после приёма, между пациентами или к концу дня, а что не успели, уезжает домой. Третье — вычитать и подписать. Подпись здесь не формальность: с этой минуты текст становится тем, по чему будут действовать другие, и тем, что предъявят при разборе случая.

Выписной эпикриз устроен иначе, и разницу стоит произнести отчётливо. Слушать там нечего: пациент давно в палате, а источник — дневниковые записи за всю госпитализацию, результаты исследований, лист назначений. Первое действие — собрать из этого итог: что было, что делали, чем кончилось, с чем выписан и что делать дальше. Второе — передать документ читателю, которого в госпитализации не было вовсе. Третье — предъявить при разборе случая, если он будет.

Шесть действий, по три на форму. Запомните это деление: дальше в разделе окажется, что модель встала не в произвольные места, а в одно и то же место обеих цепочек — в то, где текст набирают или собирают. Держать структуру в голове, вычитывать и подписывать остаётся человеку в обоих случаях, и предъявлять при разборе — тоже ему.

И одно, что надо сказать здесь же, иначе дальше это прозвучит придиркой. У

этих двух форм разные читатели и разная цена ошибки. Запись приёма читают сам пациент и следующий врач той же поликлиники — ошибка стоит повторного обследования или неверного продолжения лечения, и спросить автора ещё можно. Выписной эпикриз читают в другом учреждении, где автора нет: по нему назначают лечение, и спросить некого. Поэтому в разделе два разбора, а не один, и второй тяжелее первого.

Теперь то, что в схеме не нарисовано, а произнести надо. Эти шесть действий не равны по тяжести, и тяжелее всех первое. Держать структуру будущего текста в голове во время живого разговора — работа, которую никто не видит и которую не засчитывают во время приёма. Пациент рассказывает, врач слушает и одновременно раскладывает услышанное по будущим полям: это в жалобы, это в анамнез, это в объективный статус. Если не разложить сейчас, вечером придётся вспоминать, а вспоминают хуже, чем слышат.

Второе, что стоит сказать про запись приёма: набирают её чаще не при пациенте, и у этого есть цена. Между набором и разговором проходит время — иногда весь приёмный день, — и всё, что в этот промежуток забылось, в документ уже не попадёт. Отсюда, кстати, и берётся соблазн перенести прошлую запись целиком: перенос не требует помнить.

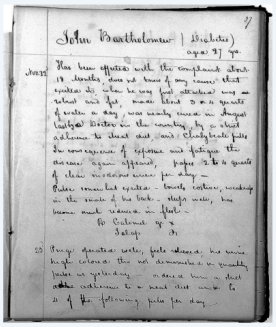
Про выписной эпикриз добавлю ещё одно. Он собирается не из разговора, а из того, что уже написано: дневники, назначения, результаты исследований, протоколы вмешательств. То есть это работа с чужим текстом ещё до всякой модели — врач читает написанное за всю госпитализацию, в том числе написанное коллегами, и сводит в один документ. Запомните это: когда дальше мы скажем, что модель собирает эпикриз по карте, она делает ровно ту работу, которая и раньше была работой с текстом, а не с пациентом.

И последнее, служебное, но важное для счёта. Шестое действие — предъявить при разборе случая — случается не всегда, и именно поэтому о нём забывают, когда оценивают, сколько стоит запись. А цена её оказывается видна только там: документ, в котором действие не записано, при разборе означает, что действия не было.

Зачем вообще ведут медицинскую документацию

Решение о человеке живёт дольше того, кто его принял. Врач уйдёт в отпуск, сменит место, забудет; пациент придёт через год в другое учреждение. Единственное, что переходит между ними, — текст.

Журнал случаев, 1819 год. Имя, возраст, диагноз, давность жалобы, что назначено, запись на следующий день.



Двести лет спустя это те же поля — только теперь их состав и порядок ведения заданы приказом, а не привычкой врача.

Журнал случаев лазарета Филадельфийского работного дома, 1819–1820, Wellcome Collection L0016766 · приказ Минздрава России от 05.08.2022 № 530 н

Прежде чем разбирать, кто и чем теперь пишет запись, стоит сказать, зачем её вообще пишут. Вопрос кажется наивным, и ответ на него обычно дают неверный: «для отчётности», «для проверяющего», «чтобы было». Если бы дело было в этом, раздел не стоил бы и пяти минут.

На экране — страница журнала случаев лазарета Филадельфийского работного дома, тысяча восемьсот девятнадцатый год. Джон Бартоломью, двадцать семь лет, диабет. Дальше рукой врача: страдает около восемнадцати месяцев, причины не знает, до болезни был крепок и полон, выделяет три-четыре кварты воды в день, почти вылечился в августе у деревенского врача строгой мясной диетой и железистыми пилюлями, после переохлаждения и усталости болезнь вернулась. Пульс несколько возбуждён, слабость в пояснице, спит хорошо, сильно потерял в теле. Назначено. Следующая запись — на другой день: подействовало, чувствует облегчение, моча густо окрашена, количество не уменьшилось, пульс как вчера.

Посмотрите, что здесь есть. Имя и возраст. Диагноз. Давность. Что было раньше и чем лечили. Что нашли при осмотре. Что назначили. И отдельной датой — что из этого вышло. Это ровно те поля, которые сегодня стоят в унифицированной форме и которые мы с вами только что разложили по шагам. Двести лет, другая страна, другая медицина, перо вместо клавиатуры — устройство записи то же.

Почему оно то же? Потому что задача у записи одна и она не менялась. Решение о человеке принимает один, а действовать по нему будет другой — через неделю, через год, в другом месте. Врач уйдёт в отпуск, сменит работу, забудет этот приём среди тысячи других. Пациент придёт снова, и перед ним будет сидеть человек, который его не видел. Единственное, что переходит между этими двумя

людьми, — текст. Не память, не впечатление, не разговор. Текст.

Отсюда и всё остальное в разделе. Если запись — единственный канал, то её полнота важнее её краткости, и всякий инструмент, который делает документ короче, надо проверять именно на этом. Если по записи действуют, то ошибка в ней стоит не замечания, а действия. И если текст пишет теперь не тот, кто говорил с пациентом, — это и есть то изменение, ради которого раздел существует.

Одно уточнение, чтобы не было впечатления, будто ничего не изменилось. Изменилось: в тысяча восемьсот девятнадцатом состав записи держался привычкой врача и школой, в которой он учился. Сегодня унифицированные формы и порядок их ведения заданы приказом Министерства здравоохранения, и это уже не вопрос вкуса пишущего. Дальше в разделе мы увидим, что из этого следует для инструмента: модели есть куда класть текст, но места, куда его класть, назначены не ею.

Скажу ещё, чего на этой странице нет, — это не менее любопытно. Нет единиц измерения, кроме кварт воды в день. Нет шкал, нет баллов, нет порога. Решение, которое принял этот врач, записано словами, и проверить его можно только прочитав. Эта особенность стадии останется с нами до конца раздела: у балла есть порог, у записи порога нет. Нельзя сказать «эта запись полна на семьдесят процентов» и принять по такому числу решение. Из этого прямо следует, почему оценить машинный документ так трудно: мерить нечем, кроме чтения человеком, — и дальше мы увидим, что все замеры раздела упираются именно в это.

И одно замечание для тех, кто работает в ИТ и привык к другому порядку. Запись здесь — не журнал событий и не лог. Лог пишут для того, кто будет разбирать сбой, и пишут его машинно, полно и без разбора. Медицинская запись пишется человеком и для человека, который будет действовать, и потому содержит не всё, а отобранное — то, что пишущий счёл существенным. Отбор и есть содержание работы. Инструмент, который снимает с человека набор текста, отбор с него не снимает.

Единицы двух посчитанных режимов в одну бухгалтерию не складываются, и это я говорю голосом, а не ставлю на кадр: по времени модель сравнивается с письмом врача, с переносом она сходится по другому вопросу. Форма разбора требует предъявить классический режим прежде модели и посчитать его в той же цене. На этой стадии режимов четыре, посчитаны из них два и в разных единицах, а у двух названного числа нет вовсе — разобрать это надо по одному, иначе дальше мы сравним модель с пустым местом, а такое сравнение модель выигрывает всегда и не значит ничего.

Сразу уточню, перечень чего это. Режимы — про то, кто кладёт текст в документ. Пять способов, которые я называл, — про другое: откуда в заметке берутся знаки. Две разные оси, и перенос прежней записи стоит в обеих законно.

Первый режим — врач пишет сам. Он посчитан внутри самого рандомизированного испытания: у испытания есть контрольная группа, писавшая заметки как раньше, и время в заметке у неё — четыре минуты двадцать две секунды. Это база всех сравнений раздела по времени. У режима есть и собственный дрейф, и плашка несёт его парой: за период наблюдения время в контрольной группе само упало до четырёх минут четырёх секунд. Восемнадцать секунд — величина мелкая, смысл её большой: всякое «стало быстрее» надо считать против этого дрейфа, иначе восемнадцать секунд хода времени запишутся в заслугу инструменту. Про силу этого числа скажу сразу: препринт, рецензирования не проходил.

Второй режим — перенос предыдущей записи: прежняя заметка переходит в новую, целиком или блоками, с правкой изменившегося. Его долго держали за дурную привычку отдельных врачей; измерение показало, что это основной путь

появления текста в карте.

Сплошной разбор карт одной крупной системы здравоохранения за шесть лет — сто четыре миллиона заметок о почти двух миллионах пациентов — нашёл, что половина всего текста карты, пятьдесят целых одна десятая процента слов, дословно повторяет написанное об этом же пациенте раньше. Единицу здесь надо произнести отчётливо: это доля слов, а не доля записей. Доля растёт по годам: тридцать три процента у заметок пятнадцатого года, пятьдесят четыре у заметок двадцатого.

И одна строка, без которой зал услышит противоречие там, где его нет: пятьдесят целых одна десятая — доля СЛОВ карты, сорок шесть — доля ЗНАКОВ в заметке. Разные единицы, разные выборки: числа не спорят и не складываются.

Про силу числа скажу вслух, как делаем со всяким числом лекции: рецензированное измерение сплошной выборки одной системы, счёт воспроизводим по описанию метода. Слабая сторона названа самими авторами: признаком служит дословное совпадение, то есть перенос с переписыванием счёт не видит вовсе, и доля скорее занижена.

У этого режима измерена и цена ошибки. На диагностических ошибках первичного звена: из двухсот двенадцати тысяч приёмов за год в двух крупных городских центрах отобрали случаи, где за приёмом в течение двух недель последовала незапланированная помощь, и врачи-рецензенты нашли сто девяносто диагностических ошибок. Вклад ошибок переноса — два и шесть десятых процента всех найденных. Здесь нужна оговорка об атрибуции, и она обязательна: полный текст первичной работы открыть не удалось, числа прочитаны в систематическом обзоре, который её цитирует, и до сверки по первоисточнику атрибуция идёт через обзор явно.

Механизм этой ошибки стоит показать одним случаем: доля говорит про частоту и ничего про устройство. У пациента на химиотерапии с перенесённой тромбоэмболией лёгочной артерии запись о назначении гепарина для профилактики попала в поступательную заметку. Сам гепарин назначен не был. При переводе в другое отделение эта запись переносилась пять дней подряд, и все, кто её читал, считали профилактику выполняемой. Вскоре после выписки у пациента развилась тромбоэмболия лёгочной артерии с повторной госпитализацией. Это отдельное сообщение об одном случае, самое слабое свидетельство из возможных: оно показывает механизм и ничего не говорит о частоте.

Третий режим — живой медицинский писец: человек на приёме, в кабинете или удалённо по связи, пишущий запись за врача, пока тот говорит с пациентом. Это не экзотика: у режима есть рынок, стоимость приёма и собственная литература об экономии врачебного времени. Он назван и не посчитан, и причину пробела надо назвать здесь, чтобы разбор не сошёл за полный: плечом рандомизированного испытания этот режим не был, а взять его стоимость из другой работы значило бы складывать две разные выборки. Пробел принадлежит

замеру, а не задаче.

Четвёртый режим работает только на выписном документе: черновик пишет ординатор, подписывает лечащий врач. Он тоже назван и тоже без числа, и причина у него своя, названная: слепое сравнение ста госпитализаций, к которому раздел придёт вторым разбором, брало документ лечащего врача, а не ординатора. Значит про этот режим слепое сравнение не говорит ничего, и подставить сюда его числа нельзя.

И последнее, что надо унести с этого кадра. Со вторым режимом модель сходится не по времени, а по вопросу, который для раздела окажется несущим: что делается с достоверностью записи, когда в документе стоит правдоподобный текст, которого в этом приёме никто не произносил.

Источники. Steinkamp и соавт., JAMA Network Open 2022 · Tsou и соавт., Applied Clinical Informatics 2017

Разберём работу стадии прежде, чем говорить про инструменты. Приём на двенадцать минут: пациент рассказывает, врач спрашивает, смотрит, назначает — и параллельно держит в голове структуру будущей записи. После приёма, а то и к концу дня, эта структура набирается в карту; что не успели — домашняя работа с картой вечером.

Шесть действий стадии стоят на кадре перечнем, и по каждому добавлю, чем оно занято. Держать структуру в голове — во время живого разговора. Набрать запись — после приёма, а то и к концу дня. Вычитать и подписать. Собрать выписной документ по госпитализации целиком. Передать его читателю. Предъявить при разборе случая.

Запись делают не для архива, и это первое, что надо произнести. У неё есть читатели, и каждый по ней действует: участковый врач через месяц, следующий стационар при повторной госпитализации, другой специалист в том же учреждении, комиссия при разборе случая и сам пациент, который вправе получить копию.

Отсюда свойство стадии, определяющее цену ошибки: решение по записи принимает тот, кто пациента не видел. Врач, читающий чужую запись, не может отличить «этого не было» от «этого не записали». Пропуск и отсутствие события выглядят для него одинаково, и никакая аккуратность чтения этого не исправляет — различения просто нет в документе.

Цена обеих ошибок называется до всяких чисел. Записать меньше, чем было, — следующий читатель назначит заново уже проверенное, а при разборе случая действие, которое врач совершил, окажется недоказанным. Записать то, чего не было, — назначат по ложному основанию. Платит обе ошибки человек, который в

этом приёме не участвовал.

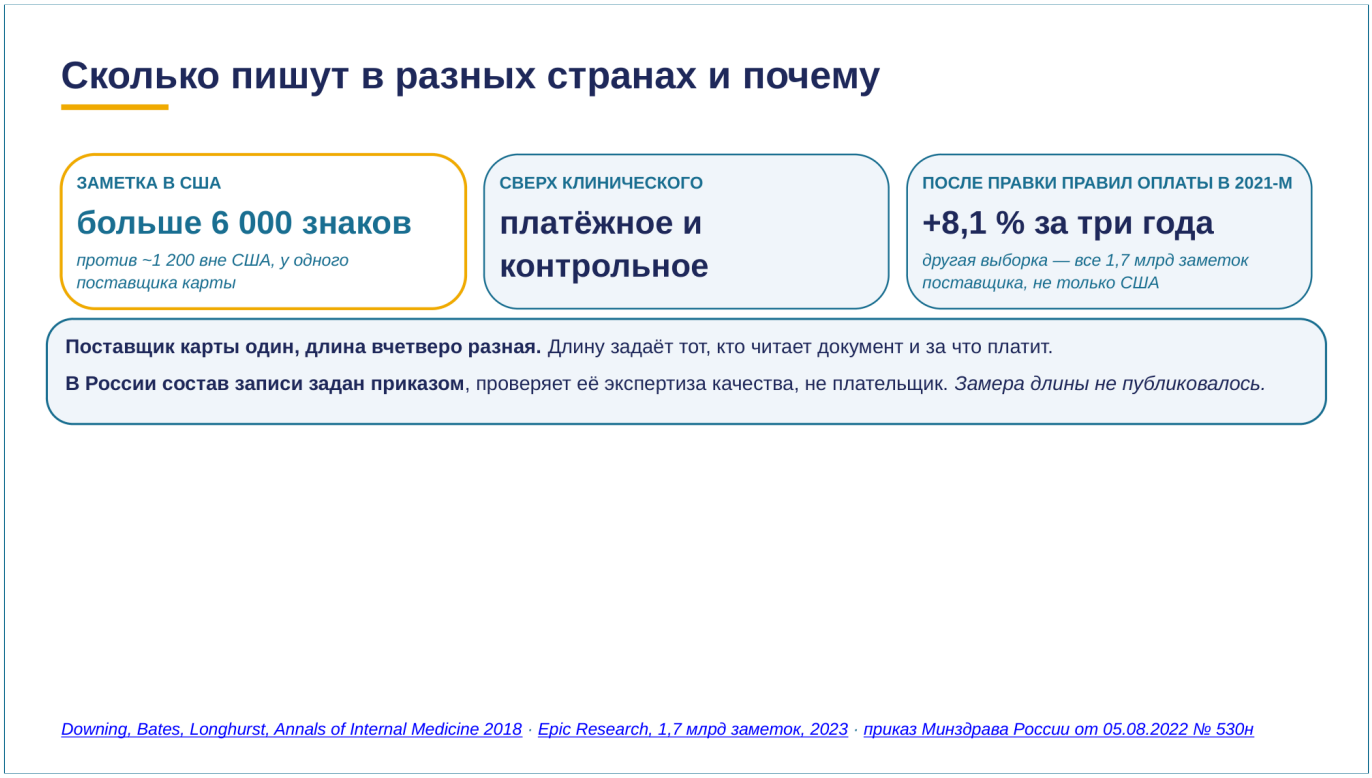
Классические режимы письма я уже предъявил и здесь не пересчитываю. Коротко, одной связкой, чтобы счёт не плыл: режимов четыре; посчитаны два — письмо врача в минутах на заметку и перенос прежней записи в доле текста карты, пятьдесят целых одна десятая процента слов; живой писец и черновик ординатора под подпись лечащего названы, своих чисел не имеют, и причина у каждого названа там же. Единицы двух посчитанных в одну бухгалтерию не складываются: по времени модель сравнивается с письмом врача, с переносом она сходится по другому вопросу — что делается с достоверностью записи, когда правдоподобный текст в документе никто в этом приёме не произносил.

И число, которое надо держать при всяком «стало быстрее»: в контрольной группе время в заметке само упало с четырёх минут двадцати двух секунд до четырёх минут четырёх. Восемнадцать секунд принадлежат ходу времени и практике, а не инструменту.

Теперь то же поле с моделью. Из шести действий обученная модель заняла два: набор записи — черновик готов к концу приёма — и сборку выписного документа по карте целиком. Первое действие с человека снято: структуру будущей записи во время живого разговора держит теперь инструмент, и это единственное место лекции, где шаг у человека действительно убрали. Убрали не бесплатно — взамен появился новый, и он тяжелее, чем выглядит: вычитать чужой текст и найти в нём то, чего не было. Три места, где модель не работает: снять обязанность вычитки она не может, подпись остаётся человеческой; сократить активное время правки не выходит — набор упал, правка осталась прежней; и отличить правдоподобное от записанного без привязки каждой строки к месту в карте-источнике она не умеет.

Запись про женщину с письмом — это заключение по её снимку и строка исхода, которая уйдёт ей письмом. Читает это заключение не она: его читает другой человек, через два года, когда её позовут снова, и вопрос у него будет свой — изменилось ли что-нибудь. Поэтому полнота записи здесь стоит дороже краткости.

Источники. трёхрукое рандомизированное испытание, препринт medRxiv 2025.07.10.25331333, рецензирования не проходил · регистрация испытания NCT06792890



Прежде чем смотреть, что делает с записью модель, надо ответить на вопрос, который в этом разделе легко пропустить: а одинаково ли вообще устроена эта работа в разных странах? Канон курса велит не решать это на глаз, а проводить проверку: меняется ли от страны к стране порядок самой работы — или меняется только то, чей продукт её исполняет. Я проверку провёл, и она дала «обзор нужен». Скажу сразу, почему, потому что это не очевидно: сам канон предполагал обратное — что ведение документации подчиняется больничным правилам уровня организации, а не национальным, и странового разреза не заслуживает.

Вот что переворачивает это предположение. Три врача, которые занимались внедрением одной и той же системы электронной карты в больницах США и за их пределами, заметили разницу в отношении: за границей коллеги ждали от цифровой карты улучшений, в США закатывали глаза. Они взяли данные самого поставщика и посчитали длину заметок. Американская заметка оказалась вчетверо длиннее: больше шести тысяч знаков против примерно тысячи двухсот у специалистов вне США.

Обратите внимание на то, что здесь проконтролировано. Поставщик карты один и тот же. Интерфейс тот же, поля те же, инструменты вставки те же. Различие не может быть различием продукта — продукт один. Авторы называют причину прямо: документация вне США короче, потому что в неё кладут только клинически существенное; американская заметка раздута тем, что служит ещё и платёжным и контрольным документом. То есть различается не работа врача, а то, кто читает текст и за что по нему платят. Для нашего раздела это попадание в самую ось: он весь про то, кто прочтёт запись потом.

Про силу этого свидетельства скажу честно, как со всяким числом лекции. Это редакционная статья, а не исследование с методом: числа предоставлены поставщиком, выборка и способ счёта в статье не раскрыты. Направление она показывает, величину — заявляет.

Теперь второе число, и его надо отделить от первого. В двадцать первом году в США поправили правила оплаты приёма ровно с этой целью — снять с врача документирование, нужное только для счёта. Через три года посмотрели, что вышло: один миллиард семьсот миллионов заметок ста шестидесяти шести тысяч амбулаторных врачей. Средняя длина не упала, а выросла на восемь целых одну десятую процента — с четырёх тысяч шестисот двадцати восьми знаков до пяти тысяч двух. При этом время на одну заметку упало на одиннадцать целых одну десятую — с пяти минут двадцати четырёх секунд до четырёх минут сорока восьми секунд. Пишут быстрее, а не короче. И отдельная находка оттуда же, прямо по нашему разделу: длину снизили те учреждения, которые снизили употребление подстановки и копирования.

Единицу и выборку здесь надо держать врозь от первого числа: шесть тысяч знаков — это сравнение стран на одной выборке специалистов, а четыре тысячи шестьсот двадцать восемь — средняя по всем амбулаторным заметкам другой выборки за другие годы. Эти два ряда в один столбик не складываются, и поэтому диаграммы на кадре нет.

И Россия. Состав записи у нас не оставлен на усмотрение учреждения: унифицированные формы и порядок их ведения утверждены приказом Министерства здравоохранения. Читатель, который проверяет запись, — экспертиза качества медицинской помощи; она смотрит, соответствовали ли действия порядкам, а не выставляет по объёму текста счёт. Это другой механизм давления на длину, чем американский. Сопоставимого замера длины заметки по России я не нашёл: ни публикации со счётом знаков, ни ведомственной статистики — и пишу это прямо, чтобы следующий, кто откроет вопрос, знал, что он уже был задан и чем кончился, а не подставлял сюда похожее число из американской работы.

Вопрос залу. У кого на работе есть документ, который вы пишете не для коллеги, а для проверяющего, — насколько он длиннее того, что нужно по делу? Напишите в чат одной строкой.

Начнём с заявления. Крупная система здравоохранения сообщила об экономии 15 791 часа на 63 000 приёмов за десять недель работы инструмента автоматической записи приёма. Методика счёта не раскрыта.

Поищем базу своими руками, вслух. 15 791 час на 63 000 приёмов — это около четверти часа на приём. Теперь вспомним, в чём измерено время заметки: в минутах и секундах, порядка четырёх минут. Пятнадцать минут экономии на приёме не укладываются в четыре минуты работы над заметкой — экономить больше, чем вся операция стоила, нельзя. Значит заявление посчитано в другой величине, скорее всего во времени, проведённом в карте вообще, и сопоставить его с измеренным результатом невозможно.

Отсюда формулировка, которую стоит унести из лекции целиком: число без названной методики счёта не проверяется и не опровергается — оно не является утверждением о мире. Это не придирка к величине. Пятнадцать тысяч часов могут быть правдой; беда в том, что и доказать, и опровергнуть их нечем, а в презентации поставщика они стоят рядом с измеренными числами тем же кеглем.

Теперь измеренное, и силу свидетельства назову прежде числа: это препринт, рецензирования он не проходил, регистрация испытания NCT06792890. Испытание с настоящей рандомизацией и тремя равными группами разбирает 238 амбулаторных врачей четырнадцати специальностей: два коммерческих инструмента и обычная практика. У первого инструмента время в заметке снизилось на 9,5 процента относительно контрольной группы, у второго значимых изменений нет. По шкалам самочувствия подействовали оба — общий балл профессионального самочувствия вырос на 2,76 на шкале от десяти до

пятидесяти — и между двумя инструментами по этим шкалам разницы нет.

Важна и база самой контрольной группы: там время в заметке за период наблюдения само снизилось с четырёх минут двадцати двух секунд до четырёх минут четырёх секунд. Восемнадцать секунд без всякого инструмента — это практика и ход времени, и всякое «стало быстрее» считают против этой величины, а не против нуля.

В многоцентровом наблюдении приёмных отделений заметка завершалась раньше, пациенты чаще отмечали, что их слушали, нагрузка на внимание падала — а активное время правки заметки не изменилось. Сократился набор текста, правка осталась прежней. Это и стоит на кадре золотой плашкой: из всех чисел разбора именно это самое неудобное для продажи и самое полезное для планирования.

Отсюда вывод сильнее обоих чисел: один дизайн, одно население врачей, два продукта одного режима — и один результат значимый, другой нулевой. Измеренный эффект принадлежит реализации, а не классу инструмента, и фраза «мы внедрили автоматическую запись приёма» сведений о результате не содержит.

Про устройство надо сказать и то, чего в испытании нет. Вход — звук приёма, выход — черновик заметки, который врач вычитывает и подписывает; на чём обучены оба инструмента, препринт не раскрывает. Имён у них в испытании тоже нет: они названы «первым» и «вторым», и это ограничение работы, а не нашего пересказа — проверить, какой именно продукт дал значимый результат, по этой публикации нельзя. Имена у режима известны, и я их называю, чтобы режим можно было узнать: Abridge, Dragon Copilot, Nabla, Heidi. Типом задачи это генерация на тексте.

Вопрос залу — про их собственную работу: кто прочитывает автоматический протокол встречи построчно перед тем, как разослать. У многих в зале такой протокол уже пишется сам, и ответ «просматриваю по диагонали» и есть та самая вычитка, которой здесь меряют цену.

Источники. трёхрукое рандомизированное испытание, препринт medRxiv 2025.07.10.25331333 · регистрация испытания NCT06792890

Только что мы смотрели зарубежный замер: рандомизация, контрольная группа, минус девять с половиной процентов времени в заметке. Теперь та же задача у нас, и смотреть на неё надо парой с предыдущим разбором — это один и тот же инструмент, но другое развёртывание и доказательство другой силы.

Что сделано. Московский голосовой помощник работает в фоне во время приёма: расшифровывает разговор врача и пациента и сам вносит в протокол жалобы, анамнез, диагнозы, рекомендации — то, что прозвучало вслух. В конце консультации врач видит готовый документ, проверяет, правит при необходимости и подписывает. Обучен на обезличенных данных реальных приёмов, чтобы распознавать медицинскую терминологию; данные и расшифровки идут по защищённым каналам городской медицинской системы.

Про масштаб. Начали с неврологов, и там сервис уже у всех взрослых городских поликлиник. С сентября двадцать шестого — у всех участковых врачей, больше трёх тысяч специалистов. Участковый приём для этой задачи заметно тяжелее неврологического, и город это называет сам: люди приходят с самыми разными жалобами, нередко с несколькими болезнями и длинной историей, и сервис должен не просто распознать речь, а разложить услышанное по разделам протокола. Доработка шла летом, с замечаниями самих врачей.

Теперь к числам, и здесь надо быть аккуратным, потому что соблазн прочитать их как замер велик. Качество подготовленных протоколов эксперты оценили в четыре целых восемь десятых балла из пяти — и в первой публикации сказано важное: столько же, сколько если бы протокол заполнял человек. Это единственное число раздела, где отечественный результат прямо сопоставлен с человеческим режимом, и его стоит запомнить рядом с зарубежным разбором

выписного эпикриза, где слепое сравнение дало по полноте не «столько же», а хуже: три целых семьдесят две сотых против четырёх целых тринадцати сотых. Два результата расходятся, и расходятся они не страной, а способом замера: там двадцать два рецензента читали документы вслепую, не зная, где машинный текст, здесь — экспертная оценка без объявленного ослепления и без опубликованного протокола.

Дальше — два числа, у которых нет базы, и я называю это прямо. Первое: время сосредоточенного внимания врача к пациенту выросло более чем вдвое. Вдвое от чего — не сказано: исходной величины в минутах в публикациях нет. Второе: на заполнение протоколов у врачей уходит от трети до половины времени приёма. Это оценка руководителя направления компании-поставщика, а не замер с секундомером, и она описывает «до», а не результат. Сравните с отечественным разбором, который будет дальше: там хронометраж семи поликлиник дал десять минут пятнадцать секунд клавиатурой против восьми минут двух секунд распознаванием речи — обе величины в одной единице. Вот как выглядит число с базой, и вот как выглядит число без неё.

Что я искал и не нашёл. Публикации с минутным замером по этому московскому сервису — ни в рецензируемых журналах, ни в ведомственных отчётах; источники по нему на сегодня это сообщения городского департамента здравоохранения. Пишу это как факт раздела: пробел принадлежит замеру, а не внедрению, и подставлять сюда минуты из зарубежного испытания нельзя — там другой язык, другой протокол приёма и другой инструмент.

И вывод, ради которого кадр стоит рядом с предыдущим. Масштаб внедрения и сила доказательства — разные вещи, и растут они врозь. Зарубежное испытание охватило двести тридцать восемь врачей и дало настоящую рандомизацию; московское развёртывание охватило больше трёх тысяч и дало экспертную оценку. Инженеру, который будет выбирать такой инструмент, придётся решать, что для него весит больше: что им уже пользуется весь город — или что эффект от него кем-то измерен против контрольной группы.

Вопрос залу. У кого на работе расшифровка разговора уже пишет за вас документ — вы его перечитываете целиком или просматриваете? Напишите в чат одним словом.

Было: держать структуру документа в голове во время разговора и набирать текст после приёма. Стало: говорить свободно, а затем вычитывать чужой текст. Объём работы сопоставим, место сменилось — это форма «нагрузка переехала на другой шаг», и здесь она именно переезд, а не исчезновение.

Пятую операцию делает не врач, и на схеме она стоит отдельной третьей строкой именно поэтому. В отчёте одной клиники постоянная служба контроля качества заметок прочитала свыше 3 600 отзывов врачей и собрала 1 252 анкеты — со своим постоянным штатом. Операции «выборочно прочитать машинные черновики и собрать отзывы» в прежнем процессе не было просто потому, что не было машинных черновиков. Это форма «шаг появился», и у неё есть измеримая стоимость: штат. Инженеру тут стоит задержаться: эта стоимость не попадает ни в одно сравнение времени заметки, потому что её платит другое подразделение.

Одно наблюдение выглядит противоречием и им не является: усталость ниже, а активное время правки то же. Сняли не время — сняли необходимость держать структуру документа в голове во время разговора с человеком. Это настоящий выигрыш, он измерен; он просто измерен в другой величине, чем та, в которой его продают. И это ровно тот случай, когда честный ответ «инструмент помог» и честный ответ «время не сэкономил» — оба верны одновременно.

Величина эффекта к тому же зависит от того, когда измерять. Продольное сравнение до и после с контролем даёт снижение времени записи на 7 из ста в день внедрения и до 16 из ста к сто пятидесятому дню. Отсюда сразу две осторожности, и они направлены в противоположные стороны. Быстрый пробный запуск недооценивает: измерив эффект в первую неделю, можно не увидеть того, что появится к пятому месяцу, и отвергнуть работающий инструмент. И обратная:

часть прироста к сто пятидесятому дню — привыкание человека, а разделить привыкание и свойство инструмента наблюдательным сравнением нельзя. Значит у вопроса «сколько даёт инструмент» нет одного ответа без указания дня замера, и поставщик, называющий одно число, называет свой любимый день.

У второго инструмента того же испытания изменений во времени не было вовсе, при том же дизайне и на том же населении врачей. Значит измеренный эффект принадлежит не режиму работы как таковому, а конкретной реализации.

Прочитаю схему построчно, потому что в ней вся мысль кадра. Верхняя строка — как было: набрать текст, подписать. Два шага, оба делает врач. Средняя — как стало: поговорить, получить черновик, вычитать, подписать. Четыре шага, все четыре тоже делает врач. Уже отсюда видно, что операций стало больше, а не меньше, — хотя одна из них, набор, исчезла.

Третья строка стоит отдельно, и она тут самая важная. Выборочный контроль заметок делает не врач. Это новое подразделение с новым штатом, и в сравнениях времени заметки его работа не учитывается вовсе — потому что считают время врача, а платит за контроль организация. Инженеру стоит унести это как правило: когда операция переезжает из одних рук в другие, экономия считается по первым рукам, а расход появляется у вторых, и в одном отчёте эти две величины почти никогда не встречаются.

Пара «дало — потребовало — в сумме» читается по плашкам слева направо. Дало: заметка раньше, усталость ниже. Потребовало: вычитку каждого черновика и службу со штатом. В сумме: набор сократился, правка та же. Ни одна из трёх плашек не отменяет двух других, и честный ответ на вопрос «помог ли инструмент» состоит из всех трёх сразу.

Две формы словаря названы здесь по именам. «Нагрузка переехала на другой шаг» — про набор и вычитку. «Шаг появился» — про выборочный контроль. Третьей формы, «исполнитель тот же, но стал хуже», в этом разборе нет, и выдумывать её я не буду: качество вычитки до внедрения и после никто не измерял.

Источники. трёхрукое рандомизированное испытание, препринт medRxiv 2025.07.10.25331333

Второй разбор раздела — тот же инструмент на другом документе, и документ этот тяжелее: по выписному эпикризу назначают лечение в другом месте.

Классические режимы назову прежде измеренного. Из четырёх режимов стадии на этом документе работают два. Врач пишет эпикриз сам — этот режим посчитан, и он база всех сравнений работы. Черновик ординатора под подпись лечащего — назван и не посчитан: слепое сравнение брало документ лечащего врача, а не ординатора, и подставить сюда число из другой работы нельзя. Двух остальных режимов стадии здесь нет: живой писец пишет запись приёма, не эпикриз, а перенос прежней записи на итоговый документ госпитализации не переносится.

Как измерено — это главное в разборе, и устройство замера стоит произнести медленно. Сто госпитализаций длиной от трёх до шести дней. Двадцать два лечащих врача-рецензента. Каждый документ смотрели двое независимо, и ни один из рецензентов не знал, где машинный текст, а где человеческий. Слепота здесь не формальность: самоотчёт врачей, которые сами выбрали инструмент, — свидетельство совсем другой силы, и на нём держится большая часть восторженных публикаций про эту стадию.

Теперь числа. Общее качество сопоставимо: 3,67 у врачей против 3,77 у модели — у модели чуть выше. Документ модели короче и связнее. И при этом он менее полон: полнота 4,13 у человека против 3,72 у модели. Уникальных ошибок на документ 1,82 у человека против 2,91 у модели — ошибок у модели больше. А потенциал вреда одной ошибки 1,34 против 1,35 по шкале от нуля до семи: обе оценки низкие и между собой не различаются.

Прочитать эту четвёрку чисел надо целиком, иначе выйдет любая из двух

неправд. Сказать «модель пишет лучше» можно, опираясь на общее качество. Сказать «модель пишет опасно» можно, опираясь на счёт ошибок. Верно же третье: документ модели готов раньше, читается легче, содержит меньше нужного и больше лишнего, и ни одна отдельная его ошибка не страшнее человеческой.

Как это устроено: вход — история болезни и дневниковые записи госпитализации, выход — черновик повествовательной части документа. Ни имени модели, ни состава обучающих данных работа не называет, и это я говорю вслух как ограничение публикации — а не умалчиваю, чтобы разбор выглядел полнее.

И то, что переехало. Шаги и исполнители на кадре те же: собрали, вычитали, подписали. Сместилась цена ошибки. Пишет документ один человек, а стоит пропущенная строка другого — того, кто будет назначать по этому документу через месяц в другом учреждении. Это и есть форма словаря, названная здесь по имени, и она самая неприятная из всех: никто из участников не чувствует ухудшения, потому что ухудшение наступает не у него.

Зачем нужна слепота замера, стоит сказать отдельно. Почти вся восторженная литература про эту стадию держится на самоотчётах врачей, которые сами выбрали инструмент и сами оценили результат. Такой отчёт измеряет удовлетворённость выбором, а не качество документа. Здесь устройство другое: документы обезличены, рецензент не знает, какой из них машинный, и каждый документ смотрят двое независимо. Это дороже и медленнее, и именно поэтому таких работ мало.

Отдельно про то, чего работа не говорит, — и это надо произнести, а не обойти. Ни имени модели, ни состава её обучающих данных публикация не называет. Значит повторить замер на своём документе нельзя, и перенести результат на другой продукт того же режима тоже нельзя: мы видели на предыдущем разборе, что два продукта одного режима дали разный результат при одном дизайне испытания.

И последнее, что уходит дальше по пути. Документ собран, вычитан и подписан. Подпись стоит человеческая, а основание решения пришло извне — из текста, который человек не писал. Что эта подпись значит и кто проверяет, что подписавший способен возразить машине, — следующий раздел целиком.

Источники. слепое сравнение ста госпитализаций, JAMA Internal Medicine 2025, DOI 10.1001/jamainternmed.2025.0821

Четвёртый шаг разбора — назвать, что переехало. Переехала здесь вычитка, и переехала она не в другое место, а в другой предмет.

Прежний навык вычитки собран под человеческую ошибку. Глаз настроен на опечатку, на оборванную фразу, на пропущенный раздел — на то, что оставляет после себя уставший человек в конце смены. Машинная ошибка устроена иначе: это связное, уместное по стилю утверждение, которого в истории болезни не было. Искать его прежним навыком нельзя, и учить этому новому чтению пока никто не учит — ни в ординатуре, ни на курсах повышения квалификации, ни инструкцией к самому инструменту.

Сколько этой вычитки на самом деле делается, измерено проспективно. На триста восемьдесят четыре выписки система выдала тысячу двести семьдесят четыре сводки; машинное содержание врачи использовали в двухстах девятнадцати случаях — пятьдесят семь из ста. Единицу тут надо держать твёрдо, и плашка её называет: пятьдесят семь из ста — это доля ВЫПИСОК, а не доля выданных сводок. Сводок было втрое больше, чем выписок, и если взять их знаменателем, то же событие даст семнадцать из ста. Одно и то же наблюдение, два законных числа, разные знаменатели — и оба можно напечатать, не соврав.

На сотне сводок нашлись пропуски в двадцати пяти, неточности в двадцати, выдумки в двух. А из ста неотредактированных сводок восемьдесят восемь признаны не несущими потенциала вреда, одна — способной причинить умеренный вред, случаев тяжёлого вреда нет. Определения тут другие, чем в слепом сравнении, и складывать два набора в один список нельзя.

Теперь про тройку, и это самая переносимая часть раздела. По этому случаю в обзорах ходит тройка аккуратных чисел со ссылкой на «исследование ста

эпикризов». Построчное чтение трёх доступных первоисточников её не даёт: ни одна работа не считает в тех определениях, в которых её пересказывают. Числа, которые удобно звучат, живут в пересказах дольше, чем в первоисточниках.

Практический вывод для инженера звучит одинаково в любой отрасли, и он стоит на кадре отдельной строкой. Когда в обзоре стоит число со ссылкой на работу, ссылка проверяется не на существование работы, а на то, считает ли работа ровно эту величину в ровно этих определениях. Здесь она не считает, и три числа держались только тем, что никто не открывал первоисточник. Пересказ — свидетельство слабее исследования даже тогда, когда числа у них совпадают.

И последнее, про третий источник. Одноцентровое сравнение «до и после» в реабилитационном отделении опубликовано в журнале с авторским взносом и минимальным рецензированием. Я его называю, а не прячу: свидетельство слабое, и выводы на нём одном не строятся — но проверить тройку он помог ровно так же, как две сильные работы.

Про конфликт интересов скажу вслух, хотя на кадре его теперь нет. Он раскрыт в самих публикациях: часть авторов работает в компании-производителе модели либо имеет на неё патент. Раскрытый конфликт не делает работу негодной — он делает её работой, которую читают внимательнее, и прежде всего смотрят, кто выбирал, что считать успехом. Нераскрытый конфликт хуже раскрытого именно этим: его нельзя учесть при чтении.

Источники. проспективный пилот, JAMA Network Open 2026 · слепое сравнение ста госпитализаций, JAMA Internal Medicine 2025 · одноцентровое сравнение, Cureus 2026 — журнал с авторским взносом и минимальным рецензированием

Третий разбор раздела — отечественный, и взят он сюда по двум причинам. Первая: это единственный случай во всём разделе, где классический режим и режим с моделью посчитаны в одной и той же единице, на одних и тех же врачах, на одной и той же работе. Вторая: он показывает то, чего не показывает ни один другой разбор вечера, — как одна и та же технология сорок лет не работала, а потом начала.

Начну с провала, а не с выигрыша, и это сознательный разворот формы. В тысяча девятьсот восемьдесят первом году сравнили клавиатурный и голосовой ввод на шестидесяти протоколах лучевых исследований. Объём протокола от способа заполнения не зависел — значит и сложность описываемых исследований была схожей. А длительность заполнения голосом превышала клавиатурную в четыре раза, и протоколы, заполненные голосом, содержали в среднем двенадцать ошибок распознавания, тогда как набранные на клавиатуре не содержали ни одной. Системы того времени не подавляли внешний шум, и врачебная речь распознавалась плохо. Запомните эту пару чисел: вчетверо дольше и двенадцать ошибок на документ. Та же задача, та же отрасль, тот же тип инструмента — и ответ противоположный нынешнему.

Теперь нынешний замер. Первое исследование эффективности распознавания речи в отделениях лучевой диагностики провели в двадцатом году на базе семи городских поликлиник Департамента здравоохранения Москвы, на системе голосового ввода Voice2Med группы компаний ЦРТ — тогда ещё версии с точностью распознавания девяносто три процента. Сравнивали скорость заполнения документации клавиатурой и распознаванием речи; врачи-рентгенологи заполняли протоколы компьютерных и магнитно-резонансных томографических исследований. Хронометраж дал

следующее: среднее время описания одного исследования клавиатурой — десять минут пятнадцать секунд, распознаванием речи — восемь минут две секунды.

Вычтем сами, вслух: две минуты тринадцать секунд, то есть двадцать один и шесть десятых процента от базы. Держите в голове, что база здесь названа, и назвать её было можно — в отличие от половины чисел, которые нам показывают про эту стадию. Департамент здравоохранения Москвы к январю двадцать третьего года сообщил о более чем двухстах десяти тысячах заполненных голосом протоколов лучевых исследований и о сокращении времени подготовки «более чем на двадцать процентов». Обратите внимание на редкую вещь: ведомственная цифра и независимый хронометраж сошлись. Это не всегда так — в этом же разделе мы видели заявление в пятнадцать тысяч часов, которое не сходится ни с чем.

Про устройство. Вход — речь врача через гарнитуру во время или сразу после исследования. Выход — текст, который автоматически переносится в открытый протокол медицинской информационной системы; врач его правит и подписывает. На чём обучено: словарь медицинских терминов построен на двух с половиной миллионах протоколов рентгенологических исследований, и точность распознавания медицинской терминологии на русском языке выросла с девяноста трёх процентов до девяноста восьми. Тип задачи — распознавание, модальность — звук. Это другая клетка сетки курса, чем два предыдущих разбора: там была генерация на тексте, здесь распознавание на звуке. Модель не решает, что попадёт в документ, и ничего не предлагает — она переводит речь в знаки.

Теперь про классический режим, которого у нас в разделе не хватало, и отечественный материал его закрывает. Живой писец — третий режим письма — в нашем разборе назван и не посчитан. В отечественном здравоохранении его ближайший родственник, диктофонные центры, внедрять пробовали, однако научных исследований их эффективности в открытом доступе нет, а самих центров в современной отечественной системе не осталось. Авторы обзора делают из этого осторожный вывод: применение оказалось нецелесообразным. Это честный отказ от внедрения, и он ценнее ещё одного случая успеха: режим существовал, его попробовали и оставили, и замера нам после этого никто не оставил.

Источники. Кудрявцев Н.Д., Бардасова К.А., Хоружая А.Н. Технология распознавания речи в лучевой диагностике // Digital Diagnostics. 2023;4(2):185–195 · статистика Департамента здравоохранения Москвы, 7 января 2023

Четвёртый и пятый шаги разбора: что переехало и чем за выигрыш заплатили. Начну с того, что принято считать мелочью, а для инженера это и есть содержание.

Окончания слов. Это не придирка к качеству продукта, а свойство русского языка, названное разработчиками как отдельная задача: системе приходится выбирать падеж и число там, где английская речь этого выбора не требует. Для документа это важнее, чем кажется: «образование в правом лёгком» и «образования в правых лёгких» различаются ровно окончаниями, и ошибка здесь не выглядит ошибкой — она выглядит текстом.

Чужая речь. Врачи отмечали ситуации, когда система распознавала не их. В кабинете лучевой диагностики говорят трое: врач, пациент и персонал. Инструмент, который кладёт в документ произнесённое не автором, создаёт ровно тот дефект, которым занят весь раздел, — правдоподобный текст, которого в этом исследовании никто не имел в виду.

Шум и микрофон. На качество распознавания негативно влияют работа диагностического оборудования и разговор медицинского персонала с пациентом или с коллегами, а также некачественные устройства записи звука. Запомните это как правило переноса: у инструмента, который слушает, часть результата лежит не в модели, а в железе за три тысячи рублей и в акустике помещения. Ни то, ни другое в публикации про модель обычно не описано.

Возраст и приверженность. Молодые специалисты открыты к технологии больше, и охотнее других её берут врачи тридцати-сорока лет. Это тоже цена: инструмент, эффект которого зависит от того, кто им пользуется, нельзя внедрить распоряжением и получить средний результат публикации.

Теперь про число, которое легко принять за замер. Опрос врачей-рентгенологов двадцать второго года показал, что шестьдесят два и восемь десятых процента респондентов отмечают повышение эффективности своей работы при использовании распознавания речи. Произнесу это медленно: шестьдесят два процента — это доля тех, кто так считает. Не доля сэкономленного времени и не доля протоколов, заполненных быстрее. Согласие с инструментом и выигрыш от инструмента — две разные величины, и первая всегда выше второй, потому что в неё входит облегчение, которое человек чувствует, даже когда секундомер его не видит. Замер времени у нас есть отдельно, тот самый хронометраж, и он даёт двадцать один процент, а не шестьдесят два.

И второе отечественное внедрение, ради которого стоит задержаться на одну минуту. В двадцать втором году в двух московских эндоскопических центрах — Боткинской больницы и больницы Буянова, где делают от ста восьмидесяти до двухсот с лишним исследований в день каждый, — внедрили ту же технологию для описания эндоскопических исследований. Провели хронометраж среднего времени заполнения протоколов до и после внедрения и получили снижение в среднем на двадцать семь процентов, при качестве распознавания свыше девяноста семи процентов и полном удовлетворении врачей.

А теперь то, чего в этой публикации нет, и это ровно наш курс. Сколько минут занимало заполнение протокола ДО внедрения — не опубликовано. Названа только доля. Двадцать семь процентов от десяти минут и двадцать семь процентов от двух минут — это разные вещи для планирования, и выбрать между ними по этой публикации нельзя. Сравните с предыдущим кадром: там названы и десять минут пятнадцать секунд, и восемь минут две секунды, и долю можно посчитать самому. Здесь посчитать нечего. Это не повод отбросить внедрение — оно настоящее, на настоящем потоке; это повод знать, что доля без своей базы не переносится на вашу больницу.

Вопрос залу я задаю здесь и про их собственную работу: у кого диктовка уже пишет протокол совещания или письмо — что у вас с чужой речью в записи. Ответ «в стенограмму попадает сосед по столу» и есть тот самый дефект, который в карте пациента становится назначением.

Источники. Кудрявцев Н.Д., Бардасова К.А., Хоружая А.Н. Технология распознавания речи в лучевой диагностике // Digital Diagnostics. 2023;4(2):185–195 · НИИОЗММ ДЗМ, «Московская медицина»: функция распознавания речи в эндоскопических центрах, 2022

Вопрос, на который отвечает этот кадр, задан был прямо: где системы — в том числе наши, — которые прямо по ходу приёма, из речи, выдают не заметку, а рекомендацию или диагноз. Ответ короткий: за рубежом такой класс есть, в России его нет, и ни у кого в мире точность самого предложения независимо не измерена.

Сначала про то, где такая система вообще стоит. Шесть действий стадии записи, которые мы разбирали, такую систему не содержат ни одним пунктом. Вход у неё здесь, на ведении записи: она слушает живой приём. А выход — на постановке диагноза, то есть там, где лекция уже побывала. Эта система стоит между двумя стадиями сразу. Инструмент, который не ложится в порядок стадий, — обычное дело: средство появляется позже, чем сложилась работа, и единственная честная реакция — сказать, между чем и чем он встал.

Теперь главное, ради чего кадр и стоит в лекции про подпись. Британский регулятор в июле две тысячи двадцать шестого года провёл границу медицинского изделия ровно по тому месту, вокруг которого построена вся эта лекция, — по подписи. Транскрипция разговора, пересказ, черновик письма, предложение кода под проверку врача — это документация, изделием продукт от этого не становится. А вот предложение диагноза или лечения — становится, и становится даже тогда, когда предложение идёт под обязательную проверку врача. Вчитайтесь в это второй раз: проверка врачом не делает категорию мягче. Регулятор говорит, что подписываемое врачом предложение диагноза — это изделие, которое надо регистрировать, со всем, что за регистрацией следует.

Для инженера здесь переносимый урок, и он не про медицину. Граница ответственности прошла не по технологии — модель в обоих случаях одна и та

же, — а по тому, что именно продукт кладёт человеку под подпись. Код под подпись и диагноз под подпись различает не устройство системы, а цена ошибки за ней. Это ровно то, что лекция повторяет весь вечер: класс модели ничего не решает, решает процедура вокруг человека.

Про отдельную оговорку, которой нет ни в одном источнике, а произнести её надо. Единственная отечественная система, близкая к предмету вопроса, — московская ТОП-3, она предлагает три предварительных диагноза и зарегистрирована как медицинское изделие. Два обстоятельства. Первое: жалобы в неё врач набирает руками, голосового входа у неё нет, то есть к вопросу «по надиктовке» она отношения не имеет. Второе важнее. Её публичное число — сорок шесть процентов при одном предложенном диагнозе и шестьдесят восемь при выборе из трёх — это доля случаев, когда врач **согласился** с подсказкой. Согласие и точность — разные величины, и разница тут не академическая: если врач и модель ошибаются одинаково, согласие будет высоким, а оба будут неправы. Метрика этого не покажет вовсе. Проверенного эталона, против которого считалась бы точность, в публикациях нет; есть совпадение двух мнений, одно из которых эта же система и формировала.

И счёт, который стоит плашками. Шестнадцать зарубежных систем проверено поимённо; четырнадцать из них заявляют, что выдают сверх заметки — коды, назначения, подсказки, предположительный диагноз. Разрешений регулятора именно на выдачу клинического предложения из речи нет ни у одной. Независимых рецензируемых замеров точности этого предложения — ноль; то, что выдают за замеры, меряет другое: у одной системы испытание считает биллинговые коды как следствие лучшей заметки, у двух других — время, потраченное на заметку, и это то самое испытание на двухстах тридцати восьми врачах, с которого раздел начинался. Отечественных имён с голосовым входом проверено тринадцать, и систем класса «речь сразу в клиническое предложение» среди них нет ни одной: голос у нас даёт только текст, а диагноз предлагается по тексту карты, который врач набрал руками. Две линии существуют и не соединены.

Что из этого следует практически. Если вам показывают систему, которая слушает приём и выдаёт предположение, первый вопрос не про точность, а про то, что она кладёт под подпись и зарегистрирована ли она для этого. Второй — чем измерена: согласием с врачом или точностью против проверенного диагноза. Разница между этими двумя вопросами и есть разница между документацией и медицинским изделием.

Источники. Британская рамка по системам фоновой записи речи, 29 июля 2026, разделы 5.1–5.2 · ТОП-3, страница изготовителя — числа 46 % и 68 % опубликованы сообщением Правительства Москвы 14 июля 2021 года.

Вывод стадии я подаю одним числом, а не двумя колонками, и это сознательный сбой ритма: восемь однотипных сводов подряд зал начинает предсказывать, а это число предсказать нельзя.

И счёт стадии, чтобы он сошёлся с тем, что я называл по ходу: классических режимов письма было четыре, посчитаны из них два и в разных единицах — письмо врача в минутах на заметку, перенос прежней записи в доле текста карты. Из шести действий стадии модель заняла два и одно убрала. Разборов в разделе три: запись приёма, выписной эпикриз и отечественный голосовой ввод протокола. Девять с половиной процентов — это про первый из четырёх режимов и ни про какой другой, и считаны они против контрольной группы, а не против нуля.

Девять с половиной процентов — вся измеренная экономия стадии у зарубежного инструмента автоматической записи приёма. Не «до тридцати процентов», как говорят на конференциях, не пятнадцать тысяч часов, как сообщила система здравоохранения: девять с половиной процентов времени в заметке, в рандомизированном испытании, у одного инструмента из двух. У второго, того же режима и того же дизайна испытания, экономии нет вовсе — и это первое, что надо сказать вслед за числом, иначе число прочтётся как свойство режима.

Активное время правки не сдвинулось ни у одного из двух. Заметка готова к концу приёма, а не к концу дня, и структуру документа больше не надо держать в голове при живом человеке — это настоящий выигрыш, измеренный в другой величине, чем та, в которой его продают.

Что стало с работой. Нагрузка переехала с набора текста на вычитку чужого — форма словаря называется и здесь подходит буквально. Появился шаг:

выборочный контроль заметок, у которого есть собственный штат. И сместилась цена ошибки: опечатка видна, правдоподобная подробность не видна никак.

Про заявленную экономию. Пятнадцать тысяч семьсот девяносто один час на шестьдесят три тысячи приёмов — без раскрытой методики счёта. Подтвердить нельзя, опровергнуть нельзя; четверть часа на приём не укладывается в четыре минуты работы над заметкой, значит считали другую величину. Такое число не ставят рядом с измеренными — оно другой природы.

Полнее человека документ не пишет, и это измерено слепым сравнением: полнота 3,72 против 4,13, уникальных ошибок 2,91 против 1,82. При этом потенциал вреда одной ошибки одинаков. Документ выходит быстрее, читается легче и содержит меньше нужного.

Что это держит. Вычитка и подпись врача — больше ничего, и это важно: никакого технического механизма проверки здесь не появилось. А рядом — названное прямо: вычитке другого рода, той, где ищут связное утверждение без основания в карте, никто не учит. Процедура опирается на навык, которого нет в программе подготовки.

Типов задачи на стадии два, и их стоит различить: генерация на тексте — на входе речь приёма и поля карты, на выходе черновик записи; и распознавание на звуке — отечественный голосовой ввод, где на выходе текст того, что врач произнёс, и ничего сверх него. Черновик под вычитку работает именно здесь, и попадает он в те самые восемнадцать процентов знаков, которые врач набирает руками. Решение, что попадёт в документ, и проверка, что попавшее там действительно было, машине не передаются.

Дальше по этому документу назначают — и когда что-то произойдёт, разбирать будут подпись. Это и есть мост в следующий раздел: он про саму подпись, про то, что она значит и кто проверяет, что подписавший способен возразить машине.

И одно замечание про саму форму этого кадра, потому что оно переносимое. Все прочие своды лекции устроены четырьмя шапками: что получается, что не получается, что стало с работой, что это держит. Здесь вместо них одно число, набранное крупно. Сделано это не для разнообразия: когда одна и та же форма повторяется шесть раз, зал начинает предсказывать экран и перестаёт читать. Сбой ритма возвращает внимание ровно в той точке, где у раздела есть одно число, которое стоит запомнить вместо всего остального.

Почему именно девять с половиной процентов, а не любое другое число раздела. Это единственная величина, полученная настоящей рандомизацией: три равные группы, случайное распределение, контроль. Все остальные числа раздела либо наблюдательные, либо заявленные, либо измеренные в другой величине. Когда в следующий раз услышите про эту стадию число в десятки процентов, первым вопросом будет не «откуда», а «был ли контроль».

И чего в этом выводе сознательно нет. Нет вывода «инструмент не нужен»: он снял настоящую нагрузку, и это измерено по шкалам самочувствия. Нет и вывода

«инструмент работает»: активное время правки не сдвинулось, документ стал менее полон. Раздел кончается тем, что обе эти вещи верны одновременно, и выбирать между ними придётся тому, кто подписывает.

5. Профессиональная квалификация: поддержание и износ

Что стало с теми, кто решает. Лекция мерила работу. Что стало с человеком внутри неё, говорят три замера — и у каждого своя слабость.

3 разбора · 2 классических режима с числами · обзор допуска по трём странам

Пример 1: доля упала без помощника — единственный замер износа на реальной клинической работе. **Пример 2: ArtInCol, Россия — помощник на той же процедуре** — та же величина, испытание сильнее, расход не мерен. **Пример 3: разработчики на незнакомой библиотеке** — та же вторая половина пары, измеренная жребием, и снята она на вашей работе, не в клинике.

Раздел стоит сразу за разделом о том, чем удерживают, не по случайности порядка, а потому что отвечает на вопрос, который все предыдущие разделы оставили открытым. Прошлый раздел кончился подписью, за которой может не стоять ничего: цена ошибки переезжает на того, кто её не подписывал. Эта же мысль здесь поворачивается на человека целиком: есть ещё один шаг, которого никто не трогал, — сам человек, который решает. Работу измеряли всю лекцию: поток тревог, документ, снимок. Ни один из этих замеров не говорит, что происходит с тем, кто внутри этой работы остаётся решающим звеном.

Раздел отличается от общего разговора о влиянии техники на людей тем, что в нём есть числа, снятые на реальной работе, а не домыслы о будущем или общие тревоги. Чисел мало, и именно поэтому они дорогие: прямое измерение деквалификации на реальной клинической работе случилось один раз, и повторения у него нет. Третий разбор снят на разработчиках, не в клинике, и он рандомизированный — сильнее по устройству, но перенести его величину на врачей нельзя. Раздел называет оба эти ограничения прямо, не прячет и не смягчает.

Разборов в разделе три, и каждый делает работу, которой не делают два других. Доля обнаружения, измеренная у тех же врачей до появления помощника и после периода работы с ним, — единственное прямое свидетельство износа на реальной клинической работе. Российское испытание ArtInCol меряет ту же величину на той же процедуре сильнее по разряду свидетельства, но периода наблюдения после снятия помощника у него нет. А рандомизированный опыт на разработчиках меряет ровно вторую половину пары — и меряет её жребием, то есть тем способом, которого нет у польской работы; клинической она при этом не является, и путать эти два разряда нельзя. Плоскость «чего про доверие не

измерено» и чертёж с пустыми осями стояли здесь отдельными кадрами и сняты владельцем; сказать, что доверие не измерено, всё равно стоит — но голосом, на своде раздела, а не кадром. Новые роли и шаги, появившиеся, когда часть решения стала доверяться модели, собраны в своде вместе с остальным.

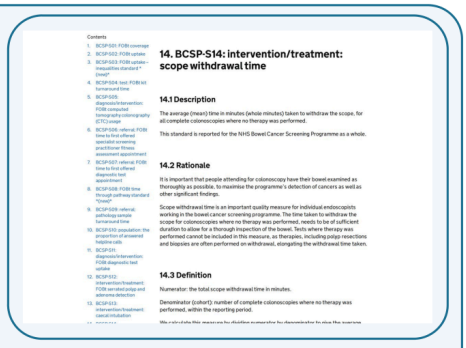
Поэтому стадия эта и стоит последней из содержательных: она доводит до конца ту самую мысль, с которой вечер начался, и доводит тем же приёмом, которым лекция читает чужие числа, — называя, что измерено, а что нет.

Квалификация: что замеряют и чем

Здесь измеряют самого исполнителя: в форме ли он. Навык расходуется молча.

Аденома — предраковое утолщение слизистой: снятая сегодня, она не станет раком через годы.

Данные берут четырьмя способами, и все работают на обычном потоке: аудит решений по работе — доля процедур с находкой · замер времени по таймеру · счёт процедур за год · периодическое подтверждение. **Разбор случая приходит после исхода и в счёт не входит.**



Contents

1. BCSP-S01: FOBt coverage
2. BCSP-S02: FOBt uptake
3. BCSP-S03: FOBt uptake—inequalities standard * (new)*
4. BCSP-S04: test: FOBt kit turnaround time
5. BCSP-S05: diagnosis/intervention: FOBt computed tomography colonography (CTC) uptake
6. BCSP-S06: referral: FOBt time to first offered assessment appointment/ practitioner fitness assessment appointment
7. BCSP-S07: referral: FOBt: time to first offered diagnostic test appointment
8. BCSP-S08: FOBt time through pathway standard *(new)*
9. BCSP-S09: referral: pathology sample turnaround time
10. BCSP-S10: population: the proportion of answered helpline calls
11. BCSP-S11: diagnosis/intervention: FOBt diagnostic test uptake
12. BCSP-S12: intervention/treatment: scope withdrawal time and adenoma detection
13. BCSP-S13: intervention/treatment: caecal intubation

14. BCSP-S14: intervention/treatment: scope withdrawal time

14.1 Description

The average (mean) time in minutes (whole minutes) taken to withdraw the scope, for all complete colonoscopies where no therapy was performed.

This standard is reported for the NHS Bowel Cancer Screening Programme as a whole.

14.2 Rationale

It is important that people attending for colonoscopy have their bowel examined as thoroughly as possible, to maximise the programme's detection of cancers as well as other significant findings.

Scope withdrawal time is an important quality measure for individual endoscopists working in the bowel cancer screening programme. The time taken to withdraw the scope for colonoscopies where no therapy was performed, needs to be of sufficient duration to allow for a thorough inspection of the bowel. Tests where therapy was performed cannot be included in this measure, as therapies, including polyp resections and biopsies are often performed on withdrawal, elongating the withdrawal time taken.

14.3 Definition

Numerator: the total scope withdrawal time in minutes.

Denominator (cohort): number of complete colonoscopies where no therapy was performed, within the reporting period.

Долю находок не поднять старанием: аденома попадает в знаменатель и тогда, когда врач за складку не заглянул. Время осмотра — дисциплина, держать проще.

Решение: допускать, сузить допуск, приостановить, не продлить.

Почему стадия стоит здесь: износ копится по всем стадиям сразу — собрать его можно, только когда все они прошли.

У кого в работе есть внешняя числовая проверка собственной формы — и кто её считает?

На снимке — стандарт BCSP-S14 «Scope withdrawal time» национальной программы скрининга рака кишечника, GOV.UK · показатели качества колоноскопии, Gastrointestinal Endoscopy 2015

Стадия эта устроена иначе всех прежних, и различение надо поставить первым. Все предыдущие разделы мерили работу: поток тревог, документ, снимок, процедуру вокруг подписи. Здесь предмет замера — сам исполнитель, и вопрос к нему один: держится ли он в форме. Инженер привык считать квалификацию выданной: диплом получен, допуск оформлен, сертификат на руках. В медицине она устроена иначе, и это несущее для всего раздела: врачебный навык — расходуемое.

Теперь о том, какие данные о человеке на этой стадии получают и чем. Способов четыре, и все четыре работают на обычном потоке, без отдельного испытания.

Аудит решений по выполненной работе — это доля обнаружения, и о ней отдельно ниже. Счёт объёма практики берётся из журнала выполненных работ: навык ручной процедуры поддерживается её выполнением, и снаружи это проверяется одной величиной — сколько раз человек её выполнил. Минимальное число в год назначают профессиональные общества, и ниже него специалист считается выпавшим из формы.

Доля обнаружения считается из обычных протоколов, без всякого отдельного испытания, — и это редкое свойство: профессия получает проверку состояния отдельного исполнителя прямо из его повседневной работы, не устраивая ему экзамена. Устроена доля хитро. Это доля процедур, в которых врач нашёл хотя бы одно предраковое образование, от всех его процедур скрининга, и получить её старанием, волей или аккуратностью в описании нельзя: образование, за которым надо заглянуть под складку, попадает в знаменатель независимо от того, заглянул врач или нет, а в числитель — только если заглянул. Поэтому доля обнаружения измеряет поведение, а не отчётность о нём.

Время выведения прибора засекается таймером: осмотр делается при выведении эндоскопа, чем медленнее выводят, тем больше успевают увидеть, а нижнюю границу назначили рекомендации. Четвёртый способ — периодическое подтверждение: оно собирает и накопленную учёбу, и накопленную практику, потому что между двумя подтверждениями состояние специалиста меняется в обе стороны. А разбор случая в эти четыре не входит: он приходит уже ПОСЛЕ исхода, то есть проверяет состоявшуюся ошибку, а молчаливый расход навыка до него не доходит. Пятого способа — испытания с выключенным помощником — нет ни в одной юрисдикции.

Какое решение стадия принимает. Допускать · сузить допуск до части процедур · приостановить · не продлить. За этим решением стоит всё, что было раньше: человек либо продолжает решать на прежних стадиях — звать на обследование, читать измерение, ставить диагноз, подписывать, — либо нет. И это единственная стадия вечера, у которой решение принимается не о пациенте.

И почему замер этой стадии снимают с человека целиком, по всем стадиям сразу; шагом внутри цикла он не ставится. Прошлый раздел кончился подписью, за которой может не стоять ничего: цена ошибки переезжает на того, кто её не подписывал. Здесь та же мысль поворачивается на человека целиком. Тот, кто подписывает, — единственный, кого за вечер не измерил ни один замер: работу мерили всю лекцию, а того, кто внутри этой работы остаётся решающим звеном, не мерил никто. Поставить это шагом в ряд с отбором, диагностикой и наблюдением нельзя: шаг работы такого замера не показывает вовсе, и выстроить девять стадий в один ряд значило бы сделать вид, что они однородны.

Одна оговорка про порядок, которую стоит произнести здесь же. Стадия стоит в вечере последней из содержательных не потому, что она менее важна, а потому, что измерить износ человека можно только после того, как показано, чем он был занят и чем его удерживали. Поставь её раньше — и мерить будет нечего.

Источники. показатели качества колоноскопии, Gastrointestinal Endoscopy 2015

И то же поле с моделью, названное до разбора. Из восьми действий обученная модель заняла одно — осмотр при выведении, где на участке изображения в реальном времени появляется рамка. Один шаг добавился: решить, доверять ли этой рамке. Подготовка, введение прибора, складка, снятие найденного, гистология, протокол и счёт показателей остались людям и профессии. И три места, где модель не работает, названы именами того, чего нет: поддержать навык она не может — измерено прямо обратное; показать врачу, чего он не увидел бы без подсветки, внутри процедуры нечем; и измерить его же результат без помощника не умеет ни она, ни какая-либо процедура ни в одной юрисдикции. Направление же развития инструмента стоит отметить сразу: от обнаружения он движется к характеристике найденного и дальше к автоматическому счёту показателей самого врача — то есть становится ещё и измерителем того, кто им пользуется.

Восемь действий стадии, с кадра они сняты в эту заметку и называются вслух по порядку: подготовить пациента · ввести прибор до слепой кишки · осматривать при выведении · заглянуть за складку · снять найденное · отправить на гистологию · записать протокол · посчитать показатели самого врача. Семь первых делает человек руками, восьмое профессия делает за него по опубликованным рекомендациям — и это единственное место стадии, где форму конкретного врача меряет кто-то, кроме него самого.

Два показателя, которыми эта внешняя проверка устроена, стоит назвать отдельно, потому что устроены они по-разному. Доля обнаружения — доля процедур, в которых найдено хотя бы одно образование; величина эта снимается с потока и стараться её поднять напрямую нельзя: она либо есть в работе, либо её нет. Время выведения прибора — величина дисциплинарная: нижняя граница ей назначена рекомендациями, и соблюдение проверяется по таймеру. Первая меряет результат, вторая — поведение, и подменять одну другой нельзя, хотя на практике подменяют: время держать проще.

Чем держат форму и куда встала модель

Три опоры держат форму, и ни одна не спрашивает человека: объём практики за год, допуск от организации, периодическое подтверждение.

Россия: периодическая аккредитация раз в пять лет — 144 часа учёбы плюс портфолио. **Отчёт о работе специалист пишет сам. Числового порога по результату — ни доли находок, ни времени выведения прибора — в требованиях нет.**

Врач вернулся после года без процедур. Отзывать допуск было не за что. Первая процедура идёт иначе: прибор медленнее, рука дольше ищет угол, складку он проходит мимо. Осложнений нет, протокол написан, **и он этого не знает.**

Модель заняла одно действие из восьми — осмотр при выведении. **Добавилось одно: доверять ли рамке.**

Рекомендации профессионального общества, Gastrointestinal Endoscopy 2015 · Приказ Минздрава России от 28.10.2022 № 709н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»

Как это решение принимают без всякой модели. Три опоры, работающие одновременно, и ни одна не спрашивает самого человека.

Объём практики: профессиональные общества назначают минимальное число процедур в год, ниже которого специалист считается выпавшим из формы. Аккредитация: допуск выдаётся к одному виду деятельности, выдаётся организацией, которая за эту деятельность отвечает, и привязан к рабочему месту и к процедуре — его можно сузить, приостановить, не продлить. Повторная сертификация: квалификация подтверждается периодически, и подтверждение предполагает и накопленную учёбу, и накопленную практику, потому что между двумя подтверждениями состояние специалиста меняется, причём в обе стороны.

Три опоры отвечают на один вопрос — держится ли человек в форме, — и ни одна не обращается к нему самому. Профессия не спрашивает врача, в форме ли он: она считает за него, долей обнаружения и временем выведения прибора.

Теперь как это устроено в России, потому что залу это ближе любых зарубежных рекомендаций. Периодическая аккредитация специалиста проходится раз в пять лет, порядок назначен приказом Минздрава от двадцать восьмого октября двадцать второго года под номером семьсот девять «н». Требуется набрать сто сорок четыре часа повышения квалификации — одним курсом или несколькими, либо не менее семидесяти двух часов повышения квалификации плюс неформальное образование, учтённое на портале непрерывного медицинского образования, — и сдать портфолио: отчёт о профессиональной деятельности за эти пять лет со сведениями об образовании и стаже.

И вот что из этого следует, и формулировать надо точно. Сказать «результат работы в России не смотрят» было бы сильнее, чем верно: отчёт о

профессиональной деятельности портфолио как раз требует, и он содержит результаты работы по выполняемой трудовой функции. Верно другое: отчёт этот специалист составляет сам. Числового порога по результату — такого, который считали бы за него и по которому допуск бы не продлили, — в требованиях нет: ни доли находок, ни времени выведения прибора. То есть внешней числовой проверки собственной формы — той самой, вокруг которой построен весь раздел, — у российского эндоскописта в обязательном порядке нет.

Прежняя редакция кадра говорила «результат работы — нет»: утверждение сильнее, чем держит источник, — тот самый класс ошибки, который мы разбираем у поставщиков. Доля обнаружения у нас считается там, где её считают по собственному решению центра, а не потому, что её спрашивает аккредитация. Поэтому вопрос про внешнюю числовую проверку формы имеет здесь неприятный ответ: у большинства никакой внешней числовой проверки формы нет, и узнать о падении им неоткуда — ровно как врачу из картины выше.

Теперь картина, ради которой этот кадр стоит отдельно. Врач вернулся после года без процедур: административная должность, долгая болезнь, отпуск по уходу за ребёнком, перевод в другое отделение. Диплом тот же, сертификат действующий, допуск не отзывали — отзывать его было не за что. Первая процедура идёт иначе. Прибор продвигается медленнее. Рука дольше ищет угол, под которым проходится изгиб. Складку, за которую надо заглянуть, врач проходит мимо.

И вот то, ради чего картина здесь стоит: он сам этого не знает. Процедура прошла без осложнений, протокол написан, пациент отпущен домой. Обратной связи нет и не будет: образование, которое не увидели, остаётся в человеке до следующего обследования, а оно через годы. Плохой осмотр выглядит ровно как хороший осмотр, в котором ничего не нашли. Отсюда и устройство трёх опор: самочувствие специалиста — негодный прибор для измерения его формы.

Залу картина знакома с другой стороны. Навык, которым год не пользовались, теряется — это знает каждый, кто возвращался к языку или к предметной области после перерыва. Различие в одном. В инженерной работе о потере навыка сообщает ближайшая сборка, тест или обзор кода, в тот же день; здесь ближайший прибор, которым о ней узнают, — следующий визит того же пациента, через годы и к другому врачу.

Теперь о самом поле работы, чтобы видеть, во что вмешивается модель. Осмотр складывается из восьми действий. Подготовить пациента. Ввести прибор до слепой кишки. Осматривать при выведении. Заглянуть за складку. Снять найденное. Отправить на гистологию. Записать протокол. Посчитать показатели самого врача. Семь первых делает человек руками; восьмое делает за него профессия, по опубликованным рекомендациям, и сам он в этом счёте не участвует.

Из этих восьми обученная модель заняла одно — осмотр при выведении, где на участке изображения в реальном времени появляется рамка. И один шаг

добавился: решить, доверять ли этой рамке. Подготовка, введение прибора, складка, снятие найденного, гистология, протокол и счёт показателей остались людям и профессии.

И три места, где модель не работает, названы именами того, чего нет. Поддержать навык она не может — измерено прямо обратное, и это разбор следующего кадра. Показать врачу, чего он не увидел бы без подсветки, внутри процедуры нечем. Измерить его же результат без помощника не умеет ни она, ни какая-либо процедура ни в одной юрисдикции. Направление же развития инструмента стоит отметить сразу: от обнаружения он движется к характеристике найденного и дальше к автоматическому счёту показателей самого врача — то есть становится ещё и измерителем того, кто им пользуется.

Вопрос залу в этой стадии задаётся один: у кого есть внешняя числовая проверка собственной формы и кто её считает — он сам, руководитель или заказчик. Второго вопроса в этой стадии нет намеренно: два вопроса подряд зал читает как риторику и не отвечает ни на один.

Источники. показатели качества колоноскопии, Gastrointestinal Endoscopy 2015

Цена обеих ошибок называется здесь до всякой точности, и первое, что надо понять про эту стадию: обратная связь приходит через годы. Пропущенное образование остаётся в человеке до следующего обследования — так и возникает болезнь, найденная между обследованиями. Увидеть лишнее стоит снятия, иногда кровотечения, гистологии и повторного визита. Несимметричность этих двух цен назначил не врач и не модель: её назначил орган здравоохранения, когда решал, кого и с какой периодичностью звать на обследование.

Про единицу, в которой считает весь раздел, и это надо произнести один раз здесь. Величина, которой профессия меряет эндоскописта, называется долей обнаружения аденом: это доля процедур скрининга, в которых врач нашёл хотя бы одно предраковое образование, от всех его процедур скрининга. На кадрах раздела она переведена в число процедур из тысячи — так её можно складывать и сравнивать вслух, не путая с долей пациентов. Двести семьдесят одна процедура из тысячи с находкой означает: в остальных семистах двадцати девяти не нашли ничего, и часть этих «ничего» — не отсутствие аденомы, а непойманная аденома. Устроена доля хитро, и в этом её сила: образование, за которым надо заглянуть под складку, попадает в знаменатель независимо от того, заглянул врач или нет, а в числитель — только если заглянул. Поэтому она измеряет поведение, а не отчётность о нём, и поднять её старанием в описании нельзя.

Почему это место устроено опаснее остальных. В инженерной работе о промахе сообщает ближайшая сборка или проверка, в тот же день. Здесь ближайший измеритель — следующий визит того же пациента, через годы и к другому врачу. Плохо выполненный осмотр не чувствуется плохим ни в ту минуту, ни через месяц, и собственного сигнала о падении у человека нет вовсе. Поэтому

дисциплину за него и считают процедурой — сам он узнать не может.

Теперь второй шаг формы разбора, тот, на пропуске которого разборы и теряются. Модель, сравнённая с пустым местом, выигрывает всегда, и выигрыш этот ничего не значит: там, куда приходит помощник, уже работали два порядка, и оба измерены в той же единице.

Режим первый — дисциплина времени осмотра. Время выведения прибора удлинили с шести минут до девяти. Рандомизированное испытание, тысяча двадцать семь пациентов, пятьсот четырнадцать против пятисот тринадцати, время засекали по таймеру: процедур с находкой стало триста шестьдесят шесть из тысячи против двухсот семидесяти одной, то есть доля обнаружения выросла с двадцати семи целых одной десятой до тридцати шести целых шести десятых процента при уровне значимости ноль целых одна тысячная. Отдельное наблюдение даёт и ручку к режиму: каждая дополнительная минута выведения прибавляет около шести процентов к шансам найти аденому, измерено в окне от шести до тринадцати минут.

Режим второй — второй наблюдатель в кабинете: на тот же экран, кроме врача, смотрит медицинская сестра. Сводный разбор трёх рандомизированных испытаний на тысяче шестистах семидесяти шести пациентах: с трёхсот девяноста трёх процедур из тысячи до четырёхсот пятидесяти семи, то есть с тридцати девяти целых трёх десятых до сорока пяти целых семи десятых процента, относительный риск один и шестнадцать при интервале от одного и четырёх до одного и трёх. Второй сводный разбор, на одиннадцати испытаниях и восьми тысячах двухстах семидесяти восьми пациентах, даёт один и пятнадцать от одного и пяти до одного и двадцати шести. Оговорка самих авторов обзора называется вместе с числом: все включённые испытания несут высокий риск систематической ошибки, а выигрыша по обнаружению полипов и по продвинутым находкам в том же обзоре нет вовсе. И оговорка своя: часть эффекта может быть эффектом наблюдения за наблюдающим, и отделить одно от другого эти испытания не могли.

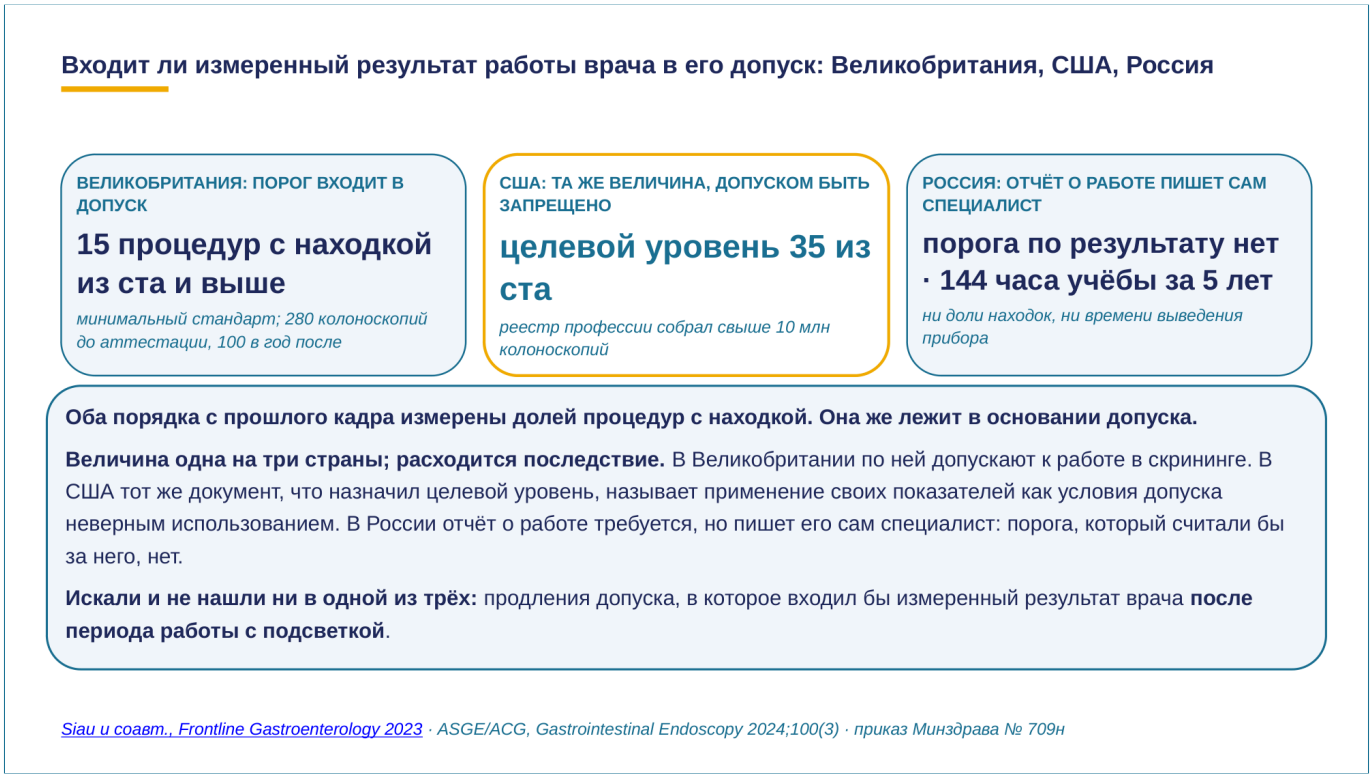
Оговорка о базах, снятая с кадра в эту заметку, и произносить её надо. Исходные доли у двух режимов разные — двести семьдесят одна процедура из тысячи у первого и триста девяносто три у второго, разные популяции и разные центры, — поэтому два прироста между собой не сравниваются. Каждый сравнивается с приростом от помощника в своей работе, а не друг с другом; складывать плюс девяносто пять и плюс шестьдесят четыре в «плюс сто пятьдесят девять» нельзя ни в каком виде.

Вывод, ради которого шаг стоит отдельно: оба классических режима дают прирост того же порядка, что помощник, или больше, и ни один из них не бесплатен — первый стоит трёх минут времени врача на каждой процедуре, второй присутствия второго человека.

А расхода навыка у этих двух режимов не измерял никто, и произносить это надо именно так: измерения нет. Сказать «они навык не расходуют» значило бы

утверждать больше, чем измерено — ровно то, за что эта лекция разбирает поставщиков.

Источники. Zhao и соавт., Clinical Gastroenterology and Hepatology 2022 · Xu и соавт., Gastroenterology Research and Practice 2016 · Lei и соавт., International Journal of Colorectal Disease 2024



Этот кадр стоит между классикой раздела и первым разбором с моделью, и стоит он здесь не для широты взгляда. Прошлый кадр показал два порядка работы, которые повышают долю процедур с находкой без всякой модели: удлинить выведение прибора и посадить рядом второго наблюдателя. Естественный следующий вопрос — а кто вообще эту долю считает и что бывает человеку, у которого она низкая. Ответ на него различается по странам настолько сильно, что из одной юрисдикции другую не угадать, и это тот редкий случай, когда по странам расходится сам порядок работы. Продукт, который его исполняет, здесь ни при чём.

Начнём с того, где величина входит в допуск буквально. В Великобритании рекомендации профессионального общества по обучению и аттестации в колоноскопии назначают пороги по выполненной работе, усреднённые за три месяца: достижение слепой кишки без посторонней помощи выше девяноста из ста процедур, осмотр на развороте в прямой кишке выше девяноста, извлечение найденного выше девяноста, недовольных процедурой меньше десяти из ста — и доля процедур с находкой пятнадцать из ста и выше как минимальный стандарт обучающегося. Рядом стоит объём: минимум двести восемьдесят колоноскопий до аттестации, или двести, если есть аттестация по сигмоидоскопии, и не меньше пятнадцати процедур за последние три месяца. После аттестации рекомендация — не менее ста колоноскопий в год, желательный уровень сто пятьдесят. И самое существенное: без аттестации человека не допускают работать в скрининговой программе. То есть результат его работы, посчитанный за него по его же протоколам, прямо решает, пустят его к этой работе или нет.

Теперь США, и здесь находка, которую стоит произнести медленно. Тот же показатель у них есть и назначен: целевой уровень доли обнаружения аденом —

тридцать пять из ста, и в своём документе профессия помечает его как показатель исхода, а не процесса, то есть как самый сильный разряд. Собирается он отраслевым реестром, в котором накоплено свыше десяти миллионов колоноскопий. Казалось бы, основание для допуска готово. И в том же документе написано дословно, что включённые показатели и целевые уровни не отражают ни стандарта оказания помощи, ни требований к допуску, ни стандартов обучения, и применять любой из показателей этого документа таким образом — неверное его использование. Профессия сама запретила делать свой же измеренный показатель условием допуска. Держится допуск другим: сто очков непрерывного образования за пять лет плюс экзамен знаний. А отнятие права выполнять процедуру тот же документ называет крайней мерой, а не обычным исходом замера.

Почему это важно для всей лекции целиком. У нас весь вечер идёт разговор о том, что измеренное число сильнее мнения. Здесь мы видим обратный случай, и он не глупость: профессия, у которой есть десять миллионов измеренных процедур, отказывается превращать это число в административное решение — потому что показатель считался для улучшения работы; наказывать им не собирались, и у него есть известные искажения, которые при переводе в допуск начнут управлять поведением. Это ровно тот тип суждения, которому курс и учит: число годно под то решение, для которого его собрали.

И Россия. Периодическая аккредитация специалиста проходится раз в пять лет, порядок назначен приказом Минздрава от двадцать восьмого октября двадцать второго года под номером семьсот девять «н». Требуется сто сорок четыре часа повышения квалификации суммарно — одним курсом, несколькими, либо не менее семидесяти двух часов курсов плюс учёт на портале непрерывного медицинского образования. Второй раздел портфолио — отчёт о профессиональной деятельности, и он содержит результаты работы по выполняемой трудовой функции. Произносить это надо точно, потому что здесь сама собой просится лёгкая и неверная формулировка «результат работы не смотрят». Верная звучит иначе: отчёт о работе специалист составляет сам. Числового порога по результату — такого, который считали бы за него и по которому допуск бы не продлили, — в требованиях нет: ни доли находок, ни времени выведения прибора. Доля обнаружения у нас считается там, где её считает по собственному решению сам центр; аккредитация её не спрашивает.

И последняя строка кадра, ради которой он частью и заведён. Мы искали целенаправленно юрисдикцию, где измеренный результат врача после периода работы с подсветкой входил бы в продление допуска. Искали по рекомендациям обществ Великобритании и США, по положению об аккредитации в России и по сводному обзору деквалификации. Не нашли ни в одной из трёх. Это не пробел нашего поиска, который кто-то закроет вечером: показатель для такого замера у профессии есть, а процедуры нет нигде. Так что когда через два кадра мы увидим измеренное падение доли у тех же врачей, держите в голове: узнать об этом падении в обычной работе врачу неоткуда, и ни один порядок допуска в этих трёх странах его не поймает.

Сила свидетельства и состав спора, снятые с кадра в эту заметку, и произносятся они целиком. Исследование ретроспективное наблюдательное, не рандомизированное; причинности оно не доказывает, и авторы этого не утверждают. Окна короткие, регион один, система помощника одна, повторения нет ни одного. Вокруг работы опубликованы исправление, три письма в редакцию и ответ авторов — спор открыт, и это надо сказать залу прямо, а не прятать за словом «измерено». Возражений по существу три: вторичные исходы не просели (среднее число аденом на процедуру 0,54 против 0,43, продвинутых 0,062 против 0,063, оба незначимо); время выведения прибора в работе не измеряли вовсе, то есть у находки отсутствует поведенческое звено, которое сделало бы её проверяемой; и нагрузка за тот же период почти удвоилась — с семисот девяноста пяти процедур до тысячи трёхсот восьмидесяти двух.

Назову по имени то, что здесь происходит с человеком: это когнитивное искажение. Третье из шести, предъявленных на входе вечера, и называется оно износом навыка. Входной кадр показывал его той же парой долей, которая стоит сейчас на плашках. Якорения — первого из шести — здесь нет вовсе: смотрят процедуры БЕЗ помощника, где подсказки нет и якориться не на чем. Якорение работает, пока модель рядом; износ виден, когда её убрали.

Замысел разбора в том, где именно смотрели. В четырёх центрах внедрили помощника, подсвечивающего образование на видео в реальном времени, а затем посмотрели не на процедуры с ним, а на процедуры без него, выполненные теми же врачами: расход навыка виден только там, где инструмента нет.

Состав. Девятнадцать эндоскопистов — шестнадцать гастроэнтерологов и три хирурга, у каждого больше двух тысяч выполненных колоноскопий, средний стаж

28 лет. Два окна по три месяца, помощник внедрён между ними. В основное сравнение вошли 1 443 процедуры без помощника: 795 в раннем окне и 648 в позднем. Это не ординаторы и не новички, и в этом половина силы наблюдения: просело у людей, которые два десятка лет свою форму держали.

Результат. Доля обнаружения в процедурах без помощника — 28,4 процента до внедрения, это 226 находок на 795 процедур, и 22,4 процента после, 145 находок на 648. Абсолютная разница минус 6,0 процентного пункта при интервале от минус 10,5 до минус 1,6 и значимости 0,0089. В многофакторной модели работа рядом с помощником даёт отношение шансов 0,69 при интервале от 0,53 до 0,89; возраст пациента от шестидесяти лет даёт в той же модели 3,60 — то есть предсказывает выявляемость заметно сильнее. Кратность между этими двумя величинами не произносится: деление отношения больше единицы на отношение меньше единицы ничего не сравнивает. Шесть пунктов лежат в том же диапазоне, где живут эффекты состава пациентов, и это задаёт масштаб находки, не отменяя её.

Оговорка про знаменатель, без которой число 795 читается не тем, чем является. В раннем окне помощника в центрах ещё не было, поэтому 795 означает одновременно «процедур без помощника» и «процедур всего»; в позднем окне они расходятся — без помощника 648, всего 1 382. Сравнение 226 на 795 против 145 на 648 сделано честно, по одной графе, а рост общей нагрузки объясняет часть падения не хуже, чем износ навыка. Именно сюда и бьют три письма в редакцию.

Устройство помощника: вход — поток кадров во время процедуры, выход — рамка на подозрительном участке в ту же секунду. Имени своей системы публикация не называет, и на чём обучены системы этого класса, производители не публикуют. Имена у режима есть и проверяемы: GI Genius от Medtronic, CAD EYE от Fujifilm, ENDO-AID CADe от Olympus; разница между ними в сводных сравнениях мала, и это важнее имён. Российская система этого же класса разобрана следом, и у неё обучающий архив назван.

Теперь пара, ради которой прежде стоял отдельный кадр. Дало: с включённым помощником врачи находят больше, и прирост доли обнаружения в рандомизированных испытаниях измерен и повторён многократно. Потребовало: умения искать самому. Расход виден за три месяца и у врачей со средним стажем двадцать восемь лет; речь о натренированном навыке, который поддерживается объёмом выполнения, — старательность здесь ни при чём, и падение шло ровно по центрам, а не у отдельных врачей. В сумме: помощник повышает результат, пока включён, и это состояние не бесплатно. Счёта в одной валюте — сколько прибавил включённый помощник против того, сколько убыло в выключенном состоянии, — не сделал никто, и выдавать его за измеренный нельзя.

Форма восьмая словаря: исполнитель тот же, но стал хуже. Место работы, объём, порядок шагов и рука прежние; изменилось состояние самой руки. Соседние две формы выглядят подходящими, и обе проверку не проходят. Пятая требует,

чтобы сменилась рука, а здесь сравнение построено внутри тех же девятнадцати врачей. Четыре-а говорит про объём операции, а здесь объём процедур тот же, упала доля находок; назвать это падением объёма значит подменить единицу измерения. Направление названо вниз осознанно: измерен один знак, а обратный случай стоит в словаре пустым номером восемь-а — имя у него есть, измерения нет ни одного.

То же явление измерено рандомизированно, но в учёбе: около тысячи старшеклассников, математика, три группы. Практика со свободным доступом к модели дала плюс 48 процентов к контролю, с учительскими ограничителями плюс 127; экзамен без модели у свободной группы оказался на 17 процентов хуже контроля, у группы с ограничителями — примерно на уровне контроля. То есть измерено не только падение, но и средство против него, и средство это — устройство доступа, а не количество практики. Повторением клинической находки это не является: другая работа, другие люди, другая задача. Совпадение знака — довод в пользу того, что механизм общий, и не довод в пользу того, что величина переносится.

Источники. Budzyń и соавт., Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025 · опубликованное исправление к той же работе, 2025;10(11):e12, и три письма с ответом авторов, 2025;10(12):1060–1062 · Bastani и соавт., PNAS 2025 · основная работа: 2025;10(10):896–903

Этот разбор стоит здесь по двум причинам, и первую надо назвать прямо. Весь предыдущий кадр держится на одной польской работе — наблюдательной, оспоренной и не воспроизведённой. Рядом с ней существует российское испытание той же величины на той же процедуре, и устроено оно сильнее: это многоцентровое рандомизированное исследование. Его результат не отменяет польскую находку и не повторяет её — они меряют разные вещи, и это второе, что надо сказать залу.

Состав. Август–декабрь две тысячи двадцать четвёртого года, четыре медицинских учреждения: Национальный медицинский исследовательский центр колопроктологии имени Рыжих, Боткинская больница, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова в Москве и Республиканский клинический онкологический диспансер в Уфе. Тысяча сто двадцать восемь пациентов, распределённых жребием: пятьсот сорок семь на колоноскопию без помощника и пятьсот восемьдесят один с ним.

Результат в той же единице, которой считает весь раздел. Процедур с находкой стало четыреста семьдесят две из тысячи против четырёхсот тринадцати — то есть доля обнаружения аденом сорок семь целых две десятых процента против сорока одного и трёх, величина эффекта пять целых девять десятых процента при значимости ноль целых сорок восемь тысячных. Среднее число найденных аденом на процедуру — ноль целых девяносто семь сотых против ноль целых семьдесят девять, и это различие надёжнее основного: значимость ноль целых одна сотая.

Теперь то, чего у польского разбора не было вовсе, и ради чего этот кадр особенно нужен инженерной аудитории: устройство названо целиком. Система

вендор-нейтральная, с регистрационным удостоверением Росздравнадзора, подключается к стандартному эндоскопическому оборудованию. На входе — видеопоток во время процедуры, он идёт в компактный промышленный компьютер рядом со стойкой. На выходе — рамка детекции на мониторе, в реальном времени, на участках, где вероятность образования высока. Обучена на архивах самого центра колопроктологии, размеченных эндоскопистами его отдела эндоскопической диагностики и хирургии. Прототип до доработок давал точность восемьдесят три целых две десятых процента и чувствительность семьдесят семь целых две десятых на тестовой выборке.

И цена внимания, названная числом, — то, чего в большинстве публикаций вообще не ищут. Среднее число ложных срабатываний составило одно целое двадцать три сотых на каждое исследование. Замерено это на тридцати пяти случайно отобранных колоноскопиях, и срабатыванием считали появление рамки не короче трёх секунд. Больше одного раза за процедуру врач переводит внимание на место, где ничего нет. Это и есть ответ на вопрос, который зал задаёт про свою работу: внедрённая модель в контуре приёмки всегда имеет такую величину, и если поставщик её не называет — её не замеряли.

Ограничения называются по самой статье, а не придумываются. Ослепления в исследовании не было: эндоскописты знали, что работают с помощником и что их результаты сравнивают, и авторы прямо называют это возможным источником предвзятости. Из окончательного расчёта исключены один центр и пять эндоскопистов разных учреждений за нарушение протокола — завышение критериев включения и, как следствие, аномально высокие доли обнаружения. Оборудование было экспертного класса, персонал подготовленный, и авторы отдельно замечают, что в регионах с ограниченными ресурсами внедрение столкнётся с недостатком технической поддержки и обученного персонала.

И для оси этого раздела — пробел, названный там, где он есть. У испытания нет периода наблюдения: авторы говорят это сами, отдельной строкой в ограничениях. То есть российская работа измерила ровно половину пары — что помощник даёт, пока включён, — и не измерила вторую: что становится с теми же врачами, когда его выключают. Польская работа мерила именно вторую половину и была слабее по силе доказательства. Ни одного клинического исследования, которое замерило бы обе половины на одной выборке, нет ни в России, ни где-либо ещё; на работе разработчиков такой замер появился, и он идёт следом, но клиническим он не является. Вот это и есть честный ответ на вопрос «а что у нас»: прирост замерен лучше, чем у них, а расход не замерен вовсе.

И строка кадра про страну — её надо произнести обеими половинами, иначе выйдет либо похвальба, либо попрёк. Первая: развёрнутый в России радиологический ИИ-проект крупнейший в мире по заявленным числам. Вторая: замер того, что это внедрение сделало с навыком врачей, мы искали — по публикациям программ внедрения, профильным журналам и отчётам об эксплуатации — и не нашли ни одного. Масштаб внедрения и масштаб измерения последствий — две разные вещи, и первое о втором не говорит ничего.

И одно замечание про время выведения прибора, потому что оно закрывает второе возражение к польской работе. Здесь эту величину замерили: медиана девять минут против восьми, различие незначимо. То есть в российском испытании прирост не объясняется тем, что с помощником стали выводить прибор медленнее. У польской работы этого замера не было, и именно поэтому её находку нельзя проверить до конца.

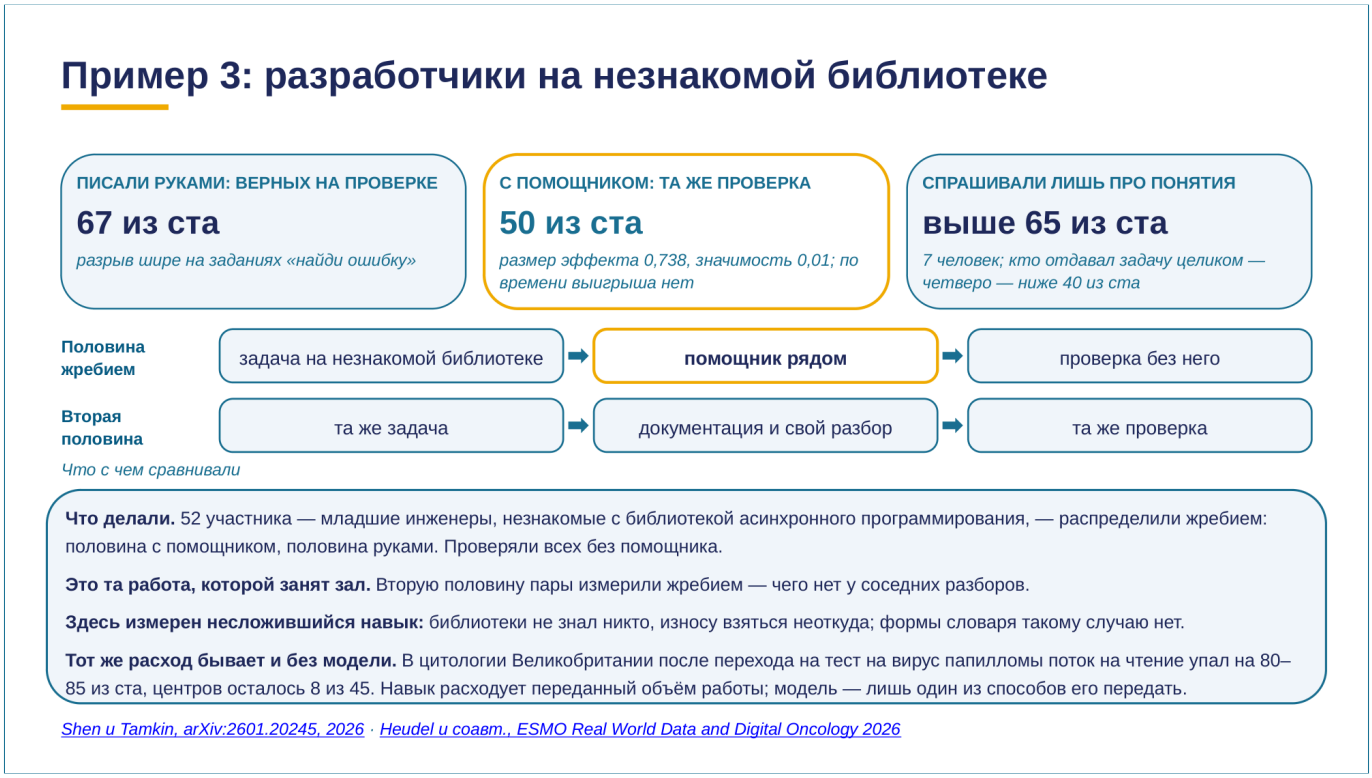
И последний шаг разбора — что переехало. Форм здесь две, и обе надо произнести.

Сменился исполнитель: часть поиска на этом месте делает теперь допущенное устройство — удостоверение Росздравнадзора, на вход видеопоток, на выходе система сама отмечает участки. Это тот случай, который словарь отводит от польской работы и оставляет за включённым состоянием контура. Счёт у формы — четыреста тринадцать процедур с находкой из тысячи против четырёхсот семидесяти двух.

И нагрузка выросла на том же месте: каждая подсказка стоит секунд внимания тому же врачу на том же рабочем месте, и секунды посчитаны — одна целая двадцать три сотых ложного срабатывания на исследование там, где без системы их ноль.

Почему здесь не «шаг появился», хотя эта форма просится первой. Новый шаг имел бы свою цену во времени: там, где она в лекции посчитана, разбор расхождения стоил двух минут двенадцати секунд против сорока восьми секунд чтения. Здесь время осмотра замерено и не изменилось — медиана девять минут против восьми, значимости нет. Значит рамка попадает внутрь уже существующего шага, новой операции не создавая. Форму отвергли по замеру, и сказать это залу стоит прямо.

Источники. Ачкасов, Шелыгин и соавт., Колопроктология 2025; 24(3):12–21



Этот разбор стоит третьим и закрывает дыру, которую два предыдущих оставили каждый по-своему. Польская работа измерила ровно то, что нам нужно, — результат тех же врачей без помощника, — но она наблюдательная: смотрели назад по архиву, и причинности авторы не утверждают. Российское испытание устроено сильнее по разряду свидетельства, оно рандомизированное, но периода наблюдения после снятия помощника у него нет вовсе, и авторы говорят это сами. То есть одна работа мерит нужное слабым способом, другая мерит сильным способом не то. Здесь вторая половина пары измерена жребием.

И сразу различение, которое нельзя проглотить. Польская работа мерила ИЗНОС: те же девятнадцать врачей были в форме и стали хуже. Здесь мерится ФОРМИРОВАНИЕ: библиотеки не знал никто, и вопрос стоял так: сложился ли навык вообще. Восьмую форму словаря — «исполнитель тот же, но стал хуже» — присваивать нельзя: тот же исполнитель здесь ни с чем не сравнивается. Формы у такого случая в словаре нет, и назвать отказ честнее, чем подогнать.

И второе, ради чего случай взят именно сюда. Он снят на той работе, которой занят зал. Про врачей всегда можно сказать: у них своя специфика, у нас не так. Про младших инженеров, пишущих на незнакомой библиотеке, так сказать нельзя — это ровно то, чем половина аудитории занималась на этой неделе.

Устройство опыта. Пятьдесят два участника, преимущественно младшие инженеры; каждый пишет на этом языке не меньше года, с ИИ-помощью знаком, а вот с конкретной библиотекой асинхронного программирования не знаком — и это существенно, потому что мерится именно формирование нового навыка, а не работа с уже имеющимся. Задача: написать две возможности на этой библиотеке. Распределили жребием: половине дали ИИ-помощника, половине нет. Сразу

после работы всех проверили без помощника, четырьмя типами заданий: найти ошибку в коде, прочесть чужой код, написать код, объяснить понятие.

Результат. Группа, писавшая руками, дала шестьдесят семь верных из ста; группа с помощником — пятьдесят. Размер эффекта по Коэну ноль целых семьсот тридцать восемь при значимости ноль целых одна сотая. Это около двух оценок разницы — такую видно на экзамене. Разрыв шире на заданиях «найди ошибку» — и вот это стоит задержать: именно поиск ошибки в чужом коде та работа, которую помощник забирает первой и которую потом не на чем тренировать. Выигрыша по времени при этом нет: группа с помощником закончила примерно на две минуты раньше, различие незначимо. То есть заплатили пониманием и не купили скорость.

Теперь рычаг, ради которого этот случай ценнее двух предыдущих. Авторы разобрали, как именно люди обращались с помощником, и опознали шесть способов. Три из них усвоение сохраняют. Те, кто спрашивал только про понятия, а ошибки разбирал сам, — семь человек, — держались на уровне выше шестидесяти пяти из ста. Те, кто просил код вместе с объяснением, — трое, — тоже. А те, кто отдавал задачу помощнику целиком, — четверо, — были быстрее всех и ниже сорока из ста. Числа тут маленькие, и подавать их как измеренную закономерность нельзя; подавать как направление — можно, потому что оно совпадает с тем, что мы уже видели на школьниках: там ограничители снимали эффект, здесь его снимает способ обращения. В обоих случаях лечится устройство доступа, а не количество практики.

Ограничения называю по самим авторам. Выборка мала. Проверялось немедленное понимание сразу после работы, а не навык через месяцы — то есть долгого горизонта у этого замера нет, в отличие от польского, где между окнами прошло три месяца. Работа только с кодом. И сравнения с помощью живого человека — наставника, коллеги — нет вовсе, а это важное отсутствие: мы не знаем, даёт ли такой же эффект любая подсказка или именно подсказка модели.

И последняя строка кадра, которая переворачивает весь раздел, если её произнести как следует. Та же потеря навыка случается без всякой обученной модели. В Великобритании цитология перешла на первичное тестирование на вирус папилломы человека — это лабораторный анализ, никакой модели там нет. Поток случаев на чтение упал на восемьдесят-восемьдесят пять из ста, лаборатории свели с сорока пяти центров до восьми, и сам обзор называет следствие прямо: учить стало не на чем. Вывод отсюда несущий, и он ровно против лёгкого прочтения всего раздела. Навык расходует переданный объём работы, а не обученная модель как таковая. Обвинять в деквалификации именно ИИ было бы ошибкой того же разряда, что приписывать модели выигрыш классического режима, — а этой ошибкой лекция занимается весь вечер у других. Значит и правильный вопрос звучит так: сколько работы мы у человека забрали и где он теперь её берёт.

Разряд свидетельства у цитологического упоминания надо назвать: это сводный

обзор деквалификации, а не первоисточник самой программы. Там же, в том же обзоре, лежат ещё два числа, которые стоит произнести голосом: в опытах с чтением через веб более тридцати из ста участников отказались от собственного верного заключения под неверной подсказкой модели в условиях нехватки времени; и в опыте с двадцатью семью рентгенологами неверные подсказки повышали долю ложных вызовов до плюс двенадцати процентных пунктов, в том числе у опытных. Оба числа взяты из обзора, а не из полных текстов самих опытов, — так их и надо называть. И у того же обзора есть своя ошибка, ровно нашего предмета: польскую работу он называет рандомизированным многоцентровым испытанием, тогда как она наблюдательная. Рецензируемый обзор перепутал разряд свидетельства. Лучшей иллюстрации того, зачем мы весь вечер смотрим на устройство замера, а не на слово «измерено», у нас сегодня не будет.

Этот кадр стоит перед сводом, и стоит так потому, что без него свод говорил бы про весь класс инструмента то, что верно только для одной его половины. Оба клинических разбора раздела — и польский, и российский — сняты на одном режиме: подсветка на видео во время процедуры. Режимов у этого класса два, и они дают разные последствия для человека. Если это не развести сейчас, зал унесёт с лекции вывод «ИИ расходует навык», а верный вывод другой и сложнее.

Первый режим — подсветка на видео. Врач ведёт процедуру сам, рамка появляется на участке изображения в реальном времени, и он решает, доверять ей или нет. Место работы остаётся за человеком целиком: он вводит прибор, выводит его, заглядывает за складку, снимает найденное. Инструмент не занял ни одного из этих действий, он добавил подсказку к одному из них. И вот ровно на этом месте расход навыка измерен: у тех же девятнадцати врачей в процедурах без помощника доля упала с двухсот восьмидесяти четырёх находок на тысячу процедур до двухсот двадцати четырёх, за три месяца. Это и есть разбор, который мы только что прошли.

Второй режим — второй читатель. Снимок уже сделан, его читает человек, и программа требует, чтобы читали двое независимо. Модель встаёт на место второго читателя и выдаёт своё заключение. Здесь человека с места снимают совсем, и это не фигура речи: в шведской программе объём человеческого чтения оказался ниже на сорок четыре и три десятых процента — это промежуточный анализ безопасности, восемьдесят тысяч тридцать три обследованных. Больше сорока процентов работы, которую раньше делали люди, люди делать перестали.

И теперь то, ради чего кадр стоит отдельно от свода. Расход навыка на втором месте не измерен — и измерен быть не может. Не потому, что никто не взялся, и

не потому, что замер трудный: мерить там некого. Человека, который читал бы вторым и чей навык можно было бы сравнить «до» и «после», на этом месте больше нет. Это важно отличать от всех прочих пробелов, которые мы сегодня называли. Те пробелы — свойство нашего знания: процедуры нет, но её можно завести. Этот — свойство принятого решения: пока место занято моделью, замерять нечего, и никакая будущая работа этого не исправит.

Отсюда и формулировка, которую стоит произнести дословно: навык расходуется там, где человек формально остался. Пока он на месте и работу продолжает делать он, объём его собственной практики тихо падает, и падение это можно поймать — польская работа его и поймала. Там, где его сняли, падать уже нечему, и беспокоиться об износе бессмысленно: беспокоиться надо о другом, о том, кто будет читать, если модель завтра отзовут, и откуда возьмутся люди, которых не на чем было учить. Этот вопрос мы уже видели сегодня в цитологии: поток упал, центры свели с сорока пяти до восьми, учить стало не на чем, и никакой модели в той истории не было вовсе.

Отдельно про то, чего этот кадр не утверждает. Он не говорит, что второй режим лучше или безопаснее. Он говорит, что цена у двух режимов разная по природе, и измеряется она разными величинами: у первого — долей находок у того же человека, у второго — тем, сколько людей осталось в профессии и чему их учат. Сравнивать эти две цены одним числом нельзя, и попытка такого сравнения была бы ровно тем, за что мы весь вечер разбираем чужие работы.

И последнее, перед сводом стадии. Дальше мы соберём стадию целиком — что получается, чего не получается, что из этого переносится на вашу собственную работу, — и различение двух режимов там уже не повторяется: оно сделано здесь, и свод на него опирается.

Про перенос на зал, и это та часть стадии, которая касается слушателей прямо. То же явление измерено рандомизированно, но не в клинике, а в учёбе: полевое исследование примерно на тысяче старшеклассников, математика, три группы — контроль, свободный доступ к модели и модель с учительскими ограничителями, которая подсказывает вместо ответа. Во время практики свободный доступ дал плюс сорок восемь процентов к контролю, модель с ограничителями плюс сто двадцать семь. А на экзамене без доступа к модели группа свободного доступа оказалась на семнадцать процентов хуже контроля, группа с ограничителями — примерно на уровне контроля. Читается это так: практика с неограниченным помощником создаёт видимость обучения. И тут же измерено средство: ограничители эффект снимают, то есть лечится это устройством доступа, а не количеством практики.

Рядом, в том же жанре переноса, рандомизированный опыт на двухстах шестнадцати членах шахматных клубов: свободный доступ к помощи дал плюс тридцать процентов прироста против плюс шестидесяти четырёх там, где момент подсказки выбирала система, и свободная группа сыграла на двадцать четыре процента меньше тренировочных партий. Цену платит право самому решать, когда попросить помощь. Это рабочий документ, не рецензированная публикация, и произносить это надо вместе с числом.

И честный противовес, без которого ось превращается в проповедь: в рандомизированном эксперименте с шестьюдесятью девятью новичками, учившимися с помощником и сдававшими тест без него через неделю, деквалификация не подтвердилась. Сила средняя, подростки, задачи начального уровня, горизонт неделя. Назвать это опровержением клинической находки нельзя — как нельзя назвать и школьный опыт её повторением: другая работа,

другие люди, другая задача. Совпадение знака в одну сторону и расхождение в другую означают ровно то, что означают: механизм похож, величина не переносится, и горизонт измерения решает исход.

И то, чего нет совсем. Повторения клинической находки на реальной работе нет, и пробел этот назван числом: двадцать две отдельные попытки поиска — восемнадцать формулировок запроса и четыре целевых обращения к страницам; число про поиск, о предмете оно не говорит ничего. Продольного измерения навыка у тех, кто учился сразу с помощником и другой работы не знал, не существует вовсе. Про людей в этой аудитории данных нет ни у кого — ни о просевшем навыке, ни о сохранившемся. Клиническая находка эту пустоту не заполняет: она снята на специалистах с без малого тридцатилетним стажем, который у слушателя ещё впереди.

Соберём стадию по тем же четырём вопросам и закончим своими пробелами.

Что получается. С включённым помощником находят больше: прирост измерен в рандомизированных испытаниях и повторён многократно, и скрыть эту половину значило бы сделать то, за что разбирались поставщики, только в обратную сторону.

Что не получается. Поддерживать навык — здесь измерено прямо обратное. Дать врачу обратную связь о пропуске — внутри процедуры её нет, и именно поэтому расход молчалив. Измерить доверие за месяцы реальной работы не смог никто: всё, что есть, снято в один сеанс.

Что стало с работой. Две формы по словарю. Исполнитель тот же, но стал хуже: место, объём, порядок шагов и рука прежние, изменилось состояние руки. И шаг появился — дважды: посредник, переводящий вывод модели на язык, которому поверит врач, и целевой арбитраж расхождения.

Что это держит. Доля обнаружения и время выведения — обе величины снимаются в обычной работе. И честно названное пустое место: процедуры, которая измеряла бы результат врача без помощника, нет ни в одной юрисдикции.

Практическое следствие одно, и оно переносится за пределы медицины: ставя помощника в контур, измерять надо и результат с ним, и результат без него, и не однажды. Показатель для такого замера у профессии есть, а процедуры нет — и требовать от одного наблюдательного исследования большего, чем оно весит, была бы та же ошибка, что требовать работы от заявленной точности без знаменателя.

Источники. Budzyń и соавт., Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025

Про поток решения — то, что изменилось в нём помимо находок. Появилась роль посредника: модель выдаёт вывод, а человек переводит его на язык, которому поверит врач, и роль эта новая для отделения. Рядом измеренная зависимость, которую надо произносить вместе с её слабостью: доверие к выводу выше у тех,

кто работает с моделью руками, — точечные оценки есть, статистической значимости нет. Рутинная перепроверка каждого случая при этом ушла, а на её место встал целевой арбитраж расхождения, то есть структура защиты от ошибки сменилась целиком, а не сократилась.

Про смену структуры защиты от ошибки, свёрнутую на кадре в одну строку. Рутинная перепроверка каждого случая и целевой арбитраж расхождения — это не одно и то же дешевле, а разные устройства защиты: первая ловит ошибку равномерно и дёшево на единицу, второй ловит только там, где две стороны разошлись, и каждый разбор дороже чтения. Переход от первой ко второму меняет не объём работы, а то, какие ошибки вообще попадают в поле зрения проверки.

И переход к сборке вечера: дальше идут девять форм словаря целиком, счёт приписок, накопительная карта и поимённый ответ на вопрос, с которого вечер начался.

6. Итоги

Лекция разбирала случаи по одному. Здесь они складываются в счёт: каждый итог отвечает на свой вопрос.

1. **Девять форм целиком** — что сделалось с работой 2. **Итог карты** — где это на сетке курса и чем там держат цену ошибки 3. **Чем заплатили** — внимание, навык, подпись и арбитраж поимённо 4. **Четыре разных ответа на один вопрос** — что теперь делает человек

Этот раздел не добавляет ни одного нового случая и ни одного нового числа — кроме счёта того, сколько раз выигрыш оказался приписан не обученной модели. Остальное уже предъявлено, каждое со своей базой, и задача раздела — сложить предъявленное так, чтобы из суммы читалось то, чего не видно в отдельном случае.

Складывается это по двум осям, и первая из них стояла в начале вечера именами, а здесь возвращается со счётом под каждой строкой. Это словарь форм: девять способов, которыми работа меняет место, объём, руку, время, последствие и состояние руки. Словарь нужен затем, чтобы вместо образа «уехало вправо» на каждом случае стояла названная форма с числом: один образ врёт там, где работа не переехала, а удвоилась или исчезла. Две строки словаря стоят без числа, и это произносится вслух: за эту лекцию ни одного подтверждённого случая, где шаг исчез бы совсем, не встретилось, а у формы, мерящей порядок работ, единственное её число ушло вместе со снятым материалом.

Вторая ось — что стало с человеком, который эту работу делает: поведение, психология, процесс и подпись. Первая говорит, куда переехала работа, вторая — что произошло с тем, кто её делает.

Счёт приписок отвечает на вопрос, сколько раз результат принадлежал не модели, а порогу, протоколу, новой роли или объёму — и отдельной графой на то, сколько раз число выросло по дороге от первоисточника к пересказу. Сводная сетка показывает, что ячейки «задача × модальность» узнаваемы по прошлой лекции, а процедуры, которыми в них удерживают цену ошибки, у каждой ячейки свои — и одна строка в этой сетке остаётся пустой. Сила свидетельства названа там, где она применяется: под каждой ступенью участия, вместе с неудобным

выводом о том, что исхода пациента нет ни у одного разбора ядра.

Закрывается раздел поимённым ответом на вопрос, с которого началась лекция. Ответ не общий: четыре ступени, на каждой своё дело человека и измерение.

Порядок четырёх сводов здесь несущий, и его стоит объявить вслух, потому что прошлый круг раздела шёл подряд пятью сводами и зал переставал смотреть с третьего. Первый отвечает, что сделалось с работой: девять форм словаря, именами они стояли в начале вечера, здесь под каждой стоит счёт. Второй отвечает, чей это результат: сколько раз выигрыш принадлежал не модели, а порогу, протоколу, новой роли или объёму — и отдельной графой, сколько раз число выросло по дороге от первоисточника к пересказу. Третий отвечает, где всё это лежит на сетке курса и чем в каждой ячейке удерживают цену ошибки. Четвёртый отвечает на вопрос, с которого лекция началась, и ответ там поимённый: четыре ступени, на каждой своё дело человека и своя сила свидетельства.

Таблица «что меняется в человеке и в подписи», стоявшая здесь пятым сводом, снята: она отвечала на вопрос четвёртого свода теми же числами. Что из неё произносится — в заметках к ответу на вопрос лекции.

Девять форм целиком: что сделалось с работой

	форма	мерит	счёт за лекцию
1	Нагрузка переехала на другой шаг	место	*счёт был у разработки лекарства — раздел снят*
2	Шаг исчез совсем	место	**случая не встретилось**
3	Шаг появился	место	разбор тревоги модели · *счёт объёма был у надзора — раздел снят*
4	Нагрузка выросла на том же месте	объём	тревога часто, подтверждается редко · **1,23** ложного срабатывания
4а	Нагрузка на том же месте упала	объём	чтение ниже **на 44,3 %**
5	Сменился исполнитель	рука	явка **22** → **100** из ста · **413** → **472** из тысячи
6	Изменился порядок работ	порядок	**счёта нет**
7	Сместилась цена ошибки	цена ошибки	*счёт был у надзора — раздел снят*
8	Исполнитель тот же, но стал хуже	рука	**28,4** → **22,4** из ста
8а	*Исполнитель тот же, но стал лучше*	*рука*	*измерения нет*

Четыре формы из девяти со счётом; у трёх счёт был и ушёл со снятыми разделами. Какая из девяти встречалась у вас на работе?

счёт собран по разборам лекции — работы названы в заметках

Словарь на экране целиком и со счётом — именами он выдавался в начале, без чисел, и с тех пор держал каждый разбор. Пользовались мы им весь разговор: на каждом разборе вместо образа «нагрузка уехала вправо» стояла названная форма с числом. Образ врёт там, где работа не переехала, а удвоилась, исчезла или осталась на месте и просела в качестве, — и девять строк нужны ровно затем, чтобы эти случаи не слиплись в один.

Делится словарь по вопросу. Первые пять мерят место и объём работы: где она теперь и сколько её. Вторые четыре мерят руку, время, последствие ошибки и состояние самой руки: кто делает работу, когда и чем платит за промах. Разделение это объявлено на оси в начале и здесь только подтверждается: форма отвечает, что сделалось с работой, адрес — на каком человеческом шаге это сделалось.

Пройдём по несущим строкам. Нагрузка переехала на другой шаг — воронка молекул, спроектированных моделью, против базы отрасли: одобрений регулятора ноль. Шаг появился — разбор расхождения при замене второго читателя моделью, и это самая обеспеченная строка словаря: плюс 53 процента объёма арбитража при падении первичных чтений вдвое, а один разбор расхождения против одного чтения дольше в 4,6 раза по медианам и в 2,75 по средним, то есть 48 секунд против двух минут двенадцати. Среднее идёт с разбросом от плюс 22 до плюс 142 процентов: устройство нового шага само задаёт нагрузку. Исполнитель сменился — одного из двух читателей в программе скрининга заменила модель: объём человеческого чтения ниже на 44,3 процента при большем числе найденных раков, промежуточный анализ безопасности, 80 033 женщины. Обратная сторона той же формы — пара «врач плюс модель» слабее самой модели там, где сильнее модель. Вторая опора пятой формы —

российская колоноскопия с допущенным устройством: часть поиска на рабочем месте делает оно, и процедур с находкой становится четыреста семьдесят две из тысячи против четырёхсот тринадцати. Тот же случай несёт вторую опору четвёртой формы: одна целая двадцать три сотых ложного срабатывания на исследование — нагрузка выросла у того же врача на том же месте. Исполнитель тот же, но стал хуже — две опоры, и обе прозвучали. Первая по порядку разговора: хирурги с подсказкой модели на септическом шоке, 0,712 против 0,820 без подсказки. Вторая, единственная снятая на реальной работе: падение доли обнаружения в процедурах без помощника у тех же девятнадцати врачей, с 28,4 до 22,4 процента, минус шесть процентных пунктов.

Теперь про две формы без счёта, и замазывать их похожим случаем запрещено. Отмены шага без появления нового предмета за эту лекцию не встретилось ни разу: три кандидата проверены, и у каждого взамен появился новый шаг. Второй человеческий читатель ушёл с рабочего места, но взамен появился шаг — решать, нужно ли этому исследованию второе чтение. Ручная работа структурного биолога не исчезла: объём экспериментальных депозитов вырос, и появилась проверка предсказания. Рутинная перепроверка каждого случая ушла, а на её место пришёл разбор расхождения, посчитанный в минутах. Утверждать из этого «модель не убирает шаги» нельзя: такое утверждение шире любого замера лекции. У формы, мерящей порядок работ, счёта нет по другой причине: порядок в разборах переставлялся, но посчитан как порядок он не был, и единственное её число ушло вместе со снятым материалом.

И различение, на котором держится восьмая форма, потому что без него её спутают с соседними. В пятой форме сменилась рука; здесь сравнение построено внутри тех же девятнадцати врачей, и смену исполнителя измерение прямо исключает. В форме четыре-а упал объём операции; здесь объём тот же, упала доля находок, то есть единицы измерения разные. Быстрая проверка — вопрос о знаменателе: у формы четыре-а его нет вовсе, там абсолютный объём; у восьмой он есть и не менялся. Пятая и восьмая стоят на одном разборе, и это не противоречие: у колоноскопии с помощником два состояния контура — пока помощник включён, часть поиска делает модель, а когда выключен, та же рука находит меньше, чем находила до его появления.

Вопрос залу стоит задать и дождаться ответа: номер формы из собственной работы называется за несколько секунд, а названный номер потом держит весь остаток разговора.

Источники — по формам, которые несут счёт. Форма 1, воронка молекул и ноль одобрений регулятора: BIO, QLS и Informa, Clinical Development Success Rates 2011–2020. Форма 3, объём арбитража плюс 53 процента и разбор расхождения в минутах труда: Hovda, Holen, Hofvind, European Radiology 2026. Форма 4, тревога часто и подтверждается редко: Wong, Otles и соавт., JAMA Internal Medicine 2021, с эрратой того же журнала. Форма 4а, две реализации с обратными знаками: Taib и соавт., Radiology 2026 и Gommers и соавт., Radiology 2025. Форма 5, объём человеческого чтения ниже на 44,3 процента: анализ безопасности MASAI, Lancet

Oncology 2023. Форма 7, вмешаться способны 56 радиологических изделий из 717, срез июнь 2024 года: обзор документации регуляторов, JAMA Network Open 2025;8(11):e2542338. Форма 8, обе опоры: Budzyń и соавт., Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025 по колоноскопии и модель против чутья хирурга, Journal of Trauma 2023 по септическому шоку. Формы 4 и 5, вторая опора у обеих: Ачкасов, Шелыгин и соавт., Колопроктология 2025; 24(3):12–21. Формы 2 и 6 источника не имеют по существу: у первой случая не встретилось, у второй счёта нет, и сказано это на кадре прямо.

Итог карты: четыре ячейки заняты, восемь пусты

	текст	изображение	структурированные данные
классификация	—	скрининг · исследование и диагноз	—
распознавание	—	скрининг · исследование и диагноз	—
поиск с генерацией	скрининг · исследование и диагноз · документы	—	—
прогноз	—	—	исследование и диагноз

Занято 4 ячейки из 12; в восемь за четыре раздела не зашёл никто. Вне окна ещё два места: распознавание на видео и сигнал прибора, где модели нет вовсе.

Ячейки те же, что в инженерии, а процедуры удержания разные, и ни одна не совпадает: на изображении двойное чтение и арбитраж; на прогнозе разбор ложных тревог как рабочее время; на тексте вычитка и подпись.

Чем позже проверка, тем дольше живёт ошибка: на изображении её поймают внутри смены, на тексте — при подписи, на прогнозе — при следующем срезе данных регулятору. **А результат исполнителя без инструмента не держится ничем.**

Карта собрана один раз и целиком. Двенадцать показанных ячеек — окно курсовой сетки из сорока двух: четыре строки задач на три вида данных. Поиск и генерация сведены в окне одной строкой, планирования в нём нет, и четырёх видов данных — звука, видео, кода и смешанных комбинаций — тоже. Окно взято ровно под то, что лекция разбирает в клинике, и считать по нему проще: двенадцать ячеек пересчитываются глазами за несколько секунд, сорок две — нет.

Главное читается прямо с таблицы, и это не занятые ячейки. Заняты четыре. **Восемь пусты, и за четыре раздела в них не зашёл никто** — ни одна стадия медицины, ни один разбор лекции. Классификации и распознавания на тексте в лекции нет вовсе; поиска с генерацией на изображении и на структурированных данных нет; прогноза на тексте и на изображении нет. Эти восемь пустых ячеек — такое же содержание, как четыре имени: они говорят, инструмент какого класса на этих местах искать незачем, и экономят время, которое ушло бы на поиск.

Имена разделов внутри занятых ячеек и есть ответ на вопрос, зачем курс держит сетку. Инструменты четырёх разделов уложились в четыре ячейки. Классификация на изображении занята дважды — первичным скринингом и слитым разделом исследования и диагноза. Распознавание на изображении дважды — теми же двумя. Поиск с генерацией на тексте трижды, с документами. Прогноз на структурированных данных — одним разделом, исследованием и диагнозом, куда переехал разбор модели сепсиса. Класс модели разделы не различает; различают их цена промаха и процедура вокруг человека.

Два места встали вне окна, и назвать их надо словами, потому что в сетке их нет.

Распознавание на видео — подсветка в реальном времени у тех, кто решает. И измерение с сигналом прибора, где обученной модели нет вовсе: смещение прибора насыщения крови приходит до всякой модели, а система, принимающая его показания на вход, наследует смещение молча. Пустым это место назвать нельзя, занятым моделью тоже.

Третий слой карты — чем в каждой ячейке удерживают цену ошибки, и здесь сетка перестаёт быть узнаваемой. Процедуры у четырёх ячеек разные, и ни одна не совпадает с другой: на изображении держат двойное чтение, арбитраж и пересчёт доли верных тревог под местную распространённость; на прогнозе — разбор ложных тревог, посчитанный как рабочее время, и заранее утверждённый план изменений модели; на тексте — вычитка и подпись врача, разбор случая и границы заявленного назначения; на структуре — доклиника, три фазы на людях и воронка переходов. Отсюда правило, которое читается по порядку этих строк: чем позже в процедуре стоит проверка, тем дольше живёт ошибка. На изображении её поймают внутри смены, на тексте — при подписи, на прогнозе — при следующем срезе переданных регулятору данных, на структуре — во второй фазе испытаний, то есть через годы.

И пятая строка, которой в сетке нет и которую убирать нельзя. Результат исполнителя без инструмента — тот же врач, та же процедура, помощник выключен, находок меньше — не держится ничем. Писать туда «переаттестация» нельзя: такой процедуры нет ни в одной юрисдикции. Убрать строку тоже нельзя: карта из четырёх занятых ячеек читалась бы как «на всё есть процедура», и это была бы неправда.

Про ячейку «прогноз на структурированных данных». Населена она не потому, что прогноз в медицине удаётся лучше прочего, а потому, что структурированные данные там уже собраны кем-то до модели: выписанные назначения, показатели у койки, реестры испытаний. Модель приходит туда, где цифры уже лежат, и это наблюдение переносится за пределы медицины почти без правок.

Про пустые ячейки говорить надо так же прямо, как про занятые: в восемь из двенадцати за четыре раздела не зашёл никто, и это не пробел нашего отбора. Там либо инструмента такого класса в клинике нет вовсе, либо он есть, но цену ошибки в нём никто не удерживает процедурой — а раз процедуры нет, то и разбирать нечего. Честная пустая ячейка здесь лучше выдуманной занятой.

Чем заплатили: внимание, навык, подпись, арбитраж

Четыре платежа из начала — поимённо. Под тремя стоит измерение, под четвёртым его в деке больше нет.

платёж	чем заплачено	чем измерено
Внимание	смотрели 11,1 → 9,5 % площади снимка; цена сужения 32 пункта, 71 → 39	лабораторный замер взгляда
Навык	28,4 → 22,4 из ста у тех же девятнадцати врачей	наблюдательное, однажды и спорно
Подпись	девять машинных эпикризов из одиннадцати с ошибкой	качество заметок. *Перепись изделий, 56 из 717, ушла со снятым разделом надзора*
Арбитраж	*разбор снят вместе с надзором: минуты двойного чтения и рост объёма были его числами*	—

Оплачены неровно: у внимания крупная выборка, у навыка — одно спорное наблюдение, у подписи — доля документов, а не исход пациента. **У арбитража в деке не осталось ни одного измерения.**

Кто платит: исследование и диагноз — вниманием · квалификация — навыком · документы — подписью. **Скрининг из четырёх разделов не платит ничем:** человек прочёл там каждое исследование.

Арбитраж ось называет, а разбора под ним в деке больше нет — и это пробел названный, а не забытый.

Эта ведомость отвечает на другой вопрос, чем словарь форм двумя кадрами раньше. Словарь говорит, куда переехала работа. Ведомость говорит, что стало с тем, кто её делает, и чем именно каждая строка держится. И она — единственное место вечера, где четыре адреса оси названы вместе: на входе это было обещанием, здесь под каждым словом стоит измерение с названным разрядом.

Внимание. Зрительный поиск сужается при неверной подсказке — лабораторное чтение с замером взгляда, воспроизведённое по направлению, причём в другой специальности прочтение вышло обратным, и это надо произносить вслух. Верное решение меняется на неверное под влиянием совета — систематический обзор. Обе величины про то, куда смотрит человек, а не про то, что он думает.

Навык. Техника падает в работе без помощника после привыкания: с 28,4 до 22,4 процента доли обнаружения, у тех же девятнадцати врачей, наблюдательное исследование, повторения нет ни одного. Разряд называю прямо: причинности эта работа не доказывает, и авторы её не утверждают.

Подпись. Норма требует человека финальным звеном, и проверено это редко — обзор поданной регуляторам документации, 56 изделий из 717. Стандарт надзора сформулирован как способность вмешаться, а не как присутствие; формулировка не требует, чтобы человек смотрел каждое решение. Третье измерение этой строки объясняет, почему первые два держатся так прочно: врача, принявшего подсказку в пользу стандартного лечения, при разборе случая оценивают как более разумного, чем отвергнувшего её, — и так оценивают не только присяжные, но и двести сорок восемь немецких врачей, то есть та сторона, которую порядок и назначает разбирать. При нестандартной рекомендации разницы нет, и это проверено на равнозначность. Разряд — рандомизированное

предрегистрированное испытание на заданиях: оценивается разумность поведения, а не исход настоящего иска. Читать строку надо так: подпись дорога не потому, что её трудно поставить, а потому, что отказ от неё дороже.

Арбитраж. Роль второго проверяющего переходит от человека к модели — рандомизированное испытание программы скрининга. Рядом вторая величина того же адреса: доля отклоняемых тревог предельно высока, и разбор этих отклонений — рабочее время живого человека, которого до инструмента в расписании не было. Это разбор модели сепсиса, переехавший в раздел исследования и диагноза вместе со снятым разделом наблюдения, — то есть один раздел платит здесь дважды.

Плоскость, которой в четырёх адресах нет вовсе, — доверие и согласие. Объяснение повышает согласие и не повышает качество решения, полевой опыт. Запись приёма пишется быстрее, а вычитка остаётся — рандомизированное вместе с замером рабочего времени. Строка эта мерит отдельное, и своего адреса в четвёрке у неё нет; называю это прямо, чтобы ведомость не выглядела полной там, где она неполна.

И последняя строка, без которой ведомость врёт в одну сторону: читалась бы как перечень одних потерь. Разная структура ошибок человека и модели даёт выигрыш пары — сводный замер на 106 опытах, где знак эффекта переворачивается в зависимости от того, какая сторона сильнее на задаче, и оба интервала лежат целиком по одну сторону нуля. У строки есть направление и нет величины: долей взаимного перекрытия ошибок не измерено. Такие числа в обороте есть, но сверку по первоисточнику они не прошли, и подставить их значило бы сделать ровно то, за что лекция разбирает поставщиков. Вопрос о повторении у этой строки закрыт её собственным устройством: свод собран из независимых повторений.

Чего в ведомости нет и почему это сказано на соседнем кадре, а не здесь: ни один разбор ядра не доходит до исхода пациента. Повторять это дважды подряд не надо — строка стоит в своде четырёх ступеней, и там она на месте.

Значимости по ведомости произносятся здесь, на экране их нет: просмотренная площадь снимка сузилась с 11,1 до 9,5 процента при p равном 0,004, а падение медианной чувствительности с 71 до 39 из ста — 32 пункта — при p равном 0,002. Оба числа из лабораторного замера взгляда; у падения доли обнаружения в разделе о навыке своей значимости в работе не приведено, и выдавать её за измеренную нельзя.

Источники. Адреса измерений — на разборах соответствующих разделов; тома, страницы и адреса работ стоят в подвалах тех кадров.

Третья ступень опаснее, чем выглядит: то, что модель не отметила, до человека не доходит никогда, и узнать о пропущенном он может только из другого источника — следующего обследования, жалобы, разбора после исхода. Проверить её можно одним вопросом к своему контуру: что происходит с тем, чего фильтр не показал, и кто это считает.

Рядом с четвёртой ступенью стоит отдельное свидетельство другого предмета и другого знаменателя — перепись допущенных изделий: способность человека вмешаться проверена у 56 радиологических изделий из 717, срез июнь 2024 года. Четвёртая ступень, таким образом, не вырождение от небрежности, а дешёвый ход в заданном порядке разбора: не согласиться и ошибиться дороже, чем подписать.

И одно следствие, которое стоит произнести прежде итоговой фразы. Если самая частая ступень — та, на которой подпись есть, а чтения нет, и если отказ от согласия с подсказкой при разборе случая обходится дороже самого согласия, то формальное требование участия человека отменяет себя само. Оно требует способности возразить и одновременно делает возражение самым дорогим из доступных ходов. Чинится это не призывом и не обучением — обучение, как показал отдельный замер, ступень не повышает, — а изменением того порядка, в котором случай разбирают после исхода: пока разбор вознаграждает согласие, контур будет сползать на четвёртую ступень при любых инструкциях.

Четыре ступени описывают процедуру, а не автономию: новой лестницы здесь не вводится, сводная таблица лестниц стоит в финальной лекции.

Про силу свидетельства у четвёртой ступени, сжатую на плашке до «медиана; замер вне медицины». Медиана времени над подсказкой до её принятия — около

двух секунд, и снята она на программистах с ассистентом кода, то есть вне медицины; перенос назван переносом и за клиническое измерение не выдаётся. Первая ступень, для сравнения, стоит на рандомизированном испытании программы скрининга с 80 033 женщинами. Разряд падает ровно по мере того, как участие формальнее.

Этот кадр принял на себя работу снятой таблицы «что меняется в человеке и в подписи»: она отвечала на тот же вопрос пятью строками, которые здесь стоят четырьмя ступенями, и повторяла их теми же числами. Что из неё надо произнести, идёт ниже.

Четвёрка адресов платежа, объявленная в начале вечера, возвращается здесь измерениями. Внимание и навык — это поведение: зрительный поиск сужается при неверной подсказке (замер взгляда, воспроизведено по направлению, в другой специальности прочтение обратное), верное решение меняется на неверное под влиянием совета (обзор), техника падает без помощника (28,4 → 22,4 процента, повторения нет), тревоги отклоняют массово. Арбитраж — это процесс: роль второго проверяющего переходит к модели, рандомизированное испытание скрининга. Подпись стоит своим именем: норма требует человека финальным звеном, проверено у 56 радиологических изделий из 717.

Отдельная плоскость, которой в четырёх адресах нет, — доверие и согласие. Объяснение повышает согласие и не повышает качество решения, полевой опыт. Запись приёма пишется быстрее, а вычитка остаётся — рандомизированное вместе с замером рабочего времени.

Строка, без которой весь счёт врёт в одну сторону: разная структура ошибок человека и модели даёт выигрыш пары. Сводный замер на 106 опытах, знак эффекта пары переворачивается в зависимости от того, какая сторона сильнее на задаче, оба интервала лежат целиком по одну сторону нуля. У строки есть направление и нет величины: долей взаимного перекрытия ошибок не измерено — такие числа существуют, но сверку по первоисточнику не прошли, и подставить их значило бы сделать ровно то, за что лекция разбирает поставщиков. Вопрос о повторении у этой строки закрыт её устройством: свод собран из независимых повторений.

Про четвёртую ступень подробнее, потому что на кадре она сжата в одну строку. Медиана времени над подсказкой до принятия — около двух секунд, и принятое без предварительной проверки правится потом в 53 процентах случаев против 18; замер вне медицины, на программистах с ассистентом кода, и перенос назван переносом. Почему ступень самая частая, объясняет третье свидетельство: врача, принявшего подсказку в пользу стандартного лечения, при разборе случая оценивают как более разумного, чем отвергнувшего её, — так оценивают и присяжные, и двести сорок восемь немецких врачей, то есть та сторона, которую порядок и назначает разбирать; при нестандартной рекомендации разницы нет.

Отсюда следствие, которое произносится прежде итоговой фразы. Если самая частая ступень — та, где подпись есть, а чтения нет, и если отказ от согласия

обходится дороже согласия, то формальное требование участия человека отменяет себя само: оно требует способности возразить и одновременно делает возражение самым дорогим из доступных ходов. Чинится это не призывом и не обучением — обучение, как показал отдельный замер, ступень не повышает, — а изменением того порядка, в котором случай разбирают после исхода. Четвёртая ступень не чья-то вина: она следствие устройства процедуры и переделывается процедурой. Если у подтверждения нет времени в расписании, подпись стоит, а чтения нет.

Про последнюю строку кадра. Ни один разбор ядра не доходит до исхода пациента. Измерено поведение — куда смотрит глаз, что подписывает человек, сколько находок он делает без помощника. Что из этого случилось с больным, не проверил никто. Это не упрёк исследователям: такой замер стоит лет. Но разряд своего замера лекция требует называть вслух от себя так же, как от поставщиков.

Закрытие устроено как сверка, а не как объявление. Фраза прозвучала на входе обязательством лекции; здесь она возвращается заработанной, и доказывать её заново не нужно — нужно предъявить ведомость по каждой опоре.

Право подписи выдано человеку. При разборе случая комиссия оценивает действия человека, и вопроса о модели в этой процедуре нет вовсе. И измерено, как редко проверяют, способен ли человек этим правом воспользоваться: способность вмешаться проверена у 56 радиологических изделий из 717, срез июнь 2024 года. Спрашивают при этом именно с него, и это не то же самое, что «он важнее».

Ошибается иначе. У этой опоры величины нет, и сказать это надо той же строкой, которой всю лекцию требовалась база у чужих чисел: доли взаимного перекрытия ошибок человека и модели не измерены. Такие измерения существуют, но их числа сверку по первоисточнику не прошли, и подставить их здесь значило бы сделать в ведомости ровно то, за что лекция разбирает поставщиков. Держится опора механизмом и структурой: на 106 опытах пара работает хуже самой модели там, где сильнее модель, и лучше обеих сторон там, где сильнее человек. Рядом измеренная асимметрия отклонений: более точные находки модели отклоняли чаще, чем менее точные свои. Вместе это подтверждает направление — ошибки человека и модели лежат на разных случаях — и не подтверждает величину. Опоре этого достаточно: она утверждает, что ошибки расходятся, а на скольких случаях — не измерено.

Отменить нельзя. Изделие отзывают, и это посчитано: из 950 допущенных изделий с моделью отзывались 60, на них 182 отзывных события, и 43,4 процента отзывов приходятся на первый год; срез ноябрь 2024. Решения, принятые по

изделию за этот год, вместе с ним не отзываются. Два знаменателя рядом — 717 и 950 — приходят из двух разных работ при разных срезах, поэтому у каждого числа стоит своя дата.

Ведомость не добавляет ни одной опоры и ни одной проверки: их три и три, они заявлены на входе, и четвёртая опора в закрытии означала бы, что обещание было неполным.

Источники. Lee и соавт., JAMA Health Forum 2025, отзывы изделий · обзор поданной регуляторам документации, JAMA Network Open 2025 · Регламент (ЕС) 2024/1689

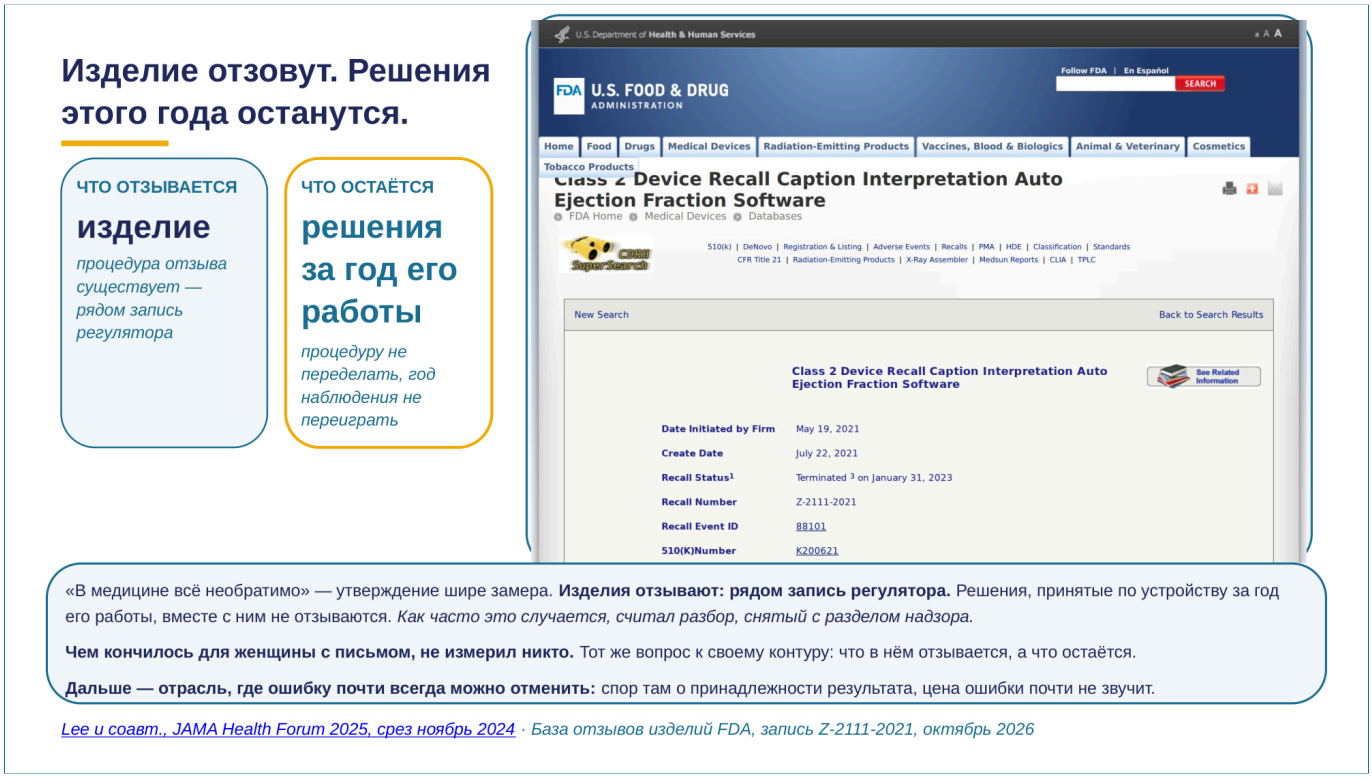
Про срез по изделиям, сжатый на плашке. Пятьдесят шесть из семисот семнадцати — это радиологические изделия, допущенные к обращению, срез июнь 2024 года; проверена у них способность человека вмешаться, а не наличие человека рядом. И про вторую опору: механизм «ошибается иначе» подтверждён направлением на 106 опытах, а величины — доли взаимного перекрытия ошибок человека и модели — не измерено ни одной. Требовать базу у чужих чисел и не называть её у своей опоры нельзя, поэтому пробел назван той же строкой.

Три основания, снятые с кадра до строки каждое, произносятся полностью.

Ошибается иначе. Направление подтверждено на 106 опытах: знак выигрыша пары зависит от того, какая сторона сильнее на задаче, и оба интервала лежат целиком по одну сторону нуля. Величины у опоры нет — долей взаимного перекрытия ошибок человека и модели не измерено, — и сказать это надо той же строкой, которой лекция весь вечер требовала базу у чужих чисел. Требовать базу у поставщика и умалчивать её у своей опоры нельзя.

Отменить нельзя. Операцию не отменить задним числом, год наблюдения не переиграть, процедуры, проведённые упавшей рукой, уже проведены. Это и отличает медицинское решение от того, что обсуждается в следующей лекции.

И про саму норму: она сформулирована как способность вмешаться, а не как присутствие, и смотреть каждое решение она не требует. Присутствие человека рядом с контуром её не исполняет — именно поэтому «у нас человек в контуре» само по себе не говорит ничего, пока не названа ступень.



«В медицине всё необратимо» — утверждение шире замера. **Изделия отзывают: рядом запись регулятора.** Решения, принятые по устройству за год его работы, вместе с ним не отзываются. *Как часто это случается, считал разбор, снятый с разделом надзора.*

Чем кончилось для женщины с письмом, не измерил никто. Тот же вопрос к своему контуру: что в нём отзывается, а что остаётся.

Дальше — отрасль, где ошибку почти всегда можно отменить: спор там о принадлежности результата, цена ошибки почти не звучит.

Lee и соавт., JAMA Health Forum 2025, срез ноябрь 2024 · База отзывов изделий FDA, запись Z-2111-2021, октябрь 2026

Прошлая лекция закончилась фразой, произнесённой залу: партию можно отозвать, решение о человеке отозвать нельзя. Эта лекция тезис отработала измеренным материалом — тезис подтверждается, и к нему есть поправка, которая делает его сильнее.

Первая половина подтверждается буквально и даже шире, чем произносилась: отзывается не только партия деталей, но и изделие с обученной моделью внутри. Счёт, который это подтверждал, стоял в разделе надзора и снят вместе с ним; здесь остаётся сама проверяемая половина — отзывают именно изделие с обученной моделью внутри, и запись о таком отзыве лежит на кадре.

Вторая половина подтверждается двумя разборами лекции. Решения, принятые по изделию до его отзыва: отзывом изделия они не отзываются. Техника, упавшая в процедурах без помощника, — те процедуры уже проведены, и переделать их нельзя.

Поправка, которую стоит произнести: отзыв существует, работает и посчитан. Изделие отзывается — необратимы решения, принятые по нему до отзыва. Сорок три процента отзывов приходятся на первый год работы изделия, и решения этого года остаются. Формулировка «в медицине всё необратимо» шире замера, и проверить её нечем. Формулировка «между обратимостью изделия и необратимостью решения есть разрыв, и он измерен» проверяема, и её можно приложить к своему рабочему контуру: спросить, что в нём отзывается, а что остаётся после отзыва.

И честная оговорка про охват: оба оставшихся разбора лежат внутри медицинского контура, где решение принимал тот, кто за него отвечает. Третий, в котором необратимость касалась решения о лечении конкретного человека,

принятого не врачом, снят решением владельца курса вместе с изъятой темой, и усиливать опору взамен нечем. Дальше курс идёт в отрасль, где ошибку почти всегда можно отменить, и спор там о принадлежности результата, а не о цене ошибки: смена вопроса и есть переход.

И про женщину, с которой вечер начался. Чем кончилось для неё, не измерил никто: замеров долгосрочного исхода человека после решения, принятого с участием модели, не нашлось ни одного — ни в её программе, ни в любой другой. Там, где должен стоять шестой шаг пути, пусто, и это было объявлено в начале. Это и есть разница между отзывом изделия и решением о человеке: первое посчитано, второе даже не прослежено.

Источники. Lee и соавт., JAMA Health Forum 2025, отзывы изделий

Числа этого замера на кадре больше нет: разбор надзора, который его считал и разводил его знаменатели, снят вместе со своим разделом. Если захочется произнести долю вслух — она была долей СОБЫТИЙ отзыва, а не долей изделий, и путать их нельзя; но предъявить её кадром сейчас нечем, и выдавать за показанное не надо.

«В медицине всё необратимо» — утверждение шире любого замера, и проверять его надо так же, как чужие. Отзыв существует как процедура, и запись регулятора о нём стоит прямо на кадре: устройство из обращения вывести можно. Необратимо другое — решения, принятые по этому устройству за год его работы. Они вместе с ним не отзываются, их никто не пересматривает, и человека, которому по ним что-то сделали, об отзыве обычно не извещают.

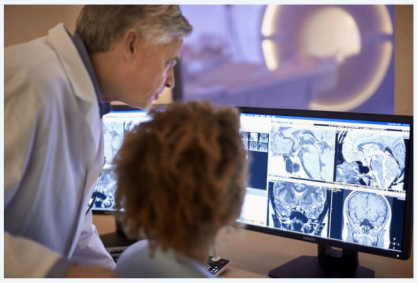
Поэтому вопрос к своему контуру ставится именно так: что в нём отзывается, а что остаётся. Отозвать можно изделие и партию; отменить нельзя решение, принятое до отзыва, и уже проведённую процедуру.

И переход к следующей лекции. Дальше идёт отрасль, где ошибку почти всегда можно отменить: откатить версию, переписать код, вернуть данные из резервной копии. Спор там идёт о принадлежности результата — кто автор, чей труд, чьи права, — а цена ошибки в нём почти не звучит. Сопоставление это стоит произнести прямо: не «там проще», а «там другая несимметричность, и она делает другие вещи дорогими».

Три проверки для любой отрасли — и вопрос

Есть ли независимый источник истины, кроме объяснения модели? Другой прибор, другой анализ, другой человек или сам предмет. Проверка по самообъяснению — не проверка.

Измерено ли, что он возражает — и что возражает верно? Две считаемые доли. Не измерена ни одна — «человек проверяет» не отличается от «человек подписывает».



Успевает ли он физически? Секунды на решение против объёма чтения. Медиана проверки подсказки — **около двух секунд**; принятое без проверки правится потом в **53 % случаев против 18**.

Если бы вы завтра ставили модель в свой контур — какую одну проверку сделали бы обязательной до включения?

Три строки на кадре — это и есть то, что лекция оставляет в руках. Каждая проверяема на конкретной системе, и каждая уже была применена сегодня на разборе, а здесь только названа своим именем.

Первая проверка отделяет проверку от её видимости. Если единственное, по чему человек сверяет вывод модели, — это объяснение самой модели, то проверки нет: объяснение покупает согласие и не покупает качество, и это измерено. Упрощённое объяснение неверной рекомендации уронило точность выбора ниже той, которую тот же человек даёт без всякой модели. Независимый источник истины — это другой прибор, другой анализ, другой человек или сам предмет; самообъяснение в этот список не входит.

Вторая проверка превращает слово «контроль» в величину. У любого контура, где человек подтверждает решение модели, есть две считаемые доли: как часто он возражает и как часто возражает правильно. Если ни одна из них не измерена, утверждение «человек проверяет» ничем не отличается от утверждения «человек подписывает». В разборах лекции это различие было видно дважды. Там, где подсказка приходила раньше собственного вывода, человек возражал реже и хуже. Там, где процедуру перестроили и человек смотрел только расхождения, возражение стало отдельной работой — и её объём оказалось возможно посчитать.

Третья проверка — про физику, не про старательность. У проверки есть длительность, и она сравнивается с объёмом, который надо прочитать, чтобы проверка состоялась. Измеренная медиана проверки подсказки — около двух секунд; за это время подсказку прочесть нельзя, и принятое без предварительной проверки правится потом в 53 процентах случаев против 18. Замер сделан вне

медицины, на программистах с ассистентом кода, и перенос назван переносом. Отсюда вывод, который переносится на любую отрасль: требование «человек подтверждает» выполнимо только тогда, когда у подтверждения есть время в расписании. Если его нет, подпись стоит, а чтения нет, и переделывается это процедурой, не внимательностью.

Отдельным свидетельством, другого предмета и другого знаменателя, рядом с третьей проверкой стоит перепись допущенных изделий: способность человека вмешаться проверена у 56 радиологических изделий из 717, срез июнь 2024 года. Та же мысль с другой стороны — норма требует возможности вмешаться и не требует, чтобы вмешательство кто-нибудь посчитал.

Вопрос задан про собственный рабочий контур слушателя и не про медицину: медицинского опыта он не требует, а автоматический элемент, решающий что-то за человека, есть сегодня почти в каждом рабочем контуре. Ответ ждём вслух; если зал молчит, называется первая проверка и задаётся прямой вопрос — у кого в контуре независимый источник истины есть, а у кого единственным источником служит экран.

На снимке двое читают серию с рабочей станции. Кадр ничего не доказывает и ни одного числа лекции не подтверждает: он стоит здесь затем, чтобы вопрос задавался не пустой рамке, а сцене, в которой человек смотрит на вывод машины.

Эти три проверки не про медицину, и произносить их надо именно так: любая из них прикладывается к контуру в банке, на производстве и в разработке программ — везде, где вывод модели читает человек и подписывается под результатом.

Первая проверка — про независимый источник истины. Объяснение модели источником истины не является: оно порождено тем же механизмом, что и сам вывод, и согласуется с ним по построению. Независимым будет другой прибор, другой анализ, другой человек или сам предмет. Контур, в котором проверить вывод можно только объяснением к нему, замкнут сам на себя.

Вторая — про две считаемые доли. Как часто человек возражает и как часто он возражает верно. Если не измерена ни одна, то «человек проверяет» не отличается от «человек подписывает» никаким наблюдаемым признаком, и спорить тут не о чем.

Третья — про физику времени. Секунды на решение против объёма, который надо прочитать. Медиана проверки подсказки — около двух секунд, и принятое без предварительной проверки правится потом в 53 процентах случаев против 18. Если у подтверждения нет времени в расписании, подпись будет, а чтения не будет, и никакая инструкция этого не изменит.

Вопрос залу задать и дождаться ответа: какую одну проверку вы бы сделали обязательной до включения модели в свой контур. Ответ называется за несколько секунд, и он почти всегда оказывается одной из этих трёх.

Иллюстрация. Двое читают серию снимков с рабочей станции — Викисклад, The Medical Futurist, 2017, CC BY 4.0.